

偏微分方程

作者: 实空

组织: 无

时间:October 19, 2026

版本:ElegantBook-4.5

全局显示/隐藏证明/解/笔记:**Show/Hide**

宠辱不惊, 闲看庭前花开花落;
去留无意, 漫随天外云卷云舒.

目录

第 1 章 引言 **1**

1.1 偏微分方程的基本概念 1

1.2 实例 3

1.3 适定性问题 7

1.4 习题 9

第 2 章 位势方程 (Poisson 方程) **11**

2.1 调和函数 11

2.1.1 实例 11

2.1.2 平均值公式 12

2.2 基本解和 Green 函数 21

2.2.1 基本解 21

2.2.2 Green 函数 24

2.2.2.1 半空间上的 Green 函数 26

2.2.2.2 球上的 Green 函数 28

2.3 极值原理和最大模估计 29

2.3.1 极值原理 29

2.3.2 最大模估计 32

2.4 能量模估计 34

2.5 习题 36

第 3 章 热方程 **44**

3.1 初值问题 45

3.1.1 Fourier 变换和 Fourier 积分 45

3.1.2 初值问题和基本解 50

3.2 混合问题和 Green 函数 54

3.3 极值原理和最大模估计 60

3.3.1 极值原理 60

3.3.2 第一边值问题的最大模估计 62

3.3.3 第二、第三边值问题的最大模估计 63

3.3.4 初值问题的最大模估计 65

3.3.5 混合问题的能量模估计 68

3.3.6 反向问题的不适定性 71

3.4 习题 71

第 4 章 波动方程 **79**

4.1 初值问题 80

4.1.1 问题的简化 80

4.1.2 一维初值问题 82

4.1.3 一维半无界问题 84

4.1.4 多维初值问题 87

4.1.4.1 三维问题 87

4.1.4.2 二维问题 89
4.1.5 特征锥 91
4.1.6 能量不等式 93
4.2 混合问题 96
4.2.1 分离变量法 96
4.2.2 驻波法与共振 100
4.2.3 能量不等式 102
4.2.4 广义解 104
4.3 习题 107

参考文献 **124**

第 1 章 引言

1.1 偏微分方程的基本概念

定义 1.1

一个偏微分方程是与一个未知的多元函数及它的偏导数有关的方程; **一个偏微分方程组**是与多个未知的多元函数及它们的偏导数有关的方程组.

♣

定义 1.2

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$,$x = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 表示 Ω 上的点. 假设 $u = u(x) : \Omega \to \mathbb{R}$ 是一个函数. 对固定正整数 k, 我们用符号 $D^k u$ 表示 u 的所有 k 阶偏导数

$$\frac{\partial^k u}{\partial x_{i_1} \partial x_{i_2} \cdots \partial x_{i_k}},$$

其中 $(i_1, i_2, \cdots, i_k)$ 是集合 $\{1, 2, \cdots, n\}$ 中 k 个元素的任意排列. 因此, 我们可以把 $D^k u$ 看成是 n^k 维欧氏空间 $\mathbb{R}^{n^k}$ 上的向量, 并记它的长度为

$$|D^k u| = \left(\sum_{i_1=1}^{n} \sum_{i_2=1}^{n} \cdots \sum_{i_k=1}^{n} \left| \frac{\partial^k u}{\partial x_{i_1} \partial x_{i_2} \cdots \partial x_{i_k}} \right|^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

特别地, 当 $k = 1$ 时, 我们称 n 维向量

$$Du = \nabla u = \left(\frac{\partial u}{\partial x_1}, \frac{\partial u}{\partial x_2}, \cdots, \frac{\partial u}{\partial x_n} \right)$$

为 u 的**梯度**; 当 $k = 2$ 时, 我们称 $n \times n$ 矩阵

$$D^2 u = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} & \dfrac{\partial^2 u}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial^2 u}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \dfrac{\partial^2 u}{\partial x_2 \partial x_1} & \dfrac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} & \cdots & \dfrac{\partial^2 u}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \dfrac{\partial^2 u}{\partial x_n \partial x_1} & \dfrac{\partial^2 u}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial^2 u}{\partial x_n^2} \end{pmatrix}$$

为 u 的 **Hessian 矩阵**. 通常记符号 Δ 为 **Laplace 算子**,

$$\Delta u = \operatorname{tr}(D^2 u) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2},$$

也就是 u 的 Hessian 矩阵的迹, 即 u 的 Hessian 矩阵的对角线元素之和.

♣

定义 1.3

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$,$F = (F_1, F_2, \cdots, F_n) : \Omega \to \mathbb{R}^n$ 是一个向量函数, 记 F 的**散度**为

$$\operatorname{div} F = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial F_i}{\partial x_i}.$$

于是 Δu 是 u 的梯度的散度, 即

$$\Delta u = \operatorname{div}(Du).$$

为简单起见, 我们通常也使用如下符号

$$u_{x_i} = \frac{\partial u}{\partial x_i}, \qquad u_{x_i x_j} = \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j}.$$

♣

定义 1.4

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, 我们用 $C(\Omega)$ 表示在 Ω 上的连续函数构成的线性空间. 对于它的元素 $u \in C(\Omega)$, 其模定义为

$$\|u\|_{C(\Omega)} = \sup_{x\in\Omega} |u(x)|.$$

我们用 $C^k(\Omega)$ 表示 Ω 上所有 k 阶偏导数都存在和连续的函数构成的线性空间, 也就是在 Ω 上 k 次连续可微的函数构成的线性空间. 对于它的元素 $u \in C^k(\Omega)$, 其模定义为

$$\|u\|_{C^k(\Omega)} = \sup_{x\in\Omega} |u(x)| + \sum_{|\alpha|=1}^{k} \sup_{x\in\Omega} |D^\alpha u(x)|,$$

其中 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)$ 表示多重指标,

$$|\alpha| = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n, \qquad D^\alpha u = \frac{\partial^{|\alpha|} u}{\partial x_1^{\alpha_1} \partial x_2^{\alpha_2} \cdots \partial x_n^{\alpha_n}}. \tag{1.1}$$

对于函数 $u \in C(\Omega)$, 定义 u 的支集为所有满足 $u(x) \neq 0$ 的点集在 Ω 上的闭包, 记为

$$\operatorname{spt} u = \overline{\{x \in \Omega \mid u(x) \neq 0\}}.$$

我们用 $C_0^k(\Omega)$ 表示 $C^k(\Omega)$ 中具有紧支集的函数类. 同时我们用 $C^\infty(\Omega)$ 表示在 Ω 上任意阶偏导数都存在和连续的函数类, 即

$$C^\infty(\Omega) = \bigcap_{k=1}^{\infty} C^k(\Omega).$$

♣

定义 1.5

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, 如下形式的方程

$$F[D^k u(x), D^{k-1} u(x), \cdots, Du(x), u(x), x] = 0, \quad x \in \Omega. \tag{1.2}$$

称为一个 ***k* 阶偏微分方程**, 其中

$$F : \mathbb{R}^{n^k} \times \mathbb{R}^{n^{k-1}} \times \cdots \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \times \Omega \to \mathbb{R}$$

是一个给定函数,$u : \Omega \to \mathbb{R}$ 是一个未知函数. 一个偏微分方程的阶就是此偏微分方程中出现的未知函数的偏导数的最高次数.

我们将满足方程 (1.2) 的所有函数称为方程 (1.2) 的解. 如果 $u \in C^k(\Omega)$ 满足方程 (1.2), 则我们称它是方程 (1.2) 的**古典解**.

(1) 如果方程 (1.2) 可表示成

$$\sum_{|\alpha|\leqslant k} a_\alpha(x) D^\alpha u = f(x),$$

其中 a_α ($|\alpha| \leqslant k$) 和 f 是给定的函数, 则称方程 (1.2) 为**线性偏微分方程**;

(2) 如果方程 (1.2) 可表示成

$$\sum_{|\alpha|=k} a_\alpha(x) D^\alpha u = f[D^{k-1} u(x), \cdots, Du(x), u(x), x],$$

其中 a_α ($|\alpha| = k$) 和 f 是给定函数, 则称方程 (1.2) 为**半线性偏微分方程**;

(3) 如果方程 (1.2) 可表示成

$$\sum_{|\alpha|=k} a_\alpha[D^{k-1} u(x), \cdots, Du(x), u(x), x] D^\alpha u = f[D^{k-1} u(x), \cdots, Du(x), u(x), x],$$

其中 a_α ($|\alpha| = k$) 和 f 是给定函数, 则称方程 (1.2) 为**拟线性偏微分方程**;

(4) 如果方程 (1.2) 非线性地依赖于 $u(x)$ 的最高阶偏导数 $D^k u$, 则称方程 (1.2) 为**完全非线性偏微分方程**.

♣

1.2 实例

例 1.1 较著名的一些线性偏微分方程

(1) Laplace 方程

$$\Delta u = 0;$$

(2) 特征值方程

$$\Delta u + \lambda u = 0 \quad (\lambda \text{ 为常数});$$

(3) 热方程

$$u_t - a^2 \Delta u = 0 \quad (a > 0 \text{ 为常数});$$

(4) Schrödinger 方程

$$u_t - i\Delta u = 0;$$

(5) Kolmogorov 方程

$$u_t - \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} u_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^{n} b_i u_{x_i} = 0,$$

其中 $a_{ij}, b_i\ (i, j = 1, 2, \cdots, n)$ 为常数;

(6) Fokker-Planck 方程

$$u_t - \sum_{i,j=1}^{n} (a_{ij} u)_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^{n} (b_i u)_{x_i} = 0,$$

其中 $a_{ij}, b_i\ (i, j = 1, 2, \cdots, n)$ 为常数;

(7) 输运方程

$$u_t + \sum_{i=1}^{n} b_i u_{x_i} = 0,$$

其中 $b_i\ (i = 1, 2, \cdots, n)$ 为常数;

(8) 波动方程

$$u_{tt} - a^2 \Delta u = 0 \quad (a > 0 \text{ 为常数});$$

(9) 电报方程

$$u_{tt} - a^2 \Delta u + b u_t = 0,$$

其中 a 为正常数,b 为常数;

(10) 横梁方程

$$u_t + u_{xxxx} = 0.$$

例 1.2 较著名的一些非线性偏微分方程

(1) 非线性 Poisson 方程

$$\Delta u = u^3 - u;$$

(2) 极小曲面方程

$$\operatorname{div}\left(\frac{Du}{(1 + |Du|^2)^{\frac{1}{2}}} \right) = 0;$$

(3) Monge-Ampère 方程

$$\det(D^2 u) = f(x);$$

(4) Hamilton-Jacobi 方程

$$u_t + H(Du) = 0,$$

其中 $H : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 为已知函数;

(5) Burgers 方程

$$u_t + uu_x = 0;$$

(6) 守恒方程

$$u_t + \operatorname{div} F(u) = 0;$$

(7) 多孔介质方程

$$u_t - \Delta u^\gamma = 0 \quad (\gamma > 1 \text{ 为常数});$$

(8) Korteweg-deVries (KdV) 方程

$$u_t + uu_x + u_{xxx} = 0;$$

(9) p-Laplace 方程

$$\operatorname{div}(|Du|^{p-2}Du) = 0 \quad (p > 1 \text{ 为常数});$$

(10) 非线性波动方程

$$u_{tt} - a^2\Delta u = f(u) \quad (a > 0 \text{ 为常数});$$

(11) Boltzmann 方程

$$f_t + v \cdot D_x f = Q(f, f),$$

其中 $f = f(x, v, t)$,$Q(f, f) = Q(f(x, v, t), f(x, v, t))$ 为碰撞项, 这里

$$Q(\varphi, \varphi) = \int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{d}v_* \int_{S^{n-1}} \mathrm{d}\omega[\varphi(v')\varphi(v'_*) - \varphi(v)\varphi(v_*)]B(v - v_*, \omega),$$

S^{n-1} 为 $n-1$ 维单位球面,v', v'_* 由等式 $v' = v - [(v - v_*) \cdot \omega]\omega$ 及 $v'_* = v + [(v - v_*) \cdot \omega]\omega$ 给定,B 为碰撞核,$D_x f$ 表示 f 对 x 的偏导数.

例 1.3 较著名的一些线性偏微分方程组

(1) 线性弹性平衡方程组

$$\mu\Delta u + (\lambda + \mu)D(\operatorname{div} u) = 0 \quad (\mu, \lambda > 0 \text{ 为常数});$$

(2) 线性弹性发展方程组

$$u_{tt} - \mu\Delta u - (\lambda + \mu)D(\operatorname{div} u) = 0 \quad (\mu, \lambda \text{ 为常数});$$

(3) Maxwell 方程组

$$\frac{1}{c} \cdot \frac{\partial E}{\partial t} = \operatorname{curl} B, \qquad \frac{1}{c} \cdot \frac{\partial B}{\partial t} = -\operatorname{curl} E, \qquad \operatorname{div} E = \operatorname{div} B = 0,$$

这里 E, B 分别为电场强度和磁场强度,c 为光速.

例 1.4 较著名的一些非线性偏微分方程组

(1) 守恒律方程组

$$u_t + [F(u)]_x = 0;$$

(2) 反应扩散方程组

$$u_t - a^2\Delta u = f(u) \quad (a > 0 \text{ 为常数});$$

(3) Euler 方程组 (不可压无粘性流)

$$\begin{cases} u_t + (u \cdot D)u + Dp = 0, \\ \operatorname{div} u = 0, \end{cases}$$

这里 u, p 分别为流体的速度和压力;

(4) Navier-Stokes 方程组 (不可压粘性流)

$$\begin{cases} u_t + (u \cdot D)u - \mu\Delta u + Dp = 0, \\ \operatorname{div} u = 0, \end{cases}$$

其中 μ 为粘性系数,u, p 分别为流体的速度和压力.

例 1.5 三个典型的二阶线性偏微分方程

(1) 位势方程

$$-\Delta u = f(x); \tag{1.3}$$

(2) 热方程

$$u_t - a^2\Delta u = f(x,t) \quad (a > 0 \text{ 为常数}); \tag{1.4}$$

(3) 波动方程

$$u_{tt} - a^2\Delta u = f(x,t) \quad (a > 0 \text{ 为常数}), \tag{1.5}$$

其中 $\Delta = \sum_{i=1}^{n} \dfrac{\partial^2}{\partial x_i^2}$ 是 Laplace 算子.

定义 1.6

在 $\mathbb{R}^m$ 中, 设二阶线性偏微分方程的一般形式为

$$\sum_{i,j=1}^{m} a_{ij}(x)u_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^{m} b_i(x)u_{x_i} + c(x)u(x) = f(x), \tag{1.6}$$

其中 $a_{ij} = a_{ji}$ $(i, j = 1, \cdots, m)$, 以 A 表示矩阵 $(a_{ij})_{m\times m}$.

若矩阵 $A(x_0)$ 的 m 个特征值都是负数, 则称方程 (1.6) 在点 x_0 属于**椭圆型**;

若矩阵 $A(x_0)$ 的 m 个特征值除了一个特征值为 0 外, 其他 $m-1$ 个特征值都是负数, 则称方程 (1.6) 在点 x_0 属于**抛物型**;

若矩阵 $A(x_0)$ 的 m 个特征值除了一个特征值为正数外, 其他 $m-1$ 个特征值都是负数, 则称方程 (1.6) 在点 x_0 属于**双曲型**;

若对于区域 Ω 上的每一个点, 方程 (1.6) 属于椭圆型, 则称方程 (1.6) 在 Ω 上是**椭圆型的**;

若对于区域 Ω 上的每一个点, 方程 (1.6) 属于抛物型, 则称方程 (1.6) 在 Ω 上是**抛物型的**;

若对于区域 Ω 上的每一个点, 方程 (1.6) 属于双曲型, 则称方程 (1.6) 在 Ω 上是**双曲型的**. ♣

注 方程 (1.3), (1.4) 和 (1.5) 是方程 (1.6)的特例. 对于位势方程 (1.3), 取 $m = n$, 则

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 \end{pmatrix},$$

且 $b_i(x) \equiv 0$ $(i = 1, 2, \cdots, n)$,$c(x) \equiv 0$; 对于热方程 (1.4), 取 $m = n+1$,$t = x_{n+1}$, 则

$$A = \begin{pmatrix} -a^2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & \cdots & -a^2 & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

且 $b_i(x)\equiv 0\ (i=1,2,\cdots,n), b_{n+1}(x)\equiv 1, c(x)\equiv 0$; 对于波动方程 (1.5), 取 $m=n+1, t=x_{n+1}$, 则

$$A=\begin{pmatrix} -a^2 & \cdots & 0 & 0\\ \vdots & \ddots & 0 & \vdots\\ 0 & \cdots & -a^2 & 0\\ 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

且 $b_i(x)\equiv 0\ (i=1,2,\cdots,n+1), c(x)\equiv 0$.

从矩阵 A 的特征值来考察方程 (1.3), (1.4) 和 (1.5), 我们发现它们的差别在于: 对于位势方程 (1.3), 系数矩阵 A 的全部特征值都是负的, 即 A 是负定的; 对于热方程 (1.4), 系数矩阵 A 的全部特征值除了一个为 0 外, 其他都是负的, 即 A 是非正定的; 对于波动方程 (1.5), 系数矩阵 A 的全部特征值除了一个为正外, 其他都是负的, 即 A 是不定的.

设 $x_0\in\mathbb{R}^m, A(x_0)$ 表示系数矩阵 A 在点 x_0 的值. 由于系数矩阵 $A(x_0)$ 是对称矩阵, 从线性代数的结论我们知道它总是可以对角化. 基于此, 我们按照上述定义对于一般二阶线性偏微分方程进行分类.

当然, 从矩阵 $A(x_0)$ 的性质分析还有其他的情形. 由于这些方程的实际背景至今仍不清楚, 远没有像上述三类方程引起人们的广泛兴趣. 由上面的分类我们知道位势方程 (1.3) 是椭圆型方程, 热方程 (1.4) 是抛物型方程, 波动方程 (1.5) 是双曲型方程. 方程 (1.3), (1.4) 和 (1.5) 分别称为椭圆型、抛物型和双曲型方程的标准型.

定理 1.1

在 $\mathbb{R}^m$ 中, 设二阶线性偏微分方程的为

$$\sum_{i,j=1}^{m} a_{ij}(x)u_{x_ix_j}+\sum_{i=1}^{m} b_i(x)u_{x_i}+c(x)u(x)=f(x), \tag{1.7}$$

其中 $a_{ij}=a_{ji}\ (i,j=1,\cdots,m)$, 以 A 表示矩阵 $(a_{ij})_{m\times m}$. 若方程 (1.7) 的二阶项的系数矩阵 A 是常数矩阵, 且它属于椭圆型 (或抛物型, 双曲型) 方程, 则存在一个非奇异的自变量替换把方程 (1.7) 的二阶项化为形如方程 (1.3)(或 (1.4), (1.5)) 的标准型.

♡

证明 Show/Hide Proof

我们只证明方程 (1.7) 是椭圆型的情形, 其他情形类似. 将方程 (1.7) 写成

$$\sum_{i,j=1}^{m} a_{ij}u_{x_ix_j}=f(x,u,D_xu),$$

其中 D_xu 表示 u 关于 x 的所有一阶项. 由于方程 (1.7) 属于椭圆型, 因而一定存在一个非奇异矩阵 $B=(b_{kl})_{m\times m}$, 使得系数矩阵 A 可以对角化, 且 $BAB^T=-I$(单位阵), 即

$$\sum_{i,j=1}^{m} b_{ki}a_{ij}b_{lj}=-\delta_{kl},\qquad k,l=1,\cdots,m,$$

其中 δ_{kl} 是 Kronecker 符号. 由于矩阵 B 非奇异, 作自变量替换

$$y_k=\sum_{i=1}^{m} b_{ki}x_i,\qquad k=1,\cdots,m,$$

再由链式法则可将方程 (1.7) 的二阶项化为

$$\sum_{i,j=1}^{m} a_{ij}u_{x_ix_j}=\sum_{i,j,k,l=1}^{m} a_{ij}b_{ki}b_{lj}u_{y_ky_l}=-\sum_{k,l=1}^{m}\delta_{kl}u_{y_ky_l}=-\Delta_y u,$$

从而方程 (1.7) 对于新变量 $y_1,\cdots,y_m$ 具有如下形式:

$$-\Delta_y u=\tilde{f}(y,u,D_yu),$$

这里 D_yu 表示 u 关于 y 的所有一阶偏导数. 定理至此获证.

□

1.3 适定性问题

定义 1.7

如果一个偏微分方程定解问题满足下列条件:

(1) 它的解存在;

(2) 它的解惟一;

(3) 它的解连续地依赖定解条件和定解问题中的已知函数,

则称这个定解问题是**适定的**; 否则称这个定解问题是**不适定的**.

♣

当求解位势方程、热方程和波动方程的定解问题时, 我们总是先假设定解问题的解具有非常好的性质 (如光滑性); 接着我们求出定解问题的解的表达式. 这样的解我们称为定解问题的**形式解**. 然后我们再严格证明在定解条件满足一定的要求时, 所得到的形式解的确是定解问题的古典解, 从而获得解的存在性. 在研究位势方程、热方程和波动方程的定解问题的解的惟一性和稳定性时, 我们先导出一些关于解的**先验估计**; 然后再利用这些估计推导出定解问题的解的惟一性和稳定性. 这样, 我们就基本上回答了关于位势方程、热方程和波动方程的一些定解问题的适定性问题.

定义 1.8

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, 我们用 $\overline{\Omega}$ 表示它的闭包,$\partial\Omega$ 表示它的边界. 同时, 我们用

$$\mathbb{R}^n_+ = \{x = (x_1, \cdots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_n > 0\}$$

表示 n 维欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中的上半空间. 由于上半空间 $\mathbb{R}^n_+$ 的边界

$$\partial\mathbb{R}^n_+ = \{x = (x_1, \cdots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_n = 0\}$$

是 $n-1$ 维欧氏空间, 我们也记 $\partial\mathbb{R}^n_+ = \mathbb{R}^{n-1}$. 当 $n = 1$ 时, 我们将 $\mathbb{R}^1_+$ 简记为 $\mathbb{R}_+$, 因而 $\mathbb{R}^{n+1}_+ = \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+$.

♣

定理 1.2

(1) 我们用 $B(x,r)$ 表示 n 维欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中以 x 为中心, 以 r 为半径的开球, 其体积为

$$\int_{B(0,r)} \mathrm{d}x = \alpha(n) r^n = \frac{2\pi^{\frac{n}{2}}}{n\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} r^n,$$

其中 $\alpha(n) \triangleq \int_{B(0,1)} \mathrm{d}x$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 上单位球的体积.

(2) 我们用 $S^{n-1}(x,r) = \partial B(x,r)$ 表示球 $B(x,r)$ 的边界, 即 $n-1$ 维球面, 其面积为

$$\int_{\mathbb{S}^{n-1}(0,r)} \mathrm{d}x = \omega(n) r^{n-1} = n\alpha(n) r^{n-1} = \frac{2\pi^{\frac{n}{2}}}{n\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} r^{n-1},$$

其中 $w(n) \triangleq \int_{\mathbb{S}^{n-1}(0,1)} \mathrm{d}x$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 上单位球的面积.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 先计算单位球的体积. 假设结论对小于 n 的情况都成立, 现在考虑 n 的情形.

$$\begin{aligned}
\alpha(n) = |B(0,1)| &= \int_{x_1^2+\cdots+x_{n-1}^2+z^2 \leqslant 1} \mathrm{d}x_1 \cdots \mathrm{d}x_{n-1}\mathrm{d}z \\
&= \int_{-1}^{1} \mathrm{d}z \int_{x_1^2+\cdots+x_{n-1}^2 \leqslant 1-z^2} \mathrm{d}x_1 \cdots \mathrm{d}x_{n-1} = \int_{-1}^{1} \left| B_{n-1}\left((0,\cdots,0,z), \sqrt{1-z^2}\right)\right| \mathrm{d}z \\
&= 2\int_0^1 \alpha(n-1)(1-z^2)^{\frac{n-1}{2}} \mathrm{d}z \xlongequal{u=z^2} 2\alpha(n-1)\int_0^1 (1-u)^{\frac{n-1}{2}} \frac{1}{2} u^{-\frac{1}{2}} \mathrm{d}u \\
&= \alpha(n-1) B\left(\frac{n+1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \alpha(n-1)\frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n+2}{2}\right)}
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \alpha(n-2)\frac{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}\frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n+2}{2}\right)} = \alpha(1)\prod_{k=2}^{n}\frac{\Gamma\left(\frac{k+1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{k+2}{2}\right)} \\
&= \frac{\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)\left[\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)\right]^{n-1}}{\Gamma\left(\frac{n+2}{2}\right)}\cdot\frac{2\pi^{\frac{1}{2}}}{\Gamma(\frac{1}{2})} = \frac{\frac{1}{2}\left[\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)\right]^{n}}{\Gamma\left(\frac{n}{2}+1\right)}\cdot 2 \quad (\Gamma(s+1)=s\Gamma(s), s>0) \\
&= \frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n}{2}+1\right)} = \frac{2\pi^{\frac{n}{2}}}{n\Gamma(\frac{n}{2})} \quad \left(\Gamma(s)\Gamma(1-s)=\frac{\pi}{\sin\pi s}, 0<s<1\right).
\end{aligned}
$$

现在对 $\forall r>0$, 考虑 $\mathbb{R}^n$ 上的变换

$$T: B(0,1)\to B(0,r), \quad x\mapsto ry.$$

则这个变换的 Jacobian 行列式的绝对值为

$$|J| = \left|\left|\frac{\partial x_i}{\partial y_j}\right|_{n\times n}\right| = r^n.$$

故

$$\int_{B(0,r)}\mathrm{d}x = \int_{B(0,1)}|J|\,\mathrm{d}y = r^n\int_{B(0,1)}\mathrm{d}x = \alpha(n)\,r^n.$$

(2) 定义球坐标变换

$$\Phi_n: (r,\theta_1,\cdots,\theta_{n-1})\mapsto(x_1,\cdots,x_n)\in\mathbb{R}^n$$

如下:

$$
\begin{cases}
x_1 = r\cos\theta_1, \\
x_2 = r\sin\theta_1\cos\theta_2, \\
x_3 = r\sin\theta_1\sin\theta_2\cos\theta_3, \\
\cdots \\
x_{n-1} = r\sin\theta_1\cdots\sin\theta_{n-2}\cos\theta_{n-1}, \\
x_n = r\sin\theta_1\cdots\sin\theta_{n-2}\sin\theta_{n-1},
\end{cases}
$$

其中 $r>0$,$\theta_1,\cdots,\theta_{n-2}\in(0,\pi)$,$\theta_{n-1}\in(0,2\pi)$. 先用数学归纳法证该变换的雅可比行列式的绝对值为

$$|\det J\Phi_n| = \left|\det\frac{\partial(x_1,\cdots,x_n)}{\partial(r,\theta_1,\cdots,\theta_{n-1})}\right| = r^{n-1}\sin^{n-2}\theta_1\,\sin^{n-3}\theta_2\cdots\sin\theta_{n-2}. \tag{1.8}$$

对 n 进行归纳. 当 $n=2$ 时, 映射为极坐标

$$x_1 = r\cos\theta_1, \qquad x_2 = r\sin\theta_1,$$

其雅可比行列式为

$$|\det J\Phi_2| = \begin{vmatrix}\cos\theta_1 & -r\sin\theta_1\\ \sin\theta_1 & r\cos\theta_1\end{vmatrix} = r,$$

与 (1.8) 一致. 假设结论对 $n-1$ 成立, 考虑 n 维情形. 将 Φ_n 写成

$$x_1 = r\cos\theta_1, \qquad (x_2,\cdots,x_n) = r\sin\theta_1\cdot y,$$

其中 $y=(y_1,\cdots,y_{n-1})\in\mathbb{S}^{n-2}\subset\mathbb{R}^{n-1}$ 由角度 $\theta_2,\cdots,\theta_{n-1}$ 参数化, 即

$$y = \Phi_{n-1}(1,\theta_2,\cdots,\theta_{n-1})$$

是 $n-1$ 维单位球面上的点. 记 J_y 为 y 关于 $\theta_2,\cdots,\theta_{n-1}$ 的 Jacobian 矩阵, 即半径为 1 的 $n-1$ 维球坐标变换的 Jacobian 矩阵. 则 Φ_n 的 Jacobian 矩阵为分块矩阵

$$J\Phi_n = \begin{pmatrix}\cos\theta_1 & -r\sin\theta_1 & \mathbf{0}^T\\ \sin\theta_1\,y & r\cos\theta_1\,y & r\sin\theta_1\cdot J_y\end{pmatrix},$$

其中第一行是标量, 第二行是 $(n-1)\times n$ 子矩阵. 按最后一列展开得

$$|\det J\Phi_n| = \left|\det\begin{pmatrix}\cos\theta_1 & -r\sin\theta_1\\ \sin\theta_1 & r\cos\theta_1\end{pmatrix}\right|\cdot\left|\det(r\sin\theta_1 J_y)\right| = r\cdot(r\sin\theta_1)^{n-2}|\det J_y|.$$

由归纳假设知

$$|\det J_y| = \sin^{n-3}\theta_2\ \sin^{n-4}\theta_3\cdots\sin\theta_{n-2}.$$

代入得

$$|\det J\Phi_n| = r\cdot r^{n-2}\sin^{n-2}\theta_1\cdot\sin^{n-3}\theta_2\cdots\sin\theta_{n-2} = r^{n-1}\sin^{n-2}\theta_1\ \sin^{n-3}\theta_2\cdots\sin\theta_{n-2}.$$

故由数学归纳法知(1.8)式成立. 再记

$$J(\theta) = \sin^{n-2}\theta_1\ \sin^{n-3}\theta_2\cdots\sin\theta_{n-2},\quad \mathrm{d}\sigma(\omega)\triangleq J(\theta)\,\mathrm{d}\theta_1\cdots\mathrm{d}\theta_{n-1},$$

又由(1.8)式可得,$\mathbb{R}^n$ 中的体积微元为

$$\mathrm{d}x = |\det J\Phi_n|\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta_1\cdots\mathrm{d}\theta_{n-1} = r^{n-1}\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\sigma(\omega). \tag{1.9}$$

特别地, 取 Φ_n 中的 $r=1$, 则由(1.8)式知, $\mathbb{R}^n$ 上的变换

$$\Phi_n(1):(1,\theta_1,\cdots,\theta_{n-1})\mapsto(x_1,\cdots,x_n),$$

的 Jacobian 行列式的绝对值为

$$J(\theta) = \sin^{n-2}\theta_1\ \sin^{n-3}\theta_2\cdots\sin\theta_{n-2}.$$

于是

$$w(n) = \int_{\mathbb{S}^{n-1}(0,1)}\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{S}^{n-1}(0,1)}J(\theta)\,\mathrm{d}\theta_1\cdots\mathrm{d}\theta_{n-1} = \int_{\mathbb{S}^{n-1}(0,1)}\mathrm{d}\sigma(\omega). \tag{1.10}$$

现在计算单位球 $B(0,1)$ 的体积. 利用 (1.9)(1.10)有

$$\alpha(n) = \int_{B(0,1)}\mathrm{d}x = \int_0^1\int_{\mathbb{S}^{n-1}(0,1)}r^{n-1}\,\mathrm{d}\sigma(\omega)\,\mathrm{d}r = \frac{1}{n}\int_{\mathbb{S}^{n-1}(0,1)}\mathrm{d}\sigma(\omega) = \frac{\omega(n)}{n}.$$

整理即得

$$\omega(n) = n\alpha(n).$$

现在对 $\forall r>0$, 考虑 $\mathbb{R}^{n-1}$ 上的变换

$$T:\mathbb{S}^{n-1}(0,1)\to\mathbb{S}^{n-1}(0,r),\quad x\mapsto ry.$$

则这个变换的 Jacobian 行列式的绝对值为

$$|J| = \left|\left|\frac{\partial x_i}{\partial y_j}\right|_{n-1\times n-1}\right| = r^{n-1}.$$

故

$$\int_{\mathbb{S}^{n-1}(0,r)}\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{S}^{n-1}(0,1)}|J|\ \mathrm{d}y = r^{n-1}\int_{\mathbb{S}^{n-1}(0,1)}\mathrm{d}x = \omega(n)\,r^{n-1}.$$

□

1.4 习题

命题 1.1

假设 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 是无穷次可微函数, 证明:

$$f(x) = \sum_{|\alpha|\leqslant k}\frac{1}{\alpha!}D^\alpha f(0)x^\alpha + O(|x|^{k+1}),$$

其中 k 可为任何正整数且 $\alpha=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$ 表示多重指标,$|\alpha| = \alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_n$,$\alpha! = \alpha_1!\alpha_2!\cdots\alpha_n!$,$x^\alpha =$

$x_1^{\alpha_1}x_2^{\alpha_2}\cdots x_n^{\alpha_n}$.

例题 1.1 求二阶常微分方程 $y''=y^3-y$ 的一个特解.

命题 1.2

证明 Leibniz 公式

$$D^{\alpha}(uv)=\sum_{\beta\leqslant\alpha}\binom{\alpha}{\beta}D^{\beta}u\,D^{\alpha-\beta}v,$$

其中 $\alpha=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n),\beta=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)$ 表示多重指标,

$$\binom{\alpha}{\beta}=\frac{\alpha!}{\beta!(\alpha-\beta)!},$$

且 $\beta\leqslant\alpha$ 表示 $\beta_i\leqslant\alpha_i\ (i=1,2,\cdots,n)$.

例题 1.2 讨论二阶偏微分方程

$$Au_{xx}+2Bu_{xy}+Cu_{yy}=f(x,y,u_x,u_y)$$

的分类, 其中 $u=u(x,y);A,B,C$ 是参数.

例题 1.3 将下列方程化为标准型:

(1) $u_{xx}+2u_{xy}+2u_{yy}=0$;

(2) $u_{xx}+2u_{xy}+u_{yy}=0$;

(3) $u_{xx}+4u_{xy}+u_{yy}=0$.

例题 1.4 将下列方程化为标准型:

(1) $\sum\limits_{i=1}^{n}u_{x_ix_i}+\sum\limits_{1\leqslant i<j\leqslant n}u_{x_ix_j}=0$;

(2) $\sum\limits_{1\leqslant j<i\leqslant n}u_{x_ix_j}=0$.

第 2 章 位势方程 (Poisson 方程)

定义 2.1

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, 我们称方程(2.1)为**位势方程**或 **Poisson 方程**.

$$-\Delta u = f(x), \tag{2.1}$$

其中 $u = u(x), x = (x_1, x_2, \cdots, x_n) \in \Omega \subset \mathbb{R}^n, f(x)$ 是一个已知函数. 当非齐次项 $f \equiv 0$ 时,Poisson 方程 (2.1) 简化为 **Laplace 方程**

$$\Delta u = 0. \tag{2.2}$$

为了求解 Poisson 方程 (2.1), 通常还要提适当的边值条件. 对于 Poisson 方程 (2.1) 来说, 这样的边值条件通常分为以下三类:

(1) **第一边值条件:** 已知函数 u 在区域边界 $\partial\Omega$ 上的值, 即

$$u(x) = g(x), \quad x \in \partial\Omega.$$

这一类边值条件亦称为 **Dirichlet 边值条件**, 相应的边值问题也称为**第一边值问题**或 **Dirichlet 边值问题**.

(2) **第二边值条件:** 已知函数 u 在区域边界 $\partial\Omega$ 上的法向导数, 即

$$\frac{\partial u}{\partial n} = g(x), \quad x \in \partial\Omega,$$

其中 n 是 $\partial\Omega$ 的单位外法向量. 这一类边值条件亦称为 **Neumann 边值条件**, 相应的边值问题也称为**第二边值问题**或 **Neumann 边值问题**.

(3) **第三边值条件:** 已知函数 u 和其在区域边界 $\partial\Omega$ 上的法向导数的一个线性组合, 即

$$\frac{\partial u}{\partial n} + \alpha(x)u(x) = g(x), \quad x \in \partial\Omega,$$

其中 n 是 $\partial\Omega$ 的单位外法向量,$\alpha(x) > 0$. 相应的边值问题也称为**第三边值问题**.

2.1 调和函数

2.1.1 实例

定义 2.2

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, 如果函数 $u : \Omega \to \mathbb{R}$ 具有二阶连续偏导数且满足 Laplace 方程 $\Delta u = 0$, 我们称之为**调和函数**; 如果一个多项式满足 Laplace 方程 $\Delta u = 0$, 我们称之为**调和多项式**.

命题 2.1

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n, n \in \mathbb{N}$, 则下列函数均为调和函数:

(1) 常数函数 1 与线性函数 x_i $(i = 1, \cdots, n)$;

(2) 二次多项式 $x_i^2 - x_j^2$ $(i, j = 1, \cdots, n)$;

(3) 若 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 为开集, 视其为复平面区域,$f : \Omega \to \mathbb{C}$ 解析, 则 $u = \Re f$ 与 $v = \Im f$ 调和;

(4) 特别地, 对任意非负整数 $k, z^k = (x + iy)^k$ 的实部 $P_k(x, y)$ 与虚部 $Q_k(x, y)$ 是 k 次调和多项式, 且满足递推关系

$$P_{k+1} = xP_k - yQ_k, \qquad Q_{k+1} = xQ_k + yP_k. \tag{2.3}$$

(5) 函数 $e^x \cos y$ 与 $e^x \sin y$ 调和.

证明 Show/Hide Proof

(1) 直接计算得

$$\Delta 1 = 0, \qquad \Delta x_i = 0.$$

(2) 注意到

$$\Delta(x_i^2 - x_j^2) = 2 - 2 = 0.$$

(3) 由 Cauchy-Riemann 方程

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \qquad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x},$$

可得

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial v}{\partial y}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(-\frac{\partial v}{\partial x}\right) = v_{yx} - v_{xy} = 0,$$

同理 $\Delta v = 0$, 故 u, v 调和.

(4) 由于 z^k 是解析函数, 由 (3) 知其实部 P_k 与虚部 Q_k 调和; 递推关系 (2.3) 由 $z^{k+1} = z^k \cdot z$ 直接展开得到.

(5) 因为 $e^z = e^x(\cos y + i \sin y)$ 解析, 其实部 $e^x \cos y$ 与虚部 $e^x \sin y$ 调和.

□

定理 2.1

假设 $u(x)$ 是一个 $\mathbb{R}^n$ 上的调和函数, 则

(1) $u(\lambda x)$ 是一个调和函数, 其中 λ 是任一实数;

(2) $u(x + x_0)$ 是一个调和函数, 其中 $x_0 \in \mathbb{R}^n$ 固定;

(3) $u(Ox)$ 是一个调和函数, 其中 $O : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 是一个正交变换.

♡

注 此定理说明在伸缩变换、平移变换和正交变换下调和函数仍变为调和函数.

2.1.2 平均值公式

定理 2.2 (调和函数平均值公式)

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $u \in C^2(\Omega)$ 是 Ω 上的调和函数, 则对于任意的球 $B(x, r) \subset \Omega$, 有

$$u(x) = \fint_{\partial B(x,r)} u(y)\,\mathrm{d}S(y) = \fint_{B(x,r)} u(y)\,\mathrm{d}y, \tag{2.4}$$

其中积分号 $\fint$ 表示求平均值, 即

$$\fint_{\partial B(x,r)} u(y)\,\mathrm{d}S(y) = \frac{1}{n\alpha(n)r^{n-1}} \int_{\partial B(x,r)} u(y)\,\mathrm{d}S(y),$$

$$\fint_{B(x,r)} u(y)\,\mathrm{d}y = \frac{1}{\alpha(n)r^n} \int_{B(x,r)} u(y)\,\mathrm{d}y,$$

这里 $\alpha(n) = \dfrac{2\pi^{\frac{n}{2}}}{n\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 上单位球的体积.

♡

证明 Show/Hide Proof

令

$$\phi(r) = \fint_{\partial B(x,r)} u(y)\,\mathrm{d}S(y).$$

作平移和伸缩变换, 则

$$\phi(r) = \fint_{\partial B(0,1)} u(x + rz)\,\mathrm{d}S(z).$$

对 r 求微商, 由含参量积分的可微性和Green 第一恒等式我们得到

$$\begin{aligned}\phi'(r) &= \fint_{\partial B(0,1)} Du(x+rz)\cdot z\,\mathrm{d}S(z) = \fint_{\partial B(x,r)} Du(y)\cdot\frac{y-x}{r}\frac{1}{r^{n-1}}\,\mathrm{d}S(y)\\ &= \frac{1}{r^{n-1}}\fint_{\partial B(x,r)} Du(y)\cdot n\,\mathrm{d}S(y) = \frac{1}{r^{n-1}}\fint_{\partial B(x,r)}\frac{\partial u(y)}{\partial n}\,\mathrm{d}S(y)\\ &= \frac{1}{r^{n-1}}\fint_{B(x,r)}\Delta u(y)\,\mathrm{d}y = 0,\end{aligned}$$

于是 $\phi(r)$ 是一个常数. 由 $u(x)$ 的连续性, 从而

$$u(x) = \lim_{t\to 0^+}\phi(t) = \phi(r),$$

即

$$u(x) = \fint_{\partial B(x,r)} u(y)\,\mathrm{d}S(y). \tag{2.5}$$

注意到

$$\int_{B(x,r)} u(y)\,\mathrm{d}y = \int_0^r\int_{\partial B(x,t)} u(y)\,\mathrm{d}S(y)\,\mathrm{d}t,$$

再利用等式 (2.5), 则

$$\int_{B(x,r)} u(y)\,\mathrm{d}y = u(x)\int_0^r n\alpha(n)t^{n-1}\,\mathrm{d}t = \alpha(n)r^n u(x).$$

于是我们完成定理的证明.

□

定理 2.3

设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$, $u\in C^2(\Omega)$ 满足, 对于任意 $B(x,r)\subset\Omega$,

$$u(x) = \fint_{\partial B(x,r)} u(y)\,\mathrm{d}S(y),$$

则 u 是调和函数.

♡

证明 Show/Hide Proof

任取 $x\in\Omega$, 固定 x, 对任意球 $B(x,r)\subset\Omega$, 由调和函数平均值公式知

$$\phi(r) = \fint_{\partial B(x,r)} u(y)\,\mathrm{d}S(y) = \int_{\partial B(0,1)} u(x+rz)\,\mathrm{d}S(z)$$

是一个常数. 因此 $\phi'(r)=0$. 再由含参量积分的可微性和Green 第一恒等式我们得到

$$\begin{aligned}\phi'(r) &= \fint_{\partial B(0,1)} Du(x+rz)\cdot z\,\mathrm{d}S(z) = \fint_{\partial B(x,r)} Du(y)\cdot\frac{y-x}{r}\frac{1}{r^{n-1}}\,\mathrm{d}S(y)\\ &= \frac{1}{r^{n-1}}\fint_{\partial B(x,r)} Du(y)\cdot n\,\mathrm{d}S(y) = \frac{1}{r^{n-1}}\fint_{\partial B(x,r)}\frac{\partial u(y)}{\partial n}\,\mathrm{d}S(y)\\ &= \frac{1}{r^{n-1}}\fint_{B(x,r)}\Delta u(y)\,\mathrm{d}y = 0,\end{aligned}$$

于是对任意球 $B(x,r)\subset\Omega$, 都有

$$\int_{B(x,r)}\Delta u(y)\,\mathrm{d}y = 0. \tag{2.6}$$

若 $\Delta u(x)\neq 0$, 不妨设 $\Delta u(x)>0$. 因为 Δu 在 x 处连续, 所以 $\exists\delta>0$, 使得

$$\Delta u(y) > \frac{\Delta u(x)}{2} > 0,\quad \forall y\in B(x,\delta).$$

从而

$$\int_{B(x,\delta)}\Delta u(y)\,\mathrm{d}y > \int_{B(x,\delta)}\frac{\Delta u(x)}{2}\,\mathrm{d}y = \frac{\Delta u(x)}{2}\cdot\alpha(n)\delta^n > 0,$$

这与(2.6)式矛盾! 故 $\Delta u(x)=0$.(也可由积分中值定理再令 $r\to 0^+$ 得到)

□

定理 2.4

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $u \in C(\Omega)$ 满足平均值公式, 即对于任意 $B(x,r) \subset \Omega$, 有

$$u(x) = \fint_{\partial B(x,r)} u(y)\,\mathrm{d}S(y),$$

则 u 是调和函数且 $u \in C^\infty(\Omega)$.

♡

注 定理中 $u \in C(\Omega)$ 的假设还可以降低, 我们在这里就不展开讨论了.

证明 Show/Hide Proof

设 $\eta : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 是一个光滑化子 (标准磨光核), 即径向对称的非负函数 $\eta \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 满足:

(1) $\eta(x) = \zeta(|x|)$, 这里 $\zeta : [0,+\infty) \to [0,+\infty)$ 是一个非负函数;

(2) 其支集 $\operatorname{spt}\eta \subset B(0,1)$;

(3) $\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n} \eta(x)\,\mathrm{d}x = \int_{B(0,1)} \eta(y)\,\mathrm{d}y = 1.$

对于 $\forall \varepsilon > 0$, 定义

$$\eta_\varepsilon(y) = \frac{1}{\varepsilon^n}\eta\left(\frac{y}{\varepsilon}\right),$$

于是 $\operatorname{spt}\eta_\varepsilon \subset B(0,\varepsilon)$, 且

$$\int_{\mathbb{R}^n} \eta_\varepsilon(y)\,\mathrm{d}y = \frac{1}{\varepsilon^n}\int_{B(0,\varepsilon)} \eta\left(\frac{y}{\varepsilon}\right)\,\mathrm{d}y = \int_{B(0,1)} \eta(y)\,\mathrm{d}y = 1.$$

利用球坐标变换, 再结合上式我们得到

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n} \eta_\varepsilon(y)\,\mathrm{d}y &= \frac{1}{\varepsilon^n}\int_{B(0,\varepsilon)} \zeta\left(\frac{|y|}{\varepsilon}\right)\,\mathrm{d}y = \frac{1}{\varepsilon^n}\int_0^\varepsilon \zeta\left(\frac{r}{\varepsilon}\right)\left(\int_{S^{n-1}} 1\,\mathrm{d}\sigma(\theta)\right)\mathrm{d}r \\ &= \frac{1}{\varepsilon^n}\int_0^\varepsilon \zeta\left(\frac{r}{\varepsilon}\right)\cdot n\alpha(n) r^{n-1}\,\mathrm{d}r = 1. \end{aligned} \tag{2.7}$$

对于充分小的 $\varepsilon > 0$, 在区域 $\Omega_\varepsilon = \{x \in \Omega \mid \operatorname{dist}(x,\partial\Omega) > \varepsilon\}$ 上定义

$$u_\varepsilon(x) = \int_\Omega \eta_\varepsilon(x-y)u(y)\,\mathrm{d}y.$$

由于 η 无穷次可微且具有紧支集, 因此由定理 7.6知 $u_\varepsilon \in C^\infty(\Omega_\varepsilon)$. 对于任意 $x \in \Omega_\varepsilon$, 我们利用题设已知的平均值公式和(2.7)式得

$$\begin{aligned} u_\varepsilon(x) &= \frac{1}{\varepsilon^n}\int_{B(x,\varepsilon)} \eta\left(\frac{x-y}{\varepsilon}\right)u(y)\,\mathrm{d}y = \frac{1}{\varepsilon^n}\int_0^\varepsilon \zeta\left(\frac{r}{\varepsilon}\right)\int_{\partial B(x,r)} u(y)\,\mathrm{d}S(y)\,\mathrm{d}r \\ &= \frac{1}{\varepsilon^n}\int_0^\varepsilon \zeta\left(\frac{r}{\varepsilon}\right)u(x)\cdot n\alpha(n)r^{n-1}\,\mathrm{d}r = u(x). \end{aligned}$$

因而对充分小的 $\varepsilon > 0$ 都有 $u \in C^\infty(\Omega_\varepsilon)$. 对 $\forall x_0 \in \Omega$, 取 $d = \dfrac{\operatorname{dist}(x_0,\partial\Omega)}{2} > 0$, 则由 $u \in C^\infty(\Omega_d)$ 知 u 在 $x = x_0$ 处无穷次可微. 故由 x_0 的任意性知 $u \in C^\infty(\Omega)$. 再利用定理 2.3即可得证.

□

定理 2.5 (Harnack 不等式)

对于 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 上的任何连通紧子集 V, 存在一个仅与距离函数

$$\operatorname{dist}(V,\partial\Omega) = \min_{x\in V,\, y\in\partial\Omega} |x-y|$$

和维数 n 有关的正常数 C, 使得

$$\sup_V u \leqslant C \inf_V u,$$

其中 u 是 Ω 上的任意非负调和函数. 特别地, 对任意 $x, y \in V$,

$$\frac{1}{C}u(y) \leqslant u(x) \leqslant Cu(y).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

取 $r=\frac{1}{4}\operatorname{dist}(V,\partial\Omega)$. 首先考虑 $x,y\in V,|x-y|\leqslant r$. 于是 $B(y,r)\subset B(x,2r)$, 从而由调和函数平均值公式和 u 的非负性可得

$$\begin{aligned}u(x)&=\fint_{B(x,2r)}u(z)\,\mathrm{d}z=\frac{1}{|B(x,2r)|}\int_{B(x,2r)}u(z)\,\mathrm{d}z\\&=\frac{1}{2^n|B(y,r)|}\int_{B(x,2r)}u(z)\,\mathrm{d}z\geqslant\frac{1}{2^n|B(y,r)|}\int_{B(y,r)}u(z)\,\mathrm{d}z\\&=\frac{1}{2^n}u(y).\end{aligned}$$

由于 V 是连通的紧集, 我们可用一串有限多个半径为 r 的球 $\{B_i\}_{i=1}^N$ 覆盖 V, 而且满足 $B_i\cap B_{i-1}\neq\varnothing\,(i=2,\cdots,N)$. 任取 $x_i\in B_i\cap B_{i-1}(i=2,\cdots,N)$, 则 $|x_i-x_{i-1}|\leqslant r(i=2,\cdots,N)$. 对 $\forall x,y\in V$, 则由 $\{B_i\}_{i=1}^N$ 覆盖 V 知存在 x_k,x_l 满足 $|x-x_k|\leqslant r,|y-x_l|\leqslant r$. 不妨设 $k\leqslant l$, 再由上式可得

$$u(x)\geqslant\frac{1}{2^n}u(x_k)\geqslant\frac{1}{2^n}\left(\frac{1}{2^n}u(x_{k+1})\right)=\frac{1}{2^{2n}}u(x_{k+1})\geqslant\cdots\geqslant\frac{1}{2^{(l-k+1)n}}u(x_l)\geqslant\frac{1}{2^{(l-k+2)n}}u(y)\geqslant\frac{1}{2^{Nn}}u(y).\tag{2.8}$$

进而

$$u(y)\leqslant 2^{nN}u(x),\quad\forall x,y\in V.\tag{2.9}$$

再分别对 y,x 取上、下确界即得

$$\sup_V u\leqslant C\inf_V u.$$

特别地, 结合(2.8)(2.9)两式也有

$$\frac{1}{2^{nN}}u(y)\leqslant u(x)\leqslant 2^{nN}u(y),\quad\forall x,y\in V.$$

□

引理 2.1

假设 u 是 $B(0,R)\subset\mathbb{R}^n$ 上的非负调和函数. 利用 Poisson 公式证明:

$$R^{n-2}\frac{R-|x|}{(R+|x|)^{n-1}}u(0)\leqslant u(x)\leqslant R^{n-2}\frac{R+|x|}{(R-|x|)^{n-1}}u(0);$$

♡

证明 Show/Hide Proof

□

定理 2.6 (Harnack 不等式)

假设 u 是半径为 R 的球 $B_R\subset\mathbb{R}^n$ 上的任意非负调和函数, 则对任意 $r\in(0,R)$, 成立不等式

$$\sup_{B_r}u\leqslant\left(\frac{R+r}{R-r}\right)^n\inf_{B_r}u,$$

其中 B_r 是以 r 为半径, 与 B_R 同心的球.

♡

证明 Show/Hide Proof

□

定理 2.7 (强极值原理)

假设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 上的有界开集,$u\in C^2(\Omega)\cap C(\overline{\Omega})$ 是 Ω 上的调和函数, 则

(1) $u(x)$ 在 $\overline{\Omega}$ 上的最大 (小) 值一定在边界 $\partial\Omega$ 上达到, 即

$$\max_{\overline{\Omega}}u=\max_{\partial\Omega}u,\quad\min_{\overline{\Omega}}u=\min_{\partial\Omega}u;$$

(2) 如果 Ω 是连通的, 且存在 $x_0\in\Omega$ 使得调和函数 $u(x)$ 在 x_0 点达到 $u(x)$ 在 $\overline{\Omega}$ 上的最大 (小) 值, 则 u 在 $\overline{\Omega}$ 上是常数.

♡

注 如果只有定理中结论 (1) 成立, 我们通常称之为**弱极值原理**.

证明 Show/Hide Proof

仅就最大值的情形证明.

(1) 记

$$M = \max_{\overline{\Omega}} u(x).$$

如果 $u(x)$ 在边界 $\partial\Omega$ 上的某点达到 M, 结论 (1) 自然成立. 如果 $u(x)$ 在 Ω 上的内点 $x_0 \in \Omega$ 达到 M, 即 $u(x_0) = M$, 我们证明在 Ω 的一个包含 x_0 的连通分支 Ω_1 上, 调和函数 $u(x)$ 恒为常数 M.

固定 $x_1 \in \Omega_1$, 则由命题 1.4(1)存在连续映射 $\gamma : [0,1] \to \Omega_1$ 连接 x_0 和 x_1 两点, 也就是说, 路径 $\gamma(t)$ 关于 t 连续且 $\gamma(0) = x_0$ 和 $\gamma(1) = x_1$. 定义

$$l = \sup\{t \in [0,1] \mid u[\gamma(t)] = M\},$$

我们将证明 $l = 1$, 从而得到 $u(x_1) = u[\gamma(1)] = M$.

我们用反证法证明 $l = 1$. 假设 $l < 1$, 记 $x_l = \gamma(l)$, 由函数 $u[\gamma(t)]$ 的连续性, 我们有 $u(x_l) = M$. 由于 x_l 是内点, 因此存在 $B(x_l, r_1) \subset \Omega_1$, 在 $B(x_l, r_1)$ 应用调和函数平均值公式并注意到 $u(x_l) = M$ 可得

$$u(x_l) = \fint_{B(x_l,r_1)} u(x)\,\mathrm{d}x = M \Longrightarrow \int_{B(x_l,r_1)} u(x)\,\mathrm{d}x = M|B(x_l,r_1)| \tag{2.10}$$

对 $\forall x \in B(x_l, r_1)$, 若 $u(x) < M$, 则由 u 的连续性知 $\exists \delta > 0$, 使得

$$u(x) < M, \quad \forall x \in B(x,\delta) \Longrightarrow \int_{B(x,\delta)} u(x)\mathrm{d}x < M\,|B(x,\delta)|\,.$$

从而

$$\begin{aligned}\int_{B(x_l,r_1)} u(x)\mathrm{d}x &= \int_{B(x,\delta)} u(x)\mathrm{d}x + \int_{B(x_l,r_1)\setminus B(x,\delta)} u(x)\mathrm{d}x \\ &< M\,|B(x,\delta)| + M\,|B(x_l,r_1)\setminus B(x,\delta)| = M\,|B(x_l,r_1)|\,,\end{aligned}$$

这与(2.10)式矛盾! 故在 $B(x_l, r_1)$ 上函数 $u(x) = M$. 注意到 $\gamma(t)$ 在 l 处的连续性, 存在充分小的 $\varepsilon > 0$, 使得 γ 在区间 $[l-\varepsilon, l+\varepsilon]$ 上的象集包含于 $B(x_l, r_1)$. 于是 $u[\gamma(l+\varepsilon)] = M$. 这与 l 是上确界的定义矛盾. 因此假设 $l < 1$ 不成立, 从而 $l = 1$.

这样我们证明了在 Ω 的包含 x_0 的连通分支 Ω_1 上,$u(x)$ 恒为常数 M. 由于函数 $u(x)$ 的连续性,$u(x)$ 在 Ω_1 的边界 $\partial\Omega_1$ 上也恒为常数 M. 而由命题 1.5知 $\partial\Omega_1$ 是 Ω 的边界 $\partial\Omega$ 的一部分, 从而得到定理的结论 (1) 成立.

(2) 当 Ω 连通时,Ω 只有一个连通分支, 从而 $\Omega_1 = \Omega$, 由 (1) 的证明可知定理的结论 (2) 成立. 至此我们完成定理的证明.

□

推论 2.1

假设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 上的有界开集且 $g \in C(\partial\Omega)$ 和 $f \in C(\Omega)$, 则 Dirichlet 问题 (2.11)

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & x \in \Omega, \\ u = g, & x \in \partial\Omega \end{cases} \tag{2.11}$$

最多存在一个解 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$.

♡

证明 Show/Hide Proof

假如存在两个解 u_1 和 u_2, 并令 $w = u_1 - u_2$. 由于 Dirichlet 问题 (2.11) 是线性的, 故 w 满足齐次边值问题

$$\begin{cases} -\Delta w = 0, & x \in \Omega, \\ w = 0, & x \in \partial\Omega. \end{cases}$$

我们需要证明 $w \equiv 0$. 利用极值原理我们得到, 对于 $x \in \Omega$,$w(x) \leqslant 0$. 注意到 $-w$ 满足同样的齐次边值问题, 于是对于 $x \in \Omega$,$w(x) \geqslant 0$. 因而 $w \equiv 0$. 至此我们完成推论证明.

□

定理 2.8

假设 u 是 $\mathbb{R}^n$ 上的有界开集 Ω 上的调和函数, 则对于任意球 $B(x,r)\subset\Omega$, 任意阶数为 k 的多重指标 α, 估计

$$|D^\alpha u(x)|\leqslant\frac{C_k}{r^{n+k}}\int_{B(x,r)}|u(y)|\,\mathrm{d}y \tag{2.12}$$

成立, 其中

$$C_0=\frac{1}{\alpha(n)},\qquad C_k=\frac{(n+k)^{n+k}(n+1)^k}{\alpha(n)(n+1)^{n+1}}\quad(k=1,2,\cdots).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

我们对 k 利用数学归纳法证明公式 (2.12).

当 $k=0$ 时, 公式 (2.12)是平均值公式 (2.4) 的直接推论;

当 $k=1$ 时, 我们注意到 u_{x_i} $(i=1,2,\cdots,n)$ 也是调和函数, 于是在球 $B(x,s)$ $(0<s\leqslant r)$ 上利用调和函数平均值公式和 Green 恒等式得

$$|u_{x_i}(x)|=\left|\fint_{B(x,s)}u_{x_i}(y)\,\mathrm{d}y\right|=\left|\frac{1}{\alpha(n)s^n}\int_{\partial B(x,s)}u(y)n_i(y)\,\mathrm{d}S(y)\right|,$$

从而有

$$\alpha(n)s^n|u_{x_i}(x)|\leqslant\int_{\partial B(x,s)}|u(y)|\,\mathrm{d}S(y).$$

对上式两端在 $(0,r)$ 上积分我们得到

$$|u_{x_i}(x)|\int_0^r\alpha(n)s^n\,\mathrm{d}s\leqslant\int_0^r\mathrm{d}s\int_{\partial B(x,s)}|u(y)|\,\mathrm{d}S(y)=\int_{B(x,r)}|u(y)|\,\mathrm{d}y,$$

因而

$$|u_{x_i}(x)|\leqslant\frac{n+1}{\alpha(n)r^{n+1}}\int_{B(x,r)}|u(y)|\,\mathrm{d}y. \tag{2.13}$$

至此我们完成当 $k=1$ 时公式 (2.12) 的证明.

现在假设 $k\geqslant 2$ 且对于 Ω 上的所有球和 $k-1$ 阶的多重指标, 公式 (2.12)成立. 固定 $B(x,r)\subset\Omega$. 令 α 为一个 k 阶多重指标, 由(1.1)式知必然存在 $i\in\{1,2,\cdots,n\}$ 和一个 $k-1$ 阶的多重指标 β, 使得 $D^\alpha u=(D^\beta u)_{x_i}$. 令 $v=D^\beta u$. 由于 v 是调和函数, 对于任意 $0<t<1$, 在球 $B(x,tr)$ 上应用不等式 (2.13) 有

$$|D^\alpha u(x)|\leqslant\frac{n+1}{\alpha(n)(tr)^{n+1}}\int_{B(x,tr)}|D^\beta u(y)|\,\mathrm{d}y.$$

注意到 $y\in B(x,tr)$ 蕴涵着 $B(y,(1-t)r)\subset B(x,r)\subset\Omega$. 由归纳假设知, 对任意 $0<t<1$, 有

$$|D^\beta u(y)|\leqslant\frac{C_{k-1}}{[(1-t)r]^{n+k-1}}\int_{B(y,(1-t)r)}|u(z)|\,\mathrm{d}z\leqslant\frac{C_{k-1}}{[(1-t)r]^{n+k-1}}\int_{B(x,r)}|u(z)|\,\mathrm{d}z.$$

综上, 我们得到

$$|D^\alpha u(x)|\leqslant\frac{n+1}{\alpha(n)(tr)^{n+1}}\alpha(n)(tr)^n\max_{y\in B(x,tr)}|D^\beta u(y)|\leqslant\frac{(n+1)C_{k-1}}{r^{n+k}t(1-t)^{n+k-1}}\int_{B(x,r)}|u(z)|\,\mathrm{d}z.$$

又易证函数 $f(t)=t(1-t)^{n+k-1}$ 在 $t=\dfrac{1}{n+k}$ 时达到在区间 $(0,1)$ 上的最大值, 故在上式中取 $t=\dfrac{1}{n+k}$, 我们得到

$$|D^\alpha u(x)|\leqslant\frac{C_k}{r^{n+k}}\int_{B(x,r)}|u(y)|\,\mathrm{d}y,$$

其中

$$C_k=(n+1)C_{k-1}\frac{(n+k)^{n+k}}{(n+k-1)^{n+k-1}}.$$

记

$$B_k=\frac{C_k}{(n+k)^{n+k}},\quad k=1,2,\cdots,$$

则我们有递推关系式

$$B_k=(n+1)B_{k-1},\quad k=2,3,\cdots$$

从而

$$B_k = (n+1)^{k-1}B_1, \quad k = 2, 3, \cdots$$

注意到 $C_1 = \dfrac{n+1}{\alpha(n)}$ 和 $B_1 = \dfrac{C_1}{(n+1)^{n+1}}$, 我们得到

$$C_k = B_k(n+k)^{n+k} = \frac{(n+k)^{n+k}(n+1)^k}{\alpha(n)(n+1)^{n+1}} \quad (k = 1, 2, \cdots).$$

这就完成当 $|\alpha| = k$ 时公式 (2.12)的证明, 从而由数学归纳法完成定理的证明.

□

定理 2.9 (Liouville 定理)

假设 u 是 $\mathbb{R}^n$ 上的有界调和函数, 则 u 是常数.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $|u| \leqslant M$. 固定 $x \in \mathbb{R}^n$. 对任意 $r > 0$, 在球 $B(x, r)$ 上利用定理 2.8当 $k = 1$ 时的结论, 则

$$|Du(x)| \leqslant \frac{nC_1}{r^{n+1}} \int_{B(x,r)} |u(y)| \, \mathrm{d}y \leqslant \frac{nC_1\alpha(n)}{r} M.$$

令 $r \to +\infty$, 我们有

$$Du(x) \equiv 0, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

因此由命题 12.4知 u 是常数. 至此我们完成定理的证明.

□

定义 2.3 (上有界和下有界)

(1) u 是 $\mathbb{R}^n$ 的**上有界**函数是指存在一个常数 M, 使得对于任意 $x \in \mathbb{R}^n$, 有 $u(x) \leqslant M$ 成立.

(2) u 是 $\mathbb{R}^n$ 的**下有界**函数是指存在一个常数 M, 使得对于任意 $x \in \mathbb{R}^n$, 有 $u(x) \geqslant M$ 成立.

♣

定理 2.10

假设 u 是 $\mathbb{R}^n$ 的上有界 (或下有界) 调和函数, 则 u 是一个常数.

♡

证明 Show/Hide Proof

□

定理 2.11

假设 u 是 Ω 上的调和函数, 则 u 是 Ω 上的解析函数.

♡

证明 Show/Hide Proof

固定 $x_0 \in \Omega$. 我们要证 $u(x)$ 在 x_0 的某个邻域内可表示为一个收敛的幂级数. 取 $r = \dfrac{1}{4}\operatorname{dist}(x_0, \partial\Omega)$, 并记

$$A = \frac{1}{\alpha(n)(n+1)^{n+1}r^n} \int_{B(x_0,2r)} |u(y)| \, \mathrm{d}y.$$

对任意 $x \in B(x_0, r)$, 则 $B(x, r) \subset B(x_0, 2r) \subset \Omega$. 由定理 2.8得到

$$|D^\alpha u(x)| \leqslant \frac{A}{r^N}(n+N)^{n+N}(n+1)^N,$$

其中 $|\alpha| = N$. 利用 Stirling 公式可得

$$\lim_{N\to\infty} \frac{N^{N+\frac{1}{2}}}{N!e^N} = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{1}{2}}} < 1,$$

从而当 N 充分大时, 有

$$(n+N)^{n+N} = \left(1 + \frac{n}{N}\right)^N (N+n)^n N^N \leqslant e^n(2N)^n N^N \leqslant 2^n e^n N! e^N N^{n-\frac{1}{2}}.$$

我们将要证明, 当 $|x-x_0| \leqslant \dfrac{r}{2n(n+1)e}$ 时,$u(x)$ 在 x_0 处的 Taylor 级数

$$\sum_{|\alpha|=0}^{\infty} \frac{D^\alpha u(x_0)}{\alpha!}(x-x_0)^\alpha$$

收敛到 $u(x)$.

实际上, 对充分大的 N, 存在 $t=t(x)\in(0,1)$ 使得 $u(x)$ 在 x_0 处的 Taylor 级数的余项可以表示为

$$R_N(x)=u(x)-\sum_{k=0}^{N-1}\sum_{|\alpha|=k}\frac{D^\alpha u(x_0)}{\alpha!}(x-x_0)^\alpha=\sum_{|\alpha|=N}\frac{D^\alpha u[x_0+t(x-x_0)]}{\alpha!}(x-x_0)^\alpha.$$

利用二项式定理知

$$\sum_{|\alpha|=N}\frac{N!}{\alpha!}=n^N,$$

我们得到, 当 N 充分大时,

$$\begin{aligned}|R_N(x)| &\leqslant A\sum_{|\alpha|=N}\frac{1}{\alpha!}(n+N)^{n+N}\left[\frac{(n+1)|x-x_0|}{r}\right]^N\\ &\leqslant 2^n e^n A\left(\sum_{|\alpha|=N}\frac{N!}{\alpha!}\right)e^N N^{n-\frac{1}{2}}\left[\frac{(n+1)|x-x_0|}{r}\right]^N\\ &\leqslant 2^n e^n A\left[\frac{n(n+1)e|x-x_0|}{r}\right]^N N^{n-\frac{1}{2}}\leqslant 2^n e^n A\frac{N^{n-\frac{1}{2}}}{2^N},\end{aligned}$$

从而 $u(x)$ 在 x_0 处的 Taylor 级数的余项 $R_N(x)$ 在 x_0 的上述邻域内一致收敛到 0. 因此 $u(x)$ 在 x_0 的某个邻域内可表示为一个收敛的幂级数. 至此我们完成定理的证明.

□

定理 2.12

假设 u 是 $\mathbb{R}^n$ 的单位球 B_1 上的调和函数, 则

$$H(r)=\fint_{\partial B_r}u^2\,\mathrm{d}S,\qquad D(r)=r^2\fint_{B_r}|\nabla u|^2\,\mathrm{d}y$$

是 r 的单调递增函数, 其中 B_r 是与 B_1 同心, 以 r 为半径的球.

♡

注 上述定理中的单调性在 $r=0$ 处也成立, 但通常只对 $r>0$ 讨论.

证明 Show/Hide Proof

作伸缩变换, 显然有

$$H(r)=\fint_{\partial B_1}u^2(rz)\,\mathrm{d}S(z).$$

对 r 求微商, 由含参量积分的可微性和Green 第一恒等式我们得到

$$\begin{aligned}H'(r)&=\fint_{\partial B_1}Du^2(rz)\cdot z\,\mathrm{d}S(z)=\fint_{\partial B_r}\frac{\partial u^2(y)}{\partial n}\,\mathrm{d}S(y)\\ &=\frac{1}{n\alpha(n)r^{n-1}}\int_{B_r}\Delta u^2\,\mathrm{d}y\xlongequal[\text{定理 12.38(11)}]{u\text{是调和函数}}\frac{2}{n\alpha(n)r^{n-1}}\int_{B_r}|\nabla u|^2\,\mathrm{d}y\\ &=\frac{2}{nr}D(r)\geqslant 0,\end{aligned}$$

其中 $\boldsymbol{n}$ 为球面 ∂B_r 的单位外法向量.

作伸缩变换, 我们有

$$D(r)=r^2\fint_{B_1}|\nabla u|^2(rz)\,\mathrm{d}z.\tag{2.14}$$

注意到

$$\frac{\partial}{\partial y_i}\left(u_iu_jy_j\right)=\left(u_iu_jy_j\right)_i=u_{ii}u_jy_j+u_iu_{ji}y_j+u_iu_j\delta_{ij}\Longrightarrow u_iu_{ji}y_j=\left(u_iu_jy_j\right)_i-u_{ii}u_jy_j-u_iu_j\delta_{ij}.$$

因为 u 调和, 即 $\sum_{i=1}^{n} u_{ii} = 0$, 所以 $\sum_{i,j=1}^{n} u_{ii}u_j y_j = 0$. 故

$$\sum_{i,j=1}^{n} u_i u_{ji} y_j = \sum_{i,j=1}^{n} \left[\left(u_i u_j y_j \right)_i - u_i u_j \delta_{ij} \right]. \tag{2.15}$$

并且

$$\frac{2}{\alpha(n) r^{n-1}} \int_{B_r} \left(\sum_{i,j=1}^{n} u_i u_j \delta_{ij} \right) \mathrm{d}y = \frac{2r}{\alpha(n) r^n} \int_{B_r} \left(\sum_{i=1}^{n} u_i^2 \right) \mathrm{d}y = \frac{2r}{\alpha(n) r^n} \int_{B_r} |\nabla u|^2 \, \mathrm{d}y = \frac{2}{r} D(r). \tag{2.16}$$

因此对(2.14)式关于 r 求微商, 再由含参量积分的可微性可得

$$\begin{aligned}
D'(r) &= 2r \fint_{B_1} |\nabla u|^2(rz) \, \mathrm{d}z + r^2 \fint_{B_1} D(|\nabla u|^2(rz)) \cdot z \, \mathrm{d}z \\
&= \frac{2}{r} D(r) + r^2 \fint_{B_1} D\left(\sum_{i=1}^{n} u_i^2(rz) \right) \cdot z \, \mathrm{d}z \\
&= \frac{2}{r} D(r) + 2r^2 \fint_{B_1} \sum_{i,j=1}^{n} u_i(rz) u_{ij}(rz) z_j \, \mathrm{d}z \\
&= \frac{2}{r} D(r) + 2r \fint_{B_r} \sum_{i,j=1}^{n} u_i(y) u_{ji}(y) y_j \, \mathrm{d}y \\
&\xlongequal{(2.15)\text{式}} \frac{2}{r} D(r) + \frac{2}{\alpha(n) r^{n-1}} \int_{B_r} \sum_{i,j=1}^{n} \left[(u_i u_j y_j)_i - u_i u_j \delta_{ij} \right] \mathrm{d}y \\
&\xlongequal[(2.16)\text{式}]{\text{Green 恒等式}} \frac{2}{\alpha(n) r^{n-1}} \int_{\partial B_r} \sum_{i,j=1}^{n} (u_i u_j y_j) \frac{y_i}{r} \, \mathrm{d}S(y) \\
&= 2nr \fint_{\partial B_r} \sum_{i,j=1}^{n} \left(u_i \frac{y_i}{r} \right) \left(u_j \frac{y_j}{r} \right) \mathrm{d}S(y) \\
&= 2nr \fint_{\partial B_r} \left| \frac{\partial u}{\partial n} \right|^2 \mathrm{d}S \geqslant 0.
\end{aligned}$$

因此 $D(r)$ 是 r 的单调递增函数.

进一步, 我们证明 $f(r) = \dfrac{D(r)}{H(r)}$ 是 r 的单调递增函数. 由上面的结果可知

$$D(r) = \frac{nr}{2} H'(r),$$

以及

$$H'(r) = \int_{\partial B_r} \frac{\partial u^2}{\partial n} \, \mathrm{d}S, \qquad D'(r) = 2nr \int_{\partial B_r} \left| \frac{\partial u}{\partial n} \right|^2 \mathrm{d}S,$$

于是

$$\begin{aligned}
f'(r) &= H^{-2} \left(D'(r) H(r) - H'(r) D(r) \right) \\
&= H^{-2} \left(2nr \int_{\partial B_r} \left| \frac{\partial u}{\partial n} \right|^2 \mathrm{d}S \cdot \int_{\partial B_r} u^2 \, \mathrm{d}S - \frac{nr}{2} \left[\int_{\partial B_r} \frac{\partial u^2}{\partial n} \, \mathrm{d}S \right]^2 \right) \\
&= 2nr H^{-2} \left(\int_{\partial B_r} |u_n|^2 \, \mathrm{d}S \cdot \int_{\partial B_r} u^2 \, \mathrm{d}S - \left[\int_{\partial B_r} u u_n \, \mathrm{d}S \right]^2 \right) \geqslant 0.
\end{aligned}$$

由 Cauchy 不等式, 最后一个不等式成立. 因此 $f(r)$ 是 r 的单调递增函数.

□

定理 2.13 (调和函数比较定理)

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界开区域, $u, v \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ 是调和函数. 若在边界 $\partial\Omega$ 上成立 $u(x) \leqslant v(x)$, 则在区域 Ω 内成立 $u(x) \leqslant v(x)$.

定理 2.14 (Harnack 第一定理)

如果 $\{u_k\}$ 中诸项都是有界区域 Ω 上的调和函数, 在 $\overline{\Omega}$ 上连续, 且该函数序列在 $\partial\Omega$ 上一致收敛, 那么该调和函数列在区域 Ω 也一致收敛, 且极限函数 u 在区域 Ω 内也是调和函数.

定理 2.15 (Harnack 第二定理)

设 $\{u_k\}$ 是有界区域 Ω 上单调不减调和函数列, 若它在 Ω 内某一点 P 收敛, 则它在 Ω 内处处收敛, 且极限函数是调和函数, 且收敛在任意闭子区域内是一致的.

2.2 基本解和 Green 函数

2.2.1 基本解

定义 2.4

对 $x \in \mathbb{R}^n, x \neq 0$, 称函数

$$\Gamma(x) = \begin{cases} -\dfrac{1}{2\pi} \ln |x|, & n = 2, \\ \dfrac{1}{n(n-2)\alpha(n)|x|^{n-2}}, & n \geqslant 3 \end{cases} \tag{2.17}$$

为 **Laplace 方程的基本解**, 其中 $\alpha(n)$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 中单位球的体积.

注 Laplace 方程的基本解具有很强的物理意义: 当 $n = 3$ 时, 基本解 $\Gamma(x)$ 就是由放置在原点的单位正点电荷引起的在全空间 $\mathbb{R}^3$ 上的静电位势分布.

命题 2.2

设 $\Gamma(x)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上 Laplace 方程的基本解, 则 Γ 具有以下性质:

(1) $\Gamma \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 即 Γ 在 $\mathbb{R}^n$ 上局部 Lebesgue 可积;

(2) 对任意 $x \neq 0$, 存在仅依赖于 n 的常数 $C > 0$, 使得

$$|D\Gamma(x)| \leqslant \frac{C}{|x|^{n-1}}, \qquad |D^2\Gamma(x)| \leqslant \frac{C}{|x|^n}.$$

(3) 在广义函数意义下, Γ 满足

$$-\Delta\Gamma = \delta,$$

其中 δ 是原点处的 Dirac 测度. 等价地, 对任意测试函数 $f \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, 有

$$\int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(x)(-\Delta f(x))\,\mathrm{d}x = f(0).$$

注 性质(2)中的常数 C 可能在不同估计式中取不同值, 但始终仅依赖于 n.

定理 2.16

假设 $f(x) \in C_0^2(\mathbb{R}^n)$, 定义

$$u(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(x - y) f(y)\,\mathrm{d}y,$$

其中 $\Gamma(x)$ 是 Laplace 方程的基本解. 则 $u \in C^2(\mathbb{R}^n)$ 且满足 $-\Delta u = f$.

注 此定理说明我们可以利用基本解来构造位势方程 (Poisson 方程) 在全空间上的解.

证明 Show/Hide Proof

固定 $x \in \mathbb{R}^n$. 我们注意到

$$u(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(y) f(x-y)\,\mathrm{d}y,$$

从而有

$$\frac{u(x+he_i)-u(x)}{h} = \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(y)\left[\frac{f(x+he_i-y)-f(x-y)}{h}\right]\mathrm{d}y,$$

其中 e_i 表示 $\mathbb{R}^n$ 上的第 i 个方向向量. 由于 f 具有紧支集, 则

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x+he_i-y)-f(x-y)}{h} = \frac{\partial}{\partial x_i} f(x-y),$$

且上述极限关于 y 一致收敛. 于是

$$\frac{\partial u}{\partial x_i} = \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(y)\frac{\partial}{\partial x_i} f(x-y)\,\mathrm{d}y \quad (i=1,2,\cdots,n).$$

同理我们得到

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} = \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(y)\frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} f(x-y)\,\mathrm{d}y \quad (i,j=1,2,\cdots,n).$$

由于上式右端项对变量 x 是连续的, 因而 $u \in C^2(\mathbb{R}^n)$. 实际上, 由于 f 具有紧支集, 我们有: 存在 $M_0 > 0$, 使得对所有 $x \in \mathbb{R}^n$, 有

$$|f(x)| + |Df(x)| + |D^2 f(x)| \leqslant M_0.$$

由此容易证明 u, Du, D^2u 是有界的, 即存在 $M_1 > 0$ 使得对所有 $x \in \mathbb{R}^n$, 有

$$|u(x)| + |Du(x)| + |D^2 u(x)| \leqslant M_1.$$

固定 $\varepsilon > 0$, 则

$$\Delta u = \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(y)\Delta_x f(x-y)\,\mathrm{d}y = \int_{B(0,\varepsilon)} \Gamma(y)\Delta_x f(x-y)\,\mathrm{d}y + \int_{\mathbb{R}^n\setminus B(0,\varepsilon)} \Gamma(y)\Delta_x f(x-y)\,\mathrm{d}y,$$

这里 Δ_x 是关于变量 x 的 Laplace 算子 Δ. 记

$$I_\varepsilon = \int_{B(0,\varepsilon)} \Gamma(y)\Delta_x f(x-y)\,\mathrm{d}y, \quad J_\varepsilon = \int_{\mathbb{R}^n\setminus B(0,\varepsilon)} \Gamma(y)\Delta_x f(x-y)\,\mathrm{d}y,$$

于是

$$\Delta u = I_\varepsilon + J_\varepsilon.$$

我们首先估计 I_ε. 利用函数 f 的有界性我们容易证明

$$|I_\varepsilon| \leqslant M_0 \int_{B(0,\varepsilon)} |\Gamma(y)|\,\mathrm{d}y \leqslant \begin{cases} C\varepsilon^2|\ln\varepsilon|, & n=2, \\ C\varepsilon^2, & n \geqslant 3, \end{cases} \tag{2.18}$$

其中 C 是不依赖于 ε 的常数.

由于函数 $f(y) \in C_0^2(\mathbb{R}^n)$ 具有紧支集, 因而函数 $f(x-y)$ 具有紧支集. 故存在一个正数 $R_x > 0$, 使得 $f(x-y)$ 的支集 $\operatorname{spt} f(x-y) \subset B(0,R_x)$. 由Green 第一恒等式 我们可以将 J_ε 表示成

$$\begin{aligned} J_\varepsilon &= \int_{\mathbb{R}^n\setminus B(0,\varepsilon)} \Gamma(y)\Delta_y f(x-y)\,\mathrm{d}y = \int_{B(0,R_x)\setminus B(0,\varepsilon)} \Gamma(y)\Delta_y f(x-y)\,\mathrm{d}y \\ &= \int_{B(0,R_x)\setminus B(0,\varepsilon)} \Delta\Gamma(y) f(x-y)\,\mathrm{d}y + \int_{\partial B(0,R_x)\cup\partial B(0,\varepsilon)} \left[\Gamma(y)\frac{\partial}{\partial n} f(x-y) - \frac{\partial\Gamma(y)}{\partial n} f(x-y)\right]\mathrm{d}S(y) \\ &= \int_{\partial B(0,\varepsilon)} \left[\Gamma(y)\frac{\partial}{\partial n} f(x-y) - \frac{\partial\Gamma(y)}{\partial n} f(x-y)\right]\mathrm{d}S(y), \end{aligned}$$

其中在球面 $\partial B(0,\varepsilon)$ 上 n 表示单位内法向量, 在球面 $\partial B(0,R_x)$ 上 n 表示单位外法向量. 记

$$K_\varepsilon = \int_{\partial B(0,\varepsilon)} \Gamma(y)\frac{\partial}{\partial n} f(x-y)\,\mathrm{d}S(y), \quad L_\varepsilon = -\int_{\partial B(0,\varepsilon)} \frac{\partial\Gamma(y)}{\partial n} f(x-y)\,\mathrm{d}S(y),$$

于是

$$J_\varepsilon = K_\varepsilon + L_\varepsilon.$$

我们首先估计 K_ε, 然后再计算 L_ε. 利用函数 f 的梯度 Df 的有界性我们容易证明

$$|K_\varepsilon| \leqslant M_0 \int_{\partial B(0,\varepsilon)} |\Gamma(y)|\,\mathrm{d}S(y) \leqslant \begin{cases} C\varepsilon|\ln\varepsilon|, & n=2, \\ C\varepsilon, & n \geqslant 3, \end{cases} \tag{2.19}$$

其中 C 是不依赖于 ε 的常数.

注意到在 $\partial B(0,\varepsilon)$ 上, 有

$$D\Gamma(y) = \frac{-y}{n\alpha(n)|y|^n}, \qquad n = -\frac{y}{|y|} = -\frac{y}{\varepsilon},$$

于是

$$\frac{\partial \Gamma(y)}{\partial n} = D\Gamma(y)\cdot n = \frac{1}{n\alpha(n)\varepsilon^{n-1}}.$$

由中值公式我们得到

$$L_\varepsilon = -\frac{1}{n\alpha(n)\varepsilon^{n-1}} \int_{\partial B(0,\varepsilon)} f(x-y)\,\mathrm{d}S(y) = -\frac{f(x-y_\varepsilon)}{n\alpha(n)\varepsilon^{n-1}} \int_{\partial B(0,\varepsilon)} \mathrm{d}S(y) = -f(x-y_\varepsilon), \tag{2.20}$$

其中 $y_\varepsilon \in \partial B(0,\varepsilon)$. 由函数 f 的连续性, 当 $\varepsilon \to 0$ 时,$L_\varepsilon \to -f(x)$.

综上我们知道, 对任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$\Delta u = I_\varepsilon + K_\varepsilon + L_\varepsilon.$$

利用估计 (2.18), (2.19) 和 (2.20), 令 $\varepsilon \to 0$, 则有

$$-\Delta u(x) = f(x).$$

至此我们完成定理的证明.

□

定理 2.17

假设 $f(x) \in C_0^2(\mathbb{R}^n)$, 则

$$u(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(x-y) f(y)\,\mathrm{d}y + C$$

是位势方程在全空间 $\mathbb{R}^n$ 上所有的有界解.

♡

证明 Show/Hide Proof

利用Laplace 方程基本解的性质和 Liouville 定理得证.

□

定义 2.5

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, 齐次边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u = \lambda u, & x \in \Omega, \\ \left.\dfrac{\partial u}{\partial n}\right|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases} \tag{2.21}$$

称为**特征值问题**, 使此问题有非零解的 $\lambda \in \mathbb{R}$ 称为此问题的**特征值**, 相应的非零解称为对应于这个特征值的**特征函数**, 记为 u_λ.

♣

注 在特征值问题 (2.21) 的方程两端同乘 u 并在 Ω 上积分, 我们不难证明特征值 $\lambda \geqslant 0$.

定理 2.18

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, 则第二边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u = \lambda u + f, & x \in \Omega, \\ \left.\dfrac{\partial u}{\partial n}\right|_{\partial\Omega} = g \end{cases} \tag{2.22}$$

有 $C^1(\overline{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$ 上的解的必要条件是对于相应的任意特征函数 $u_\lambda(x)$, 成立

$$\int_\Omega f(x)u_\lambda(x)\,\mathrm{d}x + \int_{\partial\Omega} g(x)u_\lambda(x)\,\mathrm{d}S(x) = 0. \tag{2.23}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

在Green 第一恒等式 公式中, 取 u 为第二边值问题 (2.22) 的解,$v = u_\lambda(x)$, 立即得到要证的结论.

□

推论 2.2

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, 则 Poisson 方程的 Neumann 边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & x \in \Omega, \\ \left.\dfrac{\partial u}{\partial n}\right|_{\partial\Omega} = g \end{cases} \tag{2.24}$$

有 $C^1(\overline{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$ 上的解的必要条件是

$$\int_\Omega f(x)\,\mathrm{d}x + \int_{\partial\Omega} g(x)\,\mathrm{d}S(x) = 0. \tag{2.25}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

实际上, 对于 Neumann 边值问题 (2.24) 的方程两端在 Ω 上积分, 利用Gauss-Green 公式也可以得到上式.

□

2.2.2 Green 函数

定义 2.6

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, 对给定 $x \in \Omega$, 函数 ϕ^x 满足方程

$$\begin{cases} -\Delta\phi^x(y) = 0, & y \in \Omega, \\ \phi^x\,|_{\partial\Omega} = \Gamma(y-x). \end{cases}$$

其中 $\Gamma(x)$ 是 Laplace 方程的基本解. 对于任意 $x, y \in \Omega, x \neq y$, 函数

$$G(x,y) = \Gamma(y-x) - \phi^x(y)$$

称为 Ω 上的 **Green 函数**.

♣

注 显然, 当 $x \in \Omega, y \in \partial\Omega$ 时,$G(x,y) = 0$. 实际上,Green 函数就是基本解减去一个以基本解为边值的调和函数. 由于函数 $\Gamma(y-x)$ 在 $\partial\Omega$ 附近是一个 C^∞ 的光滑函数, 当 Ω 满足一定的条件时,$\phi^x(y)$ 的存在性可以比较容易地得到.

注 Green 函数 $G(x,y)$ $(n = 2, 3)$ 的物理意义如下: 在物体内部 x 处放置一个单位点热源, 与外界接触的表面保持零度, 那么物体的稳定温度场就是 Green 函数; 或者让某导体的表面接地, 在其内部 x 处放置一个单位正电荷, 那么在导体内部所产生的电势分布也是 Green 函数.

注 引入 Green 函数 $G(x,y)$ 的重要意义在于把求解具有任意非齐次项与任意边值的定解问题归结为求解一个特定的边值问题. 对于一些特殊区域, 这样的特定的边值问题可以得到解的具体表达式. 在一般情形, 虽然不可能给出 Green 函数的表达式, 但 Green 函数只依赖于区域, 而与边值和非齐次项无关, 这无论对理论研究还是对求解问题都带来很大的方便.

定理 2.19

假设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 上的一个有界区域,$u(x) \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$ 是 Dirichlet 问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & x \in \Omega, \\ u = g, & x \in \partial\Omega \end{cases}$$

的解, 则

$$u(x) = -\int_{\partial\Omega} g(y) \frac{\partial}{\partial n} G(x,y)\, \mathrm{d}S(y) + \int_{\Omega} G(x,y) f(y)\, \mathrm{d}y, \tag{2.26}$$

其中 $G(x,y)$ 是 Ω 上的 Green 函数.

♡

证明 Show/Hide Proof

固定 $x \in \Omega$. 取 $\varepsilon > 0$ 充分小使得 $B(x,\varepsilon) \subset \Omega$. 在区域 $\Omega_\varepsilon \triangleq \Omega \setminus \overline{B(x,\varepsilon)}$ 上对 $u(y)$ 和 $\Gamma(y-x)$ 应用Green 第二恒等式, 得

$$\begin{aligned} \int_{\Omega_\varepsilon} \left[u(y)\Delta\Gamma(y-x) - \Gamma(y-x)\Delta u(y)\right] \mathrm{d}y = &\int_{\partial\Omega} \left[u(y)\frac{\partial}{\partial n}\Gamma(y-x) - \Gamma(y-x)\frac{\partial u}{\partial n}(y)\right] \mathrm{d}S(y) \\ &+ \int_{\partial B(x,\varepsilon)} \left[u(y)\frac{\partial}{\partial n}\Gamma(y-x) - \Gamma(y-x)\frac{\partial u}{\partial n}(y)\right] \mathrm{d}S(y), \end{aligned} \tag{2.27}$$

其中在 $\partial\Omega$ 上 n 为 $\partial\Omega$ 上的单位外法向量, 在 $\partial B(x,\varepsilon)$ 上 n 为 $B(x,\varepsilon)$ 的单位外法向量.

由于在 Ω_ε 上 $\Delta\Gamma(y-x) = 0$, 且 $\Delta u = -f$, 故 (2.27)式左边等于

$$\int_{\Omega_\varepsilon} \Gamma(y-x) f(y)\, \mathrm{d}y.$$

令 $\varepsilon \to 0$, 有

$$\int_{\partial B(x,\varepsilon)} u(y) \frac{\partial}{\partial n}\Gamma(y-x)\, \mathrm{d}S(y) \longrightarrow u(x),$$

以及

$$\int_{\partial B(x,\varepsilon)} \Gamma(y-x) \frac{\partial u}{\partial n}(y)\, \mathrm{d}S(y) \longrightarrow 0.$$

于是对(2.27)式取极限得

$$u(x) = \int_{\partial\Omega} \left[\Gamma(y-x)\frac{\partial u}{\partial n}(y) - u(y)\frac{\partial}{\partial n}\Gamma(y-x)\right] \mathrm{d}S(y) + \int_{\Omega} \Gamma(y-x) f(y)\, \mathrm{d}y. \tag{2.28}$$

另一方面, 设 ϕ^x 是调和函数且边界值等于 $\Gamma(y-x)$. 在 Ω 上对 u 和 ϕ^x 应用Green 第二恒等式, 得

$$0 = \int_{\partial\Omega} \left[u(y)\frac{\partial \phi^x}{\partial n}(y) - \phi^x(y)\frac{\partial u}{\partial n}(y)\right] \mathrm{d}S(y) + \int_{\Omega} \phi^x(y) f(y)\, \mathrm{d}y, \tag{2.29}$$

其中利用了 $-\Delta u = f$ 和 $-\Delta\phi^x = 0$. 将 (2.28)式与 (2.29) 式相加, 并注意到 $\phi^x|_{\partial\Omega} = \Gamma(y-x)$, 得到

$$\begin{aligned} u(x) &= -\int_{\partial\Omega} u(y)\frac{\partial}{\partial n}\left(\Gamma(y-x) - \phi^x(y)\right) \mathrm{d}S(y) + \int_{\Omega} \left(\Gamma(y-x) - \phi^x(y)\right) f(y)\, \mathrm{d}y \\ &= -\int_{\partial\Omega} g(y)\frac{\partial}{\partial n} G(x,y)\, \mathrm{d}S(y) + \int_{\Omega} G(x,y) f(y)\, \mathrm{d}y, \end{aligned}$$

其中 $G(x,y) = \Gamma(y-x) - \phi^x(y)$. 这就是 (2.26)式.

□

定理 2.20 (Green 函数的对称性)

对所有 $x, y \in \Omega, x \neq y$, 有

$$G(y,x) = G(x,y),$$

其中 $G(x,y)$ 是 Ω 上的 Green 函数.

♡

证明 Show/Hide Proof

固定 $x, y \in \Omega, x \neq y$. 取充分小 $\varepsilon > 0$, 使得 $B(x,\varepsilon) \cup B(y,\varepsilon) \subset \Omega$ 和 $B(x,\varepsilon) \cap B(y,\varepsilon) = \varnothing$. 令

$$v(z) = G(x,z), \qquad w(z) = G(y,z),$$

则

$$\Delta v(z) = 0, \quad (z \neq x); \qquad \Delta w(z) = 0, \quad (z \neq y).$$

在区域 $\Omega \setminus [B(x,\varepsilon) \cup B(y,\varepsilon)]$ 上对 $v(z)$ 和 $w(z)$ 应用Green 第一恒等式 的公式得

$$\int_{\partial B(x,\varepsilon)} \left(\frac{\partial v}{\partial n} w - \frac{\partial w}{\partial n} v \right) \mathrm{d}S(z) = \int_{\partial B(y,\varepsilon)} \left(\frac{\partial w}{\partial n} v - \frac{\partial v}{\partial n} w \right) \mathrm{d}S(z), \tag{2.30}$$

其中 n 表示 $B(x,\varepsilon) \cup B(y,\varepsilon)$ 上单位内法向量.

我们首先考虑上式 (2.30) 的左端项. 由定理 2.27知 $\phi^x(z)$ 在 Ω 是有界的调和函数且 w 在 x 附近光滑, 故

$$\left| \int_{\partial B(x,\varepsilon)} \frac{\partial w}{\partial n} v \, \mathrm{d}S(z) \right| \leqslant C\varepsilon^{n-1} \sup_{\partial B(x,\varepsilon)} |v|,$$

其中 C 是不依赖于 ε 的常数. 因此

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \int_{\partial B(x,\varepsilon)} \frac{\partial v}{\partial n} v \, \mathrm{d}S(z) = 0.$$

另外 $v(z) = \Gamma(z-x) - \phi^x(z)$, 从而

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \int_{\partial B(x,\varepsilon)} \frac{\partial v(z)}{\partial n} w(z) \, \mathrm{d}S(z) = \lim_{\varepsilon \to 0} \int_{\partial B(x,\varepsilon)} \frac{\partial}{\partial n} \Gamma(z-x) w(z) \, \mathrm{d}S(z) = \lim_{\varepsilon \to 0} \int_{\partial B(x,\varepsilon)} w(z) \, \mathrm{d}S(z) = w(x).$$

因此, 当 $\varepsilon \to 0$ 时, (2.30)式的左端趋于 $w(x)$, 而其右端趋于 $v(y)$. 于是

$$w(x) = v(y),$$

从而

$$G(y,x) = G(x,y).$$

至此我们完成定理的证明.

□

2.2.2.1 半空间上的 Green 函数

定义 2.7

称函数

$$K(x,y) \triangleq \frac{2x_n}{n\alpha(n)|y-x|^n} \quad (x \in \mathbb{R}^n_+,\ y \in \partial\mathbb{R}^n_+ = \mathbb{R}^{n-1})$$

为上半空间 $\mathbb{R}^n_+$ 的 **Poisson 核**.

♣

定义 2.8

设 g 是 $\mathbb{R}^{n-1}$ $(n \geqslant 2)$ 上有界连续函数. 对 $\forall x \in \mathbb{R}^n_+$, 称

$$u(x) \triangleq \int_{\mathbb{R}^{n-1}} K(x,y) g(y) \, \mathrm{d}y = \frac{2x_n}{n\alpha(n)} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \frac{g(y)}{|y-x|^n} \, \mathrm{d}y$$

为上半空间 $\mathbb{R}^n_+$ 上以 g 为边界值的 **Poisson 公式**或 **Poisson 积分**.

♣

定理 2.21

假设 g 是 $\mathbb{R}^{n-1}$ $(n \geqslant 2)$ 上有界连续函数,$u(x)$ 是上半空间 $\mathbb{R}^n_+$ 上以 g 为边界值的 Poisson 积分, 则

(1) $u(x)$ 是 $\mathbb{R}^n_+$ 上无穷次可微的有界函数;

(2) $\Delta u(x) = 0$, $\forall x \in \mathbb{R}^n_+$;

(3) 对于 $\forall x_0 \in \partial\mathbb{R}^n_+$, 当 $x \in \mathbb{R}^n_+$ 且 $x \to x_0$ 时,$u(x) \to g(x_0)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 对 $\forall x \in \mathbb{R}^n_+$, 我们可以证明

$$\int_{\mathbb{R}^{n-1}} K(x,y)\,\mathrm{d}y = 1. \tag{2.31}$$

由定理的假设, 存在 $M > 0$, 使得 $|g| \leqslant M$. 因此 $u(x)$ 是有界的. 当 $x \neq y$ 时,$K(x,y)$ 是光滑的. 我们易证 $u \in C^\infty(\mathbb{R}^n_+)$.

(2) 当 $x \neq y$ 时,$\Delta_x G(x,y) = 0$, 于是 $\Delta_x \dfrac{\partial}{\partial y_n} G(x,y) = 0$. 所以, 当 $x \in \mathbb{R}^n_+, y \in \partial\mathbb{R}^n_+$ 时, 有 $\Delta_x K(x,y) = 0$, 且

$$\Delta u(x) = \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \Delta_x K(x,y) g(y)\,\mathrm{d}y = 0.$$

(3) 固定 $x_0 \in \partial\mathbb{R}^n_+ = \mathbb{R}^{n-1}, \varepsilon > 0$. 取 $\delta_1 > 0$ 足够小, 使得当 $y \in \mathbb{R}^{n-1}$ 且 $|y - x_0| \leqslant \delta_1$ 时, 有

$$|g(y) - g(x_0)| \leqslant \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是当 $x \in \mathbb{R}^n_+$ 且 $|x - x_0| \leqslant \dfrac{\delta_1}{2}$ 时, 利用等式 (2.31) 我们计算得

$$\begin{aligned}
|u(x) - g(x_0)| &= \left| \int_{\mathbb{R}^{n-1}} K(x,y)[g(y) - g(x_0)]\,\mathrm{d}y \right| \\
&\leqslant \int_{\mathbb{R}^{n-1} \cap B(x_0,\delta_1)} K(x,y)|g(y) - g(x_0)|\,\mathrm{d}y \\
&\quad + \int_{\mathbb{R}^{n-1} \setminus B(x_0,\delta_1)} K(x,y)|g(y) - g(x_0)|\,\mathrm{d}y \\
&\leqslant \frac{\varepsilon}{2} + 2M \int_{\mathbb{R}^{n-1} \setminus B(x_0,\delta_1)} K(x,y)\,\mathrm{d}y,
\end{aligned}$$

这里 $B(x_0,\delta_1)$ 是 $\mathbb{R}^{n-1}$ 上以 x_0 为心,δ_1 为半径的 $n-1$ 维球.

如果 $|x - x_0| \leqslant \dfrac{\delta_1}{2}$ 和 $|y - x_0| \geqslant \delta_1$, 我们有

$$|x - x_0| \leqslant \frac{1}{2}|y - x_0|,$$

从而

$$|y - x_0| \leqslant |y - x| + |x - x_0| \leqslant |y - x| + \frac{1}{2}|y - x_0|,$$

因此

$$|y - x| \geqslant \frac{1}{2}|y - x_0|.$$

当 $|x - x_0| \leqslant \dfrac{\delta_1}{2}$ 时, 我们得到

$$\int_{\mathbb{R}^{n-1} \setminus B(x_0,\delta_1)} K(x,y)\,\mathrm{d}y \leqslant x_n \frac{2^{n+1}}{n\alpha(n)} \int_{\mathbb{R}^{n-1} \setminus B(x_0,\delta_1)} |y - x_0|^{-n}\,\mathrm{d}y \leqslant C(n,\delta_1) x_n,$$

这里 $C(n,\delta_1)$ 是仅依赖于 n, δ_1 的常数. 取 $\delta_2 > 0$ 足够小, 使当 $0 < x_n \leqslant \delta_2$ 时, 有

$$2M \int_{\mathbb{R}^{n-1} \setminus B(x_0,\delta_1)} K(x,y)\,\mathrm{d}y \leqslant \frac{\varepsilon}{2}.$$

因此, 当 $|x - x_0| \leqslant \delta = \min\{\dfrac{\delta_1}{2}, \delta_2\}$ 时, 有

$$|u(x) - g(x_0)| \leqslant \varepsilon.$$

□

2.2.2.2 球上的 Green 函数

定义 2.9

设 $R \in \mathbb{R}$, 称函数

$$K(x,y) \triangleq \frac{R^2-|x|^2}{n\alpha(n)R|x-y|^n} \quad (x \in B(0,R),\ y \in \partial B(0,R))$$

为球 $B(0,R)$ 的 **Poisson 核**.

定义 2.10

设 $R \in \mathbb{R}, g \in C(\partial B(0,R))$. 对任意 $x \in B(0,R)$, 称

$$u(x) \triangleq \int_{\partial B(0,R)} K(x,y)g(y)\,\mathrm{d}S(y) = \frac{R^2-|x|^2}{n\alpha(n)R}\int_{\partial B(0,R)} \frac{g(y)}{|x-y|^n}\,\mathrm{d}S(y). \tag{2.32}$$

为球 $B(0,R)$ 上以 g 为边界值的 **Poisson 公式**或 **Poisson 积分**.

定理 2.22

假设 $B(0,R) \subset \mathbb{R}^n, g : \partial B(0,R) \to \mathbb{R}$ 连续, $u(x)$ 是球 $B(0,R)$ 上以 g 为边界值的 Poisson 积分, 则

(1) $u(x)$ 是 $B(0,R)$ 上无穷次可微的有界函数;

(2) $\Delta u(x) = 0,\ x \in B(0,R)$;

(3) 任给 $x_0 \in \partial B(0,R)$, 当 $x \in B(0,R)$ 且 $x \to x_0$ 时, $u(x) \to g(x_0)$.

注 当 $n=2$ 时, 在公式 (2.32) 中用极坐标表示 $x = (\rho\cos\theta, \rho\sin\theta), y = (R\cos\varphi, R\sin\varphi)$, 记 $u(x) = u(\rho,\theta)$, 则公式 (2.32) 可以表示成

$$u(\rho,\theta) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \frac{R^2-\rho^2}{R^2+\rho^2-2R\rho\cos(\varphi-\theta)} g(\varphi)\,\mathrm{d}\varphi,$$

其中 $g(\varphi) = g(R\cos\varphi, R\sin\varphi)$. 实际上, 我们在“复变函数”这门课程中学过以上公式.

证明 Show/Hide Proof

对任意 $x \in B(0,R)$, 我们对特殊情形 $u=1$ 应用定理 2.19得到

$$\int_{\partial B(0,R)} K(x,y)\,\mathrm{d}S(y) = 1.$$

由定理的假设, 存在 $M > 0$, 使得 $|g| \leqslant M$. 因此 $u(x)$ 是有界的. 当 $x \neq y$ 时, $K(x,y)$ 是光滑的, 我们易证 $u \in C^\infty(B(0,R))$.

当 $x \neq y$ 时, $\Delta_x G(x,y) = 0$, 于是 $\Delta_x \dfrac{\partial}{\partial n} G(x,y) = 0$. 从而, 当 $x \in B(0,R), y \in \partial B(0,R)$ 时, $\Delta_x K(x,y) = 0$ 且

$$\Delta u(x) = \int_{\partial B(0,R)} \Delta_x K(x,y) g(y)\,\mathrm{d}S(y) = 0.$$

(3) 固定 $x_0 \in \partial B(0,R), \varepsilon > 0$. 取 $\delta_1 > 0$ 足够小, 使得当 $y \in \partial B(0,R)$ 且 $|y-x_0| \leqslant \delta_1$ 时,

$$|g(y) - g(x_0)| \leqslant \frac{\varepsilon}{2},$$

于是当 $x \in B(0,R)$ 且 $|x-x_0| \leqslant \dfrac{\delta_1}{2}$ 时, 利用归一化等式我们计算得

$$\begin{aligned}
|u(x)-g(x_0)| &= \left|\int_{\partial B(0,R)} K(x,y)[g(y)-g(x_0)]\,\mathrm{d}S(y)\right| \\
&\leqslant \int_{\partial B(0,R)\cap\{|y-x_0|\leqslant\delta_1\}} K(x,y)|g(y)-g(x_0)|\,\mathrm{d}S(y) \\
&\quad + \int_{\partial B(0,R)\cap\{|y-x_0|>\delta_1\}} K(x,y)|g(y)-g(x_0)|\,\mathrm{d}S(y) \\
&\leqslant \frac{\varepsilon}{2} + \frac{2M(R^2-|x|^2)R^{n-2}}{(\delta_1/2)^n}.
\end{aligned}$$

取 $\delta>0$ 足够小, 当 $|x-x_0|<\delta$ 时,$R^2-|x|^2$ 足够小, 于是我们得到

$$|u(x)-g(x_0)|\leqslant\varepsilon.$$

至此我们完成定理的证明.

□

2.3 极值原理和最大模估计

2.3.1 极值原理

定理 2.23

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 上的有界开集,$c(x)\geqslant 0$,$f(x)<0$. 如果 $u\in C^2(\Omega)\cap C(\overline{\Omega})$ 满足方程 (2.33)

$$\mathcal{L}u\triangleq -\Delta u+c(x)u=f(x),\quad x\in\Omega, \tag{2.33}$$

则 $u(x)$ 不能在 Ω 上达到它在 $\overline{\Omega}$ 上的非负最大值, 即 $u(x)$ 只能在 $\partial\Omega$ 上达到它的非负最大值.

♡

证明 Show/Hide Proof

用反证法. 如果 $u(x)$ 在点 $x_0\in\Omega$ 达到非负最大值, 即

$$u(x_0)=\max_{x\in\Omega}u(x)\geqslant 0,$$

则由多元函数极值原理知,$u(x)$ 在 x_0 的梯度向量 $Du(x_0)=0$ 和 Hessian 矩阵 $D^2u(x_0)$ 是半负定的. 对 Hessian 矩阵 $D^2u(x_0)$ 求迹得到

$$\Delta u(x_0)=\operatorname{tr}(D^2u(x_0))\leqslant 0,$$

因而

$$\mathcal{L}u(x_0)=-\Delta u(x_0)+c(x_0)u(x_0)=f(x_0)\geqslant 0.$$

这与定理的假设 $f(x_0)<0$ 矛盾, 因此 $u(x)$ 不能在 Ω 上达到它的非负最大值.

□

定理 2.24

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 上的有界开集,$c(x)\geqslant 0$,$f(x)\leqslant 0$. 如果 $u\in C^2(\Omega)\cap C(\overline{\Omega})$ 满足方程

$$\mathcal{L}u=-\Delta u+c(x)u=f(x),\quad x\in\Omega,$$

则 $u(x)$ 必在 $\partial\Omega$ 上达到它在 $\overline{\Omega}$ 上的非负最大值, 即

$$\max_{x\in\overline{\Omega}}u(x)\leqslant\max_{x\in\partial\Omega}u^+(x),$$

其中 $u^+(x)=\max\{u,0\}$.

♡

注 如果 $u(x)$ 在 $\overline{\Omega}$ 上的最大值是负数, 那么上述定理 2.24并没有告诉我们任何结论.

证明 Show/Hide Proof

不妨设原点 $0\in\Omega$. 记 d 为 Ω 的直径. 对于任意 $\varepsilon>0$, 我们构造辅助函数

$$w(x)=u(x)-\varepsilon(d^2-|x|^2).$$

显然

$$w(x)\leqslant u(x)\leqslant w(x)+\varepsilon d^2.$$

计算得到

$$\mathcal{L}w=\mathcal{L}u-2n\varepsilon-c(x)\varepsilon(d^2-|x|^2)\leqslant f-2n\varepsilon<0.$$

由定理 2.23知,w 的非负最大值只能在 $\partial\Omega$ 上达到, 因此

$$\max_{x\in\overline{\Omega}} w(x) \leqslant \max_{x\in\partial\Omega} w^+(x).$$

于是, 我们得到

$$\max_{x\in\overline{\Omega}} u(x) \leqslant \max_{x\in\partial\Omega} w(x) + \varepsilon d^2 \leqslant \max_{x\in\partial\Omega} w^+(x) + \varepsilon d^2 \leqslant \max_{x\in\partial\Omega} u^+(x) + \varepsilon d^2.$$

令 $\varepsilon \to 0$, 则得到所要证明的结论. 至此我们完成定理的证明.

□

定理 2.25 (Hopf(霍夫) 引理)

假设 B_R 是 $\mathbb{R}^n$ $(n \geqslant 2)$ 上的一个以 R 为半径的球, 在 B_R 上 $c(x) \geqslant 0$ 且有界. 如果 $u \in C^2(B_R)\cap C^1(\overline{B}_R)$ 满足

(1) $\mathcal{L}u = -\Delta u + c(x)u \leqslant 0$, $x \in B_R$;

(2) 存在 $x_0 \in \partial B_R$ 使得 $u(x)$ 在 x_0 点达到在 $\overline{B}_R$ 上严格的非负最大值, 即 $u(x_0) = \max\limits_{\overline{B}_R} u(x) \geqslant 0$, 且当 $x \in B_R$ 时,$u(x) < u(x_0)$,

则

$$\left.\frac{\partial u}{\partial \nu}\right|_{x=x_0} > 0, \tag{2.34}$$

其中 ν 与 ∂B_R 在 x_0 点的单位外法向量 $\boldsymbol{n}$ 的夹角小于 $\dfrac{\pi}{2}$.

♡

注 如果 $c(x) \equiv 0$, 则证明中的 $v(x)$ 可取为 Laplace 方程的基本解. 另外我们可取 $v(x) = e^{-a|x|^2} - e^{-aR^2}$, 其中 $a > 0$ 足够大.

证明 Show/Hide Proof

根据引理的假设, $\left.\dfrac{\partial u}{\partial \nu}\right|_{x=x_0} \geqslant 0$ 是显然的, 我们需要证明它严格大于 0. 不妨设 B_R 是以原点为球心, 半径为 R 的球. 在球壳 $B_R^* = \{x \in B_R \mid \dfrac{R}{2} < |x| < R\}$ 上考虑辅助函数

$$w(x) = u(x) - u(x_0) + \varepsilon v(x),$$

其中 $\varepsilon > 0$ 和 $v(x)$ 待定. 不妨取 $v(x_0) = 0$. 此时 $w(x_0) = 0$. 因而 $w(x)$ 在 $\overline{B}_R^* = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \dfrac{R}{2} \leqslant |x| \leqslant R\}$ 上的非负最大值存在. 如果能取到 $\varepsilon > 0$ 和 $v(x)$ 使得 $w(x)$ 在 x_0 点达到非负最大值 $w(x_0)$, 则

$$0 \leqslant \left.\frac{\partial w}{\partial \nu}\right|_{x=x_0} = \left.\frac{\partial u}{\partial \nu}\right|_{x=x_0} + \varepsilon \left.\frac{\partial v}{\partial \nu}\right|_{x=x_0},$$

即

$$\left.\frac{\partial u}{\partial \nu}\right|_{x=x_0} \geqslant -\varepsilon \left.\frac{\partial v}{\partial \nu}\right|_{x=x_0}.$$

为了使 $w(x)$ 在球壳 B_R^* 的边界上达到非负最大值, 由定理 2.24我们只需要在球壳 B_R^* 上提条件 $\mathcal{L}w \leqslant 0$. 因此, 我们只需要构造出函数 v, 使它满足条件

$$\mathcal{L}v \leqslant 0, \quad x \in B_R^*,$$

和

$$\left.\frac{\partial v}{\partial \nu}\right|_{x=x_0} < 0,$$

就完成定理的证明.

由于球壳 B_R^* 的对称性我们考虑径向对称函数

$$v(x) = |x|^\alpha - R^\alpha,$$

其中 $\alpha < 0$ 待定. 在球壳 B_R^* 上, 计算得到

$$\mathcal{L}v = -\alpha(\alpha+n-2)|x|^{\alpha-2} + c(x)|x|^\alpha - c(x)R^\alpha \leqslant \left[-\alpha(\alpha+n-2) + CR^2\right]|x|^{\alpha-2},$$

其中 $C=\sup\limits_{B_R^*} c(x)$. 取 $\alpha<0$ 足够小, 我们得到 $\mathcal{L}v\leqslant 0$, 从而在球壳 B_R^* 上

$$\mathcal{L}w\leqslant 0.$$

所以由定理 2.24知,$w(x)$ 在球壳 B_R^* 的边界 ∂B_R^* 达到非负最大值. 在球壳的内球面 $\partial B_R^*\cap B_R=\partial B_{\frac{R}{2}}$ 上,

$$\max_{|x|=\frac{R}{2}}(u(x)-u(x_0))\text{ 记为}\beta<0.$$

取 $\varepsilon>0$ 足够小, 使得

$$w|_{\partial B_{\frac{R}{2}}}\leqslant\beta+\varepsilon R^{\alpha}(2^{-\alpha}-1)<0,$$

而在球壳的外球面 $\partial B_R^*\cap\partial B_R=\partial B_R$ 上,$v(x)=0$, 显然 $w(x)\leqslant 0$,$w(x_0)=0$, 所以 $w(x)$ 在 x_0 点达到非负最大值. 由于在 ∂B_R 上 $v(x)=0$, 于是

$$\left.\frac{\partial u}{\partial\nu}\right|_{x=x_0}\geqslant-\varepsilon\left.\frac{\partial v}{\partial\nu}\right|_{x=x_0}\geqslant-\varepsilon\left.\frac{\partial v}{\partial n}\right|_{x=x_0}\cos(\nu,n)=-\varepsilon\alpha R^{\alpha-1}\cos(\nu,n).$$

由于 α 是负数,ν 和 n 的夹角小于 $\dfrac{\pi}{2}$, 我们得到

$$\left.\frac{\partial u}{\partial\nu}\right|_{x=x_0}>0.$$

至此我们完成引理的证明.

□

定理 2.26 (强极值原理)

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 上的有界连通开集,$c(x)\geqslant 0$ 且有界. 如果 $u\in C^2(\Omega)\cap C(\overline{\Omega})$ 在 Ω 上满足 $\mathcal{L}u\leqslant 0$, 且 $u(x)$ 在 Ω 内达到其在 $\overline{\Omega}$ 上的非负最大值, 则 u 在 Ω 上是常数.

♡

证明 Show/Hide Proof

记

$$M=\max_{\overline{\Omega}}u(x).$$

考虑集合 $O=\{x\in\Omega\mid u(x)=M\}$. 我们只要证明 O 相对于 Ω 既开又闭, 进而由 Ω 的连通性知,O 是空集或 Ω. 又由定理的假设知,O 非空, 从而 $O=\Omega$. 这就是要证的结论.

由于函数 $u(x)$ 的连续性,O 相对于 Ω 显然是闭的. 现在我们证明 O 相对于 Ω 是开的. 设 x_0 是 O 上任意一点, 则存在球 $B(x_0,2r)\subset\Omega$. 如果 x_0 不是 O 的内点, 则存在 $\tilde{x}\in(\Omega\setminus O)\cap B(x_0,r)$. 记

$$d=\operatorname{dist}\{\tilde{x},\overline{O}\}=\min\{|x-\tilde{x}|:x\in\overline{O}\}.$$

显然 $d\leqslant r$, 因此 $B(\tilde{x},d)\subset B(x_0,2r)\subset\Omega$,

$$u(x)<M,\quad x\in B(\tilde{x},d).$$

记 $y_0\in\partial B(\tilde{x},d)\cap O$, 则 $u(y_0)=M$. 由于 y_0 是函数 $u(x)$ 的极值点, 因此

$$\left.\frac{\partial u}{\partial x_i}\right|_{x=y_0}=0,\quad i=1,2,\cdots,n.$$

而在球 $B(\tilde{x},d)$ 上应用Hopf 引理, 至少存在一个方向 ν 使得

$$\left.\frac{\partial u}{\partial\nu}\right|_{x=y_0}>0.$$

这就导致矛盾. 因而我们证明了 x_0 是 O 的内点. 从而 O 相对于 Ω 是开的. 定理证毕.

□

2.3.2 最大模估计

定理 2.27

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 上的有界开集,$u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ 是 Dirichlet 问题 (第一边值问题)

$$\begin{cases} -\Delta u = f(x), & x \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = g. \end{cases} \tag{2.35}$$

的解, 则

$$\max_{\overline{\Omega}} |u(x)| \leqslant G + CF,$$

其中 $G = \max\limits_{\partial\Omega} |g(x)|, F = \sup\limits_{\Omega} |f(x)|, C$ 是一个仅依赖于维数 n 以及 Ω 的直径 $d = \sup\limits_{x,y\in\Omega} |x-y|$ 的常数.

♡

证明 Show/Hide Proof

不妨假设 Ω 包含原点 $x = 0$. 令 $w(x) = u(x) - z(x)$, 其中

$$z(x) = G + \frac{F}{2n}(d^2 - |x|^2).$$

容易验证

$$-\Delta w = f(x) - F \leqslant 0, \quad x \in \Omega,$$
$$w|_{\partial\Omega} \leqslant g - G \leqslant 0.$$

由定理 2.24, 在 Ω 上 $w(x) \leqslant 0$. 从而

$$u(x) \leqslant z(x) \leqslant G + \frac{d^2}{2n}F, \quad x \in \overline{\Omega}.$$

同理考虑 $-u(x)$ 满足的问题得到

$$u(x) \geqslant -z(x) \geqslant -G - \frac{d^2}{2n}F, \quad x \in \overline{\Omega}.$$

因此

$$|u(x)| \leqslant z(x) \leqslant G + \frac{d^2}{2n}F, \quad x \in \overline{\Omega}.$$

两边取上确界, 定理即得证.

□

定义 2.11

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, 在 Ω 上考虑边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u + c(x)u = f(x), & x \in \Omega, \\ \left[\dfrac{\partial u}{\partial n} + \alpha(x)u\right]\Big|_{\partial\Omega} = g(x), \end{cases} \tag{2.36}$$

其中 n 是 $\partial\Omega$ 的单位外法向量. 如果 $\alpha(x) \equiv 0$, 则问题 (2.36) 称为 **Neumann 问题**或**第二边值问题**; 如果 $\alpha(x) > 0$, 则问题 (2.36) 称为**第三边值问题**.

♣

注 注意到当 $\alpha(x) \equiv 0, c(x) \equiv 0$ 时, 齐次 Neumann 问题 ($f(x) \equiv 0, g(x) \equiv 0$) 有非零解 $u(x) \equiv 1$, 因此最大模估计在此情形不成立. 但对于第三边值问题, 利用极值原理我们可以得到下面的最大模估计.

定理 2.28

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 上的有界开集,$c(x) \geqslant 0, \alpha(x) \geqslant \alpha_0 > 0$. 如果 $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$ 是问题 (2.36) 的解, 则

$$\max_{\overline{\Omega}} |u(x)| \leqslant C(G + F),$$

其中 $G=\max\limits_{\partial\Omega}|g(x)|$,$F=\sup\limits_{\Omega}|f(x)|$,$C$ 是仅依赖于维数 n,α_0 和 Ω 的直径 d 的常数.

♡

注 实际上, 上述最大模估计蕴涵着第一边值问题 (2.35) 和第三边值问题 (2.36) 的解的惟一性和稳定性.

证明 Show/Hide Proof

不妨假设 Ω 包含原点 $x=0$. 令 $w(x)=u(x)-z(x)$, 其中

$$z(x)=\frac{G}{\alpha_0}+\frac{F}{2n}\left(\frac{1+d^2}{\alpha_0}+d^2-|x|^2\right).$$

容易验证, 在 Ω 上,

$$-\Delta z+c(x)z\geqslant F;$$

在 $\partial\Omega$ 上,

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial n}+\alpha(x)z&=\alpha(x)\frac{G}{\alpha_0}+\frac{F}{2n}\left[-2x\cdot n+\alpha(x)\left(\frac{1+d^2}{\alpha_0}+d^2-|x|^2\right)\right]\\&\geqslant G+\frac{F}{2n}(-|x|^2-1+1+d^2)\geqslant G.\end{aligned}$$

因此, 当 $x\in\Omega$ 时,

$$-\Delta w(x)+c(x)w(x)\leqslant f(x)-F\leqslant 0;$$

当 $x\in\partial\Omega$ 时,

$$\frac{\partial w}{\partial n}+\alpha(x)w(x)\leqslant g(x)-G\leqslant 0.$$

由定理 2.24, 我们知道 $w(x)$ 的正的最大值一定在边界 $\partial\Omega$ 上达到. 设在点 $x_0\in\partial\Omega$ 处达到最大值. 由于 n 是 $\partial\Omega$ 的单位外法向量, 于是 $\left.\dfrac{\partial w}{\partial n}\right|_{x=x_0}\geqslant 0$, 从而

$$\left.\frac{\partial w}{\partial n}\right|_{x=x_0}+\alpha(x_0)w(x_0)\geqslant\alpha(x_0)w(x_0)>0.$$

这与上式矛盾. 这说明当 $x\in\overline{\Omega}$ 时,$w(x)\leqslant 0$. 所以

$$u(x)\leqslant z(x)\leqslant C(G+F),\quad x\in\overline{\Omega},$$

其中

$$C=\max\left\{\frac{1}{\alpha_0},\frac{1}{2n}\left(\frac{1+d^2}{\alpha_0}+d^2\right)\right\}.$$

考虑 $w(x)=u(x)+z(x)$ 我们得到另一方向的不等式, 因此

$$|u(x)|\leqslant z(x)\leqslant C(G+F),\quad x\in\overline{\Omega}.$$

两边取上确界, 定理即证.

□

定理 2.29

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 上的有界开集,$u_i\in C^2(\Omega)\cap C^1(\overline{\Omega})$ $(i=1,2)$ 满足第三边值问题

$$\begin{cases}-\Delta u_i+c_i(x)u_i=f_i(x), & x\in\Omega,\\ \left[\dfrac{\partial u_i}{\partial n}+\alpha_i(x)u_i\right]_{\partial\Omega}=g_i(x),\end{cases}$$

其中 n 是 $\partial\Omega$ 的单位外法向量. 如果 $c_i(x)\geqslant 0$ 且有界,$\alpha_i(x)\geqslant\alpha_0>0$, 则估计

$$\max_{\overline{\Omega}}|u_1-u_2|\leqslant C\Big(\max_{\partial\Omega}|g_1-g_2|+\sup_{\Omega}|f_1-f_2|+\max_{\partial\Omega}|\alpha_1-\alpha_2|+\sup_{\Omega}|c_1-c_2|\Big)\tag{2.37}$$

成立, 其中 C 是仅依赖于维数 n,α_0,Ω 的直径 d 和 G_1, G_2, F_1, F_2 的常数, 这里

$$G_i = \sup_{x\in\partial\Omega} |g_i(x)|, \quad F_i = \sup_{\Omega} |f_i(x)|, \quad i = 1, 2.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由定理 2.28 我们有

$$\max_{\overline{\Omega}} |u_i| \leqslant C_1(G_i + F_i), \quad i = 1, 2. \tag{2.38}$$

设 $w = u_1 - u_2$, 则 w 满足边值问题

$$\begin{cases} -\Delta w + c_1(x)w = f_1 - f_2 + (c_2 - c_1)u_2, & x \in \Omega, \\ \left[\dfrac{\partial w}{\partial n} + \alpha_1(x)w\right]_{\partial\Omega} = g_1 - g_2 + (\alpha_2 - \alpha_1)u_2. \end{cases}$$

于是, 由定理 2.28 有

$$\begin{aligned} \max_{\overline{\Omega}} |w| &\leqslant C_1\Big(\max_{\partial\Omega} |g_1 - g_2| + \max_{\partial\Omega} |(\alpha_2 - \alpha_1)u_2| + \sup_{\Omega} |f_1 - f_2| + \sup_{\Omega} |(c_1 - c_2)u_2|\Big) \\ &\leqslant C_1\Big(\max_{\partial\Omega} |g_1 - g_2| + \max_{\partial\Omega} |\alpha_2 - \alpha_1| \max_{\overline{\Omega}} |u_2| + \sup_{\Omega} |f_1 - f_2| + \sup_{\Omega} |c_1 - c_2| \max_{\overline{\Omega}} |u_2|\Big). \end{aligned}$$

由不等式 (2.38) 我们得到估计 (2.37).

□

2.4 能量模估计

定理 2.30

假设 $c(x) \geqslant c_0 > 0$,$u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$ 是 n 维位势方程的 Dirichlet 问题(2.39)

$$\begin{cases} -\Delta u + c(x)u = f(x), & x \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases} \tag{2.39}$$

的解, 则

$$\int_\Omega |Du(x)|^2 \,\mathrm{d}x + \frac{c_0}{2}\int_\Omega |u(x)|^2 \,\mathrm{d}x \leqslant M\int_\Omega |f(x)|^2 \,\mathrm{d}x, \tag{2.40}$$

其中 M 是仅依赖于 c_0 的常数.

♡

证明 Show/Hide Proof

在 Dirichlet 问题 (2.39) 的方程两端同乘 u, 再在 Ω 上积分得到

$$-\int_\Omega u\Delta u \,\mathrm{d}x + \int_\Omega c(x)u^2 \,\mathrm{d}x = \int_\Omega fu \,\mathrm{d}x.$$

对于上式左端第一项应用 Gauss-Green 公式, 右端应用 Cauchy 不等式

$$2ab \leqslant \varepsilon a^2 + \frac{1}{\varepsilon}b^2, \quad \varepsilon > 0,$$

则

$$\int_\Omega |Du|^2 \,\mathrm{d}x + c_0\int_\Omega u^2 \,\mathrm{d}x \leqslant \frac{c_0}{2}\int_\Omega u^2 \,\mathrm{d}x + \frac{1}{2c_0}\int_\Omega f^2 \,\mathrm{d}x.$$

上式移项即得证.

□

引理 2.2 (Friedrichs 不等式)

假设 $u \in C_0^1(\Omega)$, 则

$$\int_\Omega |u(x)|^2 \,\mathrm{d}x \leqslant 4d^2 \int_\Omega |Du(x)|^2 \,\mathrm{d}x, \tag{2.41}$$

其中 d 是 Ω 的直径.

♡

证明 Show/Hide Proof

由于 Ω 的直径为 d, 则可以做一个边长为 $2d$ 且平行于坐标轴的 n 维正方体将 Ω 包含于其中. 不妨设此正方体为

$$Q = \{x = (x_1, x_2, \cdots, x_n) \mid 0 \leqslant x_i \leqslant 2d,\ i = 1, 2, \cdots, n\}.$$

令

$$\tilde{u} = \begin{cases} u, & x \in \Omega, \\ 0, & x \in Q \setminus \Omega, \end{cases}$$

则显然 $\tilde{u} \in C_0^1(Q)$ 且

$$\tilde{u}(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \int_0^{x_1} \tilde{u}_\xi(\xi, x_2, \cdots, x_n) \,\mathrm{d}\xi.$$

利用 Schwarz 不等式得

$$\tilde{u}^2(x) \leqslant x_1 \int_0^{x_1} |\tilde{u}_\xi(\xi, x_2, \cdots, x_n)|^2 \,\mathrm{d}\xi \leqslant 2d \int_0^{2d} |\tilde{u}_{x_1}(x_1, x_2, \cdots, x_n)|^2 \,\mathrm{d}\xi.$$

两端对 x 在 Q 上积分, 则

$$\int_Q \tilde{u}^2(x) \,\mathrm{d}x \leqslant 4d^2 \int_Q |\tilde{u}_{x_1}|^2 \,\mathrm{d}x \leqslant 4d^2 \int_Q |D\tilde{u}|^2 \,\mathrm{d}x.$$

注意到 $\tilde{u}$ 的定义, 我们得到不等式 (2.41).

□

定理 2.31

假设 $c(x) \geqslant 0$. 如果 $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$ 是问题 (2.39) 的解, 则

$$\int_\Omega |Du(x)|^2 \,\mathrm{d}x + \int_\Omega |u(x)|^2 \,\mathrm{d}x \leqslant M \int_\Omega |f(x)|^2 \,\mathrm{d}x, \tag{2.42}$$

其中 M 是仅依赖于 Ω 的直径的常数.

♡

下面考虑位势方程的第三边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u + c(x)u = f(x), & x \in \Omega, \\ \left[\dfrac{\partial u}{\partial n} + \alpha(x)u\right]\Big|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases} \tag{2.43}$$

同样利用 Gauss-Green 公式我们可以得到下面的能量模估计.

定理 2.32

假设 $c(x) \geqslant c_0 > 0, \alpha(x) \geqslant 0$. 如果 $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$ 是第三边值问题 (2.43) 的解, 则

$$\int_\Omega |Du(x)|^2 \,\mathrm{d}x + \frac{c_0}{2} \int_\Omega |u(x)|^2 \,\mathrm{d}x + \int_{\partial\Omega} \alpha(x)u^2(x) \,\mathrm{d}S(x) \leqslant M \int_\Omega |f(x)|^2 \,\mathrm{d}x, \tag{2.44}$$

其中 M 是仅依赖于 c_0 的常数.

♡

2.5 习题

命题 2.3

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 为有界区域, 给定边界函数 $g \in C(\partial\Omega)$. 定义函数类

$$\mathcal{A} \triangleq \left\{ u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega}) : u|_{\partial\Omega} = g \right\}.$$

对任意 $u \in \mathcal{A}$, 对应的曲面 $z = u(x, y)$ 的面积为

$$A(u) \triangleq \iint_{\Omega} \sqrt{1 + u_x^2 + u_y^2}\, dxdy.$$

若存在 $u \in \mathcal{A}$ 使得 $A(u) = \min\limits_{v \in \mathcal{A}} A(v)$, 则称曲面 $z = u(x, y)$ 为 (图形式下的) **极小曲面**.

设 $u \in \mathcal{A}$ 满足 $A(u) = \min\limits_{v \in \mathcal{A}} A(v)$, 则极小值点 u 必满足方程

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{u_x}{\sqrt{1 + |\nabla u|^2}}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{u_y}{\sqrt{1 + |\nabla u|^2}}\right) = 0, \tag{2.45}$$

其中 $|\nabla u|^2 = u_x^2 + u_y^2$. 等价地, 展开后得到极小曲面方程

$$(1 + u_y^2)u_{xx} - 2u_x u_y u_{xy} + (1 + u_x^2)u_{yy} = 0. \tag{2.46}$$

上述方程称为**极小曲面方程**.

注 几何上,(2.45) 或 (2.46) 等价于曲面的平均曲率为零.

注 上述推导与推导 Laplace 方程 (能量泛函 $\int |\nabla u|^2$ 的 Euler–Lagrange 方程为 $\Delta u = 0$) 的思想完全一致, 区别仅在于被积函数从 $|\nabla u|^2$ 换成了面积元素 $\sqrt{1 + |\nabla u|^2}$, 因此得到的方程是非线性的, 即为极小曲面方程.

证明 Show/Hide Proof

设 u 为面积泛函 A 的极小值点, 取任意光滑紧支函数 $v \in C_0^\infty(\Omega)$. 考虑单参数族 $u_\varepsilon = u + \varepsilon v$, 则 $u_\varepsilon \in \mathcal{A}$. 由于 u 使 A 取得极小, 故

$$0 = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon}\bigg|_{\varepsilon=0} A(u + \varepsilon v) = \iint_{\Omega} \frac{u_x v_x + u_y v_y}{\sqrt{1 + |\nabla u|^2}}\, \mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

利用Gauss-Green 公式, 并注意到 v 在边界 $\partial\Omega$ 上为零, 可得

$$0 = -\iint_{\Omega} v\left[\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{u_x}{\sqrt{1 + |\nabla u|^2}}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{u_y}{\sqrt{1 + |\nabla u|^2}}\right)\right] \mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

由 v 的任意性, 被积函数必须恒为零, 故得 (2.45). 将 (2.45) 展开即得 (2.46).

□

例题 2.1 构造 $\mathbb{R}^n$ 上所有二次调和多项式组成的线性空间.

例题 2.2 仿照平均值公式的推导证明: 当 $n \geqslant 3$ 时, 对于第一边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & x \in B(0, r), \\ u = g, & x \in \partial B(0, r) \end{cases}$$

在 $C^2(B(0,r)) \cap C^1(\overline{B}(0,r))$ 上的解 $u(x)$, 成立

$$u(0) = \fint_{\partial B(0,r)} g(x)\, \mathrm{d}S(x) + \frac{1}{n(n-2)\alpha(n)} \int_{B(0,r)} \left(\frac{1}{|x|^{n-2}} - \frac{1}{r^{n-2}}\right) f(x)\, \mathrm{d}x.$$

例题 2.3 仿照平均值公式的推导证明: 当 $n = 2$ 时, 对于第一边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & x \in B(0, r), \\ u = g, & x \in \partial B(0, r) = C(0, r) \end{cases}$$

在 $C^2(B(0,r)) \cap C^1(\overline{B}(0,r))$ 上的解 $u(x)$, 成立

$$u(0) = \frac{1}{2\pi r} \int_{C(0,r)} g(x)\, \mathrm{d}l + \frac{1}{2\pi} \int_{B(0,r)} (\ln r - \ln|x|) f(x)\, \mathrm{d}x,$$

其中 $\mathrm{d}l$ 为弧长微分. 此时 $C(0,r)$ 是环绕圆盘 $B(0,r)$ 的圆周.

例题 2.4 若 $v \in C^2(\Omega)$ 满足

$$-\Delta v \leqslant 0, \quad x \in \Omega,$$

则称 v 在 Ω 上是下调和的.

(1) 证明: 对于任意球 $B(x,r) \subset \Omega$, 成立

$$v(x) \leqslant \fint_{B(x,r)} v(y)\,\mathrm{d}y.$$

(2) 证明:$\max\limits_{\Omega} v(x) = \max\limits_{\partial\Omega} v(x)$.

(3) 设 $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是光滑凸函数, 且 u 是 Ω 上的调和函数. 证明:$v = \phi(u)$ 是 Ω 上的下调和函数.

(4) 设 u 是 Ω 上的调和函数. 证明:$v = |Du|^2$ 是 Ω 上的下调和函数.

定理 2.33 (Harnack 定理)

假设 $\{u_n\} \subset C(\overline{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$ 是 Ω 上的调和函数列. 如果 $\{u_n\}$ 在 $\partial\Omega$ 上一致收敛, 则 $\{u_n\}$ 在 $\overline{\Omega}$ 上一致收敛, 且收敛于一个调和函数.

♡

笔记 Show/Hide Note

提示: 利用极值原理和平均值公式.

定理 2.34 (Schwarz 反射定理)

记上半球

$$B^+ = \{x = (x_1, x_2, \cdots, x_n) \in B(0,1) \mid x_n > 0\},$$

假设 u 是上半球 B^+ 上的调和函数且在边界 $\{x \in \partial B^+ \mid x_n = 0\}$ 上满足 $u = 0$. 令

$$v(x) = \begin{cases} u(x_1, x_2, \cdots, x_n), & x_n \geqslant 0, \\ -u(x_1, x_2, \cdots, -x_n), & x_n < 0. \end{cases}$$

证明:v 是球 $B(0,1)$ 上的调和函数.

♡

笔记 Show/Hide Note

提示: 利用平均值公式的推论.

例题 2.5 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个开集. 如果原点 $0 \notin \Omega$, 我们记 $x^* = \dfrac{x}{|x|^2}$,$\Omega^* = \{x^* \mid x \in \Omega\}$. 假设 u 是在 Ω 上的一个函数, 并定义 Ω^* 上的函数 $K[u](x) = |x|^{2-n}u(x^*)$,$x \in \Omega^*$ 为函数 u 的 Kelvin 变换. 证明:$u(x)$ 是 Ω 上的调和函数当且仅当 $K[u]$ 是 Ω^* 上的调和函数.

例题 2.6 设 $u(x)$ 是球 $B(0,R)$ 上的调和函数, 且在 $\overline{B}(0,R)$ 上连续. 又设

$$M = \int_{B(0,R)} u^2(x)\,\mathrm{d}x.$$

试证:

(1) $|u(0)| \leqslant \left[\dfrac{M}{\alpha(n)R^n}\right]^{\frac{1}{2}}$;

(2) $|u(x)| \leqslant \left[\dfrac{M}{\alpha(n)(R-|x|)^n}\right]^{\frac{1}{2}}$.

例题 2.7 设 $u(x)$ 是单位球 $B = B(0,1)$ 上的有界调和函数. 证明:

$$\sup_{x \in B}(1-|x|)|Du(x)| < +\infty.$$

笔记 Show/Hide Note

提示: 利用定理 (2.12) 的第一步证明.

例题 2.8 设 $u(x)$ 是球 $B(0,R_0)$ 上的调和函数, 对于 $R\in(0,R_0]$ 记

$$\omega(R)=\sup_{B(0,R)}u-\inf_{B(0,R)}u.$$

(1) 利用 Harnack 不等式证明: 存在 $\eta\in(0,1)$, 使得

$$\omega\left(\frac{R}{2}\right)\leqslant\eta\,\omega(R).$$

(提示: 对调和函数 $w(x)=u(x)-\inf\limits_{B(0,R)}u$ 在球 $B(0,\dfrac{R}{2})$ 上利用 Harnack 不等式)

(2) 如果 $\sup\limits_{B(0,R_0)}|u(x)|\leqslant M_0$, 则存在常数 $\alpha\in(0,1),C>0$, 使得

$$\omega(R)\leqslant C(M_0+1)\left(\frac{R}{R_0}\right)^{\alpha},\quad R\in(0,R_0].$$

笔记 Show/Hide Note

提示: 对任意 $R\in(0,R_0)$, 一定存在一个正整数 $i\geqslant1$, 使得 $\dfrac{R_0}{2^i}\leqslant R<\dfrac{R_0}{2^{i-1}}$.

定理 2.35 (推广的 Liouville 定理)

假设 u 是 $\mathbb{R}^n$ 上的调和函数, 且

$$|u(x)|\leqslant C_1|x|^m+C_2,\quad x\in\mathbb{R}^n,$$

其中 m 是非负整数,C_1,C_2 是非负常数, 则 u 必为一个次数至多为 m 的调和多项式.

笔记 Show/Hide Note

提示: 只要证明 $D^{m+1}u(x)\equiv0$.

例题 2.9 假设 $u\in C^2(\mathbb{R}^n)$. 对于 $r>0$, 定义

$$u_r(x)=\frac{1}{n\alpha(n)r^{n-1}}\int_{\partial B_r(x)}u(y)\,\mathrm{d}S(y).$$

证明:

$$\Delta u_r=(\Delta u)_r.$$

例题 2.10 证明: 对于任意 $x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)\in\mathbb{R}^n_+$,Poisson 核满足

$$\int_{\mathbb{R}^{n-1}}K(x,y)\,\mathrm{d}y=1,$$

其中

$$y=(y_1,y_2,\cdots,y_{n-1},0)\in\partial\mathbb{R}^n_+=\mathbb{R}^{n-1},\quad \mathrm{d}y=\mathrm{d}y_1\mathrm{d}y_2\cdots\mathrm{d}y_{n-1},\quad K(x,y)=\frac{2x_n}{n\alpha(n)|y-x|^n}.$$

例题 2.11 求边值问题

$$\begin{cases}-\Delta u=f, & x\in\Omega,\\ u|_{\partial\Omega}=g\end{cases}$$

的 Green 函数, 其中

(1) Ω 是上半平面;

(2) Ω 是第一象限;

(3) Ω 是带形区域 $\{(x,y)\in\mathbb{R}^2\mid x\in\mathbb{R},\ 0<y<l\}$, 其中 l 为正常数.

例题 2.12 记 $B^+(R)=\{x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)\in\mathbb{R}^n\mid x_n>0,\ |x|<R\}$ $(n\geqslant2)$. 求边值问题

$$\begin{cases}-\Delta u=f, & x\in B^+(R),\\ u|_{\partial B^+(R)\cap\{x_n=0\}}=g,\\ u|_{\partial B^+(R)\cap\{|x|=R\}}=h\end{cases}$$

的 Green 函数.

笔记 Show/Hide Note

提示: 分别考虑 $n=2$ 和 $n\geqslant 3$ 两种情形.

例题 2.13 证明: 第二边值问题

$$\begin{cases} u_{xx}+u_{yy}=0, & (x,y)\in B(0,R),\\ \left.\dfrac{\partial u}{\partial r}\right|_{r=R}=g(\theta), & \theta\in[0,2\pi] \end{cases}$$

的解在边值 $g(\theta)$ 满足条件 $\int_0^{2\pi} g(\theta)\,\mathrm{d}\theta=0$ 时可以表示成

$$u(r,\theta)=-\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} g(\tau)\ln\left[R^2+r^2-2Rr\cos(\tau-\theta)\right]\,\mathrm{d}\tau+C,$$

其中 C 为任意常数. 这里 (r,θ) 是点 (x,y) 的极坐标.

例题 2.14 假设 $u(x)\in C(\overline{\Omega})\cap C^2(\Omega)$ 是定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u+c(x)u=f(x), & x\in\Omega,\\ u|_{\partial\Omega}=0 \end{cases}$$

的一个解.

(1) 如果 $c(x)\geqslant c_0>0$, 则

$$\max_{\overline{\Omega}}|u(x)|\leqslant\frac{1}{c_0}\sup_{\Omega}|f(x)|;$$

(2) 如果 $c(x)\geqslant 0$, 则

$$\max_{\overline{\Omega}}|u(x)|\leqslant M\sup_{\Omega}|f(x)|,$$

其中 M 依赖于 Ω 的直径 d;(提示: 不妨设原点 $0\in\Omega$, 并令 $u(x)=w(x)v(x)=(d^2-|x|^2+1)v(x)$, 然后考虑 $v(x)$ 满足的方程, 利用 (1) 的证明方法可得 $v(x)$ 的最大模估计, 从而得到 $u(x)$ 的最大模估计)

(3) 如果 $c(x)<0$, 试举反例说明上述最大模估计一般不成立.

例题 2.15 假设 $u(x)\in C(\overline{\Omega})\cap C^2(\Omega)$ 是定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u=1, & x\in\Omega,\\ u|_{\partial\Omega}=0 \end{cases}$$

的一个解. 试证明: 对于任意 $x_0\in\Omega$, 估计

$$\frac{1}{2n}\min_{x\in\partial\Omega}|x-x_0|^2\leqslant u(x_0)\leqslant\frac{1}{2n}\max_{x\in\partial\Omega}|x-x_0|^2$$

成立, 这里 n 是空间的维数.

证明 Show/Hide Proof

□

例题 2.16 假设 $u(x)\in C^1(\overline{\Omega})\cap C^2(\Omega)$ 是定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u+c(x)u=f(x), & x\in\Omega,\\ \left[\dfrac{\partial u}{\partial n}+\alpha(x)u\right]\Big|_{\Gamma_1}=g_1, & u|_{\Gamma_2}=g_2 \end{cases}$$

的一个解, 其中 $\Gamma_1\cup\Gamma_2=\partial\Omega,\Gamma_1\cap\Gamma_2=\varnothing,\Gamma_2\neq\varnothing$.

(1) 如果 $c(x)\geqslant c_0>0,\alpha(x)\geqslant\alpha_0>0$, 则有估计

$$\max_{\overline{\Omega}}|u(x)|\leqslant\max\left\{\frac{1}{c_0}\sup_{\Omega}|f(x)|,\ \frac{1}{\alpha_0}\max_{\Gamma_1}|g_1|,\ \max_{\Gamma_2}|g_2|\right\}.$$

(2) 如果 $c(x)\geqslant 0,\alpha(x)\geqslant 0$, 且 Γ_1 满足内球条件, 则上述问题的解是惟一的. 这里 Γ_1 满足内球条件是指对于任意 $x_0\in\Gamma_1$, 存在一个球 B 使得 $B\subset\Omega,\Gamma_1\cap\partial B=\{x_0\}$.(提示: 令 $u(x)=w(x)v(x)$, 其中 $w(x)$ 是待定的辅助函数. 在球 B 上我们考虑 $v(x)$ 满足的问题)

例题 2.17 试用辅助函数

$$w(x) = e^{-a|x|^2} - e^{-aR^2}$$

证明 Hopf 引理, 这里 $a > 0, R$ 是球 B_R 的半径.

例题 2.18 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界开集, $u_i(x) \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ $(i = 1, 2)$ 满足定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u_i + c_i(x)u_i = 0, & x \in \Omega, \\ u_i = g_i, & x \in \partial\Omega. \end{cases}$$

如果 $c_2(x) \geqslant c_1(x) \geqslant 0, g_1(x) \geqslant g_2(x) \geqslant 0$, 则

$$u_1(x) \geqslant u_2(x).$$

(提示: 先证明 $u_i(x) \geqslant 0$, 然后考虑 $w(x) = u_1(x) - u_2(x)$ 满足的定解问题)

例题 2.19 假设 $\Omega_0 \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界区域, $\Omega = \mathbb{R}^n \setminus \overline{\Omega}_0$. 如果 $u(x) \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ 是外部问题

$$\begin{cases} -\Delta u + c(x)u = 0, & x \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = g(x), & x \in \partial\Omega, \\ \lim\limits_{|x|\to\infty} u(x) = l \end{cases}$$

的一个解, 其中 $c(x) \geqslant 0$ 且在 $\overline{\Omega}$ 上局部有界, 则

$$\sup_{\Omega} |u(x)| \leqslant \max\{|l|, \max_{\partial\Omega} |g(x)|\}.$$

(提示: 先在区域 $B(0, R) \setminus \Omega_0$ 上证明关于 $u(x)$ 的估计, 然后令 $R \to +\infty$)

例题 2.20 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界开集. 如果 $u(x) \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ 是定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u + |u|u = f, & x \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = g \end{cases}$$

的一个解, 则

$$\max_{\overline{\Omega}} |u(x)| \leqslant \max\left\{\max_{\partial\Omega} |g(x)|, \sup_{\Omega} |f|^{\frac{1}{2}}\right\}.$$

例题 2.21 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界开集, $u(x) \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ 是定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u + u^3 - u = 0, & x \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = g \end{cases}$$

的一个解. 证明: 如果 $\max\limits_{\partial\Omega} |g(x)| \leqslant 1$, 则 $\max\limits_{\overline{\Omega}} |u(x)| \leqslant 1$.

例题 2.22 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界开集, $u_i(x) \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ $(i = 1, 2)$ 满足定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u_i + u_i^3 = f_i(x), & x \in \Omega, \\ u_i = g_i(x), & x \in \partial\Omega. \end{cases}$$

如果 $f_1(x) \geqslant f_2(x), g_1(x) \geqslant g_2(x)$, 则

$$u_1(x) \geqslant u_2(x).$$

笔记 Show/Hide Note

提示: 考虑 $w(x) = u_1(x) - u_2(x)$ 满足的定解问题.

例题 2.23 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界开集, $u(x) \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ 满足定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u + A \cdot Du = f(x), & x \in \Omega, \\ u = g(x), & x \in \partial\Omega, \end{cases}$$

其中 $A = A(x) : \Omega \to \mathbb{R}^n$ 是一个有界连续向量函数. 如果 $f(x) \geqslant 0, g(x) \geqslant 0$, 则

$$u(x) \geqslant 0, \quad x \in \overline{\Omega}.$$

(提示: 不妨设原点 $0 \in \Omega$. 考虑 $w(x) = u(x) + \varepsilon(e^{Md} - e^{Mx_1})$ 满足的定解问题, 其中 $M = \sup\limits_{x\in\Omega} |A(x)| + 1$,$d$ 为 Ω 的直径)

例题 2.24 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界开集,$u_i(x) \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$ $(i = 1, 2)$ 满足定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u_i + |Du_i|^2 = f_i(x), & x \in \Omega, \\ u_i = g_i(x), & x \in \partial\Omega. \end{cases}$$

如果 $f_1(x) \geqslant f_2(x)$,$g_1(x) \geqslant g_2(x)$, 则

$$u_1(x) \geqslant u_2(x), \quad x \in \overline{\Omega}.$$

(提示: 考虑 $w(x) = u_1(x) - u_2(x)$ 满足的定解问题)

例题 2.25 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界开集. 如果 $u(x) \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$ 是定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u + |u|^r u = f, & x \in \Omega, \\ \left[\dfrac{\partial u}{\partial n} + \alpha(x)u\right]\Big|_{\partial\Omega} = g \end{cases}$$

的一个解, 其中 $r > 0$ 和 $\alpha(x) \geqslant \alpha_0 > 0$, 则

$$\max_{\overline{\Omega}} |u(x)| \leqslant \max\left\{\left(\sup_{\Omega} |f|\right)^{\frac{1}{r+1}}, \ \frac{1}{\alpha_0} \max_{\partial\Omega} |g|\right\}.$$

例题 2.26 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界开集. 如果 $u(x), v(x) \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ 满足方程组

$$\begin{cases} -\Delta u + 2u - v = f, & x \in \Omega, \\ -\Delta v + 2v - u = g, & x \in \Omega \end{cases}$$

和边界条件

$$u|_{\partial\Omega} = v|_{\partial\Omega} = 0.$$

证明:

$$\max\{\max_{\Omega} |u(x)|, \ \max_{\Omega} |v(x)|\} \leqslant \max\{\sup_{\Omega} |f(x)|, \ \sup_{\Omega} |g(x)|\}.$$

例题 2.27 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界开集,$x_0 \in \partial\Omega$. 如果 $u(x) \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega} \setminus \{x_0\})$ 满足

$$\begin{cases} -\Delta u = 0, & x \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega\setminus\{x_0\}} = g, \\ \lim\limits_{x\to x_0} |u(x)| \leqslant M_0, \end{cases}$$

则

$$\sup_{\Omega} |u(x)| \leqslant \max\{M_0, \ \sup_{\partial\Omega\setminus\{x_0\}} |g(x)|\}.$$

例题 2.28 记 $B^+ = \{(x, y) \mid |x|^2 + y^2 < 1, \ x \in \mathbb{R}^{n-1}, \ y > 0\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的上半球. 假设 $u(x, y) \in C^2(B^+) \cap C(\overline{B^+})$ 是定解问题

$$\begin{cases} -\Delta_x u - y u_{yy} + c(x, y)u = f(x, y), & (x, y) \in B^+, \\ u|_{\partial B^+} = g \end{cases}$$

的一个解.

(1) 如果 $c(x, y) \geqslant c_0 > 0$, 则有估计

$$\max_{\overline{B^+}} |u(x, y)| \leqslant \max\{c_0^{-1} \sup_{B^+} |f(x, y)|, \ \max_{\partial B^+} |g(x, y)|\};$$

(2) 如果 $c(x, y) \geqslant 0$, 则

$$\max_{\overline{B^+}} |u(x, y)| \leqslant M[\sup_{B^+} |f(x, y)| + \max_{\partial B^+} |g(x, y)|],$$

其中 $M>0$ 是一常数.

笔记 Show/Hide Note

提示: 令 $u(x,y)=w(x)v(x,y)$, 其中 $w(x)$ 是待定的辅助函数. 在上半球 B^+ 上考虑 $v(x,y)$ 满足的问题, 利用 (1) 的结论.

例题 2.29 记 $\mathbb{R}^2_+=\{(x,y)\mid x\in\mathbb{R},\ y>0\}$. 证明: 定解问题

$$\begin{cases}-\Delta u=f(x,y), & (x,y)\in\mathbb{R}^2_+,\\ u|_{y=0}=g(x), & x\in\mathbb{R}\end{cases}$$

属于 $C^2(\mathbb{R}^2_+)\cap C(\overline{\mathbb{R}}^2_+)$ 的有界解是惟一的.(提示: 考虑辅助函数 $w(x,y)=\varepsilon\ln[x^2+(y+1)^2]\pm u(x,y)$, 其中 ε 是任意正常数)

例题 2.30 假设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ $(n\geqslant 3)$ 是一个有界开集,$x_0\in\partial\Omega$. 如果 $u(x)\in C^2(\Omega)\cap C(\overline{\Omega}\setminus\{x_0\})$ 是定解问题

$$\begin{cases}-\Delta u=f, & x\in\Omega,\\ u|_{\partial\Omega\setminus\{x_0\}}=g\end{cases}$$

的有界解. 证明这样的解是惟一的.

笔记 Show/Hide Note

提示: 考虑辅助函数 $w(x)=\dfrac{\varepsilon}{|x-x_0|^{n-2}}\pm u(x)$, 其中 d 是 Ω 的直径,ε 是任意正常数.

例题 2.31 假设 $\Omega\subset\mathbb{R}^2$ 是一个有界区域,$x_0\in\partial\Omega$. 如果 $u(x)\in C^2(\Omega)\cap C(\overline{\Omega}\setminus\{x_0\})$ 是定解问题

$$\begin{cases}-\Delta u=f, & x\in\Omega,\\ u|_{\partial\Omega\setminus\{x_0\}}=g\end{cases}$$

的有界解. 证明这样的解是惟一的.

笔记 Show/Hide Note

提示: 考虑辅助函数 $w(x)=\varepsilon\ln\left(\dfrac{d}{|x-x_0|}\right)\pm u(x)$, 其中 d 是 Ω 的直径,ε 是任意正常数.

例题 2.32 假设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ $(n\geqslant 3)$ 是一个有界开集,$x_0\in\Omega$. 又设 $u(x)\in C^2(\Omega)\cap C(\overline{\Omega})$ 是定解问题

$$\begin{cases}-\Delta u=f, & x\in\Omega,\\ u|_{\partial\Omega}=g\end{cases}$$

的解,$v(x)\in C^2(\Omega)\cap C(\overline{\Omega}\setminus\{x_0\})$ 是定解问题

$$\begin{cases}-\Delta v=f, & x\in\Omega,\\ v|_{\partial\Omega}=g\end{cases}$$

的有界解. 证明:x_0 是 $v(x)$ 的可去奇点, 即

$$u(x)\equiv v(x),\quad x\in\overline{\Omega}\setminus\{x_0\}.$$

(提示: 当 $n\geqslant 3$ 时, 考虑辅助函数 $w(x)=\dfrac{\varepsilon}{|x-x_0|^{n-2}}\pm[u(x)-v(x)]$, 其中 ε 是任意正常数. 当 $n=2$ 时, 考虑辅助函数 $w(x)=-\varepsilon\ln|x-x_0|\pm[u(x)-v(x)]$)

例题 2.33 假设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ $(n\geqslant 3)$ 是一个有界开集. 考虑定解问题

$$\begin{cases}-\Delta u(x)+A(x)\cdot Du(x)+c(x)u(x)=f(x), & x\in\Omega,\\ u|_{\partial\Omega}=0,\end{cases}$$

其中 n 维向量函数 $A:\Omega\to\mathbb{R}^n$ 和函数 $c(x)$ 在 Ω 上连续有界. 如果条件 $c(x)-\dfrac{1}{4}|A(x)|^2>0$ 成立, 利用能量估计方法证明上述问题解的唯一性.

例题 2.34 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ $(n \geqslant 3)$ 是一个有界开集, 且在 Ω 上 $c(x) \geqslant 0$, 试利用能量估计方法证明 Neumann 边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u(x) + c(x)u(x) = f(x), & x \in \Omega, \\ \dfrac{\partial u}{\partial n} = g(x), & x \in \partial\Omega \end{cases}$$

在函数类 $C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$ 中的解在相差一个常数的意义下惟一.

第 3 章 热方程

定义 3.1

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n, a > 0$ 为常数, $f = f(x,t)$ 为已知函数, $u = u(x,t), x \in \Omega, t > 0$. 称方程

$$u_t - a^2 \Delta u = f \tag{3.1}$$

为**热方程**. 当 $f \equiv 0$ 时, 称

$$u_t - a^2 \Delta u = 0 \tag{3.2}$$

为**齐次热方程**.

♣

定义 3.2

设 $Q \subset \mathbb{R}^n, T > 0$. 我们用 $C^{2,1}(Q)$ 表示所有在 Q 内关于 x 二阶偏导数连续, 关于 t 一阶偏导数连续的函数构成的函数集, 即

$$C^{2,1}(Q) \triangleq \{ u \mid u, u_t, u_{x_i}, u_{x_i x_j} \in C(Q),\ i, j = 1, \cdots, n \}.$$

称热方程 (3.1)在 $C^{2,1}$ 函数集中的解为热方程(3.1)的**古典解**. 类似地, 用 $C^{1,0}(Q)$ 表示所有在 Q 内函数本身连续且关于 x 一阶偏导数连续的函数构成的函数集, 即

$$C^{1,0}(Q) \triangleq \{ u \mid u, u_{x_i} \in C(Q),\ i = 1, \cdots, n \}.$$

♣

定义 3.3

热方程 (3.1) 的定解条件包括初始条件和边值条件:

(1) **初始条件:**

$$u(x,0) = \varphi(x), \qquad x \in \Omega,$$

其中 φ 为已知函数. 称(3.3)式

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t} - a^2 \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x,t), & (x,t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+, \\ u(x,0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases} \tag{3.3}$$

为**一维热方程初值问题**. 称(3.4)式

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t} - a^2 \Delta u = f(x,t), & (x,t) \in \mathbb{R}_+^{n+1} = \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+, \\ u(x,0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^n. \end{cases} \tag{3.4}$$

为 n **维热方程初值问题**.

(2) **边值条件:** 通常有以下三类:

(i) **第一类边值条件 (Dirichlet 条件):**

$$u(x,t) = g(x,t), \qquad x \in \partial\Omega,\ t > 0.$$

当 $g \equiv$ 常数时, 称边界保持恒温.

(ii) **第二类边值条件 (Neumann 条件):**

$$k \frac{\partial u}{\partial n}(x,t) = g(x,t), \qquad x \in \partial\Omega,\ t > 0,$$

其中 n 为 $\partial\Omega$ 的单位外法向量, $k > 0$ 为导热系数. 当 $g \equiv 0$ 时, 称边界绝热.

(iii) **第三类边值条件 (Robin 条件):**

$$k \frac{\partial u}{\partial n}(x,t) = \alpha_0(x,t)(g_0(x,t) - u(x,t)), \qquad x \in \partial\Omega,\ t > 0,$$

或等价地

$$\frac{\partial u}{\partial n}(x,t)+\alpha(x,t)u(x,t)=g(x,t),\qquad x\in\partial\Omega,\ t>0,$$

其中 $\alpha_0>0$ 为热交换系数,g_0 为周围介质温度,$\alpha=\dfrac{\alpha_0}{k}$,$g=\dfrac{\alpha_0 g_0}{k}$.

♣

注 热方程 (3.1) 的物理背景: 若 $u(x,t)$ 表示物体在位置 x、时刻 t 的温度, 则 $a=\sqrt{k/(c\rho)}$, 其中 k 为导热系数,c 为比热,ρ 为密度,$f=f_0/c$,f_0 为热源密度. 若 u 表示浓度, 则 (3.1) 称为反应扩散方程, 此时 a^2 为扩散系数,$-a^2\Delta u$ 为扩散项,f 为反应项.

3.1 初值问题

3.1.1 Fourier 变换和 Fourier 积分

定义 3.4

设 $f(x)\in L^1(\mathbb{R})$, 则无穷积分

$$\hat{f}(\lambda)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)e^{-\mathrm{i}\lambda x}\,\mathrm{d}x \tag{3.5}$$

有意义, 称为 $f(x)$ 的 **Fourier 变换**, 记为 $(f(x))^{\wedge}=\hat{f}(\lambda)$.

♣

定理 3.1 (Fourier 积分定理)

设 $f(x)\in L^1(\mathbb{R})\cap C^1(\mathbb{R})$, 则

$$f(x)=\lim_{N\to+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-N}^{N}\hat{f}(\lambda)e^{\mathrm{i}\lambda x}\,\mathrm{d}\lambda=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\hat{f}(\lambda)e^{\mathrm{i}\lambda x}\,\mathrm{d}\lambda. \tag{3.6}$$

公式(3.6)称为**反演公式**, 右端的积分表示在 Cauchy 主值意义下的无穷积分, 通常称为 **Fourier 逆变换**, 记为 $(\hat{f}(\lambda))^{\vee}$. 因此 Fourier 积分定理也可写成

$$(\hat{f})^{\vee}=f.$$

♡

注 也就是说,$L^1(\mathbb{R})\cap C^1(\mathbb{R})$ 中的函数作一次 Fourier 变换后, 再作一次 Fourier 逆变换, 又回到函数本身.

证明 Show/Hide Proof

由于 $f(x)\in L^1(\mathbb{R})$, 则对任意的 $\lambda\in\mathbb{R}$, 无穷积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)e^{-\mathrm{i}\lambda x}\,\mathrm{d}x$$

一致收敛, 且是 λ 的连续函数. 固定 $x\in\mathbb{R}$, 我们利用上述无穷积分的一致收敛性, 交换积分次序得

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-N}^{N}\hat{f}(\lambda)e^{\mathrm{i}\lambda x}\,\mathrm{d}\lambda&=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}f(\xi)\,\mathrm{d}\xi\int_{-N}^{N}e^{\mathrm{i}\lambda(x-\xi)}\,\mathrm{d}\lambda\\&=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}f(\xi)\frac{\sin N(x-\xi)}{x-\xi}\,\mathrm{d}\xi\\&=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x+\eta)\frac{\sin N\eta}{\eta}\,\mathrm{d}\eta.\end{aligned}$$

设 M 是一个待定正数. 我们记

$$I_1=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{-M}f(x+\eta)\frac{\sin N\eta}{\eta}\,\mathrm{d}\eta,$$

$$I_2=\frac{1}{\pi}\int_{-M}^{M}f(x+\eta)\frac{\sin N\eta}{\eta}\,\mathrm{d}\eta,$$

$$I_3 = \frac{1}{\pi}\int_M^{+\infty} f(x+\eta)\frac{\sin N\eta}{\eta}\,\mathrm{d}\eta,$$

则

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-N}^{N}\hat{f}(\lambda)e^{\mathrm{i}\lambda x}\,\mathrm{d}\lambda = I_1 + I_2 + I_3.$$

由正弦函数的有界性我们估计 I_1 和 I_3 得到

$$|I_1| + |I_3| \leqslant \frac{1}{\pi M}\int_{-\infty}^{+\infty}|f(\eta)|\,\mathrm{d}\eta.$$

接着我们估计 I_2:

$$\begin{aligned} I_2 &= \frac{1}{\pi}\int_{-M}^{M}\frac{f(x+\eta)-f(x)}{\eta}\sin N\eta\,\mathrm{d}\eta + \frac{f(x)}{\pi}\int_{-M}^{M}\frac{\sin N\eta}{\eta}\,\mathrm{d}\eta \\ &= \frac{1}{\pi}\int_{-M}^{M} g(x,\eta)\sin N\eta\,\mathrm{d}\eta + \frac{f(x)}{\pi}\int_{-MN}^{MN}\frac{\sin\eta}{\eta}\,\mathrm{d}\eta, \end{aligned}$$

其中

$$g(x,\eta) = \int_0^1 f'(x+\tau\eta)\,\mathrm{d}\tau$$

是关于 η 的连续函数. 对任意的 $\varepsilon > 0$, 先取定正数 M, 使得

$$|I_1| + |I_3| < \frac{\varepsilon}{2},$$

然后利用Riemann-Lebesgue 引理和命题 8.4(2)再取定 N_0, 使得当 $N > N_0$ 时,

$$\left|\frac{1}{\pi}\int_{-M}^{M} g(x,\eta)\sin N\eta\,\mathrm{d}\eta\right| < \frac{\varepsilon}{4},$$

和

$$\left|\frac{f(x)}{\pi}\int_{-MN}^{MN}\frac{\sin\eta}{\eta}\,\mathrm{d}\eta - f(x)\right| < \frac{\varepsilon}{4}.$$

综上所述, 我们得到, 当 $N > N_0$ 时,

$$\left|\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-N}^{N}\hat{f}(\lambda)e^{\mathrm{i}\lambda x}\,\mathrm{d}\lambda - f(x)\right| \leqslant \varepsilon.$$

从而完成定理的证明.

□

命题 3.1 ($\mathbb{R}$ 上的 Fourier 变换的基本性质)

设 $f, g \in L^1(\mathbb{R}), a_1, a_2 \in \mathbb{C}, k \in \mathbb{R}, k \neq 0$, 则其 Fourier 变换

$$\hat{f}(\lambda) \triangleq \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{-\mathrm{i}\lambda x}\,\mathrm{d}x$$

满足以下性质:

(1) **线性性质:**

$$(a_1 f_1 + a_2 f_2)^{\wedge} = a_1\hat{f}_1 + a_2\hat{f}_2.$$

(2) **微商性质:** 若 $f, f' \in L^1(\mathbb{R}) \cap C(\mathbb{R})$, 则

$$(f')^{\wedge} = \mathrm{i}\lambda\hat{f}(\lambda).$$

更一般地, 若 $f, f', \cdots, f^{(m)} \in L^1(\mathbb{R}) \cap C(\mathbb{R})$, 则

$$(f^{(m)})^{\wedge} = (\mathrm{i}\lambda)^m\hat{f}(\lambda).$$

(3) **乘多项式性质:** 若 $f, xf \in L^1(\mathbb{R})$, 则

$$(xf)^{\wedge} = \mathrm{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}\hat{f}(\lambda).$$

更一般地, 若 $f, xf, \cdots, x^m f \in L^1(\mathbb{R})$, 则

$$(x^m f)^\wedge = \mathrm{i}^m \frac{\mathrm{d}^m}{\mathrm{d}\lambda^m} \hat{f}(\lambda).$$

(4) **平移性质:**

$$(f(x-k))^\wedge = e^{-\mathrm{i}\lambda k} \hat{f}(\lambda).$$

(5) **伸缩性质:**

$$(f(kx))^\wedge = \frac{1}{|k|} \hat{f}\left(\frac{\lambda}{k}\right).$$

(6) **对称性质:**

$$(f)^\vee = \hat{f}(-\lambda),$$

其中 $(f)^\vee$ 表示 Fourier 逆变换.

(7) **卷积性质:** 若 $f, g \in L^1(\mathbb{R})$, 定义卷积

$$(f * g)(x) \triangleq \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-t)g(t)\,\mathrm{d}t,$$

则 $f * g \in L^1(\mathbb{R})$, 且

$$(f * g)^\wedge = \sqrt{2\pi}\, \hat{f}(\lambda)\hat{g}(\lambda).$$

♠

证明 Show/Hide Proof

(1)

(2) 由 $f' \in C(\mathbb{R}) \cap L^1(\mathbb{R})$ 及 Newton-Leibniz 公式, 极限 $\lim\limits_{|x|\to\infty} f(x) = 0$ 存在且为零. 于是分部积分得

$$(f')^\wedge = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f'(x)e^{-\mathrm{i}\lambda x}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left[f(x)e^{-\mathrm{i}\lambda x}\right]_{-\infty}^{+\infty} + \frac{\mathrm{i}\lambda}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{-\mathrm{i}\lambda x}\,\mathrm{d}x = \mathrm{i}\lambda \hat{f}(\lambda).$$

(3) 由于 $f, xf \in L^1(\mathbb{R})$,$\hat{f}$ 可微且

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}\hat{f}(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)(-\mathrm{i}x)e^{-\mathrm{i}\lambda x}\,\mathrm{d}x = -\mathrm{i}(xf)^\wedge,$$

故 $(xf)^\wedge = \mathrm{i}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}\hat{f}(\lambda)$.

(4) 注意到

$$(f(x-k))^\wedge = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-k)e^{-\mathrm{i}\lambda x}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(y)e^{-\mathrm{i}\lambda(y+k)}\,\mathrm{d}y = e^{-\mathrm{i}\lambda k}\hat{f}(\lambda).$$

(5) 以 $k > 0$ 为例, 作变量替换 $y = kx$:

$$(f(kx))^\wedge = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(kx)e^{-\mathrm{i}\lambda x}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(y)e^{-\mathrm{i}\lambda y/k}\,\frac{\mathrm{d}y}{k} = \frac{1}{k}\hat{f}\left(\frac{\lambda}{k}\right).$$

$k < 0$ 时同理得 $\dfrac{1}{|k|}\hat{f}(\lambda/k)$.

(6)

(7) 首先

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f * g(x)|\,\mathrm{d}x \leqslant \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x-t)g(t)|\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{+\infty} |g(t)|\,\mathrm{d}t \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x-t)|\,\mathrm{d}x = \|f\|_1\|g\|_1,$$

故 $f * g \in L^1(\mathbb{R})$. 再由Fubini 定理得

$$\begin{aligned}(f * g)^\wedge &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\mathrm{i}\lambda x} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-t)g(t)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} g(t)e^{-\mathrm{i}\lambda t} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(x-t)e^{-\mathrm{i}\lambda(x-t)}\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}t \\ &= \sqrt{2\pi}\,\hat{f}(\lambda)\hat{g}(\lambda).\end{aligned}$$

□

例题 3.1 设

$$f_1(x)=\begin{cases}1, & |x|\leqslant A,\\ 0, & |x|>A\end{cases}\qquad (A>0).$$

求 $\hat{f}_1(\lambda)$.

注 此例可以用于一维波动方程初值问题的求解.

解 Show/Hide Solution

由定义, 有

$$\hat{f}_1(\lambda)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-A}^{A}e^{-\mathrm{i}\lambda x}\,\mathrm{d}x=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\frac{\sin\lambda A}{\lambda}.$$

□

例题 3.2 设

$$f_2(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x\geqslant 0,\\ 0, & x<0.\end{cases}$$

求 $\hat{f}_2(\lambda)$.

解 Show/Hide Solution

由定义, 有

$$\hat{f}_2(\lambda)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{0}^{+\infty}e^{-(1+\mathrm{i}\lambda)x}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{\sqrt{2\pi}(1+\mathrm{i}\lambda)}.$$

□

例题 3.3 设 $f_3(x)=e^{-|x|}$. 求 $\hat{f}_3(\lambda)$.

解 Show/Hide Solution

由于 $f_3(x)=f_2(x)+f_2(-x)$, 利用线性性质和伸缩性质则有

$$\hat{f}_3(\lambda)=\hat{f}_2(\lambda)+(f_2(-x))^{\wedge}=\hat{f}_2(\lambda)+\hat{f}_2(-\lambda)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}(1+\mathrm{i}\lambda)}+\frac{1}{\sqrt{2\pi}(1-\mathrm{i}\lambda)}=\frac{2}{\sqrt{2\pi}(1+\lambda^2)}.$$

□

例题 3.4 设 $f_4(x)=e^{-x^2}$. 求 $\hat{f}_4(\lambda)$.

解 Show/Hide Solution

由分部积分公式和乘多项式性质我们得到, 当 $\lambda\neq 0$ 时,

$$\begin{aligned}\hat{f}_4(\lambda)&=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-x^2}e^{-\mathrm{i}\lambda x}\,\mathrm{d}x\\&=-\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\cdot\frac{1}{\mathrm{i}\lambda}\left(e^{-x^2}e^{-\mathrm{i}\lambda x}\Big|_{-\infty}^{+\infty}+2\int_{-\infty}^{+\infty}xe^{-x^2}e^{-\mathrm{i}\lambda x}\,\mathrm{d}x\right)\\&=\frac{2i}{\lambda}(xf_4(x))^{\wedge}=-\frac{2}{\lambda}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}\hat{f}_4(\lambda).\end{aligned}$$

注意到恒等式

$$\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-x^2}\,\mathrm{d}x=\sqrt{\pi},$$

我们导出 $\hat{f}_4(\lambda)$ 作为 λ 的函数满足下列常微分方程初值问题

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}\hat{f}_4(\lambda)=-\dfrac{\lambda}{2}\hat{f}_4(\lambda),\\ \hat{f}_4(0)=\dfrac{1}{\sqrt{2}}.\end{cases}$$

求解上述常微分方程初值问题得 $\hat{f}_4(\lambda)=\dfrac{1}{\sqrt{2}}e^{-\lambda^2/4}$.

□

例题 3.5 设

$$f_5(x) = e^{-Ax^2} \quad (A > 0).$$

求 $\hat{f}_5(\lambda)$.

解 Show/Hide Solution

利用伸缩性质得到

$$\hat{f}_5(\lambda) = (f_4(\sqrt{A}x))^{\wedge} = \frac{1}{\sqrt{A}}\hat{f}_4\left(\frac{\lambda}{\sqrt{A}}\right) = \frac{1}{\sqrt{2A}}e^{-\frac{\lambda^2}{4A}}.$$

□

定义 3.5

设 $f(x) = f(x_1, x_2, \cdots, x_n) \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则无穷积分

$$\hat{f}(\lambda) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n}\int_{\mathbb{R}^n} f(x)e^{-\mathrm{i}\lambda\cdot x}\,\mathrm{d}x \tag{3.7}$$

有意义, 称为 $f(x)$ 的 **Fourier 变换**, 这里 $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n$, 记为 $(f(x))^{\wedge} = \hat{f}(\lambda)$.

定理 3.2 (反演公式)

设 $f(x) \in L^1(\mathbb{R}^n) \cap C^1(\mathbb{R}^n)$, 则

$$(\hat{f}(\lambda))^{\vee} = \lim_{N\to+\infty}\frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n}\int_{|\lambda|\leqslant N}\hat{f}(\lambda)e^{\mathrm{i}\lambda\cdot x}\,\mathrm{d}\lambda = f(x), \tag{3.8}$$

其中 $x = (x_1, x_2, \cdots, x_n) \in \mathbb{R}^n$.$(\hat{f}(\lambda))^{\vee}$ 表示在 Cauchy 主值意义下的无穷积分, 称为 $\hat{f}(\lambda)$ 的 **Fourier 逆变换**.

命题 3.2 ($\mathbb{R}^n$ 上的 Fourier 变换的基本性质)

设 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^n), a_1, a_2 \in \mathbb{C}, k \in \mathbb{R}\setminus\{0\}, x_0 \in \mathbb{R}^n$, 则其 Fourier 变换

$$\hat{f}(\lambda) \triangleq \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}}\int_{\mathbb{R}^n} f(x)e^{-\mathrm{i}\lambda\cdot x}\,\mathrm{d}x$$

满足以下性质:

(1) **线性性质:**

$$(a_1f_1 + a_2f_2)^{\wedge} = a_1\hat{f}_1 + a_2\hat{f}_2.$$

(2) **微商性质:** 若 $f \in C^m(\mathbb{R}^n)$ 且对所有 $|\alpha| \leqslant m$ 有 $D^{\alpha}f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则

$$(D^{\alpha}f)^{\wedge} = (\mathrm{i}\lambda)^{\alpha}\hat{f}(\lambda), \qquad |\alpha| \leqslant m,$$

其中 $\lambda^{\alpha} = \lambda_1^{\alpha_1}\cdots\lambda_n^{\alpha_n}$.

(3) **乘多项式性质:** 若 $x^{\alpha}f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 对所有 $|\alpha| \leqslant m$ 成立, 则

$$(x^{\alpha}f)^{\wedge} = \mathrm{i}^{|\alpha|}D^{\alpha}\hat{f}(\lambda), \qquad |\alpha| \leqslant m.$$

(4) **平移性质:**

$$(f(x - x_0))^{\wedge} = e^{-\mathrm{i}\lambda\cdot x_0}\hat{f}(\lambda).$$

(5) **伸缩性质:**

$$(f(kx))^{\wedge} = \frac{1}{|k|^n}\hat{f}\left(\frac{\lambda}{k}\right).$$

(6) **对称性质:**

$$(f)^{\vee} = \hat{f}(-\lambda),$$

其中 $(f)^{\vee}$ 表示 Fourier 逆变换.

(7) **卷积性质:** 若 $f,g\in L^1(\mathbb{R})$, 定义卷积

$$(f*g)(x)\triangleq\int_{\mathbb{R}^n}f(x-y)g(y)\,\mathrm{d}y,$$

则 $f*g\in L^1(\mathbb{R}^n)$, 且

$$(f*g)^\wedge=(2\pi)^{\frac{n}{2}}\hat{f}(\lambda)\hat{g}(\lambda).$$

(8) **分离变量性质:** 若 $f(x)=\prod_{j=1}^{n}f_j(x_j)$, 其中 $f_j\in L^1(\mathbb{R})$, 则

$$\hat{f}(\lambda)=\prod_{j=1}^{n}\hat{f}_j(\lambda_j).$$

例题 3.6 设 $f_6(x)=e^{-A|x|^2}$ $(A>0)$. 求 $\hat{f}_6(\lambda)$.

解 Show/Hide Solution

事实上, 由分离变量性质我们得到

$$\hat{f}_6(\lambda)=\prod_{i=1}^{n}(e^{-Ax_i^2})^\wedge=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{2A}}e^{-\frac{\lambda_i^2}{4A}}=\frac{1}{(2A)^{\frac{n}{2}}}e^{-\frac{|\lambda|^2}{4A}}.$$

□

3.1.2 初值问题和基本解

定义 3.6

对 $x\in\mathbb{R}$,$t>0$, 称函数

$$K(x,t)\triangleq\begin{cases}\dfrac{1}{2a\sqrt{\pi t}}e^{-\frac{x^2}{4a^2t}}, & t>0,\\ 0, & t\leqslant 0\end{cases}$$

为**一维热方程的 Poisson 核**或**一维热方程的热核**, 其中 $a>0$ 为常数.

定义 3.7

设 $\varphi\in C(\mathbb{R})$ 有界,$f\in C(\mathbb{R}\times(0,\infty))$ 有界,$a>0$ 为常数. 对任意 $x\in\mathbb{R}$,$t>0$, 定义

$$u(x,t)\triangleq\int_{-\infty}^{+\infty}K(x-\xi,t)\varphi(\xi)\,\mathrm{d}\xi+\int_0^t\int_{-\infty}^{+\infty}K(x-\xi,t-\tau)f(\xi,\tau)\,\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\tau,\tag{3.9}$$

其中 K 是一维热方程的 Poisson 核. 称 (3.9)式为**一维热方程初值问题的 Poisson 公式**.

定义 3.8

设 Γ 是定义在 $\mathbb{R}\times(0,\infty)\times\mathbb{R}\times(0,\infty)$ 上的函数 (其中 $t>\tau$), 定义为

$$\Gamma(x,t;\xi,\tau)\triangleq K(x-\xi,t-\tau),\quad t>\tau,$$

其中 K 是一维热方程的 Poisson 核. 即

$$\Gamma(x,t;\xi,\tau)=\begin{cases}\dfrac{1}{2a\sqrt{\pi(t-\tau)}}\exp\left(-\dfrac{(x-\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}\right), & t>\tau,\\ 0, & t\leqslant\tau.\end{cases}\tag{3.10}$$

称 Γ 为**一维热方程的基本解**.

注 由定义可知, 对任意固定的 (ξ,τ),$\Gamma(x,t;\xi,\tau)$ 作为 (x,t) 的函数在 $t>\tau$ 时满足热方程

$$\partial_t\Gamma-a^2\partial_x^2\Gamma=0,$$

且在 $t=\tau$ 处有初始奇性 $\Gamma(x,\tau;\xi,\tau)=\delta(x-\xi)$(在广义函数意义下).

注 基本解的物理意义如下: 考虑两端均在无穷远点, 侧表面绝热的均匀细杆. 在 $t=\tau$ 时刻, 在 $x=\xi$ 处放置一个瞬时单位点热源, 那么由这个瞬时单位点热源在杆上产生的温度分布实际上就是基本解 $\Gamma(x,t;\xi,\tau)$. 因此基本解 $\Gamma(x,t;\xi,\tau)$ 也称为**点源函数**.

注 热方程的基本解也可如下定义:

对于任意 $(\xi,\tau)\in\mathbb{R}^2_+=\mathbb{R}\times\mathbb{R}_+$, 若函数 $u(x,t)\in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^2_+)\cap C(\mathbb{R}^2_+\setminus(\xi,\tau))$ 且在广义函数意义下满足方程和初始条件

$$\begin{cases}\dfrac{\partial u}{\partial t}-a^2\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\delta(x-\xi,t-\tau), & (x,t)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R}_+,\\ u(x,0)=0, & x\in\mathbb{R},\end{cases}$$

则称之为一**维热方程的基本解**, 且记为 $\Gamma(x,t;\xi,\tau)$. 这里 $\delta(x-\xi,t-\tau)$ 是 Dirac 测度.

命题 3.3 (热方程基本解的性质)

设 $\Gamma(x,t;\xi,\tau)$ 为一维热方程的基本解, 则对任意 $x,\xi\in\mathbb{R}, t>\tau$, 成立以下性质:

(1) $\Gamma(x,t;\xi,\tau)>0$.

(2) $\Gamma(x,t;\xi,\tau)=\Gamma(\xi,t;x,\tau)$.

(3) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\Gamma(x,t;\xi,\tau)\,\mathrm{d}\xi=1$.

(4) $\Gamma(x,t;\xi,\tau)$ 关于所有自变量无穷次连续可微, 且满足

$$\frac{\partial\Gamma}{\partial t}-a^2\frac{\partial^2\Gamma}{\partial x^2}=0,\qquad \frac{\partial\Gamma}{\partial\tau}+a^2\frac{\partial^2\Gamma}{\partial\xi^2}=0.$$

(5) $|\Gamma(x,t;\xi,\tau)|\leqslant\dfrac{1}{2a\sqrt{\pi(t-\tau)}}$.

(6) 若 $\varphi\in C(\mathbb{R})\cap L^\infty(\mathbb{R})$, 则对任意 $x\in\mathbb{R}$,

$$\lim_{t\to0^+}\int_{-\infty}^{+\infty}\Gamma(x,t;\xi,0)\varphi(\xi)\,\mathrm{d}\xi=\varphi(x).$$

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 由定义 $\Gamma(x,t;\xi,\tau)=\dfrac{1}{2a\sqrt{\pi(t-\tau)}}\exp\left(-\dfrac{(x-\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}\right)$, 因指数函数恒正且系数为正, 故 $\Gamma>0$.

(2) 由定义直接验证可得.

(3) 作变量替换 $\eta=\dfrac{\xi-x}{2a\sqrt{t-\tau}}$, 则

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\Gamma(x,t;\xi,\tau)\,\mathrm{d}\xi=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\eta^2}\,\mathrm{d}\eta=1.$$

(4) 直接计算可得.

(5) 由 Γ 的表达式,$e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}}\leqslant1$, 故

$$|\Gamma(x,t;\xi,\tau)|\leqslant\frac{1}{2a\sqrt{\pi(t-\tau)}}.$$

(6) 作变量替换 $\eta=\dfrac{\xi-x}{2a\sqrt{t}}$, 则

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\Gamma(x,t;\xi,0)\varphi(\xi)\,\mathrm{d}\xi=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\eta^2}\varphi(x+2a\sqrt{t}\eta)\,\mathrm{d}\eta.$$

由 φ 的有界性和连续性, 积分关于 t 一致收敛, 故可交换极限与积分:

$$\lim_{t\to0^+}\int_{-\infty}^{+\infty}\Gamma(x,t;\xi,0)\varphi(\xi)\,\mathrm{d}\xi=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\eta^2}\varphi(x)\,\mathrm{d}\eta=\varphi(x).$$

□

定理 3.3

设 $\varphi(x)\in C(\mathbb{R})\cap L^\infty(\mathbb{R}), f(x,t)\equiv 0$, 则一维热方程初值问题的 Poisson 公式(3.9)表示的函数

$$u(x,t)=\int_{-\infty}^{+\infty}K(x-\xi,t)\varphi(\xi)\,\mathrm{d}\xi$$

是一维热方程初值问题(3.3)的有界 $C^{2,1}(\mathbb{R}^2_+)$ 解, 其中函数 $u(x,t)$ 在极限的意义下取初值 $\varphi(x)$.

♡

注 定理中关于 $\varphi(x)$ 有界的假设可以改进为

$$|\varphi(x)|\leqslant Me^{Ax^2},\quad x\in\mathbb{R},$$

这里 A 和 M 是正常数. 此时 Poisson 公式 (3.9) 表示的函数 $u(x,t)$ 在区域 $\mathbb{R}\times(0,(4a^2A)^{-1})$ 上仍然是初值问题 (3.3) 的 C^∞ 解.

证明 Show/Hide Proof

当 $(x,t)\in\mathbb{R}^2_+$ 时,

$$\begin{aligned}|u(x,t)|&\leqslant\frac{1}{2a\sqrt{\pi t}}\int_{-\infty}^{+\infty}|\varphi(\xi)|e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2t}}\,\mathrm{d}\xi\\&\leqslant\sup_{\mathbb{R}}|\varphi(\xi)|\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\eta^2}\,\mathrm{d}\eta\\&\leqslant\sup_{\mathbb{R}}|\varphi(\xi)|.\end{aligned}$$

另外, 固定任何一点 $(x_0,t_0)\in\mathbb{R}^2_+$, 我们在其邻域 $(x_0-t_0,x_0+t_0)\times(\frac{t_0}{2},\frac{3t_0}{2})$ 内考虑 $u(x,t)$ 的微分性质. 因此, $\frac{1}{\sqrt{t}}$ 在此邻域上无穷次可微, 而 $e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2t}}$ 与任何次数的多项式 $P(\xi)$ 的乘积在 $\mathbb{R}$ 上可积, 根据含参量积分的可微性我们知道 Poisson 公式 (3.9) 中的 $u(x,t)$ 关于 x,t 求任意阶偏导数可以与关于 ξ 求积分交换次序. 由此我们得到 $u(x,t)$ 是 $C^\infty(\mathbb{R}^2_+)$ 中的函数, 而且

$$\frac{\partial u(x,t)}{\partial t}-a^2\frac{\partial^2u(x,t)}{\partial x^2}=\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\frac{\partial K(x-\xi,t)}{\partial t}-a^2\frac{\partial^2K(x-\xi,t)}{\partial x^2}\right]\varphi(\xi)\,\mathrm{d}\xi=0.$$

从而证明 $u(x,t)$ 满足热方程.

接着我们证明 $u(x,t)$ 满足初值条件. 在 $u(x,t)$ 的积分表达式中作变量替换 $\eta=(\xi-x)/(2a\sqrt{t})$, 则

$$u(x,t)=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\eta^2}\varphi(x+2a\sqrt{t}\eta)\,\mathrm{d}\eta.$$

利用 φ 的有界性和连续性, 上述积分在 $(x,t)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R}_+$ 上关于 x,t 一致收敛. 因此

$$\lim_{\substack{x\to x_0\\t\to0^+}}u(x,t)=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\eta^2}\varphi(x_0)\,\mathrm{d}\eta=\varphi(x_0).$$

至此完成定理的证明.

□

命题 3.4

设 $\varphi(x)\in C(\mathbb{R})\cap L^\infty(\mathbb{R}), f(x,t)\equiv 0$, 一维热方程初值问题的 Poisson 公式(3.9)表示的函数为

$$u(x,t)=\int_{-\infty}^{+\infty}K(x-\xi,t)\varphi(\xi)\,\mathrm{d}\xi$$

(1) **奇偶性和周期性:** 若 φ 是奇 (或偶, 或周期为 T 的) 函数, $f\in C(\mathbb{R}\times(0,\infty))$ 有界, 则 $u(x,t)$ 也是 x 的奇 (或偶, 或周期为 T 的) 函数.

(2) **无限传播速度:** 若存在 $x_0\in\mathbb{R},\delta>0$, 使得

$$\begin{aligned}&\varphi(x)>0,\quad\forall x\in(x_0-\delta,x_0+\delta);\\&\varphi(x)=0,\quad\forall x\in\mathbb{R}\setminus(x_0-\delta,x_0+\delta).\end{aligned}$$

则对 $\forall x \in \mathbb{R}, t > 0$, 都有

$$u(x,t) = \int_{-\infty}^{+\infty} K(x-\xi,t)\varphi(\xi)\,\mathrm{d}\xi > 0.$$

(3) **无穷次可微性:** 无论 $\varphi(x)$ 是否可微, 当 $t > 0$ 时,$u(x,t)$ 在 $\mathbb{R}\times\mathbb{R}_+$ 上必无穷次可微.

♠

注 性质(2)的物理表述是: 若无穷长杆的初始温度 $\varphi(x)$ 在小段 $(x_0-\delta, x_0+\delta)$ 大于零, 且在其他地方 $\mathbb{R}\setminus(x_0-\delta, x_0+\delta)$ 等于零, 则杆在 $t > 0$ 时刻, 在任何一点 x 的温度

$$u(x,t) = \int_{-\infty}^{+\infty} K(x-\xi,t)\varphi(\xi)\,\mathrm{d}\xi > 0.$$

性质(2)也说明, 顷刻之间, 杆的热量传递到杆上的任何一点, 且离 x_0 近的点, 温度会升高多一些; 而离 x_0 远的点, 温度会升高少一些. 当然, 这个结论与线性的 Fourier 热传导定律有关.

证明 Show/Hide Proof

(1)

(2)

(3) 事实上, 当 $t > 0$ 时, 对于任意点 $x \in \mathbb{R}$,

$$\frac{\partial^{k+l} u}{\partial x^k \partial t^l} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial^{k+l}}{\partial x^k \partial t^l} K(x-\xi,t)\varphi(\xi)\,\mathrm{d}\xi.$$

这是因为对于任何正数 δ, 上述积分在区域 $\mathbb{R}\times(\delta,+\infty)$ 一致收敛, 因而可以将求微商与求积分交换次序.

□

定义 3.9

对 $x \in \mathbb{R}^n, t > 0$, 称函数

$$K(x,t) \triangleq \begin{cases} \dfrac{1}{(4\pi a^2 t)^{n/2}} e^{-\frac{|x|^2}{4a^2 t}}, & t > 0, \\ 0, & t \leqslant 0 \end{cases}$$

为 n **维热方程的 Poisson 核**或 n **维热方程的热核**, 其中 $a > 0$ 为常数.

♣

定义 3.10

设 $\varphi \in C(\mathbb{R}^n) \cap L^\infty(\mathbb{R}^n), f \in C(\mathbb{R}^n \times (0,\infty))$ 有界,$a > 0$ 为常数. 对任意 $x \in \mathbb{R}^n, t > 0$, 定义

$$u(x,t) \triangleq \int_{\mathbb{R}^n} K(x-\xi,t)\varphi(\xi)\,\mathrm{d}\xi + \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} K(x-\xi,t-\tau) f(\xi,\tau)\,\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\tau, \tag{3.11}$$

其中 K 为 n 维热方程的 Poisson 核. 称 (3.11)式为 n **维热方程初值问题的 Poisson 公式**.

♣

定义 3.11

设 Γ 是定义在 $\mathbb{R}^n \times (0,\infty) \times \mathbb{R}^n \times (0,\infty)$ 上的函数 (其中 $t > \tau$), 定义为

$$\Gamma(x,t;\xi,\tau) \triangleq K(x-\xi, t-\tau), \qquad t > \tau,$$

其中 K 为 n 维热方程的 Poisson 核, 即

$$\Gamma(x,t;\xi,\tau) = \begin{cases} \dfrac{1}{(4\pi a^2(t-\tau))^{n/2}} \exp\left(-\dfrac{|x-\xi|^2}{4a^2(t-\tau)}\right), & t > \tau, \\ 0, & t \leqslant \tau. \end{cases} \tag{3.12}$$

称 Γ 为 n **维热方程的基本解**.

♣

定理 3.4

设 $\varphi(x) \in C(\mathbb{R}^n) \cap L^\infty(\mathbb{R}^n), f(x,t) \in C^{0,1}(\mathbb{R}^{n+1}_+)$, 则 n 维热方程初值问题的 Poisson 公式(3.11)表示的函数

$$u(x,t) = \int_{\mathbb{R}^n} K(x-\xi,t)\varphi(\xi)\,\mathrm{d}\xi + \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} K(x-\xi,t-\tau)f(\xi,\tau)\,\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\tau$$

是 n 维热方程初值问题(3.4)的有界 $C^\infty(\mathbb{R}^{n+1}_+)$ 解.

3.2 混合问题和 Green 函数

定义 3.12

设 $l > 0, T > 0, a > 0$ 为常数, 定义区域

$$Q_T \triangleq (0,l) \times (0,T].$$

称如下定解问题为**一维热方程的第一类混合问题** (或 **Dirichlet 混合问题**):

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = f(x,t), & (x,t) \in Q_T, \\ u(x,0) = \varphi(x), & x \in [0,l], \\ u(0,t) = g_1(t), \quad u(l,t) = g_2(t), & t \in [0,T], \end{cases} \tag{3.13}$$

其中 $u = u(x,t)$ 为未知函数, f, φ, g_1, g_2 均为已知函数.

若 $f \equiv 0$, 则称 (3.13) 为**齐次热方程混合问题**; 若 $g_1 \equiv g_2 \equiv 0$, 则称边界条件为**齐次 Dirichlet 边界条件**.

称满足混合问题方程 (3.13)的函数 $u \in C^{2,1}(Q_T) \cap C(\overline{Q_T})$ 为混合问题(3.13)的**古典解**.

注 在物理上, 称 f 为已知热源项, φ 为已知初始温度, g_1, g_2 为已知边界温度.

定义 3.13

常微分方程齐次边值问题

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0, \ x \in (0,l), \\ -\alpha_1 X'(0) + \beta_1 X(0) = 0, \\ \alpha_2 X'(l) + \beta_2 X(l) = 0 \end{cases} \tag{3.14}$$

($\alpha_i \geqslant 0$, $\beta_i \geqslant 0$, $\alpha_i + \beta_i > 0$, $i = 1,2$) 称为 **Sturm-Liouville 问题**或**特征值问题**. 使此问题有非零解的 $\lambda \in \mathbb{R}$ 称为此问题的**特征值**, 相应的非零解称为对应于这个特征值的**特征函数**.

定理 3.5

Sturm-Liouville 问题 (3.14) 具有如下性质:

(1) 所有特征值都是非负实数. 特别地, 当 $\beta_1 + \beta_2 > 0$ 时, 所有特征值都是正数.

(2) 不同特征值对应的特征函数必正交, 即不同特征值 λ, μ 对应的特征函数 $X_\lambda(x), X_\mu(x)$ 满足

$$\int_0^l X_\lambda(x) X_\mu(x)\,\mathrm{d}x = 0.$$

(3) 所有特征值组成一个单调递增以无穷远点为聚点的序列:

$$0 \leqslant \lambda_1 < \lambda_2 < \cdots < \lambda_n < \cdots, \qquad \lim_{n\to+\infty} \lambda_n = +\infty.$$

(4) 任意函数 $f(x) \in L^2((0,l))$ 可以按特征函数系展开为

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n X_n(x),$$

其中

$$C_n = \frac{\int_0^l f(x)X_n(x)\,\mathrm{d}x}{\int_0^l X_n^2(x)\,\mathrm{d}x}.$$

这里无穷级数的收敛是指

$$\lim_{N\to+\infty}\int_0^l \left|f(x) - \sum_{n=1}^{N} C_n X_n(x)\right|^2 \mathrm{d}x = 0.$$

♡

注 在这里我们只给出性质 (1), 性质 (2) 和性质 (3) 的证明, 性质 (4) 的证明需要更深入的理论, 我们省略掉.

证明 Show/Hide Proof

(1) 设 $X_\lambda(x)$ 是对应于特征值 λ 的特征函数, 它满足特征值问题 (3.14). 以特征函数 $X_\lambda(x)$ 同乘方程两端, 并在 $[0,l]$ 上积分, 则

$$\lambda\int_0^l X_\lambda^2(x)\,\mathrm{d}x + \int_0^l X_\lambda(x)X_\lambda''(x)\,\mathrm{d}x = 0.$$

利用分部积分公式得到

$$\lambda\int_0^l X_\lambda^2(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^l |X_\lambda'(x)|^2\,\mathrm{d}x - X_\lambda(l)X'(l) + X_\lambda(0)X'(0).$$

注意到特征函数 $X_\lambda(x)$ 满足的边值条件, 我们得到

$$X_\lambda'(0)X_\lambda(0) = \frac{1}{\alpha_1+\beta_1}[\alpha_1|X_\lambda'(0)|^2 + \beta_1 X_\lambda^2(0)],$$

$$X_\lambda'(l)X_\lambda(l) = -\frac{1}{\alpha_2+\beta_2}[\alpha_2|X_\lambda'(l)|^2 + \beta_2 X_\lambda^2(l)].$$

因此

$$\lambda\int_0^l X_\lambda^2(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^l |X_\lambda'(x)|^2\,\mathrm{d}x + \frac{1}{\alpha_2+\beta_2}[\alpha_2|X_\lambda'(l)|^2 + \beta_2 X_\lambda^2(l)] + \frac{1}{\alpha_1+\beta_1}[\alpha_1|X_\lambda'(0)|^2 + \beta_1 X_\lambda^2(0)].$$

于是 $\lambda \geqslant 0$. 而 $\lambda = 0$ 当且仅当

$$X_\lambda'(x) = 0$$

和

$$\frac{\beta_1}{\alpha_1+\beta_1}X_\lambda^2(0) + \frac{\beta_2}{\alpha_2+\beta_2}X_\lambda^2(l) = 0.$$

这意味着 $X_\lambda(x) = C$. 当 $\beta_1 = \beta_2 = 0$ 时,$X_\lambda(x) = 1$ 是特征值问题 (3.14) 的非零解, 因而 $\lambda = 0$ 是一个特征值. 而当 $\beta_1 + \beta_2 > 0$ 时, 则 $X_\lambda(x) = C = 0$, 也就是说特征值问题 (3.14) 只有零解, 因此 $\lambda = 0$ 不是特征值, 从而所有的特征值都是正数.

(2) 设 X_λ, X_μ 为对应于不同特征值 λ, μ 的特征函数. 用 X_μ, X_λ 分别乘对应于 X_λ 和 X_μ 的方程, 并在 $[0,l]$ 上积分, 则

$$\lambda\int_0^l X_\lambda(x)X_\mu(x)\,\mathrm{d}x = -\int_0^l X_\mu(x)X_\lambda''(x)\,\mathrm{d}x,$$

$$\mu\int_0^l X_\lambda(x)X_\mu(x)\,\mathrm{d}x = -\int_0^l X_\lambda(x)X_\mu''(x)\,\mathrm{d}x.$$

上述两式相减得到

$$(\lambda-\mu)\int_0^l X_\lambda(x)X_\mu(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^l [X_\lambda(x)X_\mu''(x) - X_\mu(x)X_\lambda''(x)]\,\mathrm{d}x = \int_0^l [X_\lambda(x)X_\mu'(x) - X_\mu(x)X_\lambda'(x)]'\,\mathrm{d}x.$$

令行列式

$$J(x) = \begin{vmatrix} -X_\lambda'(x) & X_\lambda(x) \\ -X_\mu'(x) & X_\mu(x) \end{vmatrix} = X_\lambda(x)X_\mu'(x) - X_\mu(x)X_\lambda'(x),$$

则

$$(\lambda-\mu)\int_0^l X_\lambda(x)X_\mu(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^l J'(x)\,\mathrm{d}x=J(l)-J(0).$$

注意到齐次边值条件

$$-\alpha_1X'_\lambda(0)+\beta_1X_\lambda(0)=0,\quad -\alpha_1X'_\mu(0)+\beta_1X_\mu(0)=0,$$

我们得到一个以 α_1,β_1 为未知量的二元一次方程组, 由于 $\alpha_1+\beta_1>0$, 因而此二元一次方程组具有非零解, 从而它的系数行列式必定为零, 即

$$J(0)=\begin{vmatrix}-X'_\lambda(0) & X_\lambda(0)\\ -X'_\mu(0) & X_\mu(0)\end{vmatrix}=0.$$

同理利用另一个边值条件可得 $J(l)=0$. 将它们代入上式, 则有

$$(\lambda-\mu)\int_0^l X_\lambda(x)X_\mu(x)\,\mathrm{d}x=0.$$

由于 $\lambda\neq\mu$, 故

$$\int_0^l X_\lambda(x)X_\mu(x)\,\mathrm{d}x=0.$$

这也就是说不同特征值对应的特征函数相互正交.

(3) 从性质 (1) 知 $\lambda\geqslant 0$, 我们记 $\mu=\sqrt{\lambda}$. 此时特征值问题 (3.14) 的常微分方程的通解为

$$X(x)=C_1\sin\mu x+C_2\cos\mu x,$$

其中 C_1,C_2 为任意常数. 将通解代入特征值问题 (3.14) 的边值条件, 则得一个关于 C_1,C_2 的二元一次线性方程组

$$\begin{cases}(-\alpha_1\mu)C_1+\beta_1C_2=0,\\ (\alpha_2\mu\cos\mu l+\beta_2\sin\mu l)C_1+(\beta_2\cos\mu l-\alpha_2\mu\sin\mu l)C_2=0.\end{cases}$$

由于我们求解的特征函数不恒为零, 因此 C_1,C_2 不同时为零, 于是上述关于 C_1,C_2 的二元一次线性方程组有非零解. 此时使其有非零解的充分必要条件是其行列式为零, 也就是

$$\begin{vmatrix}-\alpha_1\mu & \beta_1\\ \alpha_2\mu\cos\mu l+\beta_2\sin\mu l & \beta_2\cos\mu l-\alpha_2\mu\sin\mu l\end{vmatrix}=0.$$

上式化简后得到

$$(\alpha_1\alpha_2\mu^2-\beta_1\beta_2)\sin\mu l=(\alpha_1\beta_2+\alpha_2\beta_1)\mu\cos\mu l.$$

我们分别考虑下列九种情形:

(i) 当 $\alpha_1=\alpha_2=0$, $\beta_1>0$, $\beta_2>0$ 时, 上述方程简化成

$$\sin\mu l=0,$$

因而得到无穷多个 μ_n 满足方程. 仔细计算后得到此时所有特征值和特征函数为

$$\lambda_n=\left(\frac{n\pi}{l}\right)^2,\qquad X_n(x)=\sin\frac{n\pi}{l}x\quad(n=1,2,\cdots).$$

(ii) 当 $\beta_1=\beta_2=0$, $\alpha_1>0$, $\alpha_2>0$ 时, 上述方程简化成

$$\mu\sin\mu l=0,$$

因而得到无穷多个 μ_n 满足方程. 仔细计算后得到此时所有特征值和特征函数为

$$\lambda_n=\left(\frac{n\pi}{l}\right)^2,\qquad X_n(x)=\cos\frac{n\pi}{l}x\quad(n=0,1,2,\cdots).$$

(iii) 当 $\alpha_1=\beta_2=0$, $\alpha_2>0$, $\beta_1>0$ 时, 上述方程简化成

$$\mu\cos\mu l=0,$$

因而得到无穷多个 μ_n 满足方程. 仔细计算后得到此时所有特征值和特征函数为

$$\lambda_n = \frac{1}{l^2}\left(n\pi - \frac{\pi}{2}\right)^2, \qquad X_n(x) = \sin\left[\left(n\pi - \frac{\pi}{2}\right)\frac{x}{l}\right] \quad (n = 1, 2, \cdots).$$

(iv) 当 $\alpha_2 = \beta_1 = 0$, $\alpha_1 > 0$, $\beta_2 > 0$ 时, 上述方程简化成

$$\mu \cos \mu l = 0,$$

因而得到无穷多个 μ_n 满足方程. 仔细计算后得到此时所有特征值和特征函数为

$$\lambda_n = \frac{1}{l^2}\left(n\pi - \frac{\pi}{2}\right)^2, \qquad X_n(x) = \cos\left[\left(n\pi - \frac{\pi}{2}\right)\frac{x}{l}\right] \quad (n = 1, 2, \cdots).$$

(v) 当 $\alpha_1 = 0$, $\alpha_2 > 0$, $\beta_1 > 0$, $\beta_2 > 0$ 时, 上述方程简化成

$$\tan \mu l = -\frac{\alpha_2}{\beta_2}\mu.$$

对于任意正整数 n, 由于

$$\lim_{\mu \to (n-\frac{1}{2})^- + 0} \tan \mu l = -\infty, \qquad \lim_{\mu \to (n+\frac{1}{2})^- - 0} \tan \mu l = +\infty,$$

因而存在一个 μ_n 满足方程, 且

$$\left(n - \frac{1}{2}\right)\frac{\pi}{l} < \mu_n < \left(n + \frac{1}{2}\right)\frac{\pi}{l} \quad (n = 1, 2, \cdots).$$

仔细计算后得到此时所有特征值和特征函数为

$$\lambda_n = \mu_n^2, \qquad X_n(x) = \sin \mu_n x \quad (n = 1, 2, \cdots).$$

(vi) 当 $\alpha_2 = 0$, $\alpha_1 > 0$, $\beta_1 > 0$, $\beta_2 > 0$ 时, 上述方程简化成

$$\tan \mu l = -\frac{\alpha_1}{\beta_1}\mu.$$

不难证明有无穷多个 μ_n 满足方程, 且

$$\left(n - \frac{1}{2}\right)\frac{\pi}{l} < \mu_n < \left(n + \frac{1}{2}\right)\frac{\pi}{l} \quad (n = 1, 2, \cdots).$$

仔细计算后得到此时所有特征值和特征函数为

$$\lambda_n = \mu_n^2, \qquad X_n(x) = \sin \mu_n x + \frac{\alpha_1}{\beta_1}\mu_n \cos \mu_n x \quad (n = 1, 2, \cdots).$$

(vii) 当 $\beta_1 = 0$, $\alpha_1 > 0$, $\alpha_2 > 0$, $\beta_2 > 0$ 时, 上述方程简化成

$$\cot \mu l = \frac{\alpha_2}{\beta_2}\mu.$$

不难证明有无穷多个 μ_n 满足方程, 且

$$(n-1)\frac{\pi}{l} < \mu_n < \frac{n\pi}{l} \quad (n = 1, 2, \cdots).$$

仔细计算后得到此时所有特征值和特征函数为

$$\lambda_n = \mu_n^2, \qquad X_n(x) = \cos \mu_n x \quad (n = 1, 2, \cdots).$$

(viii) 当 $\beta_2 = 0$, $\alpha_1 > 0$, $\alpha_2 > 0$, $\beta_1 > 0$ 时, 上述方程简化成

$$\cot \mu l = \frac{\alpha_1}{\beta_1}\mu.$$

不难证明有无穷多个 μ_n 满足方程, 且

$$(n-1)\frac{\pi}{l} < \mu_n < \frac{n\pi}{l} \quad (n = 1, 2, \cdots).$$

仔细计算后得到此时所有特征值和特征函数为

$$\lambda_n = \mu_n^2, \qquad X_n(x) = \sin \mu_n x + \frac{\alpha_1}{\beta_1}\mu_n \cos \mu_n x \quad (n = 1, 2, \cdots).$$

(ix) 当 $\alpha_1 > 0$, $\alpha_2 > 0$, $\beta_1 > 0$, $\beta_2 > 0$ 时, 上述方程简化成

$$\cot \mu l = \frac{\alpha_1\alpha_2}{\alpha_1\beta_2 + \alpha_2\beta_1}\mu - \frac{\beta_1\beta_2}{(\alpha_1\beta_2 + \alpha_2\beta_1)\mu}.$$

上式右端函数是一个严格递增函数, 当 $\mu \to 0^+$ 时, 它趋于负无穷, 而当 $\mu \to +\infty$ 时, 它的渐近线为 $y = \dfrac{\alpha_1\alpha_2}{\alpha_1\beta_2 + \alpha_2\beta_1}\mu$. 不难证明有无穷多个 μ_n 满足方程, 且

$$(n-1)\frac{\pi}{l} < \mu_n < \frac{n\pi}{l} \quad (n = 1, 2, \cdots).$$

仔细计算后得到此时所有特征值和特征函数为

$$\lambda_n = \mu_n^2, \qquad X_n(x) = \sin \mu_n x + \frac{\alpha_1}{\beta_1}\mu_n \cos \mu_n x \quad (n = 1, 2, \cdots).$$

综上所述我们就完成了性质 (3) 的证明.

(4)

□

注 从性质 (1) 知, 当且仅当 $\beta_1 = \beta_2 = 0$ 时,$\lambda = 0$ 才是 Sturm-Liouville 问题 (3.14) 的特征值. 也就是说,$\lambda = 0$ 只是具有第二边值条件的 Sturm-Liouville 问题的特征值, 这时它对应的特征函数为 $X_\lambda = 1$.

注 从性质 (4) 知:$\{X_n(x)\}$ $(n = 1, 2, \cdots)$ 组成 $L^2(0, l)$ 空间的一组完备正交基. 把它们规范化, 令

$$X_n^*(x) = \frac{X_n(x)}{\sqrt{\int_0^l X_n^2 \,\mathrm{d}x}},$$

则 $\{X_n^*(x)\}$ $(n = 1, 2, \cdots)$ 是 $L^2(0, l)$ 空间的一组标准正交基. 对于空间 $L^2(0, l)$ 的任一函数 $f(x)$, 都可以按这组标准正交基展开成

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n^* X_n^*(x),$$

其中 Fourier 系数为

$$C_n^* = \int_0^l f(x)X_n^*(x)\,\mathrm{d}x = \frac{\int_0^l f(x)X_n(x)\,\mathrm{d}x}{\sqrt{\int_0^l X_n^2 \,\mathrm{d}x}}.$$

定义 3.14

定义 Heaviside 函数

$$H(t) \triangleq \begin{cases} 1, & t > 0, \\ 0, & t \leqslant 0. \end{cases} \tag{3.15}$$

对于**齐次 Dirichlet 边界情形一维热方程混合问题的 Green 函数**定义为

$$G(x, t; \xi, \tau) \triangleq \frac{2}{l}\sum_{n=1}^{\infty} \sin\frac{n\pi}{l}\xi \, \sin\frac{n\pi}{l}x \, e^{-\left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2(t-\tau)} H(t-\tau), \tag{3.16}$$

其中 $x, \xi \in (0, l), t, \tau > 0$.

♣

注 实际上, 从广义函数的观点我们更容易理解 Green 函数的物理意义.Green 函数是混合问题

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = \delta(x-\xi, t-\tau), & (x, t) \in Q_T, \\ u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0, & t \in [0, T], \\ u(x, 0) = 0, & x \in [0, l] \end{cases}$$

在广义函数意义下, 在函数类 $L^1(Q_T) \cap C(\overline{Q}_T \setminus (\xi, \tau))$ 中的解, 这里 $(\xi, \tau) \in Q_T = (0, l) \times (0, T]$. 其物理意义如下: 考虑长度为 l, 侧表面绝热, 两端始终保持零度的均匀细杆. 在 $t = \tau$ 时刻, 在 $x = \xi$ 处放置一个单位点热源, 那么由此产生的温度分布实际上就是 Green 函数.

命题 3.5

齐次 Dirichlet 边界情形一维热方程混合问题的 Green 函数 $G(x, t; \xi, \tau)$ 具有以下性质:

(1) **对称性:**

$$G(x,t;\xi,\tau)=G(\xi,t;x,\tau).$$

(2) **平移不变性:** 当 $t>\tau$ 时,

$$G(x,t;\xi,\tau)=G(x,t-\tau;\xi,0).$$

(3) **光滑性:** 当 $t>\tau$ 时,$G(x,t;\xi,\tau)$ 关于所有自变量无穷次连续可微, 且满足方程

$$\frac{\partial G}{\partial t}-a^2\frac{\partial^2 G}{\partial x^2}=0,\qquad \frac{\partial G}{\partial \tau}+a^2\frac{\partial^2 G}{\partial \xi^2}=0.$$

(4) **齐次边值条件:** 当 $t>\tau$ 时,

$$G(0,t;\xi,\tau)=G(l,t;\xi,\tau)=0.$$

(5) **一致有界性:** 当 $t>\tau$ 时, 成立估计式

$$|G(x,t;\xi,\tau)|\leqslant\frac{1}{a\sqrt{\pi(t-\tau)}}.$$

(6) 若 $\varphi\in C^1[0,l]$ 且 $\varphi(0)=\varphi(l)=0$, 则对于任意 $x\in[0,l]$, 成立

$$\lim_{t\to0^+}\int_0^l G(x,t;\xi,0)\varphi(\xi)\,\mathrm{d}\xi=\varphi(x).$$

证明 Show/Hide Proof

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) 由表达式 (3.16) 得

$$\begin{aligned}|G(x,t;\xi,\tau)|&=\frac{2}{l}\sum_{n=1}^{\infty}e^{-\left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2(t-\tau)}=\frac{2}{a\pi}\sum_{n=1}^{\infty}e^{-\left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2(t-\tau)}\frac{a\pi}{l}\\&\leqslant\frac{2}{a\pi}\int_0^{+\infty}e^{-(t-\tau)x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{2}{a\pi\sqrt{t-\tau}}\int_0^{+\infty}e^{-y^2}\,\mathrm{d}y\\&\leqslant\frac{1}{a\sqrt{\pi(t-\tau)}}.\end{aligned}$$

(6) 由 $\varphi(x)$ 满足的条件, 从数学分析我们知道 $\varphi(x)$ 可以按完备正交系 $\left\{\sin\frac{n\pi}{l}x\right\}$ 展开成 Fourier 级数, 且对于所有 $x\in[0,l]$, 成立

$$\varphi(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\varphi_n\sin\frac{n\pi}{l}x,$$

其中 Fourier 系数

$$\varphi_n=\frac{2}{l}\int_0^l\varphi(\xi)\sin\frac{n\pi}{l}\xi\,\mathrm{d}\xi.$$

而对于任意 $t>0$, 表达式 (3.16) 中的级数关于 x,ξ 是一致收敛的. 因此由函数项级数连续性, 我们可以交换求和与求积分的次序得到

$$\int_0^l G(x,t;\xi,0)\varphi(\xi)\,\mathrm{d}\xi=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{l}\int_0^l\sin\frac{n\pi}{l}x\sin\frac{n\pi}{l}\xi\,e^{-\left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2t}\varphi(\xi)\,\mathrm{d}\xi=\sum_{n=1}^{\infty}\varphi_n\sin\frac{n\pi}{l}x\,e^{-\left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2t}.$$

由 Abel 判别法上式右端的级数关于 $t\in[0,+\infty)$ 一致收敛, 因而求极限可与求积分交换次序. 于是

$$\lim_{t\to0^+}\int_0^l G(x,t;\xi,0)\varphi(\xi)\,\mathrm{d}\xi=\sum_{n=1}^{\infty}\varphi_n\sin\frac{n\pi}{l}x=\varphi(x).$$

□

定理 3.6

设 $\varphi \in C^1[0,l]$ 满足相容性条件 $\varphi(0)=\varphi(l)=0$, 非齐次项 $f \in C^2(\overline{Q_T})$, 则齐次边界混合问题

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = f(x,t), & (x,t) \in Q_T, \\ u(x,0) = \varphi(x), & x \in [0,l], \\ u(0,t) = 0, \quad u(l,t) = 0, & t \in [0,T] \end{cases}$$

的古典解可由齐次 Dirichlet 边界情形一维热方程混合问题的 Green 函数表示为

$$u(x,t) = \int_0^l G(x,t;\xi,0)\varphi(\xi)\,\mathrm{d}\xi + \int_0^t \int_0^l G(x,t;\xi,\tau) f(\xi,\tau)\,\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\tau.$$

也即 $u(x,t)$ 是混合问题 (3.13) 在函数类 $C^{2,1}(Q_T) \cap C(\overline{Q}_T)$ 中的解.

特别地, 若 $f \equiv 0$, 则 $u \in C^\infty(Q_T)$.

♡

定理 3.7

设 $\varphi \in C^1[0,l], g_i \in C[0,T]$ $(i=1,2)$, 满足相容性条件 $\varphi(0)=g_1(0), \varphi(l)=g_2(0)$, 非齐次项 $f \in C^2(\overline{Q_T})$, 则非齐次边界混合问题

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = f(x,t), & (x,t) \in Q_T, \\ u(x,0) = \varphi(x), & x \in [0,l], \\ u(0,t) = 0, \quad u(l,t) = 0, & t \in [0,T] \end{cases}$$

的古典解可由齐次 Dirichlet 边界情形一维热方程混合问题的 Green 函数表示为

$$\begin{aligned} u(x,t) = &\int_0^l G(x,t;\xi,0)\varphi(\xi)\,\mathrm{d}\xi + \int_0^t \int_0^l G(x,t;\xi,\tau) f(\xi,\tau)\,\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\tau \\ &+ a^2 \int_0^t \left[G_\xi(x,t;0,\tau) g_1(\tau) - G_\xi(x,t;l,\tau) g_2(\tau) \right] \mathrm{d}\tau, \end{aligned}$$

其中 G_ξ 表示 G 对 ξ 的偏导数. 也即 $u(x,t)$ 是混合问题 (3.13) 在函数类 $C^{2,1}(Q_T) \cap C(\overline{Q}_T)$ 中的解.

特别地, 若 $f \equiv 0$, 则 $u \in C^\infty(Q_T)$.

♡

3.3 极值原理和最大模估计

3.3.1 极值原理

对于一个物体, 如果其内部没有热源, 则在整个热传导过程中, 温度总是趋于平衡: 温度高处的热量向温度低处传递, 从而导致温度高处的热量减少, 温度降低; 而温度低处从温度高处吸收热量, 从而导致温度低处的热量增加, 温度升高. 正是因为这样的物理效应, 物体在一段时间内的最高温度和最低温度不可能在物体的内部达到, 因而只能在初始时刻或物体的边界上达到. 这种物理现象我们在数学上称为**极值原理**.

定义 3.15

记区域 $Q_T = (0,l) \times (0,T]$, 其中 $l, T > 0$. Q_T 的侧边和底边我们称为**抛物边界**, 通常记为 $\partial_p Q_T$. 实际上

$$\partial_p Q_T = \partial Q_T \setminus (0,l) \times \{T\}.$$

♣

定理 3.8 (极值原理)

假设 $u \in C^{2,1}(Q_T) \cap C(\overline{Q}_T)$ 满足方程

$$\mathcal{L}u = u_t - a^2 u_{xx} = f(x,t) \leqslant 0,$$

则 $u(x,t)$ 在 $\overline{Q}_T$ 上的最大值必在抛物边界 $\partial_p Q_T$ 上达到, 即

$$\max_{\overline{Q}_T} u(x,t) = \max_{\partial_p Q_T} u(x,t).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由于 $\partial_p Q_T \subset \overline{Q}_T$, 因此不等式

$$\max_{\overline{Q}_T} u(x,t) \geqslant \max_{\partial_p Q_T} u(x,t)$$

成立. 我们只要证明不等式

$$\max_{\overline{Q}_T} u(x,t) \leqslant \max_{\partial_p Q_T} u(x,t)$$

就完成了定理的证明.

(1) 当 $f < 0$ 时, 我们断言 u 在 $\overline{Q}_T$ 上的最大值不能在 Q_T 内达到. 否则, 存在一点 $(x_0,t_0) \in Q_T$ 使得

$$u(x_0,t_0) = \max_{\overline{Q}_T} u(x,t).$$

由微积分的定理我们得到

$$u_x(x_0,t_0) = 0, \qquad u_{xx}(x_0,t_0) \leqslant 0,$$

且

$$u_t(x_0,t_0) = 0, \quad t_0 < T,$$
$$u_t(x_0,t_0) \geqslant 0, \quad t_0 = T.$$

因此

$$f(x_0,t_0) = u_t(x_0,t_0) - a^2 u_{xx}(x_0,t_0) \geqslant 0.$$

这与假设 $f < 0$ 矛盾, 从而 u 不可能在 Q_T 内达到 $\overline{Q}_T$ 上的最大值, 因而只能在抛物边界 $\partial_p Q_T$ 上达到最大值. 于是所要证明的不等式成立.

(2) 当 $f \leqslant 0$ 时, 我们构造辅助函数, 将证明归结到上面的情形. 为此, 对于任意 $\varepsilon > 0$, 考虑辅助函数

$$v(x,t) = u(x,t) - \varepsilon t.$$

计算得到

$$\mathcal{L}v = \mathcal{L}u - \varepsilon = f - \varepsilon < 0.$$

由 (1) 的断言,$v(x,t)$ 在 $\overline{Q}_T$ 上的最大值不可能在 Q_T 内达到, 因此

$$\max_{\overline{Q}_T} v(x,t) = \max_{\partial_p Q_T} v(x,t).$$

于是

$$\max_{\overline{Q}_T} u(x,t) \leqslant \max_{\overline{Q}_T} v(x,t) + \varepsilon T \leqslant \max_{\partial_p Q_T} v(x,t) + \varepsilon T \leqslant \max_{\partial_p Q_T} u(x,t) + \varepsilon T.$$

令 $\varepsilon \to 0$, 则得所要证明的不等式. 至此完成定理的证明.

□

推论 3.1

(1) 假设 $u \in C^{2,1}(Q_T) \cap C(\overline{Q}_T)$ 满足方程

$$\mathcal{L}u = u_t - a^2 u_{xx} = f(x,t) \leqslant 0,$$

则 $u(x,t)$ 在 $\overline{Q}_T$ 上的最小值必在抛物边界 $\partial_p Q_T$ 达到, 即

$$\min_{\overline{Q}_T} u(x,t) = \min_{\partial_p Q_T} u(x,t);$$

(2) 假设 $u \in C^{2,1}(Q_T) \cap C(\overline{Q}_T)$ 满足方程

$$\mathcal{L}u = u_t - a^2 u_{xx} = f(x,t) = 0,$$

则 $u(x,t)$ 在 $\overline{Q}_T$ 上的最大值和最小值必在抛物边界 $\partial_p Q_T$ 达到.

♡

证明 Show/Hide Proof

考虑 $v(x,t) = -u(x,t)$ 满足的方程, 应用极值原理即得证.

□

推论 3.2 (比较原理)

假设 $u, v \in C^{2,1}(Q_T) \cap C(\overline{Q}_T)$ 满足 $\mathcal{L}u \leqslant \mathcal{L}v, u|_{\partial_p Q_T} \leqslant v|_{\partial_p Q_T}$, 则在 $\overline{Q}_T$ 上 $u(x,t) \leqslant v(x,t)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

考虑 $w(x,t) = u(x,t) - v(x,t)$. 由于 $\mathcal{L}w \leqslant 0$, 对 $w(x,t)$ 应用极值原理得到

$$\max_{\overline{Q}_T} w(x,t) \leqslant \max_{\partial_p Q_T} w(x,t) \leqslant 0.$$

至此我们完成比较原理的证明.

□

3.3.2 第一边值问题的最大模估计

定义 3.16 (热方程第一边值问题)

热方程第一边值问题定义为

$$\begin{cases} \mathcal{L}u = u_t - a^2 u_{xx} = f(x,t), & (x,t) \in Q_T, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), & x \in [0,l], \\ u|_{x=0} = g_1(t), \quad u|_{x=l} = g_2(t), & t \in [0,T]. \end{cases} \tag{3.17}$$

其中 $u = u(x,t)$ 为未知函数, $a > 0$ 为常数, $f(x,t), \varphi(x), g_1(t), g_2(t)$ 均为已知函数, 且 $Q_T = (0,l) \times (0,T]$.

♣

定理 3.9

假设 $u \in C^{2,1}(Q_T) \cap C(\overline{Q}_T)$ 是热方程第一边值问题(3.17) 的解, 则

$$\max_{\overline{Q}_T} |u(x,t)| \leqslant FT + B, \tag{3.18}$$

其中

$$F = \sup_{Q_T} |f|, \qquad B = \max\left\{ \max_{[0,l]} |\varphi|, \max_{[0,T]} |g_1|, \max_{[0,T]} |g_2| \right\}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

考虑辅助函数

$$w(x,t) = Ft + B \pm u(x,t).$$

容易验证

$$\mathcal{L}w = F \pm f \geqslant 0, \qquad w|_{\partial_p Q_T} \geqslant B \pm u \geqslant 0.$$

由极值原理, 在 $\overline{Q}_T$ 上 $w(x,t)\geqslant 0$, 从而

$$|u(x,t)|\leqslant FT+B,\quad (x,t)\in\overline{Q}_T.$$

两端取上确界, 则定理得证.

□

推论 3.3

热方程第一边值问题(3.17) 的解在 $C^{2,1}(Q_T)\cap C(\overline{Q}_T)$ 中是惟一的.

证明 Show/Hide Proof

由于热方程第一边值问题(3.17) 是线性的, 为证明惟一性, 只需证明当 $f\equiv 0,\varphi\equiv 0,g_1=g_2\equiv 0$ 时, 问题只有零解. 由最大模估计, 这是显然的.

□

推论 3.4

热方程第一边值问题(3.17) 在 $C^{2,1}(Q_T)\cap C(\overline{Q}_T)$ 中的解连续地依赖于非齐次项 f, 初值 φ, 边值 g_1,g_2.

注 由上述推论我们知道最大模估计蕴涵着解的惟一性和稳定性.

3.3.3 第二、第三边值问题的最大模估计

引理 3.1

假设 $u\in C^{2,1}(Q_T)\cap C^{1,0}(\overline{Q}_T)$ 是热方程的混合边值问题(3.19)

$$\begin{cases}\mathcal{L}u=u_t-a^2u_{xx}=f(x,t), & (x,t)\in Q_T,\\ u|_{t=0}=\varphi(x), & x\in[0,l],\\ [-u_x+\alpha(t)u]|_{x=0}=g_1(t), & t\in[0,T],\\ [u_x+\beta(t)u]|_{x=l}=g_2(t), & t\in[0,T],\end{cases}\tag{3.19}$$

的解, 则在 $\overline{Q}_T$ 上 $u(x,t)\geqslant 0$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 先假设 $u(x,t)$ 满足边值条件

$$[-u_x+\alpha(t)u]|_{x=0}>0,\quad t\in[0,T],$$

$$[u_x+\beta(t)u]|_{x=l}>0,\quad t\in[0,T].$$

由极值原理我们知道,$u(x,t)$ 在 $\overline{Q}_T$ 的最小值在抛物边界 ∂_pQ_T 上达到. 此时我们只需证明 $u(x,t)$ 在抛物边界 ∂_pQ_T 上的最小值一定非负, 从而在 $\overline{Q}_T$ 上 $u(x,t)\geqslant 0$.

如果 $u(x,t)$ 在初始时刻 $t=0$ 达到最小值, 显然最小值非负. 我们只需说明 u 不可能在边界 $x=0$ 和 $x=l$ 上达到负的最小值. 如果 $u(x,t)$ 在某点 $(0,t_0)$ 达到负的最小值, 则

$$-u_x(0,t_0)\leqslant 0,\qquad \alpha(t_0)u(0,t_0)\leqslant 0,$$

这与假设矛盾. 同理 $u(x,t)$ 不可能在边界 $x=l$ 上达到负的最小值. 这就说明, 如果 u 在边界 $x=0$ 和 $x=l$ 上达到最小值, 则最小值一定非负. 因此 $u(x,t)$ 在抛物边界 ∂_pQ_T 上的最小值一定非负, 从而在 $\overline{Q}_T$ 上 $u(x,t)\geqslant 0$.

(2) 对于一般情形, 我们将构造辅助函数, 把证明归结到上面的情形. 为此, 对于任意 $\varepsilon>0$, 我们考虑辅助函数

$$v(x,t)=u(x,t)+\varepsilon w(x,t),$$

其中

$$w(x,t)=2a^2t+\left(x-\frac{l}{2}\right)^2. \tag{3.20}$$

注意到多项式函数 w 满足 $\mathcal{L}w=0$, 我们计算得知

$$\mathcal{L}v=\mathcal{L}u\geqslant 0,\quad (x,t)\in Q_T.$$

显然

$$v|_{t=0}=u|_{t=0}+\varepsilon\left(x-\frac{l}{2}\right)^2\geqslant 0,\quad x\in[0,l].$$

由混合问题的边值条件我们得到, 当 $t\in[0,T]$ 时,

$$[-v_x+\alpha(t)v]|_{x=0}=[-u_x+\alpha(t)u]|_{x=0}+\varepsilon\left[l+\alpha(t)\left(2a^2t+\frac{l^2}{4}\right)\right]>0,$$

$$[v_x+\beta(t)v]|_{x=l}=[u_x+\beta(t)u]|_{x=l}+\varepsilon\left[l+\beta(t)\left(2a^2t+\frac{l^2}{4}\right)\right]>0.$$

应用 (1) 已证的结论我们得到, 在 $\overline{Q}_T$ 上 $v(x,t)\geqslant 0$, 即

$$u(x,t)\geqslant-\varepsilon\left[2a^2t+\left(x-\frac{l}{2}\right)^2\right],\quad (x,t)\in\overline{Q}_T.$$

令 $\varepsilon\to 0$, 则在 $\overline{Q}_T$ 上 $u(x,t)\geqslant 0$. 这就是要证明的结论.

□

定理 3.10

假设 $u\in C^{2,1}(Q_T)\cap C^{1,0}(\overline{Q}_T)$ 是热方程的混合边值问题(3.21)

$$\begin{cases}\mathcal{L}u=u_t-a^2u_{xx}=f(x,t), & (x,t)\in Q_T,\\ u|_{t=0}=\varphi(x), & x\in[0,l],\\ [-u_x+\alpha(t)u]|_{x=0}=g_1(t), & t\in[0,T],\\ [u_x+\beta(t)u]|_{x=l}=g_2(t), & t\in[0,T],\end{cases} \tag{3.21}$$

的解, 则

$$\max_{\overline{Q}_T}|u(x,t)|\leqslant C(F+B), \tag{3.22}$$

其中常数 C 只依赖于 a,l 和 T, 而

$$F=\sup_{Q_T}|f|,\qquad B=\max\left\{\max_{[0,l]}|\varphi|,\ \max_{[0,T]}|g_1|,\ \max_{[0,T]}|g_2|\right\}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

我们构造辅助函数

$$v(x,t)=Ft+Bz(x,t)\pm u(x,t),$$

其中 F,B 在定理中定义, 且

$$z(x,t)=1+\frac{1}{l}w(x,t),$$

而 $w(x,t)$ 由 (3.20) 定义. 不难验证

$$\begin{cases}\mathcal{L}v=F\pm f(x,t)\geqslant 0, & (x,t)\in Q_T,\\ v|_{t=0}\geqslant B\pm\varphi(x)\geqslant 0, & x\in[0,l],\\ [-v_x+\alpha(t)v]|_{x=0}\geqslant B\pm g_1(t)\geqslant 0, & t\in[0,T],\\ [v_x+\beta(t)v]|_{x=l}\geqslant B\pm g_2(t)\geqslant 0, & t\in[0,T].\end{cases}$$

我们利用引理 3.1得到, 在 $\overline{Q}_T$ 上 $v(x,t)\geqslant 0$. 于是, 对于 $(x,t)\in\overline{Q}_T$, 有

$$|u(x,t)|\leqslant Ft+Bz(x,t)\leqslant FT+\left(1+\frac{2a^2T}{l}+\frac{l}{4}\right)B.$$

令

$$C=\max\left\{T,\ 1+\frac{2a^2T}{l}+\frac{l}{4}\right\},$$

上式两端取上确界我们立即得到估计 (3.22).

□

3.3.4 初值问题的最大模估计

定理 3.11

假设 $u\in C^{2,1}(Q_T)\cap C(\overline{Q}_T)$ 是初值问题 (3.23)

$$\begin{cases}\mathcal{L}u=u_t-a^2u_{xx}=f(x,t), & (x,t)\in Q_T,\\ u(x,0)=\varphi(x), & x\in\mathbb{R}.\end{cases}\tag{3.23}$$

的有界解, 则

$$\sup_{\overline{Q}_T}|u(x,t)|\leqslant T\sup_{Q_T}|f(x,t)|+\sup_{\mathbb{R}}|\varphi(x)|.\tag{3.24}$$

♡

注 定理中关于 $u(x,t)$ 有界的假设可以改进为

$$|u(x,t)|\leqslant Me^{Ax^2},\quad (x,t)\in Q_T,\tag{3.25}$$

这里 M,A 是正常数. 通常称条件 (3.25) 为增长性条件.

证明 Show/Hide Proof

对于任意 $L>0$, 考虑区域 $Q_T^L=(-L,L)\times(0,T]$, 并记

$$F=\sup_{Q_T}|f(x,t)|,\qquad \Phi=\sup_{\mathbb{R}}|\varphi(x)|.$$

令

$$M=\sup_{\overline{Q}_T}|u(x,t)|.$$

在 Q_T^L 上考虑辅助函数

$$w(x,t)=Ft+\Phi+v_L(x,t)\pm u(x,t),$$

其中

$$v_L(x,t)=\frac{M}{L^2}(x^2+2a^2t).$$

我们计算得到

$$\begin{cases}\mathcal{L}w=F\pm f(x,t)\geqslant 0, & (x,t)\in Q_T^L,\\ w|_{t=0}\geqslant\Phi\pm\varphi(x)\geqslant 0, & x\in[-L,L],\\ w|_{x=\pm L}\geqslant M\pm u\geqslant 0, & t\in[0,T].\end{cases}$$

在 Q_T^L 上利用极值原理可得 $\min\limits_{\overline{Q}_T^L}w(x,t)\geqslant 0$. 而对于任意 $(x_0,t_0)\in Q_T$, 存在足够大的 L, 使得 $(x_0,t_0)\in Q_T^L$. 由 $w(x_0,t_0)\geqslant 0$ 得到

$$|u(x_0,t_0)|\leqslant Ft_0+\Phi+\frac{M}{L^2}(x_0^2+2a^2t_0).$$

令 $L \to +\infty$, 则

$$|u(x_0,t_0)| \leqslant Ft_0 + \Phi \leqslant FT + \Phi.$$

由 (x_0,t_0) 的任意性, 我们完成定理的证明.

□

定理 3.12

假设 $u \in C^{2,1}(Q_T) \cap C(\overline{Q}_T)$ 是初值问题 (3.26)

$$\begin{cases} \mathcal{L}u = u_t - a^2 u_{xx} = f(x,t), & (x,t) \in Q_T, \\ u(x,0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases} \tag{3.26}$$

的解且满足增长性条件 (3.25), 则

$$\sup_{\overline{Q}_T} |u(x,t)| \leqslant T \sup_{Q_T} |f(x,t)| + \sup_{\mathbb{R}} |\varphi(x)|.$$

♡

注 由定理我们得到初值问题 (3.26)

$$\begin{cases} \mathcal{L}u = u_t - a^2 u_{xx} = f(x,t), & (x,t) \in Q_T, \\ u(x,0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

的满足增长性条件 (3.25) 的解的惟一性. 然而惟一性在一般情形并不成立. 实际上, 初值问题

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = 0, & (x,t) \in \mathbb{R} \times (0,+\infty), \\ u(x,0) = 0, & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

具有无穷多解. 除零解外, 每个解在 $|x| \to \infty$ 时都增长得非常快. 下面我们引述 Tychonov 的例子来说明上述结论.

记函数

$$\varphi(t) = \begin{cases} e^{-1/t^2}, & t \neq 0, \\ 0, & t = 0. \end{cases}$$

定义函数

$$u(x,t) = \begin{cases} \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}t^n}\varphi(t)\frac{x^{2n}}{(2n)!}, & t \neq 0, \\ 0, & t = 0. \end{cases}$$

形式上我们有

$$\lim_{t\to 0} u(x,t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}t^n}\varphi(0)\frac{x^{2n}}{(2n)!} = 0,$$

且

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}t^n}\varphi(t)(2n)(2n-1)\frac{x^{2n-2}}{(2n)!} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}t^n}\varphi(t)\frac{x^{2(n-1)}}{(2(n-1))!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\mathrm{d}^{n+1}}{\mathrm{d}t^{n+1}}\varphi(t)\frac{x^{2n}}{(2n)!} = \frac{\partial u}{\partial t}. \end{aligned}$$

由于篇幅的关系, 我们在这里就不给出严格的证明.

证明 Show/Hide Proof

实际上我们只需证明不等式

$$|u(0,t)| \leqslant T \sup_{Q_T} |f(x,t)| + \sup_{\mathbb{R}} |\varphi(x)|, \quad t \in [0,T],$$

这是因为在平移变换下我们由上述不等式可以得到

$$|u(x,t)| \leqslant T \sup_{Q_T} |f(x,t)| + \sup_{\mathbb{R}} |\varphi(x)|, \quad x \in \mathbb{R},\ t \in [0,T].$$

两端取上确界即得要证的结论.

我们分两步来证明:

(1) 首先假设

$$T \leqslant \frac{1}{16a^2A}.$$

对于任意 $L>0$, 考虑区域 $Q_T^L=(-L,L)\times(0,T]$, 并记

$$F = \sup_{Q_T} |f(x,t)|, \qquad \Phi = \sup_{\mathbb{R}} |\varphi(x)|.$$

在 Q_T^L 上考虑辅助函数

$$w(x,t) = Ft + \Phi + v_\varepsilon(x,t) \pm u(x,t),$$

其中

$$v_\varepsilon(x,t) = \frac{\varepsilon}{(2T-t)^{\frac{1}{2}}} e^{\frac{x^2}{4a^2(2T-t)}}, \quad \varepsilon > 0.$$

注意到

$$\mathcal{L}v_\varepsilon = 0, \quad (x,t) \in Q_T^L,$$

我们计算得到

$$\begin{cases} \mathcal{L}w = F \pm f(x,t) \geqslant 0, & (x,t) \in Q_T^L, \\ w|_{t=0} \geqslant \Phi \pm \varphi(x) \geqslant 0, & x \in [-L,L]. \end{cases}$$

利用关于 T 的假设和增长性条件 (3.25), 我们得到

$$\begin{aligned} w|_{x=\pm L} &\geqslant \frac{\varepsilon}{(2T)^{\frac{1}{2}}} e^{\frac{L^2}{8a^2T}} - Me^{AL^2} \\ &\geqslant \frac{\varepsilon}{(2T)^{\frac{1}{2}}} e^{2AL^2} - Me^{AL^2}, \quad t \in [0,T]. \end{aligned}$$

对于 $\varepsilon>0$, 存在 $L_\varepsilon>0$, 使得当 $L \geqslant L_\varepsilon$ 时,

$$w|_{x=\pm L} \geqslant 0, \quad t \in [0,T].$$

在 Q_T^L $(L \geqslant L_\varepsilon)$ 上利用极值原理可得 $\min\limits_{\overline{Q}_T^L} w(x,t) \geqslant 0$. 对于任意 $t \in [0,T]$, 由 $w(0,t) \geqslant 0$ 我们得到

$$|u(0,t)| \leqslant Ft + \Phi + \frac{\varepsilon}{T^{\frac{1}{2}}}.$$

令 $\varepsilon \to 0$, 则

$$|u(0,t)| \leqslant Ft + \Phi \leqslant FT + \Phi, \quad t \in [0,T].$$

(2) 我们将时间区间 $[0,T]$ 分为 m 段:$[0,T_1]$,$[T_1,2T_1]$,$\cdots$,$[(m-1)T_1,mT_1]$, 其中 $T=mT_1$ 且

$$T_1 \leqslant \frac{1}{16a^2A}.$$

先在区间 $[0,T_1]$ 上利用 (1) 的结论从而得到在带型区域 $\mathbb{R}\times[0,T_1]$ 上关于 $u(x,t)$ 的估计, 然后在带型区域 $\mathbb{R}\times[T_1,2T_1]$ 上考虑初值问题

$$\begin{cases} \mathcal{L}u = u_t - a^2u_{xx} = f(x,t), & (x,t) \in \mathbb{R}\times(T_1,2T_1], \\ u|_{t=T_1} = \varphi_1(x) = u(x,T_1), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

得到在带型区域 $\mathbb{R}\times[T_1,2T_1]$ 上关于 $u(x,t)$ 的估计. 利用数学归纳法我们就得到在区域 $\mathbb{R}\times[0,T]$ 上关于 $u(x,t)$ 的估计.

综上我们完成定理的证明.

□

3.3.5 混合问题的能量模估计

引理 3.2 (Gronwall 不等式)

设非负函数 $G(\tau)$ 在 $[0,T]$ 上连续可微,$G(0)=0$, 且对 $\tau\in[0,T]$, 有微分不等式

$$\frac{\mathrm{d}G(\tau)}{\mathrm{d}\tau}\leqslant CG(\tau)+F(\tau), \tag{3.27}$$

其中 $C>0$,$F(\tau)$ 是 $[0,T]$ 上的非负单调递增函数, 那么

$$G(\tau)\leqslant C^{-1}(e^{C\tau}-1)F(\tau), \tag{3.28}$$

和

$$\frac{\mathrm{d}G(\tau)}{\mathrm{d}\tau}\leqslant e^{C\tau}F(\tau). \tag{3.29}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

在不等式 (3.27) 两边同乘 $e^{-C\tau}$, 我们得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}[e^{-C\tau}G(\tau)]\leqslant e^{-C\tau}F(\tau).$$

上式两端在 $[0,\tau]$ 上积分得到

$$e^{-C\tau}G(\tau)\leqslant\int_0^\tau e^{-Ct}F(t)\,\mathrm{d}t\leqslant F(\tau)C^{-1}(1-e^{-C\tau}),$$

即

$$G(\tau)\leqslant C^{-1}(e^{C\tau}-1)F(\tau).$$

将不等式 (3.28) 代入不等式 (3.27) 即得不等式 (3.29).

□

定理 3.13

设 $u\in C^{1,0}(\overline{Q}_T)\cap C^{2,1}(Q_T)$ 是热方程第一边值问题(3.30)

$$\begin{cases}\mathcal{L}u=u_t-a^2u_{xx}=f, & (x,t)\in Q_T,\\ u|_{t=0}=\varphi(x), & x\in[0,l],\\ u|_{x=0}=u|_{x=l}=0, & t\in[0,T],\end{cases} \tag{3.30}$$

的解, 则

$$\sup_{0\leqslant t\leqslant T}\int_0^l u^2(x,t)\,\mathrm{d}x+2a^2\int_0^T\int_0^l u_x^2(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\leqslant M\left(\int_0^l\varphi^2(x)\,\mathrm{d}x+\int_0^T\int_0^l f^2(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\right), \tag{3.31}$$

其中 M 只与 T 有关.

♡

注 能量模估计同样适合于其他边值问题. 此外, 如果在混合问题 (3.30) 的热方程两端同乘 u_t, 然后在 Q_t 上积分可以得到更进一步的能量模估计

$$a^2\sup_{0\leqslant t\leqslant T}\int_0^l u_x^2\,\mathrm{d}x+\int_0^T\int_0^l u_t^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\leqslant 2\left\{a^2\int_0^l(\varphi'(x))^2\,\mathrm{d}x+\int_0^T\int_0^l f^2(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\right\}.$$

证明 Show/Hide Proof

在混合问题 (3.30) 的热方程两端同乘 u, 然后在 $Q_t=(0,l)\times(0,t]$ 上积分, 得到

$$\frac{1}{2}\int_0^t\int_0^l[u^2]_t\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t-a^2\int_0^t\int_0^l uu_{xx}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t=\int_0^t\int_0^l uf\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t.$$

对等式左端分部积分并利用边值条件, 右端利用 Schwarz 不等式 $2ab \leqslant a^2 + b^2$, 则

$$\int_0^l u^2(x,t)\,\mathrm{d}x + 2a^2 \int_0^t \int_0^l u_x^2(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \leqslant \int_0^l \varphi^2(x)\,\mathrm{d}x + \int_0^t \int_0^l u^2(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + \int_0^t \int_0^l f^2(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t.$$

记

$$G(t) = \int_0^t \int_0^l u^2(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t, \quad F(t) = \int_0^l \varphi^2(x)\,\mathrm{d}x + \int_0^t \int_0^l f^2(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t.$$

去掉上述不等式左端第二项, 我们得到 Gronwall 不等式

$$G'(t) \leqslant G(t) + F(t),$$

及

$$G(0) = 0.$$

利用 Gronwall 不等式的结论, 从而得到

$$G(t) \leqslant (e^t - 1)F(t).$$

将此不等式代入上述不等式得到

$$\int_0^l u^2(x,t)\,\mathrm{d}x + 2a^2 \int_0^t \int_0^l u_x^2(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \leqslant e^t \left(\int_0^l \varphi^2(x)\,\mathrm{d}x + \int_0^t \int_0^l f^2(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \right).$$

对 $t \in (0,T]$ 取上确界得到

$$\sup_{0\leqslant t\leqslant T} \int_0^l u^2(x,t)\,\mathrm{d}x + 2a^2 \int_0^T \int_0^l u_x^2(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \leqslant 2e^T \left[\int_0^l \varphi^2(x)\,\mathrm{d}x + \int_0^T \int_0^l f^2(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \right].$$

这就完成了证明.

□

定理 3.14

混合问题 (3.32)

$$\sup_{0\leqslant t\leqslant T} \int_0^l u^2(x,t)\,\mathrm{d}x + 2a^2 \int_0^T \int_0^l u_x^2(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \leqslant M \left(\int_0^l \varphi^2(x)\,\mathrm{d}x + \int_0^T \int_0^l f^2(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \right), \tag{3.32}$$

的解 $u \in C^{1,0}(\overline{Q}_T) \cap C^{2,1}(Q_T)$ 是惟一的.

♡

定理 3.15 (反向惟一性)

设 $u_1, u_2 \in C^1(\overline{Q}_T) \cap C^{2,1}(Q_T)$ 满足

$$\begin{cases} \mathcal{L}u_1 = \mathcal{L}u_2, & (x,t) \in (0,l) \times (0,T], \\ u_1|_{t=T} = u_2|_{t=T}, & x \in [0,l], \\ u_1|_{x=0} = u_2|_{x=0}, \quad u_1|_{x=l} = u_2|_{x=l}, & t \in [0,T], \end{cases} \tag{3.33}$$

则

$$u_1(x,t) \equiv u_2(x,t), \quad (x,t) \in [0,l] \times [0,T].$$

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $w = u_1 - u_2$, 则

$$\begin{cases} w_t - a^2 w_{xx} = 0, & (x,t) \in (0,l) \times (0,T], \\ w|_{t=T} = 0, & x \in [0,l], \\ w|_{x=0} = 0, \quad w|_{x=l} = 0, & t \in [0,T] \end{cases}$$

且

$$w_t|_{x=0} = 0, \qquad w_t|_{x=l} = 0, \quad t \in [0,T].$$

记

$$e(t)=\int_0^l w^2(x,t)\,\mathrm{d}x,\quad t\in[0,T],$$

则

$$e(T)=0.$$

将 $e(t)$ 对 t 求导我们得到

$$e'(t)=2\int_0^l ww_t\,\mathrm{d}x=2a^2\int_0^l ww_{xx}\,\mathrm{d}x=-2a^2\int_0^l w_x^2\,\mathrm{d}x.$$

对 t 再求导我们得到

$$e''(t)=-4a^2\int_0^l w_xw_{xt}\,\mathrm{d}x=4a^2\int_0^l w_{xx}w_t\,\mathrm{d}x=4a^4\int_0^l w_{xx}^2\,\mathrm{d}x.$$

又由于

$$\int_0^l w_x^2\,\mathrm{d}x=-\int_0^l ww_{xx}\,\mathrm{d}x\leqslant\left(\int_0^l w^2\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}}\left(\int_0^l w_{xx}^2\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}},$$

于是

$$\begin{aligned}(e'(t))^2&\leqslant 4a^4\left(\int_0^l w^2\,\mathrm{d}x\right)\left(\int_0^l w_{xx}^2\,\mathrm{d}x\right)\\&=e(t)e''(t).\end{aligned}$$

对任意 $\varepsilon>0$, 记

$$e_\varepsilon(t)=e(t)+\varepsilon.$$

显然 $e_\varepsilon(t)\geqslant\varepsilon>0$, 于是从上述不等式我们得到

$$[e_\varepsilon'(t)]^2\leqslant e_\varepsilon(t)e_\varepsilon''(t).$$

令

$$f(t)=\ln e_\varepsilon(t),\quad 0\leqslant t\leqslant T,$$

则

$$f''(t)=\frac{e_\varepsilon(t)e_\varepsilon''(t)-[e_\varepsilon'(t)]^2}{[e_\varepsilon(t)]^2}\geqslant 0,\quad 0\leqslant t\leqslant T.$$

因而 f 在区间 $[0,T]$ 上是凸函数. 于是对于任意 $\lambda\in(0,1)$,

$$f(\lambda T)\leqslant(1-\lambda)f(0)+\lambda f(T),$$

即

$$e_\varepsilon(\lambda T)\leqslant e_\varepsilon(0)^{1-\lambda}e_\varepsilon(T)^\lambda.$$

令 $\varepsilon\to 0$, 则

$$e(\lambda T)\leqslant e(0)^{1-\lambda}e(T)^\lambda=0.$$

由 λ 的任意性和 $w(x,t)$ 的连续性我们得到

$$w(x,t)\equiv 0,\quad 0\leqslant t\leqslant T.$$

这就完成了证明.

□

3.3.6 反向问题的不适定性

在上述内容中我们证明了热方程混合问题和初值问题的适定性, 即解的存在惟一性和稳定性. 从物理学的观点来看, 热传导过程是不可逆的. 因此与其逆过程相应的定解问题必定与上述的定解问题有本质的不同. 我们将构造一个例子说明这类的定解问题是不适定的.

假设有一根均匀细杆, 其侧表面绝热, 两端保持零度. 已知在 $t = T$ 时刻它的温度分布 $u(x,T) = \varphi(x)$, 希望求出 $t = T$ 之前的温度分布 $u(x,t)$. 事实上, 如果我们希望在 $t = T$ 时刻得到杆的一个理想的温度分布 $\varphi(x)$, 就需要知道如何控制杆在 $t = 0$ 时刻的初始温度分布来实现. 这样的问题称为热方程的**反向问题**. 此时相应于此热传导逆过程的数学问题为

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0, & (x,t) \in (0,l) \times (0,T), \\ u|_{t=T} = \varphi(x), & x \in [0,l], \\ u|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=l} = 0, & t \in [0,T]. \end{cases} \tag{3.34}$$

从之前的结论我们知道, 若初值 $u(x,0)$ 为一个连续函数时, 解 $u(x,t)$ 在区域 $Q = (0,l) \times (0,T]$ 上是无穷次可微的. 事实上, 可以证明解 $u(x,t)$ 关于 x 是解析的. 因此, 如果反向问题 (3.34) 的解存在, 则 $\varphi(x)$ 必须是解析函数. 换句话说, 若 $\varphi(x)$ 仅仅是连续函数, 则反向问题 (3.34) 的解肯定不存在. 更令人惊讶的是, 即使给定的 $\varphi(x)$ 是解析函数且反向问题 (3.34) 的解 $u(x,t)$ 存在,$u(x,t)$ 关于初值 $\varphi(x)$ 也是不稳定的. 也就是说, 初值 $\varphi(x)$ 的微小误差, 也可能引起解 $u(x,t)$ 的巨大改变. 而在实际问题中,$\varphi(x)$ 是测量数据, 因而测量误差是不可避免的.

下面我们用 Hadamard 的例子来说明此问题. 为简单起见我们设 $l = \pi$,$a = 1$. 令

$$u_k(x,T) = \varphi_k(x) = \frac{1}{k} \sin kx, \quad k = 1, 2, \cdots,$$

容易验证反向问题 (3.34) 的解是

$$u_k(x,t) = \frac{1}{k} e^{k^2(T-t)} \sin kx.$$

当 $k \to +\infty$ 时,

$$\max_{[0,\pi]} |\varphi_k(x)| = \frac{1}{k} \to 0.$$

但是对于任意 $t < T$, 当 $k \to +\infty$ 时,

$$\max_{[0,\pi]} u_k(x,t) = \frac{1}{k} e^{k^2(T-t)} \to +\infty.$$

这说明反向问题 (3.34) 在极大模意义下是不适定的. 然而, 当我们考虑控制问题时, 我们会遇到上述反向问题. 由于这样的反向问题 (3.34) 具有明确的实际意义, 因而我们不得不重新考虑这样的反向问题的适定性问题. 为了求解反向问题, 我们通常还要加一些适定化条件. 这些条件是对解本身所加的一种约束条件, 故在这些约束条件下我们仍然可以得到反向问题的适定性.

3.4 习题

例题 3.7 按定义求下列函数的 Fourier 变换:

(1) $f(x) = \begin{cases} 0, & |x| > a, \\ |x|, & |x| \leqslant a \end{cases}$ $(a > 0)$;

(2) $f(x) = \begin{cases} 0, & |x| > a, \\ 1 - \dfrac{|x|}{a}, & |x| \leqslant a \end{cases}$ $(a > 0)$;

(3) $f(x) = \begin{cases} 0, & |x| > a, \\ \sin \lambda_0 x, & |x| \leqslant a \end{cases}$ $(a > 0,\ \lambda_0 > 0)$;

(4) $f(x) = e^{-a|x|}$ $(a > 0)$;

(5) $f(x) = \cos x\, e^{-a|x|}$ $(a > 0)$.

例题 3.8 利用 Fourier 变换的性质求下列函数的 Fourier 变换:

(1) $f(x)=e^{-a^2x^2}\cos bx$;

(2) $f(x)=e^{-a^2x^2}\sin bx$;

(3) $f(x)=xe^{-a^2x^2}$;

(4) $f(x)=x^2e^{-a^2x^2}$;

(5) $f(x)=e^{-a|x|}\cos bx$;

(6) $f(x)=e^{-a|x|}\sin bx$;

(7) $f(x)=xe^{-a|x|}$;

(8) $f(x)=x^2e^{-a|x|}$;

(9) $f(x)=\begin{cases}e^{-ax}, & x>0,\\ 0, & x<0\end{cases}$;

(10) $f(x)=\begin{cases}xe^{-ax}, & x>0,\\ 0, & x<0\end{cases}$.

例题 3.9 求下列函数的 Fourier 逆变换:

(1) $F(\lambda)=e^{-a^2\lambda^2t}$, 其中 $t>0$ 为参数,$a>0$ 为常数;

(2) $F(\lambda)=e^{(-a^2\lambda^2+\mathrm{i}b\lambda+c)t}$, 其中 $t>0$ 为参数,$a\in\mathbb{R}_+$,$b,c\in\mathbb{R}$ 为常数;

(3) $F(\lambda)=e^{-|\lambda|y}$, 其中 $y>0$ 为参数.

例题 3.10 利用 Fourier 变换求解下列定解问题:

(1) $\begin{cases}u_t-a^2u_{xx}=0, & (x,t)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R}_+,\\ u(x,0)=\varphi(x), & x\in\mathbb{R},\end{cases}$ 其中 $a>0$ 为常数,$\varphi\in C(\mathbb{R})\cap L^\infty(\mathbb{R})$;

(2) $\begin{cases}u_t-a^2u_{xx}+bu_x+cu=0, & (x,t)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R}_+,\\ u(x,0)=\varphi(x), & x\in\mathbb{R},\end{cases}$ 其中 $a>0$ 为常数,$b,c\in\mathbb{R}$ 是常数,$\varphi\in C(\mathbb{R})\cap L^\infty(\mathbb{R})$;

(3) $\begin{cases}u_t-a^2u_{xx}=f(x,t), & (x,t)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R}_+,\\ u(x,0)=0, & x\in\mathbb{R},\end{cases}$ 其中 $a>0$ 为常数,f 为已知函数.

解 Show/Hide Solution

对 x 作 Fourier 变换, 记

$$\hat{u}(\xi,t)=\int_{-\infty}^{+\infty}u(x,t)e^{-\mathrm{i}\xi x}\,\mathrm{d}x.$$

(1) 对原方程 $u_t-a^2u_{xx}=0$ 两边作 Fourier 变换, 利用Fourier 变换的微商性质得

$$\hat{u}_t-a^2\hat{u}_{xx}=\hat{u}_t-a^2(\mathrm{i}\xi)^2\hat{u}=\hat{u}_t+a^2\xi^2\hat{u}=0.$$

这是关于 t 的一阶常微分方程, 解得

$$\hat{u}(\xi,t)=\hat{u}(\xi,0)e^{-a^2\xi^2t}.$$

由初值条件 $u(x,0)=\varphi(x)$, 有 $\hat{u}(\xi,0)=\hat{\varphi}(\xi)$. 故

$$\hat{u}(\xi,t)=\hat{\varphi}(\xi)e^{-a^2\xi^2t}.$$

作逆 Fourier 变换, 得

$$u(x,t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\hat{\varphi}(\xi)e^{-a^2\xi^2t}e^{\mathrm{i}\xi x}\,\mathrm{d}\xi.$$

(2) 对方程 $u_t-a^2u_{xx}+bu_x+cu=0$ 两边作 Fourier 变换, 利用Fourier 变换的微商性质得

$$\hat{u}_t+a^2\xi^2\hat{u}+\mathrm{i}b\xi\hat{u}+c\hat{u}=0,$$

即

$$\hat{u}_t+(a^2\xi^2+\mathrm{i}b\xi+c)\hat{u}=0.$$

解得

$$\hat{u}(\xi,t)=\hat{u}(\xi,0)\exp\left[-(a^2\xi^2+\mathrm{i}b\xi+c)t\right].$$

由初值条件,$\hat{u}(\xi,0)=\hat{\varphi}(\xi)$, 故

$$\hat{u}(\xi,t)=\hat{\varphi}(\xi)e^{-ct}e^{-a^2\xi^2t}e^{-\mathrm{i}b\xi t}.$$

作逆 Fourier 变换得

$$u(x,t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\hat{\varphi}(\xi)e^{\left[-(a^2\xi^2+\mathrm{i}b\xi+c)t\right]}e^{\mathrm{i}\xi x}\,d\xi.$$

(3) 对原方程 $u_t-a^2u_{xx}=f(x,t)$ 两边作 Fourier 变换, 利用Fourier 变换的微商性质得

$$\hat{u}_t+a^2\xi^2\hat{u}=\hat{f}(\xi,t),$$

其中 $\hat{f}(\xi,t)$ 是 $f(x,t)$ 关于 x 的 Fourier 变换. 初值条件 $u(x,0)=0$ 给出 $\hat{u}(\xi,0)=0$. 解此一阶线性常微分方程得

$$\hat{u}(\xi,t)=\int_0^t\hat{f}(\xi,\tau)e^{-a^2\xi^2(t-\tau)}\,\mathrm{d}\tau.$$

作逆 Fourier 变换得

$$u(x,t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\int_0^t\hat{f}(\xi,\tau)e^{-a^2\xi^2(t-\tau)}\,d\tau\right]e^{\mathrm{i}\xi x}\,d\xi.$$

□

例题 3.11 设 $\Phi(\lambda)=\hat{\varphi}(\lambda)$, 求下列函数的 Fourier 逆变换:

(1) $F(\lambda)=\Phi(\lambda)\cos a\lambda t$, 其中 $t>0$ 为参数,$a>0$ 为常数;

(2) $F(\lambda)=\Phi(\lambda)\dfrac{\sin a\lambda t}{a\lambda}$, 其中 $t>0$ 为参数,$a>0$ 为常数.

例题 3.12 利用 Fourier 变换求解波动方程初值问题

$$\begin{cases}u_{tt}-a^2u_{xx}=0, & (x,t)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R}_+,\\ u(x,0)=\varphi(x), & x\in\mathbb{R},\\ u_t(x,0)=\psi(x), & x\in\mathbb{R},\end{cases}$$

其中 $a>0$ 是常数.

例题 3.13 利用 Fourier 变换求解问题

$$-\Delta u+u=f,\quad x\in\mathbb{R}^n.$$

例题 3.14 利用 Fourier 变换求解 Schrödinger 方程的初值问题

$$\begin{cases}u_t-i\Delta u=0, & (x,t)\in\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}_+,\\ u(x,0)=\varphi(x), & x\in\mathbb{R}^n.\end{cases}$$

例题 3.15 利用 Fourier 变换求解 Cahn-Hilliard 方程的初值问题

$$\begin{cases}u_t+\Delta^2u=0, & (x,t)\in\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}_+,\\ u(x,0)=\varphi(x), & x\in\mathbb{R}^n.\end{cases}$$

例题 3.16 假使 $u_1(s,t),u_2(s,t),\cdots,u_n(s,t)$ 满足热方程 $u_t-a^2u_{ss}=0$, 则

$$u(x,t)=u(x_1,x_2,\cdots,x_n,t)=\prod_{k=1}^{n}u_k(x_k,t)$$

满足热方程

$$u_t-a^2\Delta u=0,$$

其中 a 为正常数,$\Delta u=u_{x_1x_1}+u_{x_2x_2}+\cdots+u_{x_nx_n}$.

例题 3.17 假使 $u(x,t)\in C^3(\mathbb{R}^2_+)$ 满足热方程 $u_t-a^2u_{xx}=0\ (a>0)$, 则

(1) 对于任意 $\lambda\in\mathbb{R}$,$u_\lambda(x,t)=u(\lambda x,\lambda^2t)$ 满足热方程;

(2) 函数 $v(x,t)=xu_x+2tu_t(x,t)$ 也满足热方程.

例题 3.18 求解拟线性抛物方程的初值问题

$$\begin{cases} u_t-a^2\Delta u+b|Du|^2=0, & (x,t)\in\mathbb{R}_+^{n+1},\\ u(x,0)=\varphi(x), & x\in\mathbb{R}^n, \end{cases}$$

其中 a 为正常数,b 为常数.(提示: 作 Hopf-Cole 变换 $w=e^{-\frac{bu}{a^2}}$)

例题 3.19 求解粘性 Burgers 方程的初值问题

$$\begin{cases} u_t-a^2u_{xx}+uu_x=0, & (x,t)\in\mathbb{R}_+^2,\\ u(x,0)=\varphi(x), & x\in\mathbb{R}, \end{cases}$$

其中 a 为常数.(提示: 作函数变换 $v(x,t)=\displaystyle\int_{-\infty}^{x}u(y,t)\,\mathrm{d}y$, 将问题化为上一问题)

例题 3.20 求解拟线性抛物方程的初值问题

$$\begin{cases} u_t-\Delta u-\dfrac{U''(u)}{U'(u)}|Du|^2=0, & (x,t)\in\mathbb{R}_+^{n+1},\\ u(x,0)=\varphi(x), & x\in\mathbb{R}^n, \end{cases}$$

其中 $U:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是一个光滑函数且 $U'>0$.(提示: 作函数变换 $v(x,t)=U[u(x,t)]$)

例题 3.21 求解拟线性抛物方程的初值问题

$$\begin{cases} u_t-\Delta u+f(u)|Du|^2=0, & (x,t)\in\mathbb{R}_+^{n+1},\\ u(x,0)=\varphi(x), & x\in\mathbb{R}^n, \end{cases}$$

其中 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是一个光滑函数.

例题 3.22 利用 Poisson 公式 (**??**) 证明 Weierstrass 逼近定理, 即多项式在 $C([0,1])$ 上是稠密的.(提示: 对给定 $\varphi\in C([0,1])$, 延拓 φ 到 $\mathbb{R}$ 上, 求解初值问题

$$\begin{cases} u_t-u_{xx}=0, & (x,t)\in\mathbb{R}_+^2,\\ u(x,0)=\varphi(x), & x\in\mathbb{R}. \end{cases}$$

其求解步骤如下:(1) 证明当 $t\to0$ 时,$u(x,t)$ 一致地收敛到 $\varphi(x)$;(2) 将 $u(x,t)$ 用基本解 $K(x,t)$ 表示出来;(3) 用多项式逼近基本解 $K(x,t)$)

例题 3.23 利用 Poisson 公式 (**??**) 推导半无界问题

$$\begin{cases} u_t-u_{xx}=0, & x>0,\ t>0,\\ u(x,0)=0, & x>0,\\ u(0,t)=g(t), & t>0 \end{cases}$$

的显式解

$$u(x,t)=\frac{x}{\sqrt{4\pi}}\int_0^t\frac{1}{(t-s)^{\frac{3}{2}}}e^{-\frac{x^2}{4(t-s)}}g(s)\,\mathrm{d}s,$$

其中 $g(0)=0$.(提示: 令 $v(x,t)=u(x,t)-g(t)$, 然后把 $v(x,t)$ 奇延拓到 $x<0$, 再利用 Poisson 公式求解)

例题 3.24 设 a 为正常数,A_1,A_2 为常数. 用分离变量法求解下列混合问题:

(1)
$$\begin{cases} u_t-u_{xx}=u, & 0<x\leqslant\pi,\ t>0,\\ u(x,0)=\sin x, & 0\leqslant x\leqslant\pi,\\ u(0,t)=0,\quad u(\pi,t)=0, & t\geqslant0; \end{cases}$$

(2)
$$\begin{cases} u_t-a^2u_{xx}=0, & 0<x\leqslant\pi,\ t>0,\\ u(x,0)=\cos x, & 0\leqslant x\leqslant\pi,\\ u_x(0,t)=0,\quad u_x(\pi,t)=0, & t\geqslant0; \end{cases}$$

(3) $\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x \leqslant l,\ t > 0, \\ u(x,0) = x^2(l-x)^2, & 0 \leqslant x \leqslant l, \\ u_x(0,t) = 0, \quad u_x(l,t) = 0, & t \geqslant 0; \end{cases}$

(4) $\begin{cases} u_t - u_{xx} = 0, & 0 < x \leqslant \pi,\ t > 0, \\ u(x,0) = 0, & 0 \leqslant x \leqslant \pi, \\ u_x(0,t) = A_1 t, \quad u_x(\pi,t) = A_2 t, & t \geqslant 0; \end{cases}$

(5) $\begin{cases} u_t - u_{xx} = x\cos t, & 0 < x \leqslant \pi,\ t > 0, \\ u(x,0) = 0, & 0 \leqslant x \leqslant \pi, \\ u(0,t) = 0, \quad u(\pi,t) = 0, & t \geqslant 0. \end{cases}$

例题 3.25 设 $a > 0$ 为常数. 求下列混合问题的 Green 函数:

(1) $\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < l,\ t > 0, \\ u(0,t) = 0, \quad u(l,t) = 0, & t > 0; \end{cases}$

(2) $\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < l,\ t > 0, \\ u_x(0,t) = 0, \quad u_x(l,t) = 0, & t > 0; \end{cases}$

(3) $\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < l,\ t > 0, \\ u_x(0,t) = 0, \quad u(l,t) = 0, & t > 0. \end{cases}$

例题 3.26 设 $a > 0$ 为常数. 利用上面混合问题的 Green 函数求解下列问题:

(1) $\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = f(x,t), & 0 < x < l,\ t > 0, \\ u(x,0) = \varphi(x), & 0 \leqslant x \leqslant l, \\ u(0,t) = u(l,t) = 0, & t > 0; \end{cases}$

(2) $\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = f(x,t), & 0 < x < l,\ t > 0, \\ u(x,0) = \varphi(x), & 0 \leqslant x \leqslant l, \\ u_x(0,t) = u_x(l,t) = 0, & t > 0; \end{cases}$

(3) $\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = f(x,t), & 0 < x < l,\ t > 0, \\ u(x,0) = \varphi(x), & 0 \leqslant x \leqslant l, \\ u_x(0,t) = 0, \quad u(l,t) = 0, & t > 0. \end{cases}$

例题 3.27 设有长度为 l, 两端绝热的均匀细杆, 其初始温度为 $\varphi(x)$. 考虑下列两种情形:

(1) 侧表面绝热;

(2) 侧表面与周围介质发生热交换, 且介质温度为常温 u_0.

分别在上述两种情形下求杆上的温度分布 $u(x,t)$, 并求 $t \to +\infty$ 时杆上的温度的极限分布.

例题 3.28 设有两段均匀且截面相同的细杆, 两段杆的特性常数分别为 c_1, ρ_1, k_1 和 c_2, ρ_2, k_2, 长度分别为 l_1 和 l_2. 将它们连接成一组合杆. 设组合杆的初始温度为 $\varphi(x)$, 组合杆两端保持零度, 侧表面绝热. 试求组合杆上的温度分布.(提示: 设两段杆的温度分布分别为 u_1 和 u_2, 则在连接处满足条件 $u_1 = u_2, k_1 \dfrac{\partial u_1}{\partial x} = k_2 \dfrac{\partial u_2}{\partial x}$)

例题 3.29 证明附注 (3.25).

例题 3.30 证明定理 (**??**).

例题 3.31 若 $v \in C^{2,1}(\Omega_T)$ 满足

$$v_t - a^2 \Delta v \leqslant 0, \quad (x,t) \in \Omega_T,$$

称 v 在 Ω_T 上是热方程的下解, 其中 $\Omega_T = \Omega \times (0,T]$, $a > 0$ 为常数.

(1) 证明:

$$\max_{\overline{\Omega}_T} v(x,t) = \max_{\partial_p \Omega_T} v(x,t).$$

(2) 设 $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是光滑凸函数且 u 在 Ω_T 上满足热方程. 证明:$v = \phi(u)$ 在 Ω_T 上是热方程的下解.

(3) 设 u 在 Ω_T 上满足热方程. 证明:$v = a^2|Du|^2 + u_t^2$ 在 Ω_T 上是热方程的下解.

在以下各题中, 假设区域 $Q_T = \{(x,t) \mid 0 < x < l,\ 0 < t \leqslant T\}$,$\Gamma = \partial_p Q_T$ 是抛物边界.

例题 3.32 假设 $u \in C^{2,1}(Q_T) \cap C(\overline{Q}_T)$ 是热方程

$$u_t - u_{xx} = u, \quad (x,t) \in Q_T$$

的非负解. 假设存在正数 $M > 0$, 使得

$$u|_\Gamma \leqslant M.$$

证明:

$$u(x,t) \leqslant Me^t, \quad (x,t) \in \overline{Q}_T.$$

(提示: 考虑 $w = e^{-t}u$ 满足的定解问题)

例题 3.33 设 $\mathcal{L}u = u_t - u_{xx} + |u_x|$. 证明对于算子 $\mathcal{L}$, 比较原理成立, 即设 $u, v \in C^{2,1}(Q_T) \cap C(\overline{Q}_T)$, 当 $\mathcal{L}u \leqslant \mathcal{L}v$,$u|_\Gamma \leqslant v|_\Gamma$ 时, 则在 $\overline{Q}_T$ 上 $u(x,t) \leqslant v(x,t)$.

例题 3.34 设 $\mathcal{L}u = u_t - u_{xx} + u^3$. 证明对于算子 $\mathcal{L}$, 比较原理成立.

(提示: 考虑 $w(x,t) = u(x,t) - v(x,t)$ 满足的定解问题)

例题 3.35 假设 $u \in C^{2,1}(\overline{Q}_T)$,$u_t \in C^{2,1}(Q_T)$ 且满足定解问题

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = f(x,t), & (x,t) \in Q_T, \\ u(x,0) = \varphi(x), & 0 \leqslant x \leqslant l, \\ u(0,t) = u(l,t) = 0, & 0 \leqslant t \leqslant T, \end{cases}$$

则

$$\max_{\overline{Q}_T} |u_t(x,t)| \leqslant C(\|f\|_{C^1(Q_T)} + \|\varphi''\|_{C[0,l]}),$$

其中 C 仅依赖于 T.

例题 3.36 假设 $u \in C^{1,0}(\overline{Q}_T) \cap C^{2,1}(Q_T)$ 且满足定解问题

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = 0, & (x,t) \in Q_T, \\ u(x,0) = \varphi(x), & 0 \leqslant x \leqslant l, \\ u(0,t) = u(l,t) = 0, & 0 \leqslant t \leqslant T, \end{cases}$$

则

(1) $\max\limits_{(0,T)} |u_x(0,t)| \leqslant C$,$\max\limits_{(0,T)} |u_x(l,t)| \leqslant C$, 其中 C 仅依赖于 $\|\varphi\|_{C^1[0,l]}$;

(2) 设 $u_x \in C^{2,1}(Q_T)$, 则 $\max\limits_{\overline{Q}_T} |u_x(x,t)| \leqslant \tilde{C}$, 其中 $\tilde{C}$ 也仅依赖于 $\|\varphi\|_{C^1[0,l]}$.

例题 3.37 假设 $u, u_x \in C(\overline{Q}_T) \cap C^{2,1}(Q_T)$ 且满足定解问题

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = f(x,t), & (x,t) \in Q_T, \\ u(x,0) = \varphi(x), & 0 \leqslant x \leqslant l, \\ [-u_x + \alpha u]|_{x=0} = g_1(t), & 0 \leqslant t \leqslant T, \\ [u_x + \beta u]|_{x=l} = g_2(t), & 0 \leqslant t \leqslant T, \end{cases}$$

其中 $\alpha \geqslant 0$, $\beta \geqslant 0$. 试给出 $\max\limits_{\overline{Q}_T} |u_x|$ 的估计.

例题 3.38 记 $Q_T^l=\{0<x<l,\ 0<t\leqslant T\}$, 并设 $u^l\in C(\overline{Q}_T^l)\cap C^{2,1}(Q_T^l)$ 且满足定解问题

$$\begin{cases} u_t^l-u_{xx}^l=0, & (x,t)\in Q_T^l,\\ u^l(x,0)=0, & 0\leqslant x\leqslant l,\\ u^l(0,t)=g(t), \quad u^l(l,t)=0, & 0\leqslant t\leqslant T, \end{cases}$$

其中 $g(t)\geqslant 0$. 证明:$u^l(x,t)$ 关于 l 是递增的, 即对于 $l_1<l_2$,

$$u^{l_1}(x,t)\leqslant u^{l_2}(x,t), \quad (x,t)\in Q_T^{l_1}.$$

例题 3.39 设 $u\in C^{1,0}(\overline{Q}_T)\cap C^{2,1}(Q_T)$ 且满足定解问题

$$\begin{cases} u_t-u_{xx}=0, & (x,t)\in Q_T,\\ u(x,0)=0, & 0\leqslant x\leqslant l,\\ [u_x+h(u_0-u)]|_{x=0}=0, \quad u|_{x=l}=0, & 0\leqslant t\leqslant T, \end{cases}$$

其中 h,u_0 为正常数. 证明:

(1) $0\leqslant u(x,t)\leqslant u_0$, $(x,t)\in\overline{Q}_T$;

(2) $u=u_h(x,t)$ 关于 h 单调递增.

例题 3.40 假设 $u\in C(\overline{Q}_T)\cap C^{2,1}(Q_T)$ 且满足定解问题

$$\begin{cases} u_t-u_{xx}=-u^2+bu, & (x,t)\in Q_T,\\ u(x,0)=\varphi(x), & 0\leqslant x\leqslant l,\\ u(0,t)=u(l,t)=0, & 0\leqslant t\leqslant T, \end{cases}$$

其中 $b=b(x,t)\in C(\overline{Q}_T)$,$\varphi\in C[0,l]$,$\varphi(x)\geqslant 0$. 证明:

$$0\leqslant u(x,t)\leqslant M\max_{0\leqslant x\leqslant l}\varphi(x),$$

其中 M 只依赖于 T,$\max\limits_{\overline{Q}_T}|b(x,t)|$.

例题 3.41 证明: 初值问题

$$\begin{cases} u_t-a(x,t)u_{xx}+b(x,t)u_x+c(x,t)u=f(x,t), & (x,t)\in\mathbb{R}_+^2,\\ u(x,0)=\varphi(x), & x\in\mathbb{R} \end{cases}$$

的有界解是惟一的, 其中 $a(x,t)\geqslant a_0>0$,$c(x,t)\geqslant 0$, 且 $a(x,t)$,$b(x,t)$ 和 $c(x,t)$ 有界.(提示: 首先在区域 $Q_T^L=(-L,L)\times(0,T]$ 上证明比较原理成立, 然后考虑辅助函数 $w=\dfrac{M}{L^2}e^t(x^2+2At+B^2)$, 其中 $|u(x,t)|\leqslant M$,$|a(x,t)|\leqslant A$,$|b(x,t)|\leqslant B$)

例题 3.42 假设 $u\in C^{2,1}(\overline{Q}_T)$ 且满足定解问题

$$\begin{cases} u_t-u_{xx}=f(x,t), & (x,t)\in Q_T,\\ u(x,0)=\varphi(x), & 0\leqslant x\leqslant l,\\ u(0,t)=u(l,t)=0, & 0\leqslant t\leqslant T. \end{cases}$$

证明:

$$\sup_{0\leqslant t\leqslant T}\int_0^l u_x^2(x,t)\,\mathrm{d}x+\int_0^T\int_0^l u_t^2(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\leqslant 2\left\{\int_0^l[\varphi'(x)]^2\,\mathrm{d}x+\int_0^T\int_0^l f^2(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\right\}.$$

例题 3.43 假设 $u\in C^{1,0}(\overline{Q}_T)\cap C^{2,1}(Q_T)$ 且满足定解问题

$$\begin{cases} u_t-a^2u_{xx}=f(x,t), & (x,t)\in Q_T,\\ u(x,0)=\varphi(x), & 0\leqslant x\leqslant l,\\ [-u_x+\alpha u]|_{x=0}=[u_x+\beta u]|_{x=l}=0, & 0\leqslant t\leqslant T, \end{cases}$$

其中 $a>0,\ \alpha\geqslant 0,\ \beta\geqslant 0$ 为常数. 证明:

$$\sup_{0\leqslant t\leqslant T}\int_0^l u^2(x,t)\,\mathrm{d}x+\int_0^T\int_0^l u_x^2(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\leqslant M\left[\int_0^l\varphi^2(x)\,\mathrm{d}x+\int_0^T\int_0^l f^2(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\right],$$

其中 M 只依赖于 T 和 a.

例题 3.44 假设 $u\in C^{1,0}(\overline{Q}_T)\cap C^{2,1}(Q_T)$ 且满足定解问题

$$\begin{cases}u_t-a^2u_{xx}+b(x,t)u_x+c(x,t)u=f(x,t), & (x,t)\in Q_T,\\ u(x,0)=\varphi(x), & 0\leqslant x\leqslant l,\\ u(0,t)=u(l,t)=0, & 0\leqslant t\leqslant T,\end{cases}$$

其中 a 为正常数. 证明:

$$\sup_{0\leqslant t\leqslant T}\int_0^l u^2(x,t)\,\mathrm{d}x+\int_0^T\int_0^l u_x^2(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\leqslant M\left[\int_0^l\varphi^2(x)\,\mathrm{d}x+\int_0^T\int_0^l f^2(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\right],$$

其中 M 只依赖于 T,a,B 和 C,$B=\sup\{|b(x,t)|\}$,$C=\sup\{|c(x,t)|\}$ 是非负常数.

第 4 章 波动方程

定义 4.1 (波动方程)

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n, a > 0$ 为常数, $f = f(x,t)$ 为已知函数, $u = u(x,t), x \in \Omega, t > 0$. 称方程

$$u_{tt} - a^2 \Delta u = f \tag{4.1}$$

为**波动方程**. 当 $f \equiv 0$ 时, 称

$$u_{tt} - a^2 \Delta u = 0$$

为**齐次波动方程**.

♣

定义 4.2

设 $Q \subset \mathbb{R}^n \times (0,\infty)$, 我们用 $C^{2,2}(Q)$ 表示所有在 Q 内关于 x 二阶偏导数连续、关于 t 二阶偏导数连续的函数构成的集合, 即

$$C^{2,2}(Q) \triangleq \{ u \mid u, u_t, u_{tt}, u_{x_i}, u_{x_i x_j} \in C(Q),\ i,j = 1, \cdots, n \}.$$

称波动方程 (4.1) 在 $C^{2,2}$ 函数集中的解为波动方程的**古典解**.

♣

定义 4.3 (波动方程的定解条件)

波动方程 (4.1) 的定解条件包括初始条件和边值条件:

(1) **初始条件:** 给出弹性体各点在初始时刻 $t = 0$ 的位移和速度:

$$\begin{cases} u(x,0) = \varphi(x), & x \in \Omega, \\ u_t(x,0) = \psi(x), & x \in \Omega, \end{cases} \tag{4.2}$$

其中 φ, ψ 为已知函数. 称

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta u = f(x,t), & (x,t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+, \\ u(x,0) = \varphi(x), \quad u_t(x,0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}^n, \end{cases} \tag{4.3}$$

为 n **维波动方程初值问题 (Cauchy 初值问题)**.

(2) **边值条件:** 通常有以下三类:

(i) **第一类边值条件 (Dirichlet 条件):**

$$u(x,t) = g(x,t), \qquad x \in \partial\Omega,\ t > 0. \tag{4.4}$$

当 $g \equiv 0$ 时, 表示边界固定.

(ii) **第二类边值条件 (Neumann 条件):**

$$\frac{\partial}{\partial n} u(x,t) = g(x,t), \qquad x \in \partial\Omega,\ t > 0, \tag{4.5}$$

其中 n 是 $\partial\Omega$ 的单位外法向量. 当 $g \equiv 0$ 时, 表示边界自由 (无外力作用).

(iii) **第三类边值条件 (Robin 条件):**

$$\frac{\partial}{\partial n} u(x,t) + \alpha(x,t) u(x,t) = g(x,t), \qquad x \in \partial\Omega,\ t > 0, \tag{4.6}$$

其中 $\alpha(x,t) > 0, n$ 是 $\partial\Omega$ 的单位外法向量. 当 $g \equiv 0$ 时, 表示边界固定在弹性支撑上.

称波动方程 (4.1) 连同初始条件 (4.2) 及某一类边值条件构成的问题为波动方程的**混合问题** (或初边值问题).

♣

注 波动方程 (4.1) 的物理背景: 若 $u(x,t)$ 表示物体在位置 x、时刻 t 的位移, 则 $a = \sqrt{T_0/\rho_0}$, 其中 T_0 为弹性内力强度, ρ_0 为密度, f 为外力密度除以密度. 当 $n = 1$ 时, 描述弦的振动; $n = 2$ 时描述薄膜振动; $n = 3$ 时描述弹性体振动.

4.1 初值问题

4.1.1 问题的简化

定理 4.1

我们考虑如下 Cauchy 初值问题

$$\begin{cases} \mathcal{L}u = u_{tt} - a^2\Delta u = f(x,t), & (x,t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+, \\ u(x,0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^n, \\ u_t(x,0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}^n. \end{cases} \tag{4.7}$$

其中设 φ, ψ, f 都是已知函数. 初值问题 (4.7) 是线性的, 我们可以将它一分为三, 以简化问题的求解. 它们分别是

$$\begin{cases} \mathcal{L}u_1 = u_{1tt} - a^2\Delta u_1 = 0, & (x,t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+, \\ u_1(x,0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^n, \\ u_{1t}(x,0) = 0, & x \in \mathbb{R}^n, \end{cases} \tag{4.8}$$

$$\begin{cases} \mathcal{L}u_2 = u_{2tt} - a^2\Delta u_2 = 0, & (x,t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+, \\ u_2(x,0) = 0, & x \in \mathbb{R}^n, \\ u_{2t}(x,0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}^n, \end{cases} \tag{4.9}$$

$$\begin{cases} \mathcal{L}u_3 = u_{3tt} - a^2\Delta u_3 = f(x,t), & (x,t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+, \\ u_3(x,0) = 0, & x \in \mathbb{R}^n, \\ u_{3t}(x,0) = 0, & x \in \mathbb{R}^n. \end{cases} \tag{4.10}$$

由线性叠加原理知道

$$u = u_1 + u_2 + u_3 \tag{4.11}$$

是初值问题 (4.7) 的解.

♡

定理 4.2

设 $u_2 = M_\psi(x,t)$ 是初值问题 (4.9) 的解, 则初值问题 (4.8),(4.10) 的解 u_1, u_3 可分别表为

$$u_1 = \frac{\partial}{\partial t} M_\varphi(x,t), \tag{4.12}$$

$$u_3 = \int_0^t M_{f_\tau}(x, t-\tau)\,\mathrm{d}\tau, \tag{4.13}$$

这里 $f_\tau = f(x,\tau)$, 并且假定 $M_\varphi(x,t)$ 和 $M_{f_\tau}(x,t-\tau)$ 分别在区域 $\mathbb{R}^n \times [0,\infty)$ 和 $\mathbb{R}^n \times [\tau,\infty)$ 上对变量 x, t 和 τ 充分光滑.

♡

注 表达式 (4.13) 可以写成和的极限, 即

$$u_3(x,t) = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=0}^{n-1} M_{f_{t_i}}(x, t-t_i)\Delta t_i,$$

其中 $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = t, \Delta t_i = t_{i+1} - t_i, \lambda = \max\limits_{0 \leqslant i \leqslant n-1} \Delta t_i, f_{t_i} = f(x,t_i)$. 实际上, 和式中的每一项表示在时间段 $[t_i, t_{i+1}]$ 内, 外力 f_{t_i} 作用于弹性体的冲量 $f_{t_i}\Delta t_i$ 转化为瞬时初速度 $f_{t_i}\Delta t_i$ 而引起的弹性体的位移. 将非齐次方程的初值问题 (4.10) 的解表示为一系列具有初速度的齐次方程的初值问题 (4.9) 的解的叠加, 这种求解过程通常称之为 **Duhamel 原理**.

证明 Show/Hide Proof

我们先证公式 (4.12). 由于 M_φ 满足初值问题

$$\begin{cases} \mathcal{L}M_\varphi = 0, & (x,t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+, \\ M_\varphi(x,0) = 0, & x \in \mathbb{R}^n, \\ \dfrac{\partial}{\partial t} M_\varphi(x,0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^n, \end{cases}$$

因此我们得到

$$\mathcal{L}u_1 = \mathcal{L}\frac{\partial}{\partial t} M_\varphi = \frac{\partial}{\partial t}\mathcal{L}M_\varphi = 0,$$

从而证明了 u_1 满足定解问题 (4.8) 的方程. 显然

$$u_1(x,0) = \frac{\partial}{\partial t} M_\varphi(x,0) = \varphi(x).$$

又由于 M_φ 在区域 $\mathbb{R}^n \times [0,\infty)$ 上对变量 x,t 充分光滑, 因而在初始时刻 $t=0$ 也满足方程 $\mathcal{L}M_\varphi = 0$, 因此

$$\frac{\partial}{\partial t} u_1(x,0) = \frac{\partial^2}{\partial t^2} M_\varphi(x,0) = a^2 \Delta M_\varphi(x,0) = 0.$$

这样我们证明了 u_1 满足初值问题 (4.8) 的初始条件.

接着我们证明公式 (4.13). 由于 $M_{f_\tau}(x,t)$ 满足初值问题

$$\begin{cases} \mathcal{L}M_{f_\tau} = 0, & (x,t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+, \\ M_{f_\tau}(x,0) = 0, & x \in \mathbb{R}^n, \\ \dfrac{\partial}{\partial t} M_{f_\tau}(x,0) = f(x,\tau), & x \in \mathbb{R}^n, \end{cases}$$

由算子 $\mathcal{L}$ 的平移不变性我们知道 $w = M_{f_\tau}(x, t-\tau)$ 是定解问题

$$\begin{cases} \mathcal{L}w = 0, & (x,t) \in \mathbb{R}^n \times (\tau, +\infty), \\ w|_{t=\tau} = 0, & x \in \mathbb{R}^n, \\ w_t|_{t=\tau} = f(x,\tau), & x \in \mathbb{R}^n \end{cases}$$

的解. 从 u_3 的表达式我们进一步得到

$$u_3(x,0) = 0$$

和

$$\frac{\partial u_3}{\partial t} = M_{f_\tau}(x, t-\tau)|_{\tau=t} + \int_0^t \frac{\partial}{\partial t} M_{f_\tau}(x, t-\tau)\,\mathrm{d}\tau.$$

因此

$$\frac{\partial}{\partial t} u_3(x,0) = 0.$$

这样我们证明了 u_3 满足初值问题 (4.10) 的初始条件. 又由于

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u_3}{\partial t^2} &= \frac{\partial}{\partial t} M_{f_\tau}(x, t-\tau)|_{\tau=t} + \int_0^t \frac{\partial^2}{\partial t^2} M_{f_\tau}(x, t-\tau)\,\mathrm{d}\tau \\ &= f(x,t) + a^2 \int_0^t \Delta M_{f_\tau}(x, t-\tau)\,\mathrm{d}\tau \\ &= f(x,t) + a^2 \Delta u_3, \end{aligned}$$

这样我们证明了 u_3 满足初值问题 (4.10) 的方程. 于是我们就完成了定理的证明.

□

4.1.2 一维初值问题

命题 4.1

设 $u(x,t), v(x,t)$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的两个二元函数, 对于波动方程:

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0. \tag{4.14}$$

令 $v \triangleq u_t - a u_x$, 则上述方程等价于

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a\frac{\partial u}{\partial x} = v, \tag{4.15}$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + a\frac{\partial v}{\partial x} = 0. \tag{4.16}$$

称常微分方程

$$\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 = a^2$$

的解为(4.14)的**特征线**. 或等价的称

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -a, \qquad \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = a$$

的解分别为 (4.15) 和 (4.16) 的**特征线**. (见图 4.1). 则

(1) 方程 (4.16) 过点 (x_0, t_0) 的特征线为

$$x_1(t) = x_0 + a(t - t_0).$$

沿此特征线, 函数 v 恒为常数, 即

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} v(x_1(t), t) = 0.$$

并且对 $\forall (x,t) \in \mathbb{R}^2$, 都有

$$v(x,t) = f(x - at). \tag{4.17}$$

其中 f 为任意一元可微函数.

(2) 方程 (4.15) 过点 (x_0, t_0) 的特征线为

$$x_2(t) = x_0 - a(t - t_0).$$

沿此特征线, 函数 u 满足

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} u(x_2(t), t) = v(x_2(t), t) \Longleftrightarrow \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} u(x_0 + at_0 - at, t) = v(x_0 + at_0 - at, t) = f(x_0 + at_0 - 2at). \tag{4.18}$$

其中 f 是满足(4.17)式的一元可微函数.

注 特征线的两个常微分方程实际上

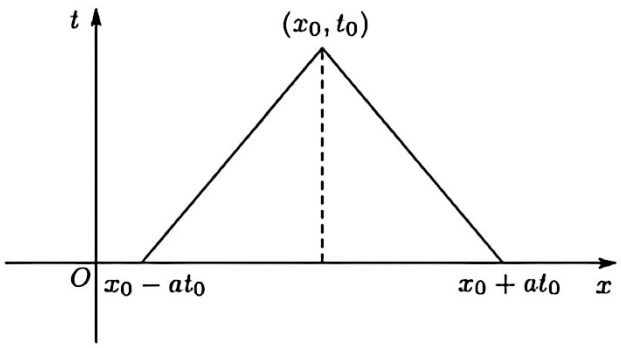


图 4.1: 特征线示意图

证明 Show/Hide Proof

(1) 对 v 的方程 (4.16), 令 $x_1(t) = x_0 + a(t - t_0)$, 则 $\dfrac{\mathrm{d}x_1}{\mathrm{d}t} = a$. 沿此曲线,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} v(x_1(t), t) = v_t + v_x \frac{\mathrm{d}x_1}{\mathrm{d}t} = v_t + a v_x = 0,$$

故 v 在该特征线上为常数. 对 $\forall c \in \mathbb{R}$, 考虑过 $(0, c)$ 点的特征线 $X(t) = c + at$, 则由同理可得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} v(X(t), t) = 0 \Longrightarrow v(X(t), t) = f(c) \, (\forall t \in \mathbb{R}),$$

其中 f 为任意一元可微函数. 而对 $\forall (x, t) \in \mathbb{R}^2$, 必存在 $c_x \in \mathbb{R}$, 使得 $x = c_{x,t} + at$. 由上式可知

$$v(x, t) = f(c_{x,t}) = f(x - at).$$

再由 (x, t) 的任意性即得(4.17)式.

(2) 对 u 的方程 (4.15), 令 $x_2(t) = x_0 - a(t - t_0)$, 则 $\dfrac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}t} = -a$. 沿此曲线,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} u(x_2(t), t) = u_t + u_x \frac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}t} = u_t - a u_x = v,$$

即得结论. 又因为两条特征线 $x_1(t), x_2(t)$ 有交点 (x_0, t_0), 所以将(4.17)式代入上式即得(4.18).

□

命题 4.2

设 $\psi \in C^1(\mathbb{R})$, 则初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & (x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+, \\ u(x, 0) = 0, & x \in \mathbb{R}, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R} \end{cases} \tag{4.19}$$

的解可表示为

$$u(x, t) = \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) \, \mathrm{d}\xi. \tag{4.20}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$\left(\partial_{tt} - a^2 \partial_{xx}\right) u = (\partial_t - a\partial_x)(\partial_t + a\partial_x) u.$$

故可将方程改写为

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a \frac{\partial u}{\partial x} \triangleq v, \qquad \frac{\partial v}{\partial t} + a \frac{\partial v}{\partial x} = u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0.$$

初始条件给出

$$u(x, 0) = 0, \qquad v(x, 0) = \psi(x).$$

由命题 4.1, 对 v 的方程, 沿特征线 $x = c + at$ 有 v 为常数, 故

$$v(x, t) = \psi(x - at).$$

再对 u 的方程, 沿特征线 $x = c - at$ 有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} u(x_0 + at_0 - at, t) = \psi(x_0 + at_0 - 2at).$$

积分并利用 $u(x, 0) = 0$, 得

$$u(x_0, t_0) = \int_0^{t_0} \psi(x_0 + at_0 - 2a\tau) \, \mathrm{d}\tau = \frac{1}{2a} \int_{x_0 - at_0}^{x_0 + at_0} \psi(\xi) \, \mathrm{d}\xi.$$

即得 (4.20).

□

定理 4.3 (D'Alembert(达朗贝尔) 公式)

设 $\varphi \in C^2(\mathbb{R}), \psi \in C^1(\mathbb{R})$ 及 $f \in C^1(\mathbb{R} \times \overline{\mathbb{R}}_+)$, 则初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x,t), & (x,t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+, \\ u(x,0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}, \\ u_t(x,0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R} \end{cases} \tag{4.21}$$

的解为

$$u(x,t) = \frac{1}{2}[\varphi(x+at) + \varphi(x-at)] + \frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi)\,\mathrm{d}\xi + \frac{1}{2a}\int_0^t \mathrm{d}\tau \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi,\tau)\,\mathrm{d}\xi. \tag{4.22}$$

且 $u \in C^2(\mathbb{R} \times \overline{\mathbb{R}}_+)$.

特别地, 当 $f \equiv 0$ 时, 我们称(4.22)式为 **D'Alembert(达朗贝尔) 公式**, 即

$$u(x,t) = \frac{1}{2}[\varphi(x+at) + \varphi(x-at)] + \frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi)\,\mathrm{d}\xi.$$

另外, 若 φ, ψ 及 f 都是 x 的偶函数 (或奇函数, 或周期为 l 的函数), 则解 u 也是 x 的偶函数 (或奇函数, 或周期为 l 的函数).

♡

注 当 $f \equiv 0$ 时, 解可写作 $u(x,t) = F(x+at) + G(x-at)$, 其中

$$F(s) = \frac{1}{2}\varphi(s) + \frac{1}{2a}\int_0^s \psi(\xi)\,\mathrm{d}\xi, \qquad G(s) = \frac{1}{2}\varphi(s) - \frac{1}{2a}\int_0^s \psi(\xi)\,\mathrm{d}\xi.$$

$F(x+at)$ 与 $G(x-at)$ 分别称为**左行波**和**右行波**. 此时初值问题 (4.21) 的解可以分解成左行波和右行波的叠加.

注 也可直接对初值问题 (4.21) 进行特征线分解, 令 $v = u_t - au_x$, 则方程化为

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a\frac{\partial u}{\partial x} = v, \qquad \frac{\partial v}{\partial t} + a\frac{\partial v}{\partial x} = f,$$

初始条件 $u(x,0) = \varphi(x), v(x,0) = \psi(x) - a\varphi'(x)$. 沿特征线依次求解 v 和 u, 同样得到公式 (4.22).

证明 Show/Hide Proof

由定理 4.1, 解 u 可分解为 $u = u_1 + u_2 + u_3$, 其中 u_2 是初值问题 (4.19) 的解, u_1 和 u_3 分别由 (4.12) 和 (4.13) 给出. 由命题 4.2知

$$u_2 = \frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi)\,\mathrm{d}\xi.$$

而

$$u_1 = \frac{\partial}{\partial t}\left[\frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at} \varphi(\xi)\,\mathrm{d}\xi\right] = \frac{1}{2}[\varphi(x+at) + \varphi(x-at)],$$

以及

$$u_3 = \int_0^t \frac{1}{2a}\int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi,\tau)\,\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\tau.$$

相加即得 (4.22).

□

4.1.3 一维半无界问题

定义 4.4

称如下初边值问题为**一维半无界波动方程初边值问题**:

$$\begin{cases} \mathcal{L}u = u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x,t), & (x,t) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+, \\ u(x,0) = \varphi(x), & x \in \overline{\mathbb{R}}_+, \\ u_t(x,0) = \psi(x), & x \in \overline{\mathbb{R}}_+, \\ u(0,t) = g(t), & t \in \overline{\mathbb{R}}_+. \end{cases} \tag{4.23}$$

其中 f, φ, ψ, g 都是已知函数.

♣

注 半无界问题 (4.23) 的求解可分别考虑齐次边值情形 ($g \equiv 0$) 和非齐次边值情形 ($g \neq 0$). 齐次边值情形的基本思想是将初值 φ, ψ 和非齐次项 f 延拓到整个实数轴, 化为 Cauchy 初值问题, 使得解在 $x = 0$ 上自然满足齐次边值条件 $u(0,t) = 0$, 然后将解限制在 $\overline{\mathbb{R}}_+ \times \overline{\mathbb{R}}_+$ 上.

定理 4.4 (一维半无界波动方程齐次边值情形的解)

设 $\varphi \in C^2(\overline{\mathbb{R}}_+), \psi \in C^1(\overline{\mathbb{R}}_+), f \in C^1(\overline{\mathbb{R}}_+ \times \overline{\mathbb{R}}_+)$, 且 $g \equiv 0$.

(1) 当 $x \geqslant at$ 时, 则半无界问题 (4.23) 在 $\overline{\mathbb{R}}_+ \times \overline{\mathbb{R}}_+$ 上的解为

$$\begin{aligned} u(x,t) = {} & \frac{1}{2}[\varphi(x+at) + \varphi(x-at)] + \frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi)\,\mathrm{d}\xi \\ & + \frac{1}{2a}\int_0^t \mathrm{d}\tau \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi,\tau)\,\mathrm{d}\xi; \end{aligned} \tag{4.24}$$

特别地, 若还满足相容性条件

$$\varphi(0) = 0, \quad \psi(0) = 0, \quad a^2\varphi''(0) + f(0,0) = 0,$$

则 $u \in C^2(\overline{\mathbb{R}}_+ \times \overline{\mathbb{R}}_+)$.

(2) 当 $x < at$ 时, 则半无界问题 (4.23) 在 $\overline{\mathbb{R}}_+ \times \overline{\mathbb{R}}_+$ 上的解为

$$\begin{aligned} u(x,t) = {} & \frac{1}{2}[\varphi(x+at) - \varphi(at-x)] + \frac{1}{2a}\int_{at-x}^{x+at} \psi(\xi)\,\mathrm{d}\xi \\ & + \frac{1}{2a}\left[\int_{t-\frac{x}{a}}^{t} \mathrm{d}\tau \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi,\tau)\,\mathrm{d}\tau \right. \\ & \left. + \int_0^{t-\frac{x}{a}} \mathrm{d}\tau \int_{a(t-\tau)-x}^{x+a(t-\tau)} f(\xi,\tau)\,\mathrm{d}\tau\right]. \end{aligned} \tag{4.25}$$

特别地, 若还满足相容性条件

$$\varphi(0) = 0, \quad \psi(0) = 0, \quad a^2\varphi''(0) + f(0,0) = 0,$$

则 $u \in C^2(\overline{\mathbb{R}}_+ \times \overline{\mathbb{R}}_+)$.

♡

注 这个求解方法称为**对称开拓法**. 表达式 (4.24) 和 (4.25) 目前仅为形式解, 要使它成为古典解, 需对初值、非齐次项提出光滑性条件, 并在角点 $(0,0)$ 处附加相容性条件.

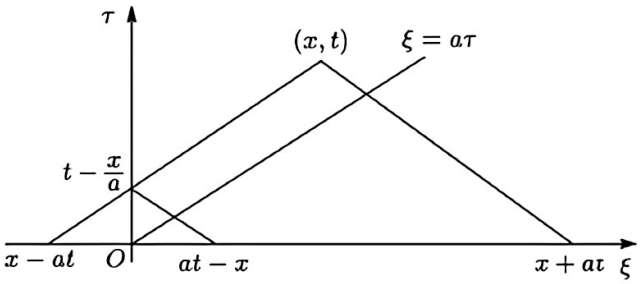


图 4.2: 对称开拓法示意图

注 为使 $u \in C^2(\overline{\mathbb{R}}_+ \times \overline{\mathbb{R}}_+)$, 必须在角点 $(0,0)$ 满足以下**相容性条件**:

(i) 由 $u \in C(\overline{\mathbb{R}}_+ \times \overline{\mathbb{R}}_+)$ 得 $\varphi(0) = 0$;

(ii) 由 $u \in C^1(\overline{\mathbb{R}}_+ \times \overline{\mathbb{R}}_+)$ 得 $\psi(0) = g'(0) = 0$;

(iii) 由 $u \in C^2(\overline{\mathbb{R}}_+ \times \overline{\mathbb{R}}_+)$ 及方程在角点 $(0,0)$ 成立得 $a^2\varphi''(0) + f(0,0) = 0$.

即

$$\varphi(0) = 0, \quad \psi(0) = 0, \quad a^2\varphi''(0) + f(0,0) = 0.$$

证明 Show/Hide Proof

定义 φ, ψ, f 的奇延拓如下:

$$\overline{\varphi}(x) = \begin{cases} \varphi(x), & x \geqslant 0, \\ -\varphi(-x), & x < 0, \end{cases} \qquad \overline{\psi}(x) = \begin{cases} \psi(x), & x \geqslant 0, \\ -\psi(-x), & x < 0, \end{cases}$$

$$\overline{f}(x,t) = \begin{cases} f(x,t), & x \geqslant 0,\ t \geqslant 0, \\ -f(-x,t), & x < 0,\ t \geqslant 0. \end{cases}$$

则显然 $\overline{\varphi}, \overline{\psi}$ 和 $\overline{f}$ 均为 x 的奇函数. 考虑奇延拓后的 Cauchy 初值问题

$$\begin{cases} \mathcal{L}\overline{u} = \overline{f}(x,t), & (x,t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+, \\ \overline{u}(x,0) = \overline{\varphi}(x), & x \in \mathbb{R}, \\ \overline{u}_t(x,0) = \overline{\psi}(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

由定理 4.3, 其解为

$$\overline{u}(x,t) = \frac{1}{2}[\overline{\varphi}(x+at) + \overline{\varphi}(x-at)] + \frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at} \overline{\psi}(\xi)\,\mathrm{d}\xi + \frac{1}{2a}\int_0^t \mathrm{d}\tau \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} \overline{f}(\xi,\tau)\,\mathrm{d}\xi.$$

由奇函数的推论,$\overline{u}(x,t)$ 是 x 的奇函数, 故 $\overline{u}(0,t) = 0$. 令 $u = \overline{u}|_{\overline{\mathbb{R}}_+ \times \overline{\mathbb{R}}_+}$, 则 u 满足 (4.23). 在 $\overline{\mathbb{R}}_+ \times \overline{\mathbb{R}}_+$ 上利用 $\overline{\varphi}, \overline{\psi}, \overline{f}$ 的定义, 分 $x \geqslant at$ 和 $x < at$ 两种情况计算积分区域, 即得 (4.24) 和 (4.25).

□

定理 4.5 (一维半无界波动方程非齐次边值情形的解)

设 $\varphi \in C^2(\overline{\mathbb{R}}_+), \psi \in C^1(\overline{\mathbb{R}}_+), f \in C^1(\overline{\mathbb{R}}_+ \times \overline{\mathbb{R}}_+), g \in C^3(\overline{\mathbb{R}}_+)$.

(1) 当 $x \geqslant at$ 时, 半无界问题 (4.23) 的解为

$$\begin{aligned} u(x,t) = g(t) &+ \frac{1}{2}[\varphi(x+at) + \varphi(x-at) - 2g(0)] + \frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at} [\psi(\xi) - g'(0)]\,\mathrm{d}\xi \\ &+ \frac{1}{2a}\int_0^t \mathrm{d}\tau \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} [f(\xi,\tau) - g''(\tau)]\,\mathrm{d}\xi; \end{aligned} \tag{4.26}$$

特别地, 若满足相容性条件

$$\varphi(0) = g(0), \qquad \psi(0) = g'(0), \qquad g''(0) - a^2\varphi''(0) = f(0,0),$$

则 $u \in C^2(\overline{\mathbb{R}}_+ \times \overline{\mathbb{R}}_+)$.

(2) 当 $x < at$ 时, 半无界问题 (4.23) 的解为

$$\begin{aligned} u(x,t) = g(t) &+ \frac{1}{2}[\varphi(x+at) - \varphi(at-x)] + \frac{1}{2a}\int_{at-x}^{x+at} [\psi(\xi) - g'(0)]\,\mathrm{d}\xi \\ &+ \frac{1}{2a}\left[\int_{t-\frac{x}{a}}^t \mathrm{d}\tau \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} [f(\xi,\tau) - g''(\tau)]\,\mathrm{d}\tau \right. \\ &\left. + \int_0^{t-\frac{x}{a}} \mathrm{d}\tau \int_{a(t-\tau)-x}^{x+a(t-\tau)} [f(\xi,\tau) - g''(\tau)]\,\mathrm{d}\tau \right]. \end{aligned} \tag{4.27}$$

特别地, 若满足相容性条件

$$\varphi(0)=g(0),\qquad \psi(0)=g'(0),\qquad g''(0)-a^2\varphi''(0)=f(0,0),$$

则 $u\in C^2(\overline{\mathbb{R}}_+\times\overline{\mathbb{R}}_+)$.

♡

注 对于第二边值条件 $u_x(0,t)=g(t)$, 可作函数变换 $u(x,t)=xg(t)+v(x,t)$, 将边值条件化为齐次 $v_x(0,t)=0$, 然后对初值和非齐次项作偶延拓, 利用对称开拓法求解 v, 再代回原变换即可得到 u 的表达式. 同样需在角点 $(0,0)$ 附加适当的相容性条件以保证古典解的存在性.

证明 Show/Hide Proof

作函数替换 $u(x,t)=v(x,t)+g(t)$, 则 v 满足齐次边值问题

$$\begin{cases}\mathcal{L}v=f(x,t)-g''(t), & (x,t)\in\mathbb{R}_+\times\mathbb{R}_+,\\ v(x,0)=\varphi(x)-g(0), & x\in\overline{\mathbb{R}}_+,\\ v_t(x,0)=\psi(x)-g'(0), & x\in\overline{\mathbb{R}}_+,\\ v(0,t)=0, & t\in\overline{\mathbb{R}}_+.\end{cases}$$

由一维半无界波动方程齐次边值情形的解知,v 的表达式分别由 (4.24) 和 (4.25) 给出, 其中将 φ,ψ,f 分别替换为 $\varphi-g(0),\psi-g'(0),f-g''$. 代回 $u=v+g(t)$ 即得 (4.26) 和 (4.27). 相容性条件保证 v 满足齐次情形的相容性条件, 从而 $v\in C^2$, 故 $u\in C^2$.

□

4.1.4 多维初值问题

4.1.4.1 三维问题

定义 4.5

称如下初值问题为**三维波动方程 Cauchy 初值问题**:

$$\begin{cases}\mathcal{L}u=u_{tt}-a^2\Delta u=f(x,t), & (x,t)\in\mathbb{R}^3\times\mathbb{R}_+,\\ u(x,0)=\varphi(x), & x\in\mathbb{R}^3,\\ u_t(x,0)=\psi(x), & x\in\mathbb{R}^3.\end{cases}\tag{4.28}$$

其中 f,φ,ψ 是已知函数.

♣

定义 4.6

对任意固定 $x\in\mathbb{R}^3$, 对 $r>0,t>0$, 定义 u 在球面 $\partial B(x,r)$ 上的**球面平均**为

$$U(r,t)=\fint_{\partial B(x,r)}u(y,t)\,\mathrm{d}S(y)=\frac{1}{4\pi r^2}\int_{\partial B(x,r)}u(y,t)\,\mathrm{d}S(y)=\int_{\partial B(0,1)}u(x+rz,t)\,\mathrm{d}S(z).\tag{4.29}$$

♣

命题 4.3

设 $u\in C^2$ 是齐次波动方程 $\mathcal{L}u=0$ 的解, 则其球面平均 $U(r,t)$ 满足

$$U_{tt}-a^2\left(U_{rr}+\frac{2}{r}U_r\right)=0\quad(r>0).\tag{4.30}$$

等价地, 令 $\widetilde{U}(r,t)=rU(r,t)$, 则 $\widetilde{U}$ 满足一维波动方程

$$\widetilde{U}_{tt}-a^2\widetilde{U}_{rr}=0\quad(r>0).\tag{4.31}$$

♠

注 由上述命题, 求解三维齐次波动方程可转化为求解一维半无界波动方程, 这是球面平均法的核心.

证明 Show/Hide Proof

计算 U_r 得

$$U_r(r,t)=\int_{\partial B(0,1)} Du(x+rz,t)\cdot z\,\mathrm{d}S(z)=\fint_{\partial B(x,r)} Du(y,t)\cdot n\,\mathrm{d}S(y),$$

其中 n 为球面外法向. 由 Gauss-Green 公式可得

$$U_r(r,t)=\frac{1}{4\pi r^2}\int_{B(x,r)}\Delta u(y,t)\,\mathrm{d}y=\frac{1}{4\pi a^2r^2}\int_{B(x,r)} u_{tt}(y,t)\,\mathrm{d}y.$$

于是 $a^2r^2U_r=\dfrac{1}{4\pi}\displaystyle\int_{B(x,r)} u_{tt}\,\mathrm{d}y$. 对 r 求导得

$$a^2(r^2U_r)_r=\frac{1}{4\pi}\int_{\partial B(x,r)} u_{tt}\,\mathrm{d}S(y)=r^2U_{tt}.$$

即 $U_{tt}=a^2\dfrac{1}{r^2}(r^2U_r)_r=a^2(U_{rr}+\dfrac{2}{r}U_r)$. 令 $\widetilde{U}=rU$, 直接代入可得 $\widetilde{U}_{tt}=a^2\widetilde{U}_{rr}$.

□

命题 4.4

设 $\psi\in C^1(\mathbb{R}^3)$, 则初值问题

$$\begin{cases}\mathcal{L}u=0, & (x,t)\in\mathbb{R}^3\times\mathbb{R}_+,\\ u(x,0)=0, & x\in\mathbb{R}^3,\\ u_t(x,0)=\psi(x), & x\in\mathbb{R}^3\end{cases}\tag{4.32}$$

的解为

$$u(x,t)=\frac{1}{4\pi a^2t}\int_{\partial B(x,at)}\psi(y)\,\mathrm{d}S(y).\tag{4.33}$$

证明 Show/Hide Proof

固定 x, 令 $\widetilde{\Psi}(r)\triangleq\dfrac{1}{4\pi r}\displaystyle\int_{\partial B(x,r)}\psi(y)\,\mathrm{d}S(y)$. 由命题 4.3知 $\widetilde{U}(r,t)\triangleq rU(r,t)$ 满足一维波动方程, 且初值 $\widetilde{U}(r,0)=0,\widetilde{U}_t(r,0)=\widetilde{\Psi}(r)$, 边值 $\widetilde{U}(0,t)=0$. 由一维半无界波动方程齐次边值情形的解得

$$\widetilde{U}(r,t)=\frac{1}{2a}\int_{at-r}^{r+at}\widetilde{\Psi}(s)\,\mathrm{d}s.$$

令 $r\to0^+$, 则

$$u(x,t)=\lim_{r\to0}\frac{\widetilde{U}(r,t)}{r}=\lim_{r\to0}\frac{1}{2ar}\int_{at-r}^{r+at}\widetilde{\Psi}(s)\,\mathrm{d}s=\frac{1}{a}\widetilde{\Psi}(at)=\frac{1}{4\pi a^2t}\int_{\partial B(x,at)}\psi(y)\,\mathrm{d}S(y).$$

即得 (4.33).

□

定理 4.6 (Kirchhoff(基尔霍夫) 公式)

设 $\varphi\in C^2(\mathbb{R}^3),\psi\in C^1(\mathbb{R}^3),f\in C^1(\mathbb{R}^3\times\overline{\mathbb{R}}_+)$, 则初值问题 (4.28) 的解为

$$u(x,t)=\frac{1}{4\pi a^2t^2}\int_{\partial B(x,at)}[\varphi(y)+D\varphi(y)\cdot(y-x)+t\psi(y)]\,\mathrm{d}S(y)+\frac{1}{4\pi a^2}\int_{B(x,at)}\frac{f(y,t-|y-x|/a)}{|y-x|}\,\mathrm{d}y,$$

且 $u\in C^2(\mathbb{R}^3\times\overline{\mathbb{R}}_+)$. 特别地, 当 $f\equiv0$ 时, 上式称为 **Kirchhoff 公式**, 即

$$u(x,t)=\frac{1}{4\pi a^2t^2}\int_{\partial B(x,at)}[\varphi(y)+D\varphi(y)\cdot(y-x)+t\psi(y)]\,\mathrm{d}S(y).\tag{4.34}$$

注 Kirchhoff 公式表明三维波动方程的解具有 **Huygens(惠更斯) 原理**: 在时刻 t 点 x 处的值仅依赖于初始时刻球面 $\partial B(x,at)$ 上的初值, 以及光锥内部非齐次项的积分, 没有后效现象.

证明 Show/Hide Proof

由定理 4.1和定理 4.2知, 我们可以求得初值问题(4.28)的解的表达式如下:

$$\begin{aligned} u &= u_1 + u_2 + u_3 \\ &= \frac{\partial}{\partial t}\left[\frac{1}{4\pi a^2 t}\int_{\partial B(x,at)} \varphi(y)\,\mathrm{d}S(y)\right] + \frac{1}{4\pi a^2 t}\int_{\partial B(x,at)} \psi(y)\,\mathrm{d}S(y) \\ &\quad + \int_0^t \frac{1}{4\pi a^2 (t-\tau)}\int_{\partial B(x,a(t-\tau))} f(y,\tau)\,\mathrm{d}S(y)\,\mathrm{d}\tau. \end{aligned}$$

简化后得到

$$\begin{aligned} u_1 &= \frac{\partial}{\partial t}\left[t \fint_{\partial B(x,at)} \varphi(y)\,\mathrm{d}S(y)\right] = \frac{\partial}{\partial t}\left[t\int_{\partial B(0,1)} \varphi(x+atz)\,\mathrm{d}S(z)\right] \\ &= \fint_{\partial B(0,1)} \varphi(x+atz)\,\mathrm{d}S(z) + t\int_{\partial B(0,1)} D\varphi(x+atz)\cdot az\,\mathrm{d}S(z) \\ &= \fint_{\partial B(x,at)} \varphi(y)\,\mathrm{d}S(y) + \fint_{\partial B(x,at)} D\varphi(y)\cdot(y-x)\,\mathrm{d}S(y) \end{aligned}$$

和

$$u_3 = \frac{1}{4\pi a^2}\int_{B(x,at)} \frac{f(y,t-|y-x|/a)}{|y-x|}\,\mathrm{d}y,$$

于是我们得到初值问题 (4.28) 的解的表达式

$$u(x,t) = \frac{1}{4\pi a^2 t^2}\int_{\partial B(x,at)} [\varphi(y) + D\varphi(y)\cdot(y-x) + t\psi(y)]\,\mathrm{d}S(y) + \frac{1}{4\pi a^2}\int_{B(x,at)} \frac{f(y,t-|y-x|/a)}{|y-x|}\,\mathrm{d}y.$$

□

4.1.4.2 二维问题

定义 4.7

称如下初值问题为**二维波动方程 Cauchy 初值问题**:

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2\Delta u = f(x,t), & (x,t)\in\mathbb{R}^2\times\mathbb{R}_+, \\ u(x,0) = \varphi(x), & x\in\mathbb{R}^2, \\ u_t(x,0) = \psi(x), & x\in\mathbb{R}^2. \end{cases} \tag{4.35}$$

其中 f,φ,ψ 都是已知函数.

♣

注 二维问题可通过**降维法**求解, 即将其视为三维问题的特例 (初值与 x_3 无关), 利用三维 Kirchhoff 公式, 再对 x_3 变量积分化简得到 Poisson 公式.

命题 4.5

设 $x=(x_1,x_2)\in\mathbb{R}^2$, 记 $\tilde{x}=(x_1,x_2,0)\in\mathbb{R}^3$. 定义 $\tilde{\varphi}(\tilde{x})=\varphi(x),\tilde{\psi}(\tilde{x})=\psi(x),\tilde{f}(\tilde{x},t)=f(x,t)$. 若 $u(x,t)$ 是二维问题 (4.35) 的解, 则 $\tilde{u}(\tilde{x},t)=u(x,t)$ 是三维延拓问题

$$\begin{cases} \tilde{u}_{tt} - a^2\Delta_{\tilde{x}}\tilde{u} = \tilde{f}, & (\tilde{x},t)\in\mathbb{R}^3\times\mathbb{R}_+, \\ \tilde{u}(\tilde{x},0) = \tilde{\varphi}(\tilde{x}), & \tilde{x}\in\mathbb{R}^3, \\ \tilde{u}_t(\tilde{x},0) = \tilde{\psi}(\tilde{x}), & \tilde{x}\in\mathbb{R}^3 \end{cases} \tag{4.36}$$

的解.

♠

命题 4.6 (降维法)

设 $\varphi\in C^3(\mathbb{R}^2),\psi\in C^2(\mathbb{R}^2),f\in C^2(\mathbb{R}^2\times\overline{\mathbb{R}}_+)$. 则二维初值问题 (4.35) 的解可由三维延拓问题(4.36)的解在

$x_3 = 0$ 上的限制给出, 即

$$u(x,t) = \tilde{u}(x_1, x_2, 0, t). \tag{4.37}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

由于 $\tilde{\varphi}, \tilde{\psi}, \tilde{f}$ 均与 x_3 无关, 由三维问题解的唯一性,$\tilde{u}(\tilde{x}, t)$ 作为 x_3 的函数也满足同一方程且初值与 x_3 无关, 故 $\tilde{u}$ 必与 x_3 无关, 因此 $\tilde{u}(x_1, x_2, x_3, t) = u(x_1, x_2, t)$, 特别地 $u(x,t) = \tilde{u}(x_1, x_2, 0, t)$.

□

定理 4.7 (Poisson 公式)

设 $\varphi \in C^3(\mathbb{R}^2), \psi \in C^2(\mathbb{R}^2), f \in C^2(\mathbb{R}^2 \times \overline{\mathbb{R}}_+)$, 则二维初值问题 (4.35) 的解为

$$\begin{aligned} u(x,t) = &\frac{1}{2\pi a t} \int_{B(x,at)} \frac{\varphi(y) + D\varphi(y)\cdot(y-x) + t\psi(y)}{\sqrt{(at)^2 - |y-x|^2}} \,\mathrm{d}y \\ &+ \frac{1}{2\pi a} \int_0^t \int_{B(x,a(t-\tau))} \frac{f(y,\tau)}{\sqrt{a^2(t-\tau)^2 - |y-x|^2}} \,\mathrm{d}y \,\mathrm{d}\tau, \end{aligned} \tag{4.38}$$

其中 $B(x,r)$ 表示 $\mathbb{R}^2$ 中以 x 为心、r 为半径的圆盘. 并且 $u \in C^2(\mathbb{R}^2 \times \overline{\mathbb{R}}_+)$.

特别地, 当 $f \equiv 0$ 时, 上式称为 **Poisson 公式**, 即

$$u(x,t) = \frac{1}{2\pi a t} \int_{B(x,at)} \frac{\varphi(y) + D\varphi(y)\cdot(y-x) + t\psi(y)}{\sqrt{(at)^2 - |y-x|^2}} \,\mathrm{d}y. \tag{4.39}$$

♡

注 二维 Poisson 公式与三维 Kirchhoff 公式有本质区别: 三维解仅依赖球面 (Huygens 原理), 而二维解依赖整个圆盘, 具有后效现象 (即波的传播有拖尾), 这是因为二维波动方程的解可视为三维解沿 x_3 方向的叠加.

注 二维问题对初值的光滑性要求比三维高一阶 ($\varphi \in C^3$ 而非 C^2), 这是由于降维过程中的积分奇性需要更光滑的初值以保证二阶导数存在.

证明 Show/Hide Proof

由降维法,$u(x,t) = \tilde{u}(x_1, x_2, 0, t)$. 对三维延拓问题应用 Kirchhoff 公式:

$$\begin{aligned} \tilde{u}(\tilde{x},t) = &\frac{1}{4\pi a^2 t^2} \int_{\partial \tilde{B}(\tilde{x},at)} [\tilde{\varphi}(\tilde{y}) + D\tilde{\varphi}(\tilde{y})\cdot(\tilde{y}-\tilde{x}) + t\tilde{\psi}(\tilde{y})] \,\mathrm{d}S(\tilde{y}) \\ &+ \frac{1}{4\pi a^2} \int_{\tilde{B}(\tilde{x},at)} \frac{\tilde{f}(\tilde{y}, t - |\tilde{y}-\tilde{x}|/a)}{|\tilde{y}-\tilde{x}|} \,\mathrm{d}\tilde{y}. \end{aligned}$$

令 $\tilde{x} = (x, 0)$, 并记 $\tilde{y} = (y, z)$, 则 $\tilde{y} \in \partial\tilde{B}(\tilde{x}, at)$ 等价于 $|y-x|^2 + z^2 = a^2t^2$. 球面积分可化为对圆盘 $B(x,at)$ 的积分:

$$\int_{\partial \tilde{B}(\tilde{x},at)} F(\tilde{y}) \,\mathrm{d}S(\tilde{y}) = 2 \int_{B(x,at)} F(y, \sqrt{a^2t^2 - |y-x|^2}) \frac{at}{\sqrt{a^2t^2 - |y-x|^2}} \,\mathrm{d}y.$$

由于 $\tilde{\varphi}, \tilde{\psi}$ 与 z 无关,$D\tilde{\varphi}(\tilde{y})\cdot(\tilde{y}-\tilde{x}) = D\varphi(y)\cdot(y-x)$(因为 z 分量为零), 代入化简即得齐次部分:

$$u_1(x,t) = \frac{1}{2\pi a t} \int_{B(x,at)} \frac{\varphi(y) + D\varphi(y)\cdot(y-x) + t\psi(y)}{\sqrt{(at)^2 - |y-x|^2}} \,\mathrm{d}y.$$

对于非齐次项, 利用球坐标:

$$\begin{aligned} u_2(x,t) &= \frac{1}{4\pi a^2} \int_0^{at} \int_{\partial B(x,r)} \frac{f(y, t - r/a)}{r} \,\mathrm{d}S(y) \,\mathrm{d}r \\ &= \frac{1}{2\pi a^2} \int_0^{at} \int_{B(x,r)} \frac{f(y, t - r/a)}{\sqrt{r^2 - |y-x|^2}} \,\mathrm{d}y \,\mathrm{d}r \\ &= \frac{1}{2\pi a} \int_0^t \int_{B(x,a(t-\tau))} \frac{f(y,\tau)}{\sqrt{a^2(t-\tau)^2 - |y-x|^2}} \,\mathrm{d}y \,\mathrm{d}\tau, \end{aligned}$$

其中最后一步令 $r = a(t-\tau)$. 将 $u_1 + u_2$ 合并即得 (4.38). 光滑性条件 $\varphi \in C^3, \psi \in C^2, f \in C^2$ 保证右端积分可逐项求导两次, 且满足方程和初值条件.

□

4.1.5 特征锥

定义 4.8

设 $(x_0,t_0)\in\mathbb{R}_+^{n+1}$ $(n\geqslant 1)$. 称上半空间 $\mathbb{R}_+^{n+1}=\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}_+$ 中的锥

$$C(x_0,t_0)=\{(x,t)\in\mathbb{R}_+^{n+1}:|x-x_0|\leqslant a(t_0-t)\} \tag{4.40}$$

为以 (x_0,t_0) 为顶点的**特征锥**.

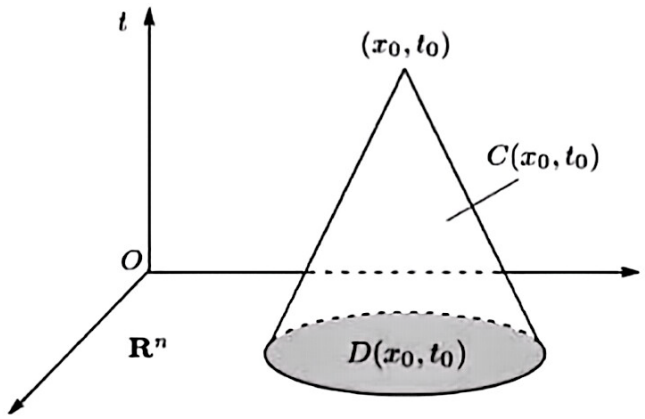


图 4.3: 特征锥示意图

定义 4.9

设 u 是波动方程初值问题的解.

(1) 称

$$D_{(x_0,t_0)}=\{x\in\mathbb{R}^n:|x-x_0|\leqslant at_0\} \tag{4.41}$$

为点 (x_0,t_0) 对初值的**依赖区域**.

(2) 称

$$J_{x_0}=\{(x,t)\in\mathbb{R}_+^{n+1}:|x-x_0|\leqslant at\} \tag{4.42}$$

为点 x_0 的**影响区域**.

(3) 设 $D_0\subset\mathbb{R}^n$. 称

$$J_{D_0}=\bigcup_{x_0\in D_0}J_{x_0}=\{(x,t)\in\mathbb{R}_+^{n+1}:D_{(x,t)}\cap D_0\neq\varnothing\} \tag{4.43}$$

为区域 D_0 的**影响区域**.

(4) 设 $D_0\subset\mathbb{R}^n$. 称

$$F_{D_0}=\{(x,t)\in\mathbb{R}_+^{n+1}:D_{(x,t)}\subset D_0\} \tag{4.44}$$

为区域 D_0 的**决定区域**.

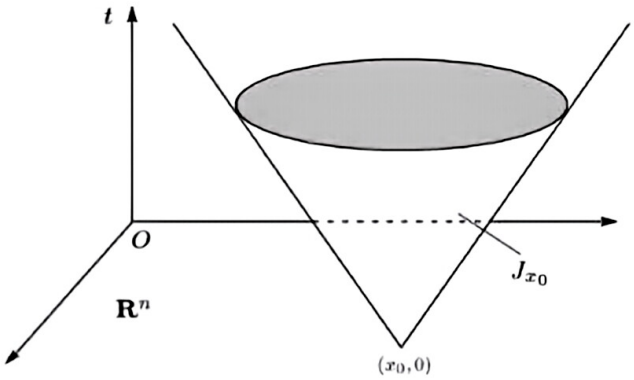


图 4.4: 影响区域示意图

定理 4.8 (有限传播速度)

设 u 是波动方程初值问题 (4.19)($n=1$)、(4.28)($n=3$) 或 (4.35)($n=2$) 的解, 则 $u(x_0,t_0)$ 的值仅依赖于特征锥

$$C(x_0,t_0)=\{(x,t):|x-x_0|\leqslant a(t_0-t)\}$$

内的初值 φ,ψ 和非齐次项 f. 等价地,$u(x_0,t_0)$ 的值仅依赖于依赖区域 $D_{(x_0,t_0)}$ 上的初值 φ,ψ.

♡

注 区域 J_{x_0} 与 $D_{(x,t)}$ 满足关系

$$J_{x_0}=\{(x,t)\in\mathbb{R}_+^{n+1}:x_0\in D_{(x,t)}\}.$$

影响区域和决定区域分别刻画了初值扰动在时空中的传播范围以及某区域初值所能决定的解的时空区域.

注 有限传播速度是波动方程的本质特征: 距离点 x_0 超过 at_0 处的初值在时刻 t_0 之前无法对 $u(x_0,t_0)$ 产生影响, 即扰动的传播速度不超过 a. 这与热方程扰动无限传播速度的性质形成鲜明对比.

证明 Show/Hide Proof

由 D'Alembert 公式(4.22)、Kirchhoff 公式(4.34)和 Poisson 公式(4.38)可知,$u(x_0,t_0)$ 的表达式中积分区域分别为 $[x_0-at_0,x_0+at_0](n=1)$、$\partial B(x_0,at_0)(n=3)$ 和 $B(x_0,at_0)(n=2)$, 均包含于 $D_{(x_0,t_0)}$ 内. 因此 $u(x_0,t_0)$ 仅依赖于该区域上的初值和非齐次项.

□

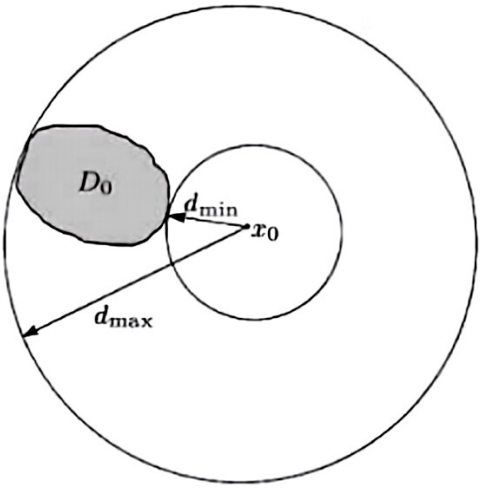


图 4.5: 依赖区域与初值支撑

命题 4.7 (三维 Huygens 原理)

设 $n=3$, 初位移 $\varphi\equiv 0$, 初速度 ψ 在区域 $D_0\subset\mathbb{R}^3$ 上恒为正、在 D_0 外恒为零. 设 $x_0\notin D_0$, 令

$$d_{\min}=\min_{x\in D_0}|x-x_0|,\qquad d_{\max}=\max_{x\in D_0}|x-x_0|.$$

则对于 $u(x_0,t_0)$ 有:

(i) 当 $0<t_0<\dfrac{d_{\min}}{a}$ 时,$u(x_0,t_0)=0$;

(ii) 当 $\dfrac{d_{\min}}{a}<t_0<\dfrac{d_{\max}}{a}$ 时,$u(x_0,t_0)>0$;

(iii) 当 $t_0>\dfrac{d_{\max}}{a}$ 时,$u(x_0,t_0)=0$.

即三维波的传播既有清晰的波前, 又有清晰的波后.

♠

注 这说明二维波 (如湖面上的水波) 的传播只有清晰的波前, 没有清晰的波后. 这种现象通常称为波的**弥漫**或**有后效现象**. 即波前经过后, 波后随即恢复静止. 这是三维声波传播的基本特征, 也是我们能够清晰地听到声音的原因.

证明 Show/Hide Proof

由Kirchhoff 公式且 $\varphi\equiv 0$, 有

$$u(x_0,t_0)=\frac{1}{4\pi a^2t_0^2}\int_{\partial B(x_0,at_0)}t_0\psi(y)\,\mathrm{d}S(y).$$

因此 $u(x_0,t_0)>0$ 当且仅当 $\partial B(x_0,at_0)\cap D_0\neq\varnothing$. 而该交集非空当且仅当 $d_{\min}\leqslant at_0\leqslant d_{\max}$, 即得结论.

□

命题 4.8 (二维波的弥漫)

设 $n=2$, 初位移 $\varphi\equiv 0$, 初速度 ψ 在区域 $D_0\subset\mathbb{R}^2$ 上恒为正、在 D_0 外恒为零. 设 $x_0\notin D_0$, 令

$$d_{\min}=\min_{x\in D_0}|x-x_0|.$$

则对于 $u(x_0,t_0)$ 有:

(i) 当 $0<t_0<\dfrac{d_{\min}}{a}$ 时,$u(x_0,t_0)=0$;

(ii) 当 $t_0>\dfrac{d_{\min}}{a}$ 时,$u(x_0,t_0)>0$.

即二维波的传播只有清晰的波前, 没有清晰的波后, 产生**弥漫** (后效) 现象.

♠

注 二维波的后效现象 (弥漫) 是水波传播的典型特征: 一块石头投入水中, 激起的水波在波前经过后仍久久不消散. 这揭示了波动方程在不同空间维数下的本质差异: 三维满足 Huygens 原理, 二维则存在后效现象.

证明 Show/Hide Proof

由 Poisson 公式(4.39)且 $\varphi\equiv 0$, 有

$$u(x_0,t_0)=\frac{1}{2\pi a}\int_{B(x_0,at_0)}\frac{\psi(y)}{\sqrt{(at_0)^2-|y-x_0|^2}}\,\mathrm{d}y.$$

因此 $u(x_0,t_0)>0$ 当且仅当 $B(x_0,at_0)\cap D_0\neq\varnothing$, 即 $at_0>d_{\min}$, 故得结论.

□

4.1.6 能量不等式

定义 4.10

设 u 是波动方程初值问题的解, 称

$$E_\tau(u)=\int_{C_\tau}(u_t^2+a^2|Du|^2)\,\mathrm{d}x \tag{4.45}$$

为时刻 τ 在截面 C_τ 上的**能量积分** (或**能量模**), 其中 $C_\tau=\{x\in\mathbb{R}^n:|x-x_0|\leqslant a(t_0-\tau)\}$.

♣

定理 4.9 (n 维能量不等式)

设 $u \in C^1(\overline{\mathbb{R}}_+^{n+1}) \cap C^2(\mathbb{R}_+^{n+1})$ 是初值问题 (4.7) 的解. 固定 $(x_0, t_0) \in \overline{\mathbb{R}}_+^{n+1}$, 则对于任意 $\tau \in [0, t_0]$, 有

$$E_\tau(u) \leqslant M \left[E_0(u) + \int_0^\tau \int_{C_t} f^2(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \right], \tag{4.46}$$

其中 $M = e^{t_0}$,$C_t = \{x \in \mathbb{R}^n : |x - x_0| \leqslant a(t_0 - t)\}$, 且当 $f \equiv 0$ 时 $M = 1$.

♡

注 能量积分 $E_\tau(u)$ 具有明确的物理意义: 第一项 u_t^2 代表动能密度, 第二项 $a^2|Du|^2$ 代表势能密度. 不等式说明在外力为零时,C_τ 上的总能量不超过初始截面 C_0 上的总能量, 体现了能量守恒的衰减形式.

定理 4.10 (一维能量不等式)

设 $u \in C^1(\overline{\mathbb{R}}_+^2) \cap C^2(\mathbb{R}_+^2)$ 是一维初值问题 (4.23) 的解. 固定 $(x_0, t_0) \in \mathbb{R}_+^2$, 则对于任意 $\tau \in [0, t_0]$,

$$\int_{x_0 - a(t_0-\tau)}^{x_0 + a(t_0-\tau)} [u_t^2(x,\tau) + a^2 u_x^2(x,\tau)]\,\mathrm{d}x \leqslant M \left\{ \int_{x_0 - at_0}^{x_0 + at_0} [\psi^2(x) + a^2|\varphi'(x)|^2]\,\mathrm{d}x + \int_0^\tau \int_{x_0 - a(t_0-t)}^{x_0 + a(t_0-t)} f^2(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \right\},$$

其中 $M = e^{t_0}$; 当 $f \equiv 0$ 时 $M = 1$.

♡

注 上式中 $C(\tau)$ 即 (4.49) 中的积分区域.

注 能量不等式的证明方法也可应用于半无界问题 (4.23), 在适当的区域 (例如 $\{0 \leqslant x \leqslant x_0 - at,\ 0 \leqslant t \leqslant T\}$, 其中 $0 < T \leqslant x_0/a$) 上利用相同技巧可证明齐次问题只有零解, 从而得到唯一性.

注 上述能量不等式中的常数 $M = e^{t_0}$ 并非最佳, 但对于先验估计已足够. 实际应用中可根据需要对常数进行优化.

证明 Show/Hide Proof

在波动方程 $u_{tt} - a^2 u_{xx} = f$ 两端乘以 u_t, 并在梯形区域

$$C(\tau) = \{(x,t) : 0 \leqslant t \leqslant \tau,\ x_0 - a(t_0 - t) \leqslant x \leqslant x_0 + a(t_0 - t)\}$$

上积分, 得

$$\iint_{C(\tau)} u_t(u_{tt} - a^2 u_{xx})\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t = \iint_{C(\tau)} u_t f\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t.$$

利用恒等式

$$u_t u_{tt} = \frac{1}{2}(u_t^2)_t, \qquad -a^2 u_t u_{xx} = -a^2(u_t u_x)_x + \frac{a^2}{2}(u_x^2)_t,$$

左端化为

$$\iint_{C(\tau)} \left\{ \frac{1}{2}[u_t^2 + a^2 u_x^2]_t - a^2(u_t u_x)_x \right\} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}t.$$

应用 Green 公式, 边界积分分为底边、顶边和侧边三部分. 令顶边为 $t = \tau$, 底边为 $t = 0$, 侧边为 Γ_τ^1(左斜边) 和 Γ_τ^2(右斜边), 沿顺时针方向定向, 得

$$\frac{1}{2}\int_{x_0 - a(t_0-\tau)}^{x_0 + a(t_0-\tau)} [u_t^2(x,\tau) + a^2 u_x^2(x,\tau)]\,\mathrm{d}x - \frac{1}{2}\int_{x_0 - at_0}^{x_0 + at_0} [\psi^2(x) + a^2|\varphi'(x)|^2]\,\mathrm{d}x + I_3 = \iint_{C(\tau)} u_t f\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t, \tag{4.47}$$

其中 I_3 为侧边积分. 在 Γ_τ^1 上 $\mathrm{d}x = a\,\mathrm{d}t$, 在 Γ_τ^2 上 $\mathrm{d}x = -a\,\mathrm{d}t$, 故

$$I_3 = \frac{a}{2}\int_{\Gamma_\tau^1} (u_t + a u_x)^2\,\mathrm{d}t - \frac{a}{2}\int_{\Gamma_\tau^2} (u_t - a u_x)^2\,\mathrm{d}t.$$

注意定向,Γ_τ^1 上 $\mathrm{d}t > 0$,Γ_τ^2 上 $\mathrm{d}t < 0$, 因此 $I_3 \geqslant 0$. 于是由 (4.47) 推出

$$E_\tau(u) \leqslant E_0(u) + 2\iint_{C(\tau)} u_t f\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t. \tag{4.48}$$

当 $f \equiv 0$ 时, 立即得 $E_\tau(u) \leqslant E_0(u)$, 即 $M = 1$.

一般情形, 利用 $2ab \leqslant a^2 + b^2$, 有

$$2\iint_{C(\tau)} u_t f\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \leqslant \iint_{C(\tau)} u_t^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + \iint_{C(\tau)} f^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t.$$

代入 (4.48), 得

$$E_\tau(u) \leqslant E_0(u) + \iint_{C(\tau)} u_t^2 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + \iint_{C(\tau)} f^2 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t. \tag{4.49}$$

令 $G(\tau) = \iint_{C(\tau)} (u_t^2 + a^2 u_x^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t$, 则 $\dfrac{\mathrm{d}G}{\mathrm{d}\tau} = E_\tau(u)$. 定义

$$F(\tau) = E_0(u) + \iint_{C(\tau)} f^2 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t,$$

则 F 单调递增, 且由 (4.49) 得

$$\frac{\mathrm{d}G}{\mathrm{d}\tau} \leqslant G(\tau) + F(\tau).$$

应用 Gronwall 不等式得

$$G(\tau) \leqslant (e^\tau - 1)F(\tau), \qquad \frac{\mathrm{d}G}{\mathrm{d}\tau} \leqslant e^\tau F(\tau) \leqslant e^{t_0} F(\tau).$$

即

$$E_\tau(u) \leqslant e^{t_0}\left[E_0(u) + \iint_{C(\tau)} f^2 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\right],$$

这就是能量不等式.

□

推论 4.1 (能量模的积分形式)

设 $u \in C^1(\overline{\mathbb{R}}^2_+) \cap C^2(\mathbb{R}^2_+)$ 是一维初值问题 (4.23) 的解. 固定 $(x_0, t_0) \in \mathbb{R}^2_+$, 则对于任意 $\tau \in [0, t_0]$,

$$\iint_{C(\tau)} (u_t^2 + a^2 u_x^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \leqslant (e^\tau - 1)\left[E_0(u) + \iint_{C(\tau)} f^2 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\right]. \tag{4.50}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由上证明中的 Gronwall 不等式结果 $G(\tau) \leqslant (e^\tau - 1)F(\tau)$ 直接得到.

□

推论 4.2

设 $u \in C^1(\overline{\mathbb{R}}^2_+) \cap C^2(\mathbb{R}^2_+)$ 是一维初值问题 (4.23) 的解. 固定 $(x_0, t_0) \in \mathbb{R}^2_+$, 则对于任意 $\tau \in [0, t_0]$,

$$\int_{C_\tau} u^2(x,\tau)\,\mathrm{d}x \leqslant e^{2\tau}\left[\int_{C_0} (\varphi^2 + \psi^2 + a^2|\varphi'|^2)\,\mathrm{d}x + \iint_{C(\tau)} f^2 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\right], \tag{4.51}$$

$$\iint_{C(\tau)} u^2(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \leqslant (e^{2\tau} - 1)\left[\int_{C_0} (\varphi^2 + \psi^2 + a^2|\varphi'|^2)\,\mathrm{d}x + \iint_{C(\tau)} f^2 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\right], \tag{4.52}$$

其中 $C_\tau = (x_0 - a(t_0 - \tau), x_0 + a(t_0 - \tau))$,$C_0$ 为初始截面,$C(\tau)$ 同前.

♡

证明 Show/Hide Proof

由恒等式

$$u^2(x,\tau) - u^2(x,0) = \int_0^\tau (u^2)_t \,\mathrm{d}t$$

积分得

$$\int_{C_\tau} u^2(x,\tau)\,\mathrm{d}x \leqslant \int_{C_0} \varphi^2 \,\mathrm{d}x + \iint_{C(\tau)} (u^2 + u_t^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t.$$

令 $H(\tau) = \iint_{C(\tau)} u^2 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t$, 则 $H'(\tau) = \int_{C_\tau} u^2(x,\tau)\,\mathrm{d}x$. 结合能量积分形式的估计 (4.50), 可推出 $H'(\tau) \leqslant H(\tau) + F(\tau)$, 其中

$$F(\tau) = \int_{C_0} \varphi^2 \,\mathrm{d}x + \iint_{C(\tau)} u_t^2 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t.$$

由能量估计及 Gronwall 不等式即得 (4.51) 和 (4.52).

□

推论 4.3 (n 维波动方程 Cauchy 初值问题解的适定性)

(1) 初值问题 (4.7) 的解在函数类 $C^1(\overline{\mathbb{R}}_+^{n+1})\cap C^2(\mathbb{R}_+^{n+1})$ 中是唯一的;

(2) 解在能量模意义下连续依赖于初值 φ,ψ 和非齐次项 f.

♡

证明 Show/Hide Proof

若 u 和 v 是两个解, 则 $w=u-v$ 满足齐次方程、零初值, 由能量不等式(4.46)得 $E_\tau(w)\equiv 0$, 从而 $w_t\equiv 0, Dw\equiv 0$, 故 w 为常数, 由初值为零得 $w\equiv 0$, 唯一性成立. 连续依赖性由能量不等式对初值和非齐次项的线性依赖直接得到.

□

4.2 混合问题

4.2.1 分离变量法

定义 4.11

称如下问题为**一维波动方程的混合问题**:

$$\begin{cases} u_{tt}-a^2u_{xx}=f, & (x,t)\in(0,l)\times(0,+\infty),\\ u(x,0)=\varphi(x), & x\in[0,l],\\ u_t(x,0)=\psi(x), & x\in[0,l],\\ u(0,t)=g_1(t),\quad u(l,t)=g_2(t), & t\in[0,+\infty). \end{cases} \tag{4.53}$$

其中 f,φ,ψ,g_1,g_2 都是已知函数.

♣

定理 4.11 (一维波动方程的混合问题齐次方程、齐次边值情形的解)

设 $\varphi(x)\in C^3[0,l]$,$\psi(x)\in C^2[0,l]$ 满足相容性条件

$$\varphi(0)=\varphi(l)=\varphi''(0)=\varphi''(l)=\psi(0)=\psi(l)=0. \tag{4.54}$$

则混合问题

$$\begin{cases} u_{tt}-a^2u_{xx}=0, & (x,t)\in(0,l)\times(0,+\infty),\\ u(x,0)=\varphi(x), & x\in[0,l],\\ u_t(x,0)=\psi(x), & x\in[0,l],\\ u(0,t)=u(l,t)=0, & t\in[0,+\infty) \end{cases} \tag{4.55}$$

的解 $u\in C^2(\overline{Q})$, 其中 $Q=(0,l)\times(0,+\infty)$. 且 u 可表示成

$$u(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}\left(A_n\cos\frac{na\pi}{l}t+B_n\sin\frac{na\pi}{l}t\right)\sin\frac{n\pi}{l}x, \tag{4.56}$$

其中

$$A_n=\frac{2}{l}\int_0^l\varphi(x)\sin\frac{n\pi}{l}x\,\mathrm{d}x,\quad n=1,2,\cdots, \tag{4.57}$$

$$B_n=\frac{2}{na\pi}\int_0^l\psi(x)\sin\frac{n\pi}{l}x\,\mathrm{d}x,\quad n=1,2,\cdots. \tag{4.58}$$

♡

注 相容性条件 (4.54) 的导出与半无界问题的情形类似, 它保证了解在角点 $(0,0)$ 和 $(l,0)$ 处的光滑性.

证明 Show/Hide Proof

采用分离变量法. 设非零解具有形式

$$u(x,t)=X(x)T(t),$$

其中 $X\not\equiv 0, T\not\equiv 0$. 代入方程 $u_{tt}-a^2u_{xx}=0$, 得

$$T''(t)X(x)-a^2X''(x)T(t)=0,\qquad (x,t)\in(0,l)\times(0,+\infty),$$

即

$$\frac{T''(t)}{a^2T(t)}=\frac{X''(x)}{X(x)}.$$

上式左端仅与 t 有关, 右端仅与 x 有关, 故必为常数, 记为 $-\lambda$, 于是

$$T''(t)+a^2\lambda T(t)=0,\qquad X''(x)+\lambda X(x)=0.$$

将 $u=X(x)T(t)$ 代入边值条件 $u(0,t)=u(l,t)=0$, 得

$$X(0)T(t)=X(l)T(t)=0,\qquad t>0.$$

因 $T(t)\not\equiv 0$, 故 $X(0)=X(l)=0$. 从而得到特征值问题

$$\begin{cases} X''(x)+\lambda X(x)=0, & 0<x<l,\\ X(0)=X(l)=0. \end{cases}$$

求解该问题. 若 $\lambda\leqslant 0$, 则结合边值条件只能得到零解, 与 $X\not\equiv 0$ 矛盾, 故 $\lambda>0$. 令 $\mu=\sqrt{\lambda}$, 则通解为

$$X(x)=C_1\cos\mu x+C_2\sin\mu x.$$

由 $X(0)=0$ 得 $C_1=0$; 由 $X(l)=0$ 得 $C_2\sin\mu l=0$. 因 $C_2\neq 0$, 所以 $\sin\mu l=0$, 即 $\mu l=n\pi, n=1,2,\cdots$. 故特征值和对应的特征函数为

$$\lambda_n=\left(\frac{n\pi}{l}\right)^2,\qquad X_n(x)=\sin\frac{n\pi}{l}x,\quad n=1,2,\cdots.$$

对于每个 n, 方程 $T''+a^2\lambda_nT=0$ 的通解为

$$T_n(t)=A_n\cos\frac{na\pi}{l}t+B_n\sin\frac{na\pi}{l}t,$$

其中 A_n, B_n 为任意常数. 于是得到满足方程和边值条件的一系列特解

$$u_n(x,t)=\left(A_n\cos\frac{na\pi}{l}t+B_n\sin\frac{na\pi}{l}t\right)\sin\frac{n\pi}{l}x,\quad n=1,2,\cdots.$$

由叠加原理, 形式上构造

$$u(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}\left(A_n\cos\frac{na\pi}{l}t+B_n\sin\frac{na\pi}{l}t\right)\sin\frac{n\pi}{l}x.$$

为使 u 满足初始条件, 令

$$u(x,0)=\varphi(x)=\sum_{n=1}^{\infty}A_n\sin\frac{n\pi}{l}x,\qquad u_t(x,0)=\psi(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{na\pi}{l}B_n\sin\frac{n\pi}{l}x. \tag{4.59}$$

根据特征函数系 $\left\{\sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right)\right\}$ 在 $[0,l]$ 上的完备性,φ 和 ψ 可展开为 Fourier 正弦级数

$$\varphi(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\varphi_n\sin\frac{n\pi}{l}x,\qquad \psi(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\psi_n\sin\frac{n\pi}{l}x,$$

上式两边同乘 $\sin\frac{n\pi}{l}x (n\geqslant 1)$ 再对 x 积分得

$$\varphi_n=\frac{2}{l}\int_0^l\varphi(x)\sin\frac{n\pi}{l}x\,\mathrm{d}x,\qquad \psi_n=\frac{2}{l}\int_0^l\psi(x)\sin\frac{n\pi}{l}x\,\mathrm{d}x.$$

代入(4.59)式得

$$A_n=\varphi_n=\frac{2}{l}\int_0^l\varphi(x)\sin\frac{n\pi}{l}x\,\mathrm{d}x,\qquad B_n=\frac{l}{na\pi}\psi_n=\frac{2}{na\pi}\int_0^l\psi(x)\sin\frac{n\pi}{l}x\,\mathrm{d}x.$$

至此得到形式解.

下面证明该级数确实属于 $C^2(\overline{Q})$ 且满足方程和初边值条件. 由相容性条件 $\varphi(0)=\varphi(l)=\varphi''(0)=\varphi''(l)=0$, 对 A_n 连续三次分部积分, 得

$$A_n=-\frac{l^3}{\pi^3n^3}a_n,\qquad a_n=\frac{2}{l}\int_0^l\varphi'''(x)\sin\frac{n\pi}{l}x\,\mathrm{d}x.$$

同理, 利用 $\psi(0)=\psi(l)=0$, 两次分部积分得

$$B_n=-\frac{l^3}{a\pi^3n^3}b_n,\qquad b_n=\frac{2}{l}\int_0^l\psi''(x)\sin\frac{n\pi}{l}x\,\mathrm{d}x.$$

记 $u_n(x,t)$ 为级数的通项, 则存在常数 C_1,C_2,C_3, 使得在 $\overline{Q}=[0,l]\times[0,+\infty)$ 上

$$|u_n(x,t)|\leqslant\frac{C_1}{n^3},\qquad |Du_n(x,t)|\leqslant\frac{C_2}{n^2},\qquad |D^2u_n(x,t)|\leqslant a_n^2+b_n^2+\frac{C_3}{n^2}.$$

由 Bessel 不等式,$\sum a_n^2$ 与 $\sum b_n^2$ 收敛, 故级数 $\sum u_n,\sum Du_n,\sum D^2u_n$ 均在 $\overline{Q}$ 上一致收敛. 因此 $u\in C^2(\overline{Q})$, 且可逐项求导两次. 直接代入波动方程, 并利用每一项 u_n 均满足方程, 可得 u 满足方程; 代入边值条件, 因每一项在边界为零, 故 u 满足齐次边值; 代入初始条件, 由 Fourier 系数的确定,$u(x,0)=\varphi(x)$,$u_t(x,0)=\psi(x)$. 综上, 该级数即为混合问题的解.

由相容性条件 $\varphi(0)=\varphi(l)=\varphi''(0)=\varphi''(l)=0$, 利用分部积分得

$$A_n=-\frac{l^3}{\pi^3n^3}a_n,\qquad a_n=\frac{2}{l}\int_0^l\varphi'''(x)\sin\frac{n\pi}{l}x\,\mathrm{d}x.$$

同理,

$$B_n=-\frac{l^3}{a\pi^3n^3}b_n,\qquad b_n=\frac{2}{l}\int_0^l\psi''(x)\sin\frac{n\pi}{l}x\,\mathrm{d}x.$$

于是存在常数 C_1,C_2,C_3, 使得在 $\overline{Q}=[0,l]\times[0,+\infty)$ 上

$$|u_n(x,t)|\leqslant\frac{C_1}{n^3},\qquad |Du_n(x,t)|\leqslant\frac{C_2}{n^2},\qquad |D^2u_n(x,t)|\leqslant a_n^2+b_n^2+\frac{C_3}{n^2}.$$

由 Bessel 不等式,$\sum a_n^2,\sum b_n^2$ 收敛, 故级数 $\sum u_n,\sum Du_n,\sum D^2u_n$ 在 $\overline{Q}$ 上一致收敛. 因此 $u\in C^2(\overline{Q})$, 且可逐项求导两次, 直接代入方程和初边值条件即验证其为解.

□

定理 4.12 (一维波动方程的混合问题非齐次方程、齐次边值情形的解)

设 $\varphi\in C^3[0,l],\psi\in C^2[0,l],f\in C^2([0,l]\times[0,+\infty))$ 满足相容性条件

$$\varphi(0)=\varphi(l)=\psi(0)=\psi(l)=0,\ a^2\varphi''(0)+f(0,0)=0,\ a^2\varphi''(l)+f(l,0)=0. \tag{4.60}$$

则混合问题

$$\begin{cases}u_{tt}-a^2u_{xx}=f, & (x,t)\in(0,l)\times(0,+\infty),\\ u(x,0)=\varphi(x), & x\in[0,l],\\ u_t(x,0)=\psi(x), & x\in[0,l],\\ u(0,t)=u(l,t)=0, & t\in[0,+\infty)\end{cases} \tag{4.61}$$

的解 $u\in C^2(\overline{Q})$, 其中 $Q=(0,l)\times(0,+\infty)$. 且可表示成

$$u(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}T_n(t)\sin\frac{n\pi}{l}x, \tag{4.62}$$

其中

$$T_n(t)=\varphi_n\cos\frac{n\pi a}{l}t+\frac{l}{n\pi a}\psi_n\sin\frac{n\pi a}{l}t+\frac{l}{n\pi a}\int_0^t f_n(\tau)\sin\frac{n\pi a}{l}(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau, \tag{4.63}$$

而

$$\varphi_n=\frac{2}{l}\int_0^l\varphi(x)\sin\frac{n\pi}{l}x\,\mathrm{d}x,\quad \psi_n=\frac{2}{l}\int_0^l\psi(x)\sin\frac{n\pi}{l}x\,\mathrm{d}x,\quad f_n(t)=\frac{2}{l}\int_0^l f(x,t)\sin\frac{n\pi}{l}x\,\mathrm{d}x.$$

♡

注 由 (4.63) 可知, 非齐次项 f 的解可看作每个模态 n 的受迫振动, 其中 $f_n(t)$ 是外力在对应模态上的投影, $\dfrac{l}{n\pi a}\displaystyle\int_0^t f_n(\tau)\sin\frac{n\pi a}{l}(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau$ 是 Duhamel 积分.

证明 Show/Hide Proof

将 u,f,φ,ψ 按特征函数系 $\{\sin(n\pi x/l)\}$ 展开, 代入方程得

$$T_n''(t)+\left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 T_n(t)=f_n(t),\qquad T_n(0)=\varphi_n,\quad T_n'(0)=\psi_n.$$

解此常微分方程初值问题即得 (4.63). 由相容性条件 (4.60) 及分部积分可保证级数 (4.62) 及其一、二阶导数在 $\overline{Q}$ 上一致收敛, 从而 $u\in C^2(\overline{Q})$ 且满足方程和初边值条件.

□

定理 4.13 (一维波动方程的混合问题非齐次方程、非齐次边值情形的解)

设 $\varphi\in C^3[0,l],\psi\in C^2[0,l],f\in C^2([0,l]\times[0,+\infty)),g_1,g_2\in C^4[0,+\infty)$ 满足相容性条件

$$\varphi(0)=g_1(0),\qquad \varphi(l)=g_2(0), \tag{4.64}$$

$$\psi(0)=g_1'(0),\qquad \psi(l)=g_2'(0), \tag{4.65}$$

$$g_1''(0)-a^2\varphi''(0)=f(0,0),\qquad g_2''(0)-a^2\varphi''(l)=f(l,0). \tag{4.66}$$

则混合问题

$$\begin{cases} u_{tt}-a^2u_{xx}=f, & (x,t)\in(0,l)\times(0,+\infty),\\ u(x,0)=\varphi(x), & x\in[0,l],\\ u_t(x,0)=\psi(x), & x\in[0,l],\\ u(0,t)=g_1(t),\quad u(l,t)=g_2(t), & t\in[0,+\infty) \end{cases} \tag{4.67}$$

的解 $u\in C^2(\overline{Q})$, 其中 $Q=(0,l)\times(0,+\infty)$, 且 u 可表示成

$$u(x,t)=h(x,t)+v(x,t), \tag{4.68}$$

其中

$$h(x,t)=\frac{l-x}{l}g_1(t)+\frac{x}{l}g_2(t), \tag{4.69}$$

而 v 是下列齐次边值混合问题的解:

$$\begin{cases} v_{tt}-a^2v_{xx}=F(x,t), & (x,t)\in Q,\\ v(x,0)=\varphi_v(x), & x\in[0,l],\\ v_t(x,0)=\psi_v(x), & x\in[0,l],\\ v(0,t)=v(l,t)=0, & t\in[0,+\infty), \end{cases} \tag{4.70}$$

其中

$$\varphi_v(x)=\varphi(x)-h(x,0)=\varphi(x)-\frac{l-x}{l}g_1(0)-\frac{x}{l}g_2(0),$$

$$\psi_v(x)=\psi(x)-h_t(x,0)=\psi(x)-\frac{l-x}{l}g_1'(0)-\frac{x}{l}g_2'(0),$$

$$F(x,t)=f(x,t)-h_{tt}(x,t)=f(x,t)-\frac{l-x}{l}g_1''(t)-\frac{x}{l}g_2''(t).$$

具体地,v 的级数表达式为

$$v(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}T_n(t)\sin\frac{n\pi}{l}x, \tag{4.71}$$

其中

$$T_n(t)=\varphi_{v,n}\cos\frac{na\pi}{l}t+\frac{l}{na\pi}\psi_{v,n}\sin\frac{na\pi}{l}t+\frac{l}{na\pi}\int_0^t F_n(\tau)\sin\frac{na\pi}{l}(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau, \tag{4.72}$$

而

$$\varphi_{v,n}=\frac{2}{l}\int_0^l \varphi_v(x)\sin\frac{n\pi}{l}x\,\mathrm{d}x,\quad \psi_{v,n}=\frac{2}{l}\int_0^l \psi_v(x)\sin\frac{n\pi}{l}x\,\mathrm{d}x,\quad F_n(t)=\frac{2}{l}\int_0^l F(x,t)\sin\frac{n\pi}{l}x\,\mathrm{d}x. \tag{4.73}$$

♡

注 对于齐次方程、齐次边值情形 (即 $f\equiv 0, g_1\equiv g_2\equiv 0$), 也可采用对称开拓法求解: 将初值 φ,ψ 奇延拓并周期延拓为 $2l$, 然后利用 D'Alembert 公式得到全直线上的解, 再限制到 $[0,l]$ 上, 此解与级数解 (4.56) 相同. 对称开拓法对初值的光滑性要求可降低为 $\varphi\in C^2[0,l], \psi\in C^1[0,l]$.

注 当 g_1,g_2 非齐次时, 上述变换将非齐次边值问题化为齐次边值问题, 但代价是非齐次项和初值发生了变化. 这正是处理非齐次边值问题的标准方法.

证明 Show/Hide Proof

作函数变换 $u=h+v$, 其中 h 由 (4.69) 定义. 直接计算得 $h_{xx}=0, h_{tt}=\frac{l-x}{l}g_1''(t)+\frac{x}{l}g_2''(t)$. 于是

$$u_{tt}-a^2u_{xx}=(v_{tt}+h_{tt})-a^2v_{xx}=f\Longrightarrow v_{tt}-a^2v_{xx}=f-h_{tt}=F.$$

初值条件:

$$v(x,0)=u(x,0)-h(x,0)=\varphi(x)-h(x,0)=\varphi_v(x),$$
$$v_t(x,0)=u_t(x,0)-h_t(x,0)=\psi(x)-h_t(x,0)=\psi_v(x).$$

边值条件:

$$v(0,t)=u(0,t)-h(0,t)=g_1(t)-g_1(t)=0,$$
$$v(l,t)=u(l,t)-h(l,t)=g_2(t)-g_2(t)=0.$$

因此 v 满足非齐次方程、齐次边值的混合问题 (4.70). 由相容性条件 (4.64)(4.65)(4.66) 可推出 $\varphi_v(0)=\varphi_v(l)=\psi_v(0)=\psi_v(l)=0$ 以及

$$a^2\varphi_v''(0)+F(0,0)=a^2\varphi''(0)+f(0,0)-g_1''(0)=0,$$
$$a^2\varphi_v''(l)+F(l,0)=a^2\varphi''(l)+f(l,0)-g_2''(0)=0,$$

即 φ_v,ψ_v,F 满足非齐次方程齐次边值定理的相容性条件. 此外, 由 $\varphi\in C^3,\psi\in C^2,f\in C^2,g_1,g_2\in C^4$ 可知 $\varphi_v\in C^3,\psi_v\in C^2,F\in C^2$. 故应用该定理, v 可表示为级数 (4.71)(4.72), 且 $v\in C^2(\overline{Q})$. 从而 $u=h+v\in C^2(\overline{Q})$, 直接代入原问题即验证其为解.

□

4.2.2 驻波法与共振

定义 4.12

设混合问题 (4.55) 的解由级数 (4.56) 给出. 称其第 n 项

$$u_n(x,t)=N_n\sin\frac{n\pi}{l}x\sin\left(\frac{na\pi}{l}t+\alpha_n\right), \tag{4.74}$$

其中

$$N_n=\sqrt{A_n^2+B_n^2},\qquad \alpha_n=\arctan\frac{A_n}{B_n},$$

为弦的第 n 个**振动元素** (或**驻波**).

♣

命题 4.9

驻波 $u_n(x,t)$ 具有以下性质:

(1) 频率为 $\omega_n=\frac{na\pi}{l}$, 初相位为 α_n;

(2) 振幅为 $a_n(x) = N_n \sin\dfrac{n\pi}{l}x$, 在点 $x = \dfrac{kl}{n}(k = 0, 1, \cdots, n)$ 处为零 (节点), 在点 $x = \dfrac{(2k+1)l}{2n}(k = 0, 1, \cdots, n-1)$ 处取极值 (波腹);

(3) 每个驻波满足波动方程和齐次边值条件 $u(0,t) = u(l,t) = 0$.

♠

注 分离变量法在物理学中称为**驻波法**, 其物理意义是: 无外力作用时, 弦的振动可分解为一系列具有特定频率的驻波的叠加.

注 在弦乐器演奏中, 最低频率 $\omega_1 = \dfrac{\pi}{l}\sqrt{\dfrac{T_0}{\rho_0}}$($T_0$ 为张力,ρ_0 为密度) 对应的振动元素 u_1 称为**基音**, 其振幅 N_1 通常远大于其他振动元素的振幅, 决定音乐的基调; 其余 $u_n(n \geqslant 2)$ 称为**泛音**, 决定音色.

注 由 $\omega_1 = \dfrac{\pi}{l}\sqrt{\dfrac{T_0}{\rho_0}}$ 可知:

(i) 按压弦线改变有效长度 l 可改变音调 (长度减半则频率加倍, 提高八度);

(ii) 调节张力 T_0 可改变音调 (张力增大则音调升高);

(iii) 弦的粗细 (密度 ρ_0) 影响音调 (细弦音调高, 粗弦音调低).

定理 4.14 (共振)

考虑非齐次混合问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = A(x)\sin\omega t, & (x,t) \in (0,l)\times(0,+\infty), \\ u(x,0) = 0, \quad u_t(x,0) = 0, & x \in [0,l], \\ u(0,t) = u(l,t) = 0, & t \in [0,+\infty), \end{cases} \tag{4.75}$$

其中 $\omega > 0, A(x) \in C[0,l], A(0) = A(l) = 0$. 则:

(1) 若 $\omega \neq \omega_n = \dfrac{n\pi a}{l}(n = 1, 2, \cdots)$, 则解一致有界;

(2) 若存在 $k \in \mathbb{N}$ 使得 $\omega = \omega_k$ 且 $a_k \neq 0$, 其中

$$a_k = \frac{2}{l}\int_0^l A(x)\sin\frac{k\pi}{l}x\,\mathrm{d}x, \tag{4.76}$$

则解中含有随 t 线性增长的项, 振幅趋于无穷.

♡

注 上述定理中的现象称为**共振**: 当周期外力的频率 ω 等于系统的某个固有频率 ω_k 时, 若外力在该模态上的投影 $a_k \neq 0$, 则对应驻波的振幅将随时间无限增大, 最终导致弦的断裂.

注 共振现象表明波动方程解不具有极大模估计 (即解的最大值不能仅由边界和初值控制), 这与位势方程和热方程的性质有本质区别.

证明 Show/Hide Proof

由 (4.62) 和 (4.63), 注意到 $\varphi = \psi = 0$, 得

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{\omega_n}\sin\frac{n\pi}{l}x\int_0^t \sin\omega\tau\sin\omega_n(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau,$$

其中 a_n 如 (4.76) 定义,$\omega_n = \dfrac{n\pi a}{l}$.

当 $\omega \neq \omega_n$ 时,

$$\int_0^t \sin\omega\tau\sin\omega_n(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau = \frac{\omega\sin\omega_n t - \omega_n\sin\omega t}{\omega_n(\omega^2 - \omega_n^2)},$$

故 $|u_n|$ 一致有界.

当 $\omega = \omega_k$ 时,

$$\int_0^t \sin\omega_k\tau\sin\omega_k(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau = \frac{1}{2\omega_k^2}(\sin\omega_k t - t\omega_k\cos\omega_k t).$$

若 $a_k \neq 0$, 则第 k 项含有因子 $t\cos\omega_k t$, 振幅随 $t \to \infty$ 线性增长.

□

4.2.3 能量不等式

定理 4.15

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 上的一个有界开集, 并令 $\Omega_T = \Omega \times (0,T)$. 如果 $u \in C^1(\overline{\Omega}_T) \cap C^2(\Omega_T)$ 是混合问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta u = f, & (x,t) \in \Omega \times (0,T), \\ u(x,0) = \varphi(x), & x \in \overline{\Omega}, \\ u_t(x,0) = \psi(x), & x \in \overline{\Omega}, \\ u(x,t) = 0, & t \in [0,T],\ x \in \partial\Omega, \end{cases} \tag{4.77}$$

的解, 则存在只依赖于 T 的常数 M, 使得对于任意 $\tau \in [0,T]$, 有

$$\int_\Omega [u_t^2(x,\tau) + a^2 |Du(x,\tau)|^2]\,\mathrm{d}x \leqslant M \left\{ \int_\Omega [\psi^2(x) + a^2 |D\varphi(x)|^2]\,\mathrm{d}x + \iint_{\Omega_\tau} f^2(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \right\}, \tag{4.78}$$

其中 $\Omega_\tau = \Omega \times (0,\tau)$. 当 $f \equiv 0$ 时,$M = 1$ 且上式中的不等号由等号代替.

定理 4.16

设 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 上的一个有界开集,$\Omega_T = \Omega \times (0,T)$. 如果 $u \in C^1(\overline{\Omega}_T) \cap C^2(\Omega_T)$ 是混合问题 (4.77) 的解, 则存在只依赖于 T 的常数 M, 使得对于 $\tau \in [0,T]$, 有

$$\begin{aligned} &\iint_\Omega [u_t^2(x,y,\tau) + a^2(u_x^2(x,y,\tau) + u_y^2(x,y,\tau))]\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &\leqslant M \left\{ \iint_\Omega [\psi^2(x,y) + a^2(\varphi_x^2(x,y) + \varphi_y^2(x,y))]\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y + \iiint_{\Omega_\tau} f^2(x,y,t)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}t \right\}, \end{aligned} \tag{4.79}$$

其中 $\Omega_\tau = \Omega \times (0,\tau)$(见图 4.6). 当 $f \equiv 0$ 时,$M = 1$ 且上式中的不等号由等号代替.

注 若不记常数因子, 表达式

$$\iint_\Omega [u_t^2(x,y,\tau) + a^2(u_x^2(x,y,\tau) + u_y^2(x,y,\tau))]\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

表示物体 Ω 在 τ 时刻的总能量, 其中第一项为动能, 第二项为弹性势能. 当 $f \equiv 0$ 时, 总能量守恒.

注 对不等式 (4.79) 关于 τ 从 0 到 t 积分, 可得到另一种形式的能量模估计

$$\iiint_{\Omega_t} [u_t^2 + a^2(u_x^2 + u_y^2)]\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}t \leqslant M \left\{ \iint_\Omega [\psi^2 + a^2(\varphi_x^2 + \varphi_y^2)]\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y + \iiint_{\Omega_t} f^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}t \right\}, \tag{4.80}$$

其中 M 只依赖于 T,$\Omega_t = \Omega \times (0,t)$. 同样可由此得到解 u 的 L^2 估计.

注 从能量模估计 (4.78) 不难导出混合问题解在函数类 $C^1(\overline{\Omega}_T) \cap C^2(\Omega_T)$ 中的惟一性以及在能量模意义下解对于初值和右端项的连续依赖性.

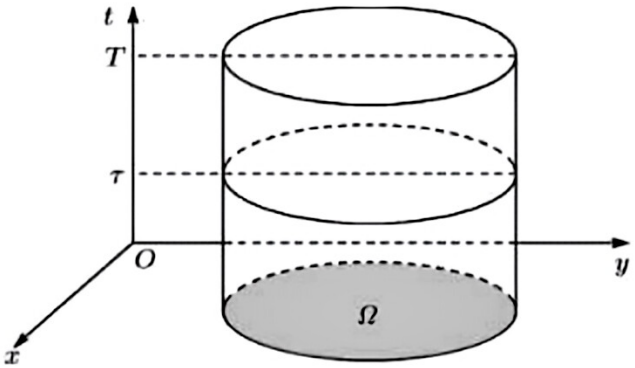


图 4.6: 区域 Ω_τ 示意图

证明 Show/Hide Proof

在波动方程两端同乘 u_t, 并在区域 Ω_τ 上积分, 得到

$$\iiint_{\Omega_\tau} u_t[u_{tt} - a^2(u_{xx} + u_{yy})]\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}t = \iiint_{\Omega_\tau} u_t f\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}t.$$

注意到

$$u_t[u_{tt} - a^2(u_{xx} + u_{yy})] = \frac{1}{2}[u_t^2 + a^2(u_x^2 + u_y^2)]_t - a^2[(u_t u_x)_x + (u_t u_y)_y],$$

将左端记为 I, 应用 Gauss-Green 公式得

$$I = \iint_{\partial\Omega_\tau} \left\{\frac{1}{2}[u_t^2 + a^2(u_x^2 + u_y^2)]\cos(n,t) - a^2[u_t u_x\cos(n,x) + u_t u_y\cos(n,y)]\right\}\mathrm{d}S.$$

在柱体 $\Omega\times[0,\tau]$ 的侧面 $\partial\Omega\times[0,\tau]$ 上,$\cos(n,t) = 0$, 且由边值条件 $u|_{\partial\Omega} = 0$ 得 $u_t|_{\partial\Omega} = 0$, 故侧面上的积分为零. 因此

$$I = \frac{1}{2}\iint_\Omega [u_t^2(x,y,\tau) + a^2(u_x^2(x,y,\tau) + u_y^2(x,y,\tau))]\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y - \frac{1}{2}\iint_\Omega [\psi^2 + a^2(\varphi_x^2 + \varphi_y^2)]\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

于是得到

$$\frac{1}{2}\iint_\Omega [u_t^2 + a^2(u_x^2 + u_y^2)]\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y - \frac{1}{2}\iint_\Omega [\psi^2 + a^2(\varphi_x^2 + \varphi_y^2)]\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iiint_{\Omega_\tau} u_t f\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}t. \tag{4.81}$$

当 $f\equiv 0$ 时, 上式右端为零, 即得等号且 $M = 1$.

对于一般情形, 由不等式 $2ab \leqslant \varepsilon a^2 + \dfrac{1}{\varepsilon}b^2(\varepsilon > 0)$ 得

$$\iiint_{\Omega_\tau} u_t f\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}t \leqslant \frac{\varepsilon}{2}\iiint_{\Omega_\tau} u_t^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}t + \frac{1}{2\varepsilon}\iiint_{\Omega_\tau} f^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}t.$$

代入 (4.81) 得

$$\begin{aligned}&\iint_\Omega [u_t^2(x,y,\tau) + a^2(u_x^2(x,y,\tau) + u_y^2(x,y,\tau))]\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ &\leqslant \iint_\Omega [\psi^2 + a^2(\varphi_x^2 + \varphi_y^2)]\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y + \varepsilon\iiint_{\Omega_\tau} u_t^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}t + \frac{1}{\varepsilon}\iiint_{\Omega_\tau} f^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

记

$$G(\tau) = \iiint_{\Omega_\tau} [u_t^2 + a^2(u_x^2 + u_y^2)]\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}t,$$

则

$$\frac{\mathrm{d}G(\tau)}{\mathrm{d}\tau} = \iint_\Omega [u_t^2(x,y,\tau) + a^2(u_x^2(x,y,\tau) + u_y^2(x,y,\tau))]\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

于是得到微分不等式

$$\frac{\mathrm{d}G(\tau)}{\mathrm{d}\tau} \leqslant \varepsilon G(\tau) + F_\varepsilon(\tau),$$

其中

$$F_\varepsilon(\tau) = \iint_\Omega [\psi^2 + a^2(\varphi_x^2 + \varphi_y^2)]\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y + \frac{1}{\varepsilon}\iiint_{\Omega_\tau} f^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}t.$$

$F_\varepsilon(\tau)$ 是 τ 的单调递增函数. 由 Gronwall 不等式 (引理 (3.27)) 得

$$G(\tau) \leqslant \int_0^\tau e^{\varepsilon(\tau-t)}F_\varepsilon(t)\,\mathrm{d}t \leqslant \frac{1}{\varepsilon}(e^{\varepsilon\tau} - 1)F_\varepsilon(\tau),$$

进而

$$\frac{\mathrm{d}G(\tau)}{\mathrm{d}\tau} \leqslant e^{\varepsilon\tau}F_\varepsilon(\tau) \leqslant e^{\varepsilon T}F_\varepsilon(\tau).$$

取 $\varepsilon = \dfrac{1}{T}$, 得

$$\iint_\Omega [u_t^2 + a^2(u_x^2 + u_y^2)]\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y \leqslant e(1+T)\left\{\iint_\Omega [\psi^2 + a^2(\varphi_x^2 + \varphi_y^2)]\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y + \iiint_{\Omega_\tau} f^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}t\right\}.$$

定理获证.

□

4.2.4 广义解

定义 4.13

设 $Q_T=(0,l)\times(0,T)$,$\overline{Q}_T=[0,l]\times[0,T]$. 若函数 $u\in C^2(Q_T)\cap C^1(\overline{Q}_T)$ 满足

$$\begin{cases} u_{tt}-a^2u_{xx}=0, & (x,t)\in Q_T,\\ u(x,0)=\varphi(x), & x\in[0,l],\\ u_t(x,0)=\psi(x), & x\in[0,l],\\ u(0,t)=u(l,t)=0, & t\in[0,T], \end{cases} \tag{4.82}$$

则称 u 为混合问题 (4.85) 在 Q_T 上的**古典解**.

定义 4.14

称

$$\mathcal{D}=\{\zeta\in C^2(\overline{Q}_T)\mid \zeta(x,T)=\zeta_t(x,T)=0,\ \zeta(0,t)=\zeta(l,t)=0\} \tag{4.83}$$

为**试验函数类**, 其中的函数称为**试验函数**.

定义 4.15

设 $u\in C(\overline{Q}_T)$. 若对任意 $\zeta\in\mathcal{D}$, 有

$$\iint_{Q_T}u(\zeta_{tt}-a^2\zeta_{xx})\,\mathrm{d}x\mathrm{d}t+\int_0^l\varphi(x)\zeta_t(x,0)\,\mathrm{d}x-\int_0^l\psi(x)\zeta(x,0)\,\mathrm{d}x=0, \tag{4.84}$$

则称 u 为混合问题 (4.85)

$$\begin{cases} u_{tt}-a^2u_{xx}=0, & (x,t)\in(0,l)\times(0,+\infty),\\ u(x,0)=\varphi(x), & x\in[0,l],\\ u_t(x,0)=\psi(x), & x\in[0,l],\\ u(0,t)=u(l,t)=0, & t\in[0,+\infty). \end{cases} \tag{4.85}$$

的**广义解**.

注 由分部积分可知, 古典解必为广义解.

定理 4.17

混合问题 (4.85) 的广义解若存在则必唯一.

证明 Show/Hide Proof

设混合问题 (4.85) 有两个解 u_1,u_2, 并记 $w=u_1-u_2$. 由于 u_1,u_2 满足积分等式 (**??**), 则对于任意的 $\zeta\in\mathcal{D}$, 函数 w 满足

$$\iint_{Q_T}w(\zeta_{tt}-a^2\zeta_{xx})\,\mathrm{d}x\mathrm{d}t=0. \tag{4.86}$$

设 $g(x,t)\in C_0^\infty(Q_T)$, 考虑定解问题

$$\begin{cases} \zeta_{tt}-a^2\zeta_{xx}=g(x,t), & (x,t)\in(0,l)\times(0,T),\\ \zeta(x,T)=0, & x\in[0,l],\\ \zeta_t(x,T)=0, & x\in[0,l],\\ \zeta(0,t)=\zeta(l,t)=0, & t\in[0,T]. \end{cases} \tag{4.87}$$

作变量替换 $\tau = T - t$ 和函数变换 $\overline{\zeta}(x,\tau) = \zeta(x, T-\tau)$, 则 $\overline{\zeta}$ 在 Q_T 上满足混合问题

$$\begin{cases} \overline{\zeta}_{\tau\tau} - a^2\overline{\zeta}_{xx} = \overline{g}(x,\tau), & (x,\tau) \in (0,l)\times(0,T), \\ \overline{\zeta}(x,0) = 0, & x \in [0,l], \\ \overline{\zeta}_{\tau}(x,0) = 0, & x \in [0,l], \\ \overline{\zeta}(0,\tau) = \overline{\zeta}(l,\tau) = 0, & \tau \in [0,T], \end{cases}$$

其中 $\overline{g}(x,\tau) = g(x, T-\tau)$. 由于 $\overline{g}$ 是光滑函数且在 ∂Q_T 的一个邻域上为 0, 从而在角点满足相容性条件, 由分离变量法知该混合问题存在解 $\overline{\zeta} \in C^2(\overline{Q}_T)$. 显然函数 $\zeta(x,t) = \overline{\zeta}(x, T-t) \in \mathcal{D}$ 是定解问题 (4.87) 的解. 于是从 (4.86) 我们得到, 对于任意 $g \in C_0^\infty(Q_T)$, 成立

$$\iint_{Q_T} wg \,\mathrm{d}x\mathrm{d}t = 0. \tag{4.88}$$

下面证明在 Q_T 上 $w \equiv 0$. 用反证法. 记 $z = (x,t)$. 假设存在 $z_0 = (x_0, t_0) \in Q_T$ 使得 $w(z_0) \neq 0$. 不妨设 $w(z_0) > 0$. 由连续性, 存在以 z_0 为圆心、r_0 为半径的圆盘 $B(z_0, r_0) \subset Q_T$, 使得 $w(z) \geqslant \dfrac{1}{2}w(z_0)$. 取 $g \in C_0^\infty(Q_T)$ 使得 $g \geqslant 0$, 在 $B(z_0, \dfrac{r_0}{2})$ 上 $g \equiv 1$, 在 $Q_T \setminus B(z_0, r_0)$ 上 $g \equiv 0$. 于是

$$\iint_{Q_T} wg \,\mathrm{d}z = \int_{B(z_0,r_0)} wg \,\mathrm{d}z \geqslant \int_{B(z_0,\frac{r_0}{2})} wg \,\mathrm{d}z \geqslant \frac{\pi r_0^2}{8} w(z_0) > 0,$$

这与 (4.88) 矛盾, 故 $w \equiv 0$. 唯一性获证.

□

定理 4.18

设 u 是混合问题 (4.85) 的广义解, 则存在常数 $M = M(a,T)$ 使得

$$\iint_{Q_T} u^2 \,\mathrm{d}x\mathrm{d}t \leqslant M\left(\int_0^l \varphi^2 \,\mathrm{d}x + \int_0^l \psi^2 \,\mathrm{d}x\right). \tag{4.89}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

对于广义解 u, 我们可以找到一列 $u_n \in C_0^\infty(Q_T)$ $(n = 1, 2, \cdots)$ 使得

$$\iint_{Q_T} |u - u_n|^2 \,\mathrm{d}x\mathrm{d}t \leqslant \frac{1}{n}. \tag{4.90}$$

固定 n, 考虑定解问题

$$\begin{cases} \zeta_{tt} - a^2\zeta_{xx} = u_n, & (x,t) \in (0,l)\times(0,T), \\ \zeta(x,T) = 0, & x \in [0,l], \\ \zeta_t(x,T) = 0, & x \in [0,l], \\ \zeta(0,t) = \zeta(l,t) = 0, & t \in [0,T]. \end{cases}$$

由分离变量法知该问题存在解 $\zeta_n \in C^2(\overline{Q}_T)$. 于是我们在积分等式 (**??**) 取试验函数 ζ_n 得到

$$\iint_{Q_T} u\,u_n \,\mathrm{d}x\mathrm{d}t + \int_0^l \varphi(x)\zeta_{nt}(x,0)\,\mathrm{d}x - \int_0^l \psi(x)\zeta_n(x,0)\,\mathrm{d}x = 0. \tag{4.91}$$

由于 ζ_n 是古典解, 由能量不等式可得

$$\int_0^l |\zeta_{nt}(x,0)|^2 \,\mathrm{d}x \leqslant C_1 \iint_{Q_T} u_n^2 \,\mathrm{d}x\mathrm{d}t,$$

$$\int_0^l |\zeta_n(x,0)|^2 \,\mathrm{d}x \leqslant C_2 \iint_{Q_T} u_n^2 \,\mathrm{d}x\mathrm{d}t.$$

于是从 (4.91) 和不等式 $2ab \leqslant \varepsilon a^2 + \frac{1}{\varepsilon} b^2$ 得

$$\begin{aligned}\iint_{Q_T} uu_n \,\mathrm{d}x\mathrm{d}t &\leqslant \left(\int_0^l \varphi^2 \,\mathrm{d}x\right)^{1/2} \left(\int_0^l |\zeta_{nt}|^2 \,\mathrm{d}x\right)^{1/2} + \left(\int_0^l \psi^2 \,\mathrm{d}x\right)^{1/2} \left(\int_0^l |\zeta_n|^2 \,\mathrm{d}x\right)^{1/2} \\ &\leqslant \frac{1}{2} \iint_{Q_T} u_n^2 \,\mathrm{d}x\mathrm{d}t + C_3 \int_0^l [\varphi^2 + \psi^2] \,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

令 $n \to \infty$, 利用 (4.90) 得

$$\iint_{Q_T} u^2 \,\mathrm{d}x\mathrm{d}t \leqslant \frac{1}{2} \iint_{Q_T} u^2 \,\mathrm{d}x\mathrm{d}t + C_3 \int_0^l [\varphi^2 + \psi^2] \,\mathrm{d}x,$$

移项即得 (4.89).

□

推论 4.4

若 $u_i (i = 1, 2)$ 分别是对应初值 (φ_i, ψ_i) 的广义解, 则

$$\iint_{Q_T} |u_1 - u_2|^2 \leqslant M \left(\int_0^l |\varphi_1 - \varphi_2|^2 + \int_0^l |\psi_1 - \psi_2|^2\right). \tag{4.92}$$

即广义解在 L^2 意义下连续依赖于初值.

♡

注 这说明广义解在 L^2 模意义下对于初值连续依赖.

定理 4.19

设 $\varphi \in C([0, l]), \varphi(0) = \varphi(l) = 0, \varphi'$ 和 ψ 在 $[0, l]$ 上除去有限个第一类间断点外连续, 则混合问题 (4.85) 存在唯一的广义解, 且可表示为级数

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \cos \frac{na\pi}{l} t + B_n \sin \frac{na\pi}{l} t\right) \sin \frac{n\pi}{l} x, \tag{4.93}$$

其中

$$A_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x \,\mathrm{d}x, \qquad B_n = \frac{2}{na\pi} \int_0^l \psi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x \,\mathrm{d}x. \tag{4.94}$$

♡

注 定理和推论实际上说明定解问题 (4.85) 在广义解的框架下仍然是适定的.

证明 Show/Hide Proof

只需证明存在性. 根据关于 φ, ψ 的假设, 它们可以按特征函数系 $\{\sin \frac{n\pi}{l} x\}$ 展开为

$$\varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n \sin \frac{n\pi}{l} x, \qquad \psi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \psi_n \sin \frac{n\pi}{l} x,$$

其中 φ_n, ψ_n 是 Fourier 系数. 由 φ 满足的条件, 可得 $\varphi_n = \frac{l}{n\pi} \varphi_n'$, 其中 φ_n' 是 $\varphi'(x)$ 按 $\{\cos \frac{n\pi}{l} x\}$ 展开的 Fourier 系数. 记

$$S_N(x) = \sum_{n=0}^{N} \varphi_n' \cos \frac{n\pi}{l} x, \qquad T_N(x) = \sum_{n=1}^{N} \psi_n \sin \frac{n\pi}{l} x.$$

由特征函数系的完备性, 有

$$\lim_{N \to \infty} \int_0^l |\varphi'(x) - S_N(x)|^2 \,\mathrm{d}x = 0, \tag{4.95}$$

$$\lim_{N \to \infty} \int_0^l |\psi(x) - T_N(x)|^2 \,\mathrm{d}x = 0. \tag{4.96}$$

由 Bessel 不等式可得

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\varphi_n')^2 \leqslant \int_0^l |\varphi'(x)|^2 \,\mathrm{d}x, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \psi_n^2 \leqslant \int_0^l |\psi(x)|^2 \,\mathrm{d}x. \tag{4.97}$$

考虑混合问题

$$\begin{cases} u_{Ntt} - a^2 u_{Nxx} = 0, & (x,t) \in Q_T, \\ u_N(x,0) = S_N(x), & x \in [0,l], \\ u_{Nt}(x,0) = T_N(x), & x \in [0,l], \\ u_N(0,t) = u_N(l,t) = 0, & t \in [0,T], \end{cases}$$

由古典解的存在性定理, 其解可表为

$$u_N(x,t) = \sum_{n=1}^{N} \left(A_n \cos \frac{na\pi}{l} t + B_n \sin \frac{na\pi}{l} t \right) \sin \frac{n\pi}{l} x,$$

其中 $A_n = \dfrac{l}{n\pi}\varphi_n', B_n = \dfrac{l}{n\pi}\psi_n$. 显然 u_N 是级数 (4.93) 的前 N 项部分和. 在 u_N 的方程两边乘以 $\zeta \in \mathcal{D}$, 分部积分得

$$\iint_{Q_T} u_N(\zeta_{tt} - a^2\zeta_{xx}) \,\mathrm{d}x\mathrm{d}t + \int_0^l S_N(x)\zeta_t(x,0)\,\mathrm{d}x - \int_0^l T_N(x)\zeta(x,0)\,\mathrm{d}x = 0. \tag{4.98}$$

令 u 为级数 (4.93) 的和函数. 先证 u_N 一致收敛到 u. 记

$$r_N = u - u_N = \sum_{n=N+1}^{\infty} \left(A_n \cos \frac{na\pi}{l} t + B_n \sin \frac{na\pi}{l} t \right) \sin \frac{n\pi}{l} x.$$

则

$$\begin{aligned} |r_N| &\leqslant \sum_{n=N+1}^{\infty} (|A_n| + |B_n|) = \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{l}{n\pi} \left(|\varphi_n'| + \frac{1}{a}|\psi_n| \right) \\ &\leqslant \sum_{n=N+1}^{\infty} \left(\frac{l}{n\pi} \right)^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=N+1}^{\infty} \left(|\varphi_n'|^2 + \frac{1}{a^2}|\psi_n|^2 \right), \end{aligned}$$

由 (4.97) 知当 $N \to \infty$ 时右端趋于 0, 故 u_N 一致收敛到 u. 由于 $u_N \in C(\overline{Q}_T)$, 故 $u \in C(\overline{Q}_T)$. 在 (4.98) 中令 $N \to \infty$, 利用 (4.95) 和 (4.96) 可得

$$\iint_{Q_T} u(\zeta_{tt} - a^2\zeta_{xx}) \,\mathrm{d}x\mathrm{d}t + \int_0^l \varphi(x)\zeta_t(x,0)\,\mathrm{d}x - \int_0^l \psi(x)\zeta(x,0)\,\mathrm{d}x = 0,$$

即 u 满足广义解定义. 存在性得证. 唯一性已由定理给出.

□

4.3 习题

例题 4.1 用特征线法求解下列 Cauchy 初值问题:

(1) $\begin{cases} u_t + 2u_x = 0, & (x,t) \in \mathbb{R}^2_+, \\ u(x,0) = x^2, & x \in \mathbb{R}; \end{cases}$

(2) $\begin{cases} u_t + 2u_x + u = xt, & (x,t) \in \mathbb{R}^2_+, \\ u(x,0) = 2 - x, & x \in \mathbb{R}; \end{cases}$

(3) $\begin{cases} 2u_t - u_x + xu = 0, & (x,t) \in \mathbb{R}^2_+, \\ u(x,0) = 2xe^{x^2/2}, & x \in \mathbb{R}; \end{cases}$

(4) $\begin{cases} u_t + (1+x^2)u_x - u = 0, & (x,t) \in \mathbb{R}^2_+, \\ u(x,0) = \arctan x, & x \in \mathbb{R}; \end{cases}$

(5) $\begin{cases} u_t + A \cdot Du + cu = 0, & (x,t) \in \mathbb{R}^{n+1}_+, \\ u(x,0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^n, \end{cases}$ 这里 $A \in \mathbb{R}^n$ 是常向量,$c \in \mathbb{R}$ 是常数.

解 Show/Hide Solution

(1) 方程的特征线方程为 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=2$, 解得过点 $(0,\xi)$ 的特征线为

$$x(t)=\xi+2t,\quad t\in\mathbb{R}.$$

沿特征线, 原方程化为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}u(x(t),t)=u_t+2u_x=0\,(\forall t\in\mathbb{R})\Longrightarrow u(x(t),t)=f(\xi)=f(x(t)-2t)\,(\forall t\in\mathbb{R}).$$

其中 f 为一元可微函数. 由 ξ 的任意性得

$$u(x,t)=f(x-2t),\quad \forall(x,t)\in\mathbb{R}^2.$$

将 $t=0,u(x,0)=x^2$ 代入上式得 $f(x)=x^2$. 故

$$u(x,t)=(x-2t)^2.$$

(2) 方程的特征线方程为 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=2$, 解得过点 $(0,\xi)$ 的特征线为

$$x(t)=\xi+2t,\quad t\in\mathbb{R}.$$

沿特征线, 原方程化为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}u(x(t),t)=u_t+2u_x=x(t)\cdot t-u(x(t),t)=t(\xi+2t)-u(x(t),t).$$

由一阶线性常微分方程的常数变易法, 解得

$$u(x(t),t)=\xi(t-1)+2(t^2-2t+2)+Ce^{-t}=(x(t)-2t)(t-1)+2(t^2-2t+2)+f(\xi)e^{-t},$$

其中 f 为一元可微函数. 由 ξ 的任意性可得

$$u(x,t)=(x-2t)(t-1)+2(t^2-2t+2)+Ce^{-t},\quad \forall(x,t)\in\mathbb{R}^2.$$

将 $t=0,u(x,0)=2-x$ 代入上式得 $f\equiv-2$. 故

$$u(x,t)=(x-2t)(t-1)+2(t^2-2t+2)-2e^{-t}=x(t-1)-2t+4-2e^{-t}.$$

(3) 化原方程为

$$u_t-\frac{1}{2}u_x+\frac{x}{2}u=0.$$

特征线方程为

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=-\frac{1}{2},$$

解得过点 $(0,\xi)$ 的特征线为

$$x(t)=\xi-\frac{t}{2},\quad t\in\mathbb{R}.$$

沿此特征线, 有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}u(x(t),t)=u_t+u_x\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=u_t-\frac{1}{2}u_x=-\frac{x}{2}u.$$

代入 $x(t)=\xi-\dfrac{t}{2}$, 得

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}=-\frac{1}{2}\left(\xi-\frac{t}{2}\right)u=\left(-\frac{\xi}{2}+\frac{t}{4}\right)u.$$

分离变量并积分:

$$\frac{\mathrm{d}u}{u}=\left(-\frac{\xi}{2}+\frac{t}{4}\right)dt\Longrightarrow\ln|u|=-\frac{\xi t}{2}+\frac{t^2}{8}+f(\xi)$$

$$\Longrightarrow u(x(t),t)=f(\xi)\exp\left(-\frac{\xi t}{2}+\frac{t^2}{8}\right)=f(x(t)+\frac{t}{2})\exp\left(-\frac{(x(t)+\frac{t}{2})t}{2}+\frac{t^2}{8}\right),$$

其中 f 为一元可微函数. 由 ξ 的任意性可得

$$u(x,t)=f\left(x+\frac{t}{2}\right)\exp\left(-\frac{(x+\frac{t}{2})t}{2}+\frac{t^2}{8}\right),\quad \forall(x,t)\in\mathbb{R}^2.$$

代入初值 $t=0, u(x,0)=2xe^{x^2/2}$ 得 $f(x)=2\left(x+\frac{t}{2}\right)e^{\frac{\left(x+\frac{t}{2}\right)^2}{2}}$. 因此

$$u(x,t)=(2x+t)e^{x^2/2}.$$

(4) 原方程可写为

$$u_t+(1+x^2)u_x=u.$$

其特征线方程为

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=1+x^2,$$

解得过点 $(0,\xi)$ 的特征线满足

$$\arctan x-t=\arctan\xi,$$

即

$$\xi=\tan(\arctan x-t).$$

沿特征线, 有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}u(x(t),t)=u_t+u_x\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=u_t+(1+x^2)u_x=u.$$

因此

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}=u\implies u(x(t),t)=f(\xi)e^t=f(\tan(\arctan x(t)-t))e^t,$$

其中 f 为一元可微函数. 由 ξ 的任意性可得

$$u(x,t)=f(\tan(\arctan x-t))e^t,\quad \forall(x,t)\in\mathbb{R}^2.$$

代入初值 $t=0, u(x,0)=\arctan x$ 得 $f(x)=\arctan x$. 故

$$u(x,t)=(\arctan x-t)e^t.$$

(5) 特征线满足向量常微分方程

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=A,$$

其过点 $(0,\xi)$ 的解为

$$X(t)=\xi+At,\quad t\in\mathbb{R}^n,$$

沿此特征线, 有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}u(X(t),t)=u_t+\nabla_x u\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=u_t+A\cdot Du=-cu(X(t),t)\Longrightarrow u(X(t),t)=f(\xi)e^{-ct}=f(X(t)-At)e^{-ct}.$$

由 ξ 的任意性可得

$$u(x,t)=f(x-At)e^{-ct},\quad \forall(x,t)\in\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n.$$

代入初值 $u(0)=u(x,0)=\varphi(x)$ 得 $f(x)=\varphi(x)$. 进而

$$u(x,t)=e^{-ct}\varphi(x-At).$$

□

例题 4.2 用特征线法求解拟线性方程的 Cauchy 初值问题

$$\begin{cases}u_t+uu_x=0, & (x,t)\in\mathbb{R}^2_+,\\ u(x,0)=\varphi(x), & x\in\mathbb{R},\end{cases}$$

其中 $\varphi(x)$ 是一个递增函数.(提示: 考虑特征线 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=u$)

命题 4.10

(1) 设 $u = u(x, y)$ 在凸连通区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 上满足方程 $u_{xy} = 0$, 求此方程的所有解.

(2) 设 a 为正常数. 利用变量替换 $\xi = x + at$, $\eta = x - at$ 证明 $u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$ 当且仅当 $u_{\xi\eta} = 0$.

(3) 利用 (1), (2) 推导 D'Alembert 公式.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1)

(2)

(3)

□

例题 4.3 设 $ABCD$ 表示 $\mathbb{R}^2_+$ 上的一个平行四边形, 其中两条边 AB, CD 平行于波动方程 $u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$ $(a > 0)$ 的一条特征线 $x - at = 0$, 另两条边 AD, BC 平行于另一条特征线 $x + at = 0$. 这样的平行四边形称为特征平行四边形. 设 $u(x, t)$ 是波动方程的解. 证明:

$$u(A) + u(C) = u(B) + u(D),$$

其中 $u(A), u(B), u(C), u(D)$ 分别表示函数 u 在顶点 A, B, C, D 处的函数值.

例题 4.4 假设电场强度 $\boldsymbol{E} = (E_1, E_2, E_3)$ 和磁场强度 $\boldsymbol{B} = (B_1, B_2, B_3)$ 满足 Maxwell 方程组

$$\begin{cases} \dfrac{1}{c} \cdot \dfrac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} = \operatorname{curl} \boldsymbol{B}, \\ \dfrac{1}{c} \cdot \dfrac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} = -\operatorname{curl} \boldsymbol{E}, \\ \operatorname{div} \boldsymbol{E} = \operatorname{div} \boldsymbol{B} = 0, \end{cases}$$

这里 c 为光速. 证明: 它们的分量 $E_1, E_2, E_3, B_1, B_2, B_3$ 满足波动方程 $u_{tt} - c^2 \Delta u = 0$.

例题 4.5 证明: 方程

$$\left(1 - \frac{x}{h}\right)^2 \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial}{\partial x}\left[\left(1 - \frac{x}{h}\right)^2 \frac{\partial u}{\partial x}\right]$$

的通解可以表示成

$$u(x, t) = \frac{F(x - at) + G(x + at)}{h - x},$$

其中 F, G 是任意二次连续可微函数,$h > 0$, $a > 0$ 为常数.(提示: 考虑函数替换 $v = (h - x)u$)

例题 4.6 直接用特征线法来求解初值问题 (4.23).

例题 4.7 直接验证定理 (4.23) 和推论.

例题 4.8 当初值 $u(x, 0) = \varphi(x)$, $u_t(x, 0) = \psi(x)$ 满足什么条件时, 一维齐次波动方程的初值问题的解仅由右行波组成 (即通解为 $G(x - at)$ 的形式)?

例题 4.9 已知初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & x \in \mathbb{R},\ t > a, \\ u|_{t=a} = u_0(x), & x \in \mathbb{R}, \\ u_t|_{t=a} = u_1(x), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

其中 $a \neq \pm 1$. 若初值在 $b \leqslant x \leqslant c$ 上给定, 试问它的解在什么区域确定.

例题 4.10 证明: 初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 6(x + t), & x \in \mathbb{R},\ t > x, \\ u|_{t=x} = 0, & x \in \mathbb{R}, \\ u_t|_{t=x} = \psi(x), & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

有解的充分必要条件是 $\psi(x) - 3x^2 = \text{const}$; 若上述问题有解, 则问题的解不是唯一的. 试问: 当在直线 $t = ax$ 上给定初值时, 为什么在 $a = \pm 1$ 和 $a \neq \pm 1$ 的情形, 关于解的存在性唯一性的结论完全不同?

例题 4.11 设 $a>0$ 为常数. 利用 Fourier 变换求解三维波动方程初值问题

$$\begin{cases} u_{tt}-a^2(u_{xx}+u_{yy}+u_{zz})=f(x,y,z,t), & (x,y,z,t)\in\mathbb{R}^4,\\ u|_{t=0}=\varphi(x,y,z), & (x,y,z)\in\mathbb{R}^3,\\ u_t|_{t=0}=\psi(x,y,z), & (x,y,z)\in\mathbb{R}^3. \end{cases}$$

例题 4.12 设 $a>0$ 为常数. 利用 Fourier 变换求解二维波动方程初值问题

$$\begin{cases} u_{tt}-a^2(u_{xx}+u_{yy})=f(x,y,t), & (x,y,t)\in\mathbb{R}^3_+,\\ u|_{t=0}=\varphi(x,y), & (x,y)\in\mathbb{R}^2,\\ u_t|_{t=0}=\psi(x,y), & (x,y)\in\mathbb{R}^2. \end{cases}$$

例题 4.13 设 $u=u(x,y,z,t)$ 是三维波动方程初值问题

$$\begin{cases} u_{tt}-a^2(u_{xx}+u_{yy}+u_{zz})=0, & (x,y,z,t)\in\mathbb{R}^4_+,\\ u|_{t=0}=f(x)+g(y), & (x,y,z)\in\mathbb{R}^3,\\ u_t|_{t=0}=\varphi(y)+\psi(z), & (x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \end{cases}$$

的解, 其中 $a>0$ 为常数. 求解 u 的表达式.

例题 4.14 设函数 $\Phi\in C^2(\mathbb{R})$, 向量 $\alpha\in\mathbb{R}^n$ 且 $|\alpha|=1$, 则 $\Phi(\alpha\cdot x+at)$ 满足 n 维波动方程

$$u_{tt}-a^2\Delta u=0,$$

这里 $a>0$ 为常数,$x=(x_1,\cdots,x_n)$,$\Delta=\dfrac{\partial^2}{\partial x_1^2}+\cdots+\dfrac{\partial^2}{\partial x_n^2}$. 波动方程的这种形式的解称为平面波解.

例题 4.15 设 a 为正常数. 证明: 三维波动方程

$$u_{tt}-a^2\Delta u=0,\quad (x,t)\in\mathbb{R}^4_+$$

的所有径向对称的解可以表示为

$$u(x,t)=\frac{F(|x|-at)+G(|x|+at)}{|x|},\quad x\neq 0.$$

例题 4.16 设 a 为正常数. 求解下列多维初值问题:

(1) $\begin{cases} u_{tt}-a^2(u_{xx}+u_{yy})=0, & (x,y,t)\in\mathbb{R}^3_+,\\ u|_{t=0}=x^2(x+y),\quad u_t|_{t=0}=0, & (x,y)\in\mathbb{R}^2; \end{cases}$

(2) $\begin{cases} u_{tt}-a^2(u_{xx}+u_{yy}+u_{zz})=0, & (x,y,z,t)\in\mathbb{R}^4_+,\\ u|_{t=0}=x^2+y^2z,\quad u_t|_{t=0}=1+y, & (x,y,z)\in\mathbb{R}^3. \end{cases}$

例题 4.17 设 a 为正常数, 函数 $\varphi(x),\psi(x)\in C^2[0,+\infty)$,$g(t)\in C^2[0,+\infty)$ 满足相容性条件

$$g(0)=\varphi(0),\quad g'(0)=\psi(0),\quad g''(0)=a^2\varphi''(0).$$

试求解半无界问题

$$\begin{cases} u_{tt}-a^2u_{xx}=0, & (x,t)\in\mathbb{R}_+\times\mathbb{R}_+,\\ u(x,0)=\varphi(x),\quad u_t(x,0)=\psi(x), & x\geqslant 0,\\ u(0,t)=g(t), & t\geqslant 0. \end{cases}$$

例题 4.18 试给出半无界问题

$$\begin{cases} u_{tt}-a^2u_{xx}=f(x,t), & (x,t)\in\mathbb{R}_+\times\mathbb{R}_+,\\ u(x,0)=\varphi(x),\quad u_t(x,0)=\psi(x), & x\geqslant 0,\\ u_x(0,t)=g(t), & t\geqslant 0 \end{cases}$$

有古典解的相容性条件.

例题 4.19 利用惟一性结果直接证明: 当初值 $\varphi(x),\psi(x)$ 和非齐次项 $f(x,t)$ 是关于 x 的偶函数时初值问题 (4.23) 的

解 $u(x,t)$ 也是关于 x 的偶函数. 根据以上事实, 用延拓法求解半无界问题

$$\begin{cases} u_{tt}-a^2u_{xx}=f(x,t), & (x,t)\in\mathbb{R}_+\times\mathbb{R}_+,\\ u(x,0)=u_t(x,0)=0, & x\geqslant 0,\\ u_x(0,t)=0, & t\geqslant 0, \end{cases}$$

并说明当 $f(x,t)$ 满足什么条件时, 导出的形式解确实是问题的解. 这里 a 为正常数.

例题 4.20 利用延拓法求解半无界问题

$$\begin{cases} u_{tt}-a^2u_{xx}=0, & (x,t)\in\mathbb{R}_+\times\mathbb{R}_+,\\ u(x,0)=u_t(x,0)=0, & x\geqslant 0,\\ u_x(0,t)=A\sin\omega t, & t\geqslant 0, \end{cases}$$

并给出物理解释. 这里 a 为正常数,A 为常数.

例题 4.21 设 $u=u(x,y,t)$ 是初值问题

$$\begin{cases} u_{tt}-4(u_{xx}+u_{yy})=0, & (x,y,t)\in\mathbb{R}^3_+,\\ u(x,y,0)=0, & (x,y)\in\mathbb{R}^2,\\ u_t(x,y,0)=\psi(x,y), & (x,y)\in\mathbb{R}^2 \end{cases}$$

的解, 其中当 $(x,y)\in\Omega$ 时,$\psi(x,y)\equiv 0$; 当 $(x,y)\in\mathbb{R}^2\setminus\Omega$ 时,$\psi(x,y)>0$. 这里 Ω 是正方形 $\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:|x|\leqslant 1,\ |y|\leqslant 1\}$. 试指出当 $t>0$ 时,$u(x,y,t)\equiv 0$ 的区域.

例题 4.22 设 $u=u(x,t)$ 是半无界问题

$$\begin{cases} u_{tt}-a^2u_{xx}=0, & (x,t)\in\mathbb{R}_+\times\mathbb{R}_+,\\ u(x,0)=\varphi(x), & x\geqslant 0,\\ u_t(x,0)=\psi(x), & x\geqslant 0,\\ u(0,t)=g(t), & t\geqslant 0 \end{cases}$$

的解, 其中 a 为正常数, 且

$$\varphi(x),\psi(x)=\begin{cases} 0, & x\in[0,1],\\ >0, & x\in(1,+\infty), \end{cases}\qquad g(t)=\begin{cases} 0, & t\in[0,1],\\ >0, & t\in(1,+\infty). \end{cases}$$

试指出当 $t>0$ 时,$u(x,t)\equiv 0$ 的区域.

例题 4.23 试问: 半无界问题

$$\begin{cases} u_{tt}-u_{xx}+u_t+u_x=0, & (x,t)\in\mathbb{R}_+\times\mathbb{R}_+,\\ u(x,0)=\varphi(x), & x\geqslant 0,\\ u_t(x,0)=\psi(x), & x\geqslant 0,\\ u(0,t)=0, & t\geqslant 0 \end{cases}$$

能否直接用对称开拓法求解? 为什么? 试用特征线法求解此半无界问题. 提示: 利用等式

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2}-\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial}{\partial t}+\frac{\partial}{\partial x}=\left(\frac{\partial}{\partial t}+\frac{\partial}{\partial x}\right)\left(\frac{\partial}{\partial t}-\frac{\partial}{\partial x}+1\right)$$

将方程化为两个一阶的方程.

例题 4.24 求解 Goursat 问题

$$\begin{cases} u_{tt}-u_{xx}=0, & t>|x|,\\ u|_{t=-x}=\varphi(x), & x\leqslant 0,\\ u|_{t=x}=\psi(x), & x\geqslant 0, \end{cases}$$

其中 $\varphi(0)=\psi(0)$. 如果 $\varphi(x)$ 在 $(-a,0]$ $(a>0)$ 上给定,$\psi(x)$ 在 $[0,b]$ $(b>0)$ 上给定, 试指出此定解条件的决定区域.

例题 4.25 求解 Darboux 问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & 0 < x < t, \\ u|_{x=0} = \varphi(t), & t \geqslant 0, \\ u|_{x=t} = \psi(t), & t \geqslant 0, \end{cases}$$

其中 $\varphi(0) = \psi(0)$. 如果 $\varphi(t), \psi(t)$ 都在 $[0, a]$ $(a > 0)$ 上给定, 试指出此定解条件的决定区域.

例题 4.26 求解问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & 0 < x < t, \\ u|_{x=t} = \varphi(t), & t \geqslant 0, \\ u|_{x=0} = \psi(t), & t \geqslant 0. \end{cases}$$

如果 $\varphi(t), \psi(t)$ 都在 $[0, a]$ $(a > 0)$ 上给定, 试指出此定解条件的决定区域.

例题 4.27 求解问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & 0 < x < t, \\ u|_{x=t} = \varphi(t), & t \geqslant 0, \\ (-u_x + u)|_{x=0} = \psi(t), & t \geqslant 0. \end{cases}$$

如果 $\varphi(t), \psi(t)$ 都在 $[0, a]$ $(a > 0)$ 上给定, 试指出此定解条件的决定区域.

例题 4.28 在区域 $[0, +\infty) \times [0, +\infty)$ 上考虑一阶方程

$$u_t + a u_x = 0 \quad \text{或} \quad u_t - a u_x = 0$$

满足初边值条件

$$u|_{x=0} = g(t), \quad t \geqslant 0, \qquad u|_{t=0} = \varphi(x), \quad x \geqslant 0$$

的初边值问题, 这里 $a > 0$ 是常数. 试问对于哪一个方程上述初边值条件提法正确? 为什么? 对提法正确的初边值问题求解, 并说明对 $g(t), \varphi(x)$ 提什么条件, 所得的解是属于 C^1 的解.

例题 4.29 求解并证明初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} + bu = f(x,t), & (x,t) \in \mathbb{R}^2_+, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}, \\ u_t|_{t=0} = \psi(x), & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

解的惟一性, 其中 $a \in \mathbb{R}_+$, $b \in \mathbb{R}$ 为常数. 提示: 考虑二维初值问题

$$\begin{cases} \tilde{u}_{tt} - a^2(\tilde{u}_{xx} + \tilde{u}_{yy}) = \tilde{f}(x,y,t), & (x,y,t) \in \mathbb{R}^3_+, \\ \tilde{u}|_{t=0} = \tilde{\varphi}(x,y), & (x,y) \in \mathbb{R}^2, \\ \tilde{u}_t|_{t=0} = \tilde{\psi}(x,y), & (x,y) \in \mathbb{R}^2, \end{cases}$$

其中 $\tilde{u} = \tilde{u}(x,y,t) = u(x,t)v(y), \tilde{f} = f(x,t)v(y), \tilde{\varphi} = \varphi(x)v(y), \tilde{\psi} = \psi(x)v(y)$, 辅助函数 $v(y)$ 满足 $v''(y) = -\dfrac{b}{a^2}v(y)$.

例题 4.30 求解并证明初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} + bu_t + cu_x + du = f(x,t), & (x,t) \in \mathbb{R}^2_+, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}, \\ u_t|_{t=0} = \psi(x), & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

解的惟一性.

例题 4.31 设 $u \in C^2(\mathbb{R}^2_+)$ 是 Cauchy 初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & (x,t) \in \mathbb{R}^2_+, \\ u(x,0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}, \\ u_t(x,0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

的解, 其中 a 为正常数,$\varphi \in C^2(\mathbb{R})$, $\psi \in C^1(\mathbb{R})$. 证明:

(1) 对于任意 $t \geqslant 0$, 成立能量不等式

$$\int_{-\infty}^{+\infty} [u_t^2(x,t) + a^2 u_x^2(x,t)]\,\mathrm{d}x \leqslant \int_{-\infty}^{+\infty} [\psi^2(x) + a^2|\varphi'(x)|^2]\,\mathrm{d}x;$$

(2) 对于任意 $t \geqslant 0$, 成立能量恒等式

$$\int_{-\infty}^{+\infty} [u_t^2(x,t) + a^2 u_x^2(x,t)]\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{+\infty} [\psi^2(x) + a^2|\varphi'(x)|^2]\,\mathrm{d}x.$$

例题 4.32 设函数 $u \in C^2(\mathbb{R}^2_+)$ 满足第 37 题的 Cauchy 初值问题且 $\varphi(x), \psi(x) \in C_0^\infty(\mathbb{R})$. 记其动能和势能分别为

$$k(t) = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} u_t^2(x,t)\,\mathrm{d}x, \qquad p(t) = \frac{a^2}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} u_x^2(x,t)\,\mathrm{d}x.$$

证明:

(1) $k(t) + p(t)$ 是与 t 无关的常数;

(2) 当 t 足够大时,$k(t) = p(t)$.

提示: 利用 D'Alembert 公式和附注 4.2 的表达式, 则

$$u_t(x,t) = aF'(x+at) - aG'(x-at), \qquad u_x(x,t) = F'(x+at) + G'(x-at),$$

其中

$$F' = \frac{1}{2a}(a\varphi' + \psi), \qquad G' = \frac{1}{2a}(a\varphi' - \psi).$$

例题 4.33 设函数 $u \in C^2(\mathbb{R}^4_+)$ 满足 Cauchy 初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta u = 0, & (x,t) \in \mathbb{R}^4_+, \\ u(x,0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^3, \\ u_t(x,0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}^3, \end{cases}$$

其中 a 为正常数,$\varphi(x), \psi(x) \in C_0^\infty(\mathbb{R}^3)$. 证明: 存在常数 C, 使得对于所有的 $(x,t) \in \mathbb{R}^4_+$, 成立

$$|u(x,t)| \leqslant \frac{C}{t}.$$

(提示: 利用 Kirchhoff 公式)

例题 4.34 设 a, h 为正常数,A_1, A_2 为常数. 用分离变量法求解下列混合问题:

(1)
$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < \pi,\ t > 0, \\ u(x,0) = \sin x, \quad u_t(x,0) = x(\pi - x), & 0 \leqslant x \leqslant \pi, \\ u(0,t) = 0, \quad u(\pi,t) = 0, & t \geqslant 0; \end{cases}$$

(2)
$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < l,\ t > 0, \\ u(x,0) = x(x-2l), \quad u_t(x,0) = 0, & 0 \leqslant x \leqslant l, \\ u(0,t) = 0, \quad u_x(l,t) = 0, & t \geqslant 0; \end{cases}$$

(3)
$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < l,\ t > 0, \\ u(x,0) = \cos\dfrac{\pi x}{l}, \quad u_t(x,0) = 0, & 0 \leqslant x \leqslant l, \\ u_x(0,t) = 0, \quad u_x(l,t) = 0, & t \geqslant 0; \end{cases}$$

(4)
$$\begin{cases} u_{tt}-a^2u_{xx}=0, & 0<x<l,\ t>0,\\ u(x,0)=1,\quad u_t(x,0)=1, & 0\leqslant x\leqslant l,\\ u_x(0,t)=0,\quad u_x(l,t)=0, & t\geqslant 0; \end{cases}$$

(5)
$$\begin{cases} u_{tt}-u_{xx}=0, & 0<x<\pi,\ t>0,\\ u(x,0)=0,\quad u_t(x,0)=0, & 0\leqslant x\leqslant \pi,\\ u_x(0,t)=A_1t,\quad u_x(\pi,t)=A_2t, & t\geqslant 0; \end{cases}$$

(6)
$$\begin{cases} u_{tt}-a^2u_{xx}=0, & 0<x<l,\ t>0,\\ u(x,0)=0,\quad u_t(x,0)=\cos\dfrac{\pi}{l}x, & 0\leqslant x\leqslant l,\\ u_x|_{x=0}=0,\quad (u_x+hu)|_{x=l}=0, & t\geqslant 0. \end{cases}$$

解 Show/Hide Solution

(1) 采用分离变量法. 设非零解具有形式

$$u(x,t)=X(x)T(t),$$

其中 $X\not\equiv 0, T\not\equiv 0$. 代入方程 $u_{tt}-a^2u_{xx}=0$, 得

$$T''(t)X(x)-a^2X''(x)T(t)=0,\qquad (x,t)\in(0,\pi)\times(0,+\infty),$$

即

$$\frac{T''(t)}{a^2T(t)}=\frac{X''(x)}{X(x)}.$$

上式左端仅与 t 有关, 右端仅与 x 有关, 故必为常数, 记为 $-\lambda$, 于是

$$T''(t)+a^2\lambda T(t)=0,\qquad X''(x)+\lambda X(x)=0.$$

将 $u=X(x)T(t)$ 代入边值条件 $u(0,t)=u(\pi,t)=0$, 得

$$X(0)T(t)=X(\pi)T(t)=0,\qquad t>0.$$

因 $T(t)\not\equiv 0$, 故 $X(0)=X(\pi)=0$. 从而得到特征值问题

$$\begin{cases} X''(x)+\lambda X(x)=0, & 0<x<\pi,\\ X(0)=X(\pi)=0. \end{cases}$$

求解该问题. 若 $\lambda\leqslant 0$, 则结合边值条件只能得到零解, 与 $X\not\equiv 0$ 矛盾, 故 $\lambda>0$. 令 $\mu=\sqrt{\lambda}$, 则通解为

$$X(x)=C_1\cos\mu x+C_2\sin\mu x.$$

由 $X(0)=0$ 得 $C_1=0$; 由 $X(\pi)=0$ 得 $C_2\sin\mu\pi=0$. 因 $C_2\neq 0$, 所以 $\sin\mu\pi=0$, 即 $\mu=n, n=1,2,\cdots$. 故特征值和对应的特征函数为

$$\lambda_n=n^2,\qquad X_n(x)=\sin(nx),\quad n=1,2,\cdots.$$

对于每个 n, 方程 $T''+a^2\lambda_nT=0$ 的通解为

$$T_n(t)=A_n\cos(ant)+B_n\sin(ant),$$

其中 A_n, B_n 为任意常数. 于是得到满足方程和边值条件的一系列特解

$$u_n(x,t)=(A_n\cos(ant)+B_n\sin(ant))\sin(nx),\quad n=1,2,\cdots.$$

由叠加原理, 形式上构造

$$u(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}(A_n\cos(ant)+B_n\sin(ant))\sin(nx).$$

为使 u 满足初始条件, 令

$$u(x,0)=\varphi(x)=\sum_{n=1}^{\infty}A_n\sin(nx),\qquad u_t(x,0)=\psi(x)=\sum_{n=1}^{\infty}anB_n\sin(nx),\tag{4.99}$$

其中 $\varphi(x)=\sin x$,$\psi(x)=x(\pi-x)$. 对于 $\varphi(x)=\sin x$, 它本身就是 $n=1$ 的基函数, 故

$$A_1=1,\qquad A_n=0\quad(n\geqslant 2).$$

对于 $\psi(x)=x(\pi-x)$, 其 Fourier 正弦系数为

$$anB_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x(\pi-x)\sin(nx)\,\mathrm{d}x,$$

因此

$$B_n=\frac{2}{an\pi}\int_0^{\pi}x(\pi-x)\sin(nx)\,\mathrm{d}x.$$

又因为

$$\int_0^{\pi}x(\pi-x)\sin(nx)\,\mathrm{d}x=\frac{2(1-(-1)^n)}{n^3},$$

所以

$$B_n=\frac{4(1-(-1)^n)}{a\pi n^4}.$$

当 n 为偶数时 $B_n=0$; 当 $n=2k-1$ 时,

$$B_{2k-1}=\frac{8}{a\pi(2k-1)^4}.$$

综上可得

$$u(x,t)=\cos(at)\sin x+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{8}{a\pi(2k-1)^4}\sin(a(2k-1)t)\sin((2k-1)x).$$

(2) 采用分离变量法. 设非零解具有形式 $u(x,t)=X(x)T(t)$, 代入方程 $u_{tt}-a^2u_{xx}=0$, 得

$$\frac{T''(t)}{a^2T(t)}=\frac{X''(x)}{X(x)}=-\lambda,$$

于是

$$T''(t)+a^2\lambda T(t)=0,\qquad X''(x)+\lambda X(x)=0.$$

将 $u=X(x)T(t)$ 代入边值条件 $u(0,t)=0$,$u_x(l,t)=0$, 得

$$X(0)=0,\qquad X'(l)=0.$$

从而得到特征值问题

$$\begin{cases}X''(x)+\lambda X(x)=0, & 0<x<l,\\ X(0)=0, \quad X'(l)=0.\end{cases}$$

求解该问题. 若 $\lambda\leqslant 0$, 则结合边值条件只能得到零解, 与 $X\not\equiv 0$ 矛盾, 故 $\lambda>0$. 令 $\mu=\sqrt{\lambda}$, 则通解为

$$X(x)=C_1\cos\mu x+C_2\sin\mu x.$$

由 $X(0)=0$ 得 $C_1=0$; 由 $X'(l)=0$ 得 $C_2\mu\cos\mu l=0$. 因 $C_2\neq 0$,$\mu\neq 0$, 所以 $\cos\mu l=0$, 即

$$\mu_n=\frac{(2n-1)\pi}{2l},\qquad n=1,2,\cdots.$$

故特征值和对应的特征函数为

$$\lambda_n=\mu_n^2=\left(\frac{(2n-1)\pi}{2l}\right)^2,\qquad X_n(x)=\sin(\mu_n x),\quad n=1,2,\cdots.$$

对于每个 n, 方程 $T''+a^2\lambda_nT=0$ 的通解为

$$T_n(t)=A_n\cos(a\mu_nt)+B_n\sin(a\mu_nt),$$

其中 A_n, B_n 为任意常数. 由叠加原理, 构造

$$u(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}(A_n\cos(a\mu_n t)+B_n\sin(a\mu_n t))\sin(\mu_n x).$$

由初速度 $u_t(x,0)=0$, 得 $\sum a\mu_n B_n\sin(\mu_n x)=0$, 故 $B_n=0(n=1,2,\cdots)$. 由初位移 $u(x,0)=x(x-2l)$, 得

$$x(x-2l)=\sum_{n=1}^{\infty}A_n\sin(\mu_n x).$$

因此

$$A_n=\frac{2}{l}\int_0^l x(x-2l)\sin(\mu_n x)\,\mathrm{d}x.$$

又因为

$$\int_0^l(x^2-2lx)\sin(\mu_n x)\,\mathrm{d}x=-\frac{2}{\mu_n^3},$$

所以

$$A_n=-\frac{4}{l\mu_n^3}=-\frac{32l^2}{(2n-1)^3\pi^3}.$$

综上可得

$$u(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}\left[-\frac{32l^2}{(2n-1)^3\pi^3}\right]\cos(a\mu_n t)\sin(\mu_n x),$$

其中 $\mu_n=\dfrac{(2n-1)\pi}{2l}$.

(3) 采用分离变量法. 设非零解具有形式 $u(x,t)=X(x)T(t)$, 代入方程 $u_{tt}-a^2u_{xx}=0$, 得

$$\frac{T''(t)}{a^2T(t)}=\frac{X''(x)}{X(x)}=-\lambda,$$

于是

$$T''(t)+a^2\lambda T(t)=0,\qquad X''(x)+\lambda X(x)=0.$$

将 $u=X(x)T(t)$ 代入边值条件 $u_x(0,t)=u_x(l,t)=0$, 得

$$X'(0)=0,\qquad X'(l)=0.$$

从而得到特征值问题

$$\begin{cases}X''(x)+\lambda X(x)=0, & 0<x<l,\\ X'(0)=0, & X'(l)=0.\end{cases}$$

求解该问题. 当 $\lambda=0$ 时,$X''=0$, 通解 $X(x)=C_1+C_2x$, 由 $X'(0)=X'(l)=0$ 得 $C_2=0$, 故 $X_0(x)=1$(常数). 当 $\lambda>0$ 时, 令 $\mu=\sqrt{\lambda}$, 通解为

$$X(x)=C_1\cos\mu x+C_2\sin\mu x.$$

由 $X'(0)=0$ 得 $C_2=0$; 由 $X'(l)=0$ 得 $-C_1\mu\sin\mu l=0$. 因 $C_1\neq0$,$\mu\neq0$, 所以 $\sin\mu l=0$, 即 $\mu_n=n\pi/l$,$n=1,2,\cdots$. 故特征值和对应的特征函数为

$$\lambda_0=0,\quad X_0(x)=1,\qquad \lambda_n=\left(\frac{n\pi}{l}\right)^2,\quad X_n(x)=\cos\frac{n\pi}{l}x,\quad n=1,2,\cdots.$$

对于 $\lambda_0=0$, 方程 $T''=0$ 的通解为 $T_0(t)=A_0+B_0t$. 对于 $n\geqslant1$, 方程 $T''+a^2\lambda_nT=0$ 的通解为

$$T_n(t)=A_n\cos\frac{na\pi}{l}t+B_n\sin\frac{na\pi}{l}t.$$

由叠加原理, 构造

$$u(x,t)=\frac{A_0+B_0t}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(A_n\cos\frac{na\pi}{l}t+B_n\sin\frac{na\pi}{l}t\right)\cos\frac{n\pi}{l}x.$$

由初速度 $u_t(x,0)=0$, 得

$$\frac{B_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{na\pi}{l}B_n\cos\frac{n\pi}{l}x=0.$$

故 $B_0=0,B_n=0(n\geqslant 1)$. 由初位移 $u(x,0)=\cos(\pi x/l)$, 得

$$\frac{A_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}A_n\cos\frac{n\pi}{l}x=\cos\frac{\pi x}{l}.$$

该函数本身就是 $n=1$ 的余弦基函数, 故 $A_0=0,A_1=1,A_n=0(n\geqslant 2)$. 综上可得

$$u(x,t)=\cos\frac{\pi x}{l}\cos\frac{a\pi t}{l}.$$

(4) 采用分离变量法. 设非零解具有形式

$$u(x,t)=X(x)T(t),$$

其中 $X\not\equiv 0,T\not\equiv 0$. 代入方程 $u_{tt}-a^2u_{xx}=0$, 得

$$T''(t)X(x)-a^2X''(x)T(t)=0,\qquad (x,t)\in(0,l)\times(0,+\infty),$$

即

$$\frac{T''(t)}{a^2T(t)}=\frac{X''(x)}{X(x)}.$$

上式左端仅与 t 有关, 右端仅与 x 有关, 故必为常数, 记为 $-\lambda$, 于是

$$T''(t)+a^2\lambda T(t)=0,\qquad X''(x)+\lambda X(x)=0.$$

将 $u=X(x)T(t)$ 代入边值条件 $u_x(0,t)=u_x(l,t)=0$, 得

$$X'(0)T(t)=X'(l)T(t)=0,\qquad t>0.$$

因 $T(t)\not\equiv 0$, 故 $X'(0)=X'(l)=0$. 从而得到特征值问题

$$\begin{cases}X''(x)+\lambda X(x)=0, & 0<x<l,\\ X'(0)=0, & X'(l)=0.\end{cases}$$

求解该问题. 当 $\lambda=0$ 时,$X''=0$, 通解 $X(x)=C_1+C_2x$, 由 $X'(0)=X'(l)=0$ 得 $C_2=0$, 故 $X_0(x)=1$(常数). 当 $\lambda>0$ 时, 令 $\mu=\sqrt{\lambda}$, 通解为

$$X(x)=C_1\cos\mu x+C_2\sin\mu x.$$

由 $X'(0)=0$ 得 $C_2=0$; 由 $X'(l)=0$ 得 $-C_1\mu\sin\mu l=0$. 因 $C_1\neq 0,\mu\neq 0$, 所以 $\sin\mu l=0$, 即 $\mu_n=\dfrac{n\pi}{l},n=1,2,\cdots$. 故特征值和对应的特征函数为

$$\lambda_0=0,\quad X_0(x)=1,\qquad \lambda_n=\left(\frac{n\pi}{l}\right)^2,\quad X_n(x)=\cos\frac{n\pi}{l}x,\quad n=1,2,\cdots.$$

对于 $\lambda_0=0$, 方程 $T''=0$ 的通解为 $T_0(t)=A_0+B_0t$. 对于 $n\geqslant 1$, 方程 $T''+a^2\lambda_nT=0$ 的通解为

$$T_n(t)=A_n\cos\frac{na\pi}{l}t+B_n\sin\frac{na\pi}{l}t.$$

于是得到满足方程和边值条件的一系列特解

$$u_0(x,t)=\frac{A_0+B_0t}{2},\qquad u_n(x,t)=\left(A_n\cos\frac{na\pi}{l}t+B_n\sin\frac{na\pi}{l}t\right)\cos\frac{n\pi}{l}x,\quad n\geqslant 1.$$

由叠加原理, 构造

$$u(x,t)=\frac{A_0+B_0t}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(A_n\cos\frac{na\pi}{l}t+B_n\sin\frac{na\pi}{l}t\right)\cos\frac{n\pi}{l}x.$$

为使 u 满足初始条件, 令

$$u(x,0)=1=\frac{A_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}A_n\cos\frac{n\pi}{l}x,\qquad u_t(x,0)=1=\frac{B_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{na\pi}{l}B_n\cos\frac{n\pi}{l}x.$$

常数 1 的余弦展开只有常数项, 故

$$\frac{A_0}{2}=1,\quad A_n=0\ (n\geqslant 1),\qquad \frac{B_0}{2}=1,\quad B_n=0\ (n\geqslant 1).$$

因此 $A_0=2,B_0=2,A_n=B_n=0(n\geqslant 1)$. 代入得

$$u(x,t)=\frac{2+2t}{2}=1+t.$$

(5) 边界条件为 $u_x(0,t)=A_1t,u_x(\pi,t)=A_2t$, 非齐次, 需先齐次化. 寻找辅助函数 $\Phi(x)$ 满足

$$\Phi'(0)=A_1,\qquad \Phi'(\pi)=A_2.$$

取 $\Phi(x)=\alpha x^2+\beta x$, 则 $\Phi'(x)=2\alpha x+\beta$. 由 $\beta=A_1,2\alpha\pi+A_1=A_2$, 得

$$\alpha=\frac{A_2-A_1}{2\pi},\qquad \beta=A_1.$$

因此

$$\Phi(x)=\frac{A_2-A_1}{2\pi}x^2+A_1x.$$

令 $u(x,t)=t\Phi(x)+v(x,t)$, 则 v 满足

$$v_x(0,t)=0,\qquad v_x(\pi,t)=0,$$

且满足非齐次方程及初值:

$$v_{tt}-v_{xx}=t\frac{A_2-A_1}{\pi},\qquad v(x,0)=0,\qquad v_t(x,0)=-\Phi(x).$$

现在对 v 用分离变量法. 设非零解具有形式 $v(x,t)=X(x)T(t)$, 代入齐次方程 $v_{tt}-v_{xx}=0$ 得

$$\frac{T''(t)}{T(t)}=\frac{X''(x)}{X(x)}=-\lambda,$$

从而

$$T''(t)+\lambda T(t)=0,\qquad X''(x)+\lambda X(x)=0.$$

边界条件 $v_x(0,t)=v_x(\pi,t)=0$ 给出 $X'(0)=X'(\pi)=0$. 当 $\lambda=0$ 时,$X_0(x)=1$; 当 $\lambda>0$ 时, 令 $\mu=\sqrt{\lambda}$, 通解 $X(x)=C_1\cos\mu x+C_2\sin\mu x$, 由 $X'(0)=0$ 得 $C_2=0$, 由 $X'(\pi)=0$ 得 $-C_1\mu\sin\mu\pi=0$, 故 $\mu=n,n=1,2,\cdots$. 因此特征值和特征函数为

$$\lambda_0=0,\quad X_0(x)=1,\qquad \lambda_n=n^2,\quad X_n(x)=\cos(nx),\quad n=1,2,\cdots.$$

将 v 按此特征函数系展开:

$$v(x,t)=V_0(t)+\sum_{n=1}^{\infty}V_n(t)\cos(nx).$$

代入非齐次方程 $v_{tt}-v_{xx}=t\dfrac{A_2-A_1}{\pi}$, 得

$$V_0''(t)=t\frac{A_2-A_1}{\pi},\qquad V_n''(t)+n^2V_n(t)=0\quad (n\geqslant 1).$$

由初值条件 $v(x,0)=0,v_t(x,0)=-\Phi(x)$, 得

$$V_0(0)=0,\qquad V_n(0)=0\quad (n\geqslant 1),$$

$$V_0'(0)=-\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\Phi(x)\,\mathrm{d}x,\qquad V_n'(0)=-\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\Phi(x)\cos(nx)\,\mathrm{d}x.$$

计算积分:

$$\int_0^{\pi}\Phi(x)\,\mathrm{d}x=\frac{\pi^2(A_2+2A_1)}{6},\quad \int_0^{\pi}\Phi(x)\cos(nx)\,\mathrm{d}x=\frac{A_2(-1)^n-A_1}{n^2}-\frac{A_2-A_1}{\pi n^3}.$$

故

$$V_0'(0)=-\frac{\pi(A_2+2A_1)}{6},\quad V_n'(0)=-\frac{2}{\pi}\left[\frac{A_2(-1)^n-A_1}{n^2}-\frac{A_2-A_1}{\pi n^3}\right].$$

解得

$$V_0(t) = \frac{A_2 - A_1}{6\pi}t^3 - \frac{\pi(A_2 + 2A_1)}{6}t.$$

解 $V_n(n \geqslant 1)$:$V_n'' + n^2 V_n = 0$, 且 $V_n(0) = 0$, 故

$$V_n(t) = \frac{V_n'(0)}{n}\sin(nt).$$

因此

$$V_n(t) = -\frac{2}{\pi n^3}(A_2(-1)^n - A_1)\sin(nt) + \frac{2(A_2 - A_1)}{\pi^2 n^4}\sin(nt).$$

再由 $u(x,t) = t\Phi(x) + v(x,t)$ 得

$$u(x,t) = t\left[\frac{A_2 - A_1}{2\pi}x^2 + A_1 x\right] + \frac{A_2 - A_1}{6\pi}t^3 - \frac{\pi(A_2 + 2A_1)}{6}t + \sum_{n=1}^{\infty}\left[-\frac{2(A_2(-1)^n - A_1)}{\pi n^3} + \frac{2(A_2 - A_1)}{\pi^2 n^4}\right]\sin(nt)\cos(nx).$$

(6) 采用分离变量法. 设非零解具有形式 $u(x,t) = X(x)T(t)$, 代入方程 $u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$, 得

$$\frac{T''(t)}{a^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda,$$

于是

$$T''(t) + a^2\lambda T(t) = 0, \qquad X''(x) + \lambda X(x) = 0.$$

将 $u = X(x)T(t)$ 代入边值条件 $u_x(0,t) = 0$,$(u_x + hu)(l,t) = 0$, 得

$$X'(0) = 0, \qquad X'(l) + hX(l) = 0.$$

从而得到特征值问题

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, & 0 < x < l, \\ X'(0) = 0, \quad X'(l) + hX(l) = 0. \end{cases}$$

求解该问题. 若 $\lambda \leqslant 0$, 则结合边值条件只能得到零解, 与 $X \not\equiv 0$ 矛盾, 故 $\lambda > 0$. 令 $\mu = \sqrt{\lambda}$, 则通解为

$$X(x) = C_1\cos\mu x + C_2\sin\mu x.$$

由 $X'(0) = 0$ 得 $C_2 = 0$, 故 $X(x) = C_1\cos\mu x$. 代入右端边界条件:

$$X'(l) + hX(l) = -C_1\mu\sin\mu l + hC_1\cos\mu l = 0.$$

因 $C_1 \neq 0$, 得

$$\mu\tan(\mu l) = h.$$

设该超越方程的所有正根为

$$0 < \mu_1 < \mu_2 < \cdots < \mu_n < \cdots,$$

则特征值和对应的特征函数为

$$\lambda_n = \mu_n^2, \qquad X_n(x) = \cos(\mu_n x), \quad n = 1, 2, \cdots.$$

对于每个 n, 方程 $T'' + a^2\lambda_n T = 0$ 的通解为

$$T_n(t) = A_n\cos(a\mu_n t) + B_n\sin(a\mu_n t).$$

由叠加原理, 构造

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty}(A_n\cos(a\mu_n t) + B_n\sin(a\mu_n t))\cos(\mu_n x).$$

由初位移 $u(x,0) = 0$, 得 $A_n = 0 (n = 1, 2, \cdots)$. 由初速度 $u_t(x,0) = \cos(\pi x/l)$, 得

$$\cos\frac{\pi x}{l} = \sum_{n=1}^{\infty} a\mu_n B_n\cos(\mu_n x).$$

因此

$$a\mu_n B_n = C_n,$$

其中

$$C_n = \frac{\int_0^l \cos(\pi x/l)\cos(\mu_n x)\,\mathrm{d}x}{\int_0^l \cos^2(\mu_n x)\,\mathrm{d}x}.$$

计算分母:

$$\int_0^l \cos^2(\mu_n x)\,\mathrm{d}x = \frac{l}{2} + \frac{\sin(2\mu_n l)}{4\mu_n}.$$

计算分子:

$$\int_0^l \cos(\pi x/l)\cos(\mu_n x)\,\mathrm{d}x = \frac{\mu_n \sin(\mu_n l)}{\left(\frac{\pi}{l}\right)^2 - \mu_n^2}.$$

综上可得

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{C_n}{a\mu_n} \sin(a\mu_n t)\cos(\mu_n x),$$

其中 μ_n 是方程 $\mu\tan(\mu l) = h$ 的正根, 且

$$C_n = \frac{\dfrac{\mu_n \sin(\mu_n l)}{\left(\frac{\pi}{l}\right)^2 - \mu_n^2}}{\dfrac{l}{2} + \dfrac{\sin(2\mu_n l)}{4\mu_n}}.$$

□

例题 4.35 设 a 为正常数,A, ω, A_1 为常数. 用分离变量法求解下列混合问题:

(1)
$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = \sin\dfrac{\pi}{l}x, & 0 < x < l,\ t > 0, \\ u(x,0) = 0, \quad u_t(x,0) = 0, & 0 \leqslant x \leqslant l, \\ u(0,t) = 0, \quad u(l,t) = 0, & t \geqslant 0; \end{cases}$$

(2)
$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} + 2u_t = x(l-x), & 0 < x < l,\ t > 0, \\ u(x,0) = 0, \quad u_t(x,0) = 0, & 0 \leqslant x \leqslant l, \\ u(0,t) = 0, \quad u(l,t) = 0, & t \geqslant 0; \end{cases}$$

(3)
$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < l,\ t > 0, \\ u(x,0) = \dfrac{Ax^2}{l^2}, \quad u_t(x,0) = 0, & 0 \leqslant x \leqslant l, \\ u_x(0,t) = 0, \quad u(l,t) = A, & t \geqslant 0; \end{cases}$$

(4)
$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < l,\ t > 0, \\ u(x,0) = 1, \quad u_t(x,0) = 0, & 0 \leqslant x \leqslant l, \\ u_x(0,t) = A\sin\omega t, \quad u(l,t) = 1, & t \geqslant 0, \end{cases}$$
分别讨论产生共振和不产生共振两种情形;

(5)
$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & 0 < x < l,\ t > 0, \\ u(x,0) = 0, \quad u_t(x,0) = 0, & 0 \leqslant x \leqslant l, \\ u_x|_{x=0} = A_1 t, \quad (u_x + u)|_{x=l} = 0, & t \geqslant 0. \end{cases}$$

例题 4.36 求解混合问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} - \dfrac{2}{x}u_x = 0, & 0 < x < 1,\ t > 0, \\ u(x,0) = 0, \quad u_t(x,0) = \cos\dfrac{\pi}{2}x, & 0 \leqslant x \leqslant 1, \\ u(0,t) = u(1,t) = 0, & t \geqslant 0. \end{cases}$$

(提示: 函数 $v(x,t)=xu(x,t)$ 满足 $v_{tt}-v_{xx}=0$)

例题 4.37 用分离变量法求解混合问题

$$u_{tt}-(u_{xx}+u_{yy})=0,\quad 0<x<1,\ 0<y<1,\ t>0,$$

$$u|_{t=0}=x(1-x),\quad 0\leqslant x\leqslant 1,\ 0\leqslant y\leqslant 1,$$

$$u_t|_{t=0}=y(1-y),\quad 0\leqslant x\leqslant 1,\ 0\leqslant y\leqslant 1,$$

$$u|_{x=0}=u|_{x=1}=0,\quad 0\leqslant y\leqslant 1,\ t\geqslant 0,$$

$$u_y|_{y=0}=u_y|_{y=1}=0,\quad 0\leqslant x\leqslant 1,\ t\geqslant 0.$$

例题 4.38 设 $u(x,t)$ 满足混合问题

$$\begin{cases} u_{tt}-a^2u_{xx}=f(x,t), & 0<x<l,\ t>0,\\ u(x,0)=\varphi(x),\quad u_t(x,0)=\psi(x), & 0\leqslant x\leqslant l,\\ (-u_x+\alpha u)|_{x=0}=g_1(t), & t\geqslant 0,\\ (u_x+\beta u)|_{x=l}=g_2(t), & t\geqslant 0, \end{cases}$$

其中 a 为正常数. 试引进辅助函数, 将边值条件齐次化. 设

(1) $\alpha>0,\ \beta>0$;

(2) $\alpha=\beta=0$.

在以下问题中记 $Q_T=(0,l)\times(0,T)$.

例题 4.39 设 $u(x,t)\in C^1(\overline{Q}_T)\cap C^2(\overline{Q}_T)$ 满足混合问题

$$\begin{cases} u_{tt}-a^2u_{xx}=f(x,t), & (x,t)\in Q_T,\\ u(x,0)=\varphi(x),\quad u_t(x,0)=\psi(x), & 0\leqslant x\leqslant l,\\ u_x(0,t)=0,\quad u_x(l,t)=0, & 0\leqslant t\leqslant T, \end{cases}$$

其中 a 为正常数. 试推导能量不等式.

例题 4.40 设 $u(x,t)\in C^1(\overline{Q}_T)\cap C^2(\overline{Q}_T)$ 满足混合问题

$$\begin{cases} u_{tt}-a^2u_{xx}=f(x,t), & (x,t)\in Q_T,\\ u(x,0)=\varphi(x),\quad u_t(x,0)=\psi(x), & 0\leqslant x\leqslant l,\\ (-u_x+\alpha u)|_{x=0}=0,\quad (u_x+\beta u)|_{x=l}=0, & 0\leqslant t\leqslant T, \end{cases}$$

其中 $a,\alpha,\beta>0$ 为常数. 试推导能量不等式.

例题 4.41 设 $u(x,t)\in C^1(\overline{Q}_T)\cap C^2(\overline{Q}_T)$ 满足混合问题

$$\begin{cases} u_{tt}-a^2u_{xx}=f(x,t), & (x,t)\in Q_T,\\ u(x,0)=\varphi(x),\quad u_t(x,0)=\psi(x), & 0\leqslant x\leqslant l,\\ u_x|_{x=0}=0,\quad (u_x+u)|_{x=l}=0, & 0\leqslant t\leqslant T, \end{cases}$$

其中 a 为正常数. 试推导能量不等式.

例题 4.42 考虑定解问题

$$\begin{cases} u_{tt}-u_{xx}=f(x,t), & (x,t)\in Q_T,\\ u(x,0)=\varphi(x),\quad u_t(x,0)=\psi(x), & 0\leqslant x\leqslant l,\\ u(0,t)=u(l,t)=0, & 0\leqslant t\leqslant T. \end{cases}$$

试问: 对 φ,ψ,f 提什么条件才能保证由分离变量法所得的解是古典解? 试证明之.

例题 4.43 试引入定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = f(x,t), & (x,t) \in Q_T, \\ u(x,0) = \varphi(x), \quad u_t(x,0) = \psi(x), & 0 \leqslant x \leqslant l, \\ u(0,t) = u(l,t) = 0, & 0 \leqslant t \leqslant T \end{cases}$$

的广义解的定义. 试问: 对 φ, ψ, f 提什么条件才能保证上述定解问题的广义解的存在性唯一性? 试证明之.

例题 4.44 设 $u(x,t) \in C(\overline{Q}_T)$ 是混合问题 (4.85) 的广义解. 证明:

(1) $u(x,0) = \varphi(x), \quad x \in [0,l]$;

(2) 如果 $u(x,t) \in C^1(\overline{Q}_T)$, 则 $u_t(x,0) = \psi(x), \quad x \in [0,l]$.

参考文献

[1] 周蜀林. 偏微分方程[M]. 北京: 北京大学出版社, 2005.

[2] EVANS L C. Partial Differential Equations: vol. 19[M]. 2nd. Providence, RI: American Mathematical Society, 2010.